



ORIGENE

基 因 筛 查 报 告

SAMPLE REPORT

Sample

客户性别	女
客户编号	Sample
客户地址	8F Jalan Teknologi 3/6 Taman Sains Selangor 1, Kota Damansara (PJU5) 47810 Petaling Jaya Selangor, MY

样本参考	018354
样本采集方式	唾液
采样日期	10/05/2023
样本收取日期	10/05/2023
报告日期	24/05/2023
医生姓名	Sample
医生地址	Malaysian Genomics Resource Centre Berhad 8F Jalan Teknologi 3/6 Taman Sains Selangor 1, Kota Damansara (PJU5) 47810 Petaling Jaya Selangor, MY

目录

- I. 欢迎辞
- II. 基因筛查的局限性
- III. 有用术语列表
- IV. 您的基因风险总结
- V. 您的基因筛查结果
- VI. 参考文献

亲爱的,

Sample

感谢您选择我们来筛查您的脱氧核糖核酸(DNA), 以了解您对各种疾病和医疗状况的遗传倾向。您已向个性化医疗保健迈出了重要的一步。

您的基因筛查报告包含几个部分, 如下所述。在开始阅读它们之前, 先了解每个部分提供的信息对您非常重要。

基因筛查的局限性

解释性说明, 描述基因筛查的性质以及本报告中包含的信息应该如何使用及不应该如何使用。此部分也提供了有关信息生成方式的一些背景信息。

有用术语列表

描述本报告中使用的术语。

您的基因风险总结

您的基因筛查结果的总体摘要将使用条形指标显示。对于健康状况, 它将表明您与一般人群相比的遗传风险水平。对于特质, 它将表明您表现出该特质的倾向。

您的基因筛查结果

此部分将显示您的基因筛查结果, 其中包括上述条形指标。在您的DNA中发现的遗传标记的数量和类型也将被显示。除此之外, 此部分还将提供有关健康状况或特征的其他有用信息, 例如状况的性质、风险因素、典型症状和推荐的干预措施。

请记住, 健康状况可能由多种因素共同引起, 包括感染、环境影响、生活方式和遗传。虽然您无法改变您的基因, 但从基因筛查中获得的信息可以帮助您在必要时对前三个因素做出改变。我们希望您即将阅读的报告对您和您的医生为您的长期健康管理有所帮助。

此致



梁元鸿

执行董事长

马来西亚基因组学资源中心

基因筛查的局限性

在继续查看您的基因筛查报告之前，请阅读并理解本节，其中解释了基因筛查的局限性。阅读本基因筛查报告后，请咨询您的医生、遗传咨询师或受过培训的医疗保健专业人员，以获取有关医学解释以及您的健康管理决策、行动和选择的建议。

基因筛查可以表明一个人是否具有遗传性疾病的倾向或其可能性的增加。但是，它不能表明一个人是否会出现症状、症状会多么严重，以及疾病或病症是否会随着时间的推移而进展。阴性测试结果并不意味着这个人不会患上遗传性疾病或紊乱，因为我们的基因筛查测试旨在仅检测医学研究中记录的非常重要的遗传标记。环境和生活方式因素也在遗传性疾病、障碍甚至性状的发展中扮演重要的角色。

我们的基因筛查测试产生的结果，包括所有额外的健康相关信息，仅供参考，不能作为个人当前或未来健康状况的指标，也不能诊断任何疾病、失调、状况或其他健康问题。在采取任何进一步的行动/治疗之前，测试结果中提供的信息应由您的医生或临床医疗保健专业人员确认。

我们不保证或担保由我们所提供的个人基因筛查测试结果或网站的任何内容，例如：建议、诊断、治疗、疗法、药物治疗、设备、行动或策略。测试结果中给出的建议仅供参考，不能替代或取代任何专业的医疗建议、诊断或治疗。我们建议别因为从任何基因筛查测试结果中获得的信息，而避开、忽视或延迟向合格的医疗保健提供者寻求和获得医疗建议。

有用术语列表

细胞	所有的生物体都是由细胞构成的。细胞是生物体的最小结构和功能单位。大多数DNA位于细胞核中。
染色体	染色体是在细胞核内的结构。它是由蛋白质和DNA基因组成的。每个细胞通常包含了23对染色体。
脱氧核糖核酸	DNA，或脱氧核糖核酸，是一种长的双链分子，包含独特的遗传密码。它包含了生物体中制造所有蛋白质的说明。它存在于每个细胞中，并从父母传给后代。
DNA序列	DNA包含了四种基本化学结构单元或碱基，它们是腺嘌呤(A)、胞嘧啶(C)、鸟嘌呤(G)和胸腺嘧啶(T)。这些碱基的序列或顺序构成了基因组中的指令。
基因	基因是DNA的一部分，其中包含用于产生特定蛋白质的代码。基因是由DNA序列组成，并排列在细胞染色体内的特定位置。
遗传标记	遗传标记是染色体上具有已知物理位置的DNA序列。每条染色体都有许多遗传标记。遗传风险标记可以帮助将遗传疾病与相关基因联系起来。
基因组	基因组是生物体中的一整套DNA。
全基因组 关联研究 (GWAS)	全基因组关联研究涉及快速扫描许多个体的完整DNA或基因组中的标记，以发现与特定疾病相关的遗传变异。当新的遗传关联被识别时，研究人员可以利用这些信息来开发更好的方法来检测、治疗和预防疾病。这些研究有助于发现导致常见复杂疾病的遗传变异。
基因型	基因型是指生物体的基因组成。它是属于个体的基因集合。
蛋白质	蛋白质是个复杂的功能性分子，它在体内发挥着一系列的关键作用，而蛋白质合成是产生蛋白质分子的过程。大多数基因包含制造蛋白质所需的信息。蛋白质在细胞中执行大部分的工作，并且是体内组织和器官的功能、结构和调节所需的。

肌肤管理

1. 痤疮风险

2. 体味（臭汗症）

3. 橘皮组织

4. 胶原完整性

5. 皮肤干燥

6. 湿疹（特应性皮炎）

7. 叶酸缺乏症

8. 雀斑

9. 全身性牛皮癣

10. 糖化保护

11. 瘢痕疙瘩风险
12. 黑色素和色素沉着

13. 奥米加-3和奥米加-6缺乏症

14. 过早出现皱纹

15. 对抗氧化剂的反应

16. 皮肤屏障

17. 皮肤弹性

18. 皮肤美白能力

19. 黑斑

20. 晒黑反应

21. 静脉曲张

健康和营养

22. 阿基里斯跟腱病

23. 脂联素水平

24. 强直性脊柱炎

25. 前交叉韧带断裂

26. 咖啡因代谢

27. 钙代谢

28. 碳水化合物代谢

29. 胡萝卜素水平

30. 辅酶Q10

31. 胶原蛋白形成

32. 脑震荡

33. 排毒能力

34. 耐力运动表现

35. 能源利用率

36. 青光眼

37. 麸质敏感度

38. 花粉症

39. 高密度脂蛋白胆固醇

40. 高血糖（高血糖症）

41. 高甘油三酯

42. 同型半胱氨酸代谢

43. 炎症反应

44. 乳糖不耐症

45. 低密度脂蛋白胆固醇

46. 长寿
47. 最大摄氧量（VO2 Max）

48. 骨关节炎

49. 骨质疏松症

50. 疼痛耐受性

51. 多不饱和脂肪酸

52. 强力运动表现

53. 呼吸道感染 - 严重程度呼

54. 吸道感染 - 易感性

55. 类风湿关节炎

56. 盐敏感性高血压

57. 硒

58. 软组织损伤

59. 运动诱发心脏骤停

60. 类固醇激素代谢

61. 压力敏感度

62. 总胆固醇

63. 视力退化

64. 维生素A

65. 维生素B2

66. 维生素B6

67. 维生素B12

68. 维生素C

69. 维生素D

70. 维生素E

运动和健身

71. 骨骼与健康：阿基里斯跟腱病

72. 骨骼与健康：前交叉韧带断裂

73. 骨骼与健康：钙代谢

74. 骨骼与健康：骨关节炎

75. 骨骼与健康：骨质疏松性骨折

76. 骨骼与健康：维生素D

77. 能量代谢和利用：膳食胆碱趋势

78. 能量代谢和利用：磷代谢

79. 能量代谢和利用：维生素B12

80. 能量代谢和利用：维生素B6

81. 能量代谢和利用：维生素B9 - 叶酸趋势常

82. 量营养素代谢：碳水化合物利用

83. 常量营养素代谢：胆固醇对膳食脂肪的反应

84. 常量营养素代谢：脂肪利用

85. 常量营养素代谢：胰岛素对膳食脂肪的反应

86. 常量营养素代谢：多不饱和脂肪代谢

87. 常量营养素代谢：蛋白质利用

88. 常量营养素代谢：维生素E

89. 心理能力和表现：冲动控制和口味偏好

90. 心理能力和表现：锻炼的内在动力

91. 心理能力和表现：睡眠时长

92. 心理能力和表现：应激敏感性

93. 肌肉建设能力：睾酮

94. 肌肉建设能力：锌代谢

95. 肌肉表现：铜代谢
96. 肌肉表现：铁代谢

97. 肌肉表现：镁代谢

98. 氧化应激代谢：抗氧化剂

99. 氧化应激代谢：辅酶Q10

100. 氧化应激代谢：维生素A

101. 氧化应激代谢：维生素C

102. 对心血管训练的反应：运动心率反应

103. 对心血管训练的反应：减脂对有氧运动的反应

104. 对心血管训练的反应：健身对有氧运动的反应

105. 对心血管训练的反应：血糖对有氧运动的反应

106. 对心血管训练的反应：高密度脂蛋白对有氧运动的反应

107. 对心血管训练的反应：胰岛素敏感性对有氧运动的反应

108. 对心血管训练的反应：甘油三酯对有氧运动的反应对阻

109. 力训练的反应：身体构成

110. 对运动饮料的反应：咖啡因代谢

111. 对运动饮料的反应：乳糖代谢

112. 运动引起的伤害风险：脑震荡

113. 运动引起的伤害风险：软组织损伤

114. 训练模式与能量：耐力

115. 训练模式与能量：能量利用率

116. 训练模式与能量：运动强度 - 功率容量

117. 体重管理：体重和饱腹感

118. 体重管理：减肥代谢

119. 体重管理：减肥趋势

120. 体重管理：体重回升趋势

您的基因筛查结果

行为和身体特征

121. 记忆能力
122. 成瘾人格
123. 酒精依赖
124. 酒精性潮红
125. 食欲调节
126. 发质/发量
127. 体毛
128. 情商 (EQ)
129. 性格外向
130. 食物成瘾
131. 一般认知能力
132. 头发干燥/脆弱
133. 头发花白
134. 头发粗细
135. 头发稀疏
136. 头发类型
137. 伤害回避行为
138. 信息处理能力
139. 失眠

140. 及时行乐
141. 智商 (IQ)
142. 腰椎间盘突出疾病 (腰痛)
143. 男性型秃发
144. 记忆能力
145. 单眉
146. 晕动病
147. 尼古丁依赖
148. 乐观和同理心
149. 正向情感
150. 阅读和拼写
151. 奖励依赖
152. 敏感的性格
153. 睡眠深度
154. 睡眠时长
155. 睡眠潜伏期
156. 睡眠质量
157. 爱吃甜食

心脏代谢疾病

158. 腹主动脉瘤
159. 致心律失常性右心室发育不良
160. 心房颤动
161. 慢性阻塞性肺疾病
162. 冠状动脉心脏病
163. 深静脉血栓和肺栓塞
164. 扩张型心肌病
165. 血脂异常
166. 胆结石
167. 妊娠糖尿病
168. 痛风

169. 格雷夫斯病 (甲亢)
170. 心脏病
171. 高血压
172. 甲状腺机能低下症
173. 代谢综合征
174. 非酒精性脂肪肝
175. 肥胖症
176. 外周动脉疾病
177. 第一型糖尿病
178. 第二型糖尿病

癌症

179. 急性淋巴细胞白血病
180. 基底细胞癌
181. 膀胱癌
182. 乳腺癌 (女性)
183. 乳腺癌 (男性)
184. 宫颈癌 (女性)
185. 宫颈癌 (男性)
186. 慢性淋巴细胞白血病
187. 大肠癌
188. 子宫内膜癌 (女性)
189. 子宫内膜癌 (男性)
190. 食道癌
191. 胆囊癌
192. 神经胶质瘤发展 (脑瘤)
193. 肝细胞癌 (肝癌)
194. 霍奇金淋巴瘤
195. 肾癌
196. 喉癌

197. 肺癌
198. 黑色素瘤
199. 脑膜瘤
200. 鼻咽癌
201. 非霍奇金淋巴瘤
202. 口腔癌和喉癌
203. 骨肉瘤
204. 卵巢癌 (女性)
205. 卵巢癌 (男性)
206. 胰腺癌
207. 前列腺癌 (女性)
208. 前列腺癌 (男性)
209. 皮肤鳞状细胞癌
210. 胃癌
211. 睾丸生殖细胞肿瘤 (女性)
212. 睾丸生殖细胞肿瘤 (男性)
213. 甲状腺癌

神经系统疾病

214. 阿尔茨海默氏病
215. 脑动脉瘤
216. 抑郁症
217. 癫痫

218. 偏头痛
219. 帕金森病
220. 中风

过敏

221. 猫过敏
222. 尘螨过敏
223. 草类过敏
224. 金属（镍）过敏

225. 牛奶过敏
226. 花生过敏
227. 虾过敏
228. 小麦过敏

儿童早发病

229. 青少年特发性脊柱侧凸
230. 过敏性鼻炎
231. 哮喘
232. 注意力缺陷多动障碍
233. 癫痫
234. 儿童癫痫症
235. 克罗恩病
236. 阅读障碍
237. 早期语言发展
238. 侵袭性肺炎球菌病
239. 幼年特发性关节炎

240. 川崎氏病
241. 长QT综合症
242. 脑膜炎球菌病
243. 肥胖症（童年发病）
244. 强迫症 (OCD)
245. 病理性近视
246. 不宁腿综合征
247. 出牙期
248. 妥瑞症候群
249. 溃疡性结肠炎

肌肤管理

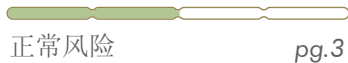
痤疮风险



体味（臭汗症）



橘皮组织



胶原完整性



皮肤干燥



湿疹（特应性皮炎）



叶酸缺乏症



雀斑



全身性牛皮癣



糖化保护



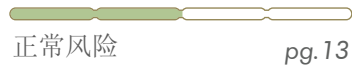
瘢痕疙瘩风险



黑色素和色素沉着



奥米加-3和奥米加-6缺乏症



过早出现皱纹



对抗氧化剂的反应



皮肤屏障



皮肤弹性



皮肤美白能力



黑斑



晒黑反应

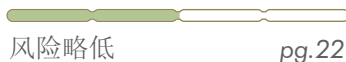


静脉曲张



健康和营养

阿基里斯跟腱病



风险略低

pg.22

脂联素水平



正常水平

pg.23

强直性脊柱炎



低风险

pg.24

前交叉韧带断裂



风险略低

pg.25

咖啡因代谢



正常代谢

pg.26

钙代谢



正常代谢

pg.27

碳水化合物代谢



低代谢

pg.28

胡萝卜素水平



中等水平

pg.29

辅酶Q10



正常水平

pg.30

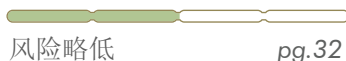
胶原蛋白形成



正常形成

pg.31

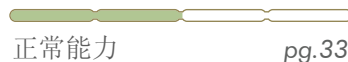
脑震荡



风险略低

pg.32

排毒能力



正常能力

pg.33

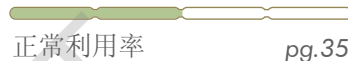
耐力运动表现



增强表现

pg.34

能源利用率



正常利用率

pg.35

青光眼



风险略低

pg.36

麸质敏感度



敏感度降低

pg.37

花粉过敏



低风险

pg.38

高密度脂蛋白胆固醇



正常水平

pg.39

高血糖（高血糖症）



正常风险

pg.40

高甘油三酯



正常风险

pg.41

同型半胱氨酸代谢



正常代谢

pg.42

炎症反应



正常反应

pg.43

乳糖不耐症



类风湿关节炎



维生素B6



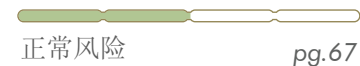
低密度脂蛋白胆固醇



盐敏感性高血压



维生素B12



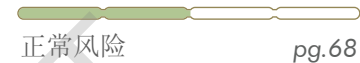
长寿



硒



维生素C



最大摄氧量 (VO2 Max)



软组织损伤



维生素D



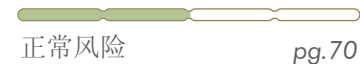
骨关节炎



运动诱发心脏骤停



维生素E



骨质疏松症



类固醇激素代谢



疼痛耐受性



压力敏感度



多不饱和脂肪酸



总胆固醇



强力运动表现



视力退化



呼吸道感染 - 严重程度



维生素A



呼吸道感染 - 易感性

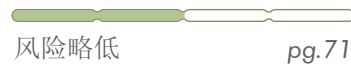


维生素B2



运动和健身

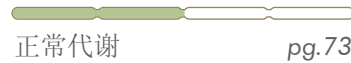
骨骼与健康：
阿基里斯跟腱病



骨骼与健康：
前交叉韧带断裂



骨骼与健康：
钙代谢



骨骼与健康：
骨关节炎



骨骼与健康：
骨质疏松性骨折



骨骼与健康：
维生素D



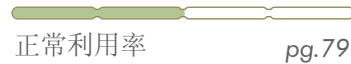
能量代谢和利用：
膳食胆碱趋势



能量代谢和利用：
磷代谢



能量代谢和利用：
维生素B12



能量代谢和利用：
维生素B6



能量代谢和利用：
维生素B9 - 叶酸趋势



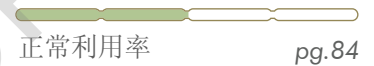
常量营养素代谢：
碳水化合物利用



常量营养素代谢：
胆固醇对膳食脂肪的反应



常量营养素代谢：
脂肪利用



常量营养素代谢：
胰岛素对膳食脂肪的反应



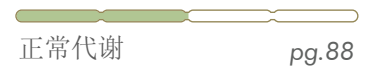
常量营养素代谢：
多不饱和脂肪代谢



常量营养素代谢：
蛋白质利用



常量营养素代谢：
维生素E



心理能力和表现：
冲动控制和口味偏好



心理能力和表现：
锻炼的内在动力



心理能力和表现：
睡眠时长



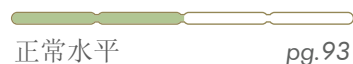
正常时长 pg.91

心理能力和表现：
应激敏感性



低敏感性 pg.92

肌肉建设能力：
睾酮



正常水平 pg.93

肌肉建设能力：
锌代谢



正常代谢 pg.94

肌肉表现：
铜代谢



正常代谢 pg.95

肌肉表现：
铁代谢



正常代谢 pg.96

肌肉表现：
镁代谢



正常代谢 pg.97

氧化应激代谢：
抗氧化剂



反应降低 pg.98

氧化应激代谢：
辅酶Q10



正常水平 pg.99

氧化应激代谢：
维生素A



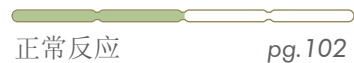
风险降低 pg.100

氧化应激代谢：
维生素C



正常风险 pg.101

对心血管训练的反应：
运动心率反应



正常反应 pg.102

对心血管训练的反应：
减脂对有氧运动的反应



正常反应 pg.103

对心血管训练的反应：
健身对有氧运动的反应



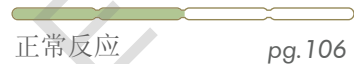
高反应 pg.104

对心血管训练的反应：
血糖对有氧运动的反应



正常反应 pg.105

对心血管训练的反应：
高密度脂蛋白对有氧运动的反应



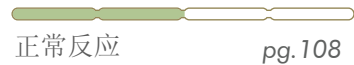
正常反应 pg.106

对心血管训练的反应：
胰岛素敏感性对有氧运动的反应



正常反应 pg.107

对心血管训练的反应：
甘油三酯对有氧运动的反应



正常反应 pg.108

对阻力训练的反应：
身体构成



正常反应 pg.109

对运动饮料的反应：
咖啡因代谢



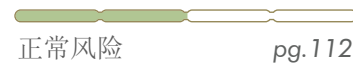
正常代谢 pg.110

对运动饮料的反应：
乳糖代谢



低代谢 pg.111

运动引起的伤害风险：
脑震荡



正常风险 pg.112

运动引起的伤害风险：
软组织损伤



风险降低 pg.113

训练模式与能量：
耐力



高容量 pg.114

训练模式与能量：
能量利用率



正常效率 pg.115

训练模式与能量：
运动强度 - 功率容量



高容量 pg.116

体重管理：
体重和饱腹感



正常倾向 pg.117

体重管理：
减肥代谢



正常代谢 pg.118

体重管理：
减肥趋势



正常倾向 pg.119

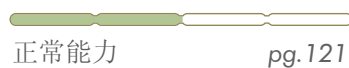
体重管理：
体重回升趋势



较低倾向 pg.120

行为和身体特征

记忆能力



成瘾人格



酒精依赖



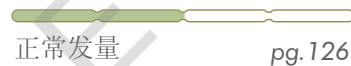
酒精性潮红



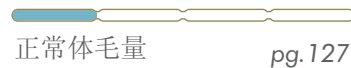
食欲调节



体毛



发质/发量



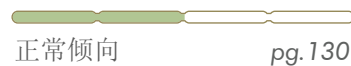
情商 (EQ)



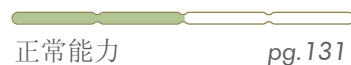
性格外向



食物成瘾



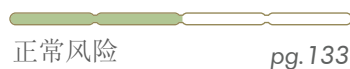
一般认知能力



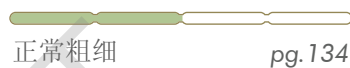
头发干燥/脆弱



头发花白



头发粗细



头发稀疏



头发类型



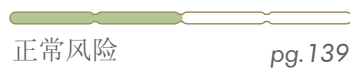
伤害回避行为



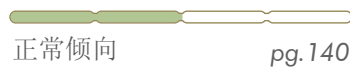
信息处理能力



失眠



及时行乐



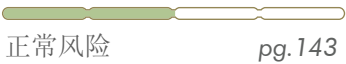
智商 (IQ)



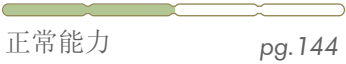
腰椎间盘突出疾病 (腰痛)



男性型秃发



记忆能力



单眉



晕动病



尼古丁依赖



乐观和同理心



正向情感



阅读和拼写



奖励依赖



敏感的性格



睡眠深度



睡眠时长



睡眠潜伏期



睡眠质量

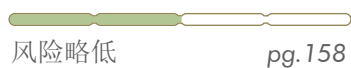


爱吃甜食



心脏代谢疾病

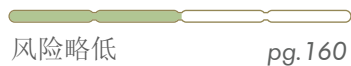
腹主动脉瘤



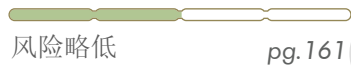
致心律失常性右心室发育不良



心房颤动



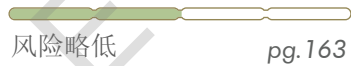
慢性阻塞性肺疾病



冠状动脉心脏疾病



深静脉血栓和肺栓塞



扩张型心肌病



血脂异常



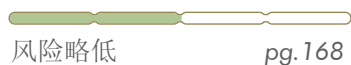
胆结石



妊娠糖尿病



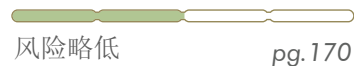
痛风



格雷夫斯病（甲亢）



心脏病



高血压



甲状腺機能低下症



代谢综合征



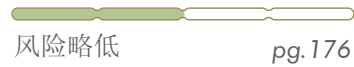
非酒精性脂肪肝



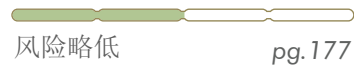
肥胖症



外周动脉疾病



第一型糖尿病

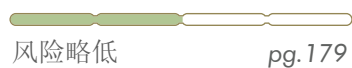


第二型糖尿病



癌症

急性淋巴细胞白血病



食道癌



基底细胞癌



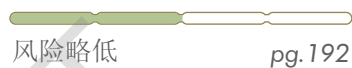
胆囊癌



膀胱癌



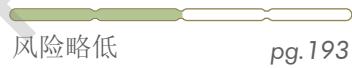
神经胶质瘤发展（脑瘤）



乳腺癌（女性）



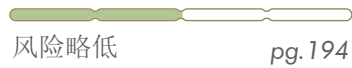
肝细胞癌（肝癌）



乳腺癌（男性）



霍奇金淋巴瘤



宫颈癌（女性）



肾癌



宫颈癌（男性）



喉癌



慢性淋巴细胞白血病



肺癌



大肠癌



黑色素瘤



子宫内膜癌（女性）



脑膜瘤



子宫内膜癌（男性）



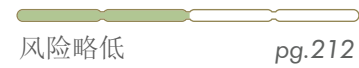
鼻咽癌



非霍奇金淋巴瘤



睾丸生殖细胞肿瘤（男性）



口腔癌和喉癌



甲状腺癌



骨肉瘤



卵巢癌（女性）



卵巢癌（男性）



胰腺癌



前列腺癌（女性）



前列腺癌（男性）



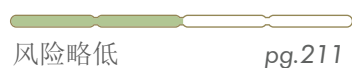
皮肤鳞状细胞癌



胃癌



睾丸生殖细胞肿瘤（女性）



神经系统疾病

阿尔茨海默氏病



正常风险

pg.214

脑动脉瘤



低风险

pg.215

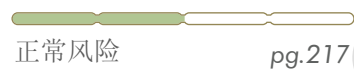
抑郁症



正常风险

pg.216

癫痫



正常风险

pg.217

偏头痛



正常风险

pg.218

帕金森病



正常风险

pg.219

中风



低风险

pg.220

敏感

小麦过敏



尘螨过敏



草类过敏



金属（镍）过敏



牛奶过敏



花生过敏



虾过敏



小麦过敏

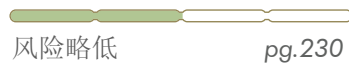


儿童早发病

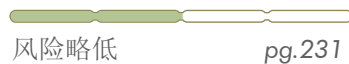
青少年特发性脊柱侧凸



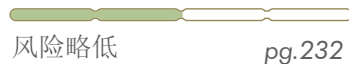
过敏性鼻炎



哮喘



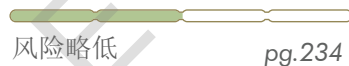
注意力缺陷多动障碍



乳糜泻



儿童癫痫症



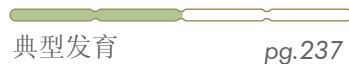
克罗恩病



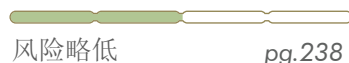
阅读障碍



早期语言发展



侵袭性肺炎球菌病



幼年特发性关节炎



川崎氏病



长QT综合症



脑膜炎球菌病



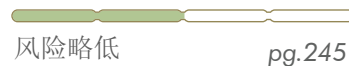
肥胖症（童年发病）



强迫症 (OCD)



病理性近视



不宁腿综合征



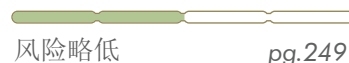
出牙期



妥瑞症候群



溃疡性结肠炎

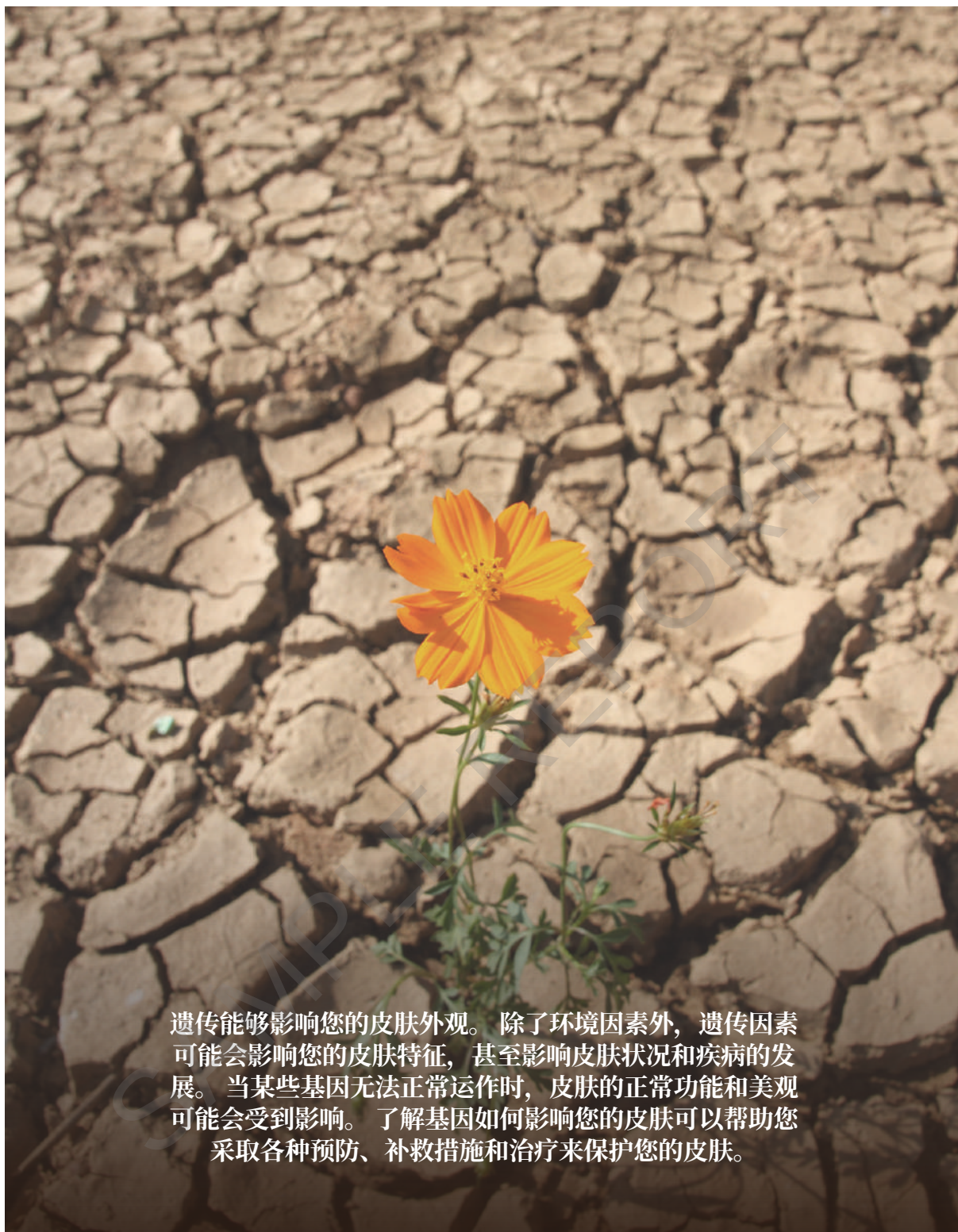


您的基因筛查结果

分类	疾病/特征	风险评估	干预措施
肌肤管理	对抗氧化剂的反应	反应降低	富含抗氧化物的饮食有助于增强身体的防御系统。应包括绿叶蔬菜、十字花科蔬菜、西红柿、富含脂肪的鱼类和绿茶等食物。
健康和营养	低密度脂蛋白胆固醇	水平增加	减少饱和脂肪的摄入，摄取富含欧米伽-3脂肪酸的食物。
健康和营养	碳水化合物代谢	低代谢	应注重摄取营养密度高、碳水化合物含量较低的食物，例如瘦肉、鱼类、鸡蛋、绿叶蔬菜、全谷类和乳制品。
健康和营养	盐敏感性高血压	风险增加	保持低钠、高钾、钙和镁的饮食。保持活跃并维持健康体重，有助于改善心脏健康。
健康和营养	乳糖不耐症	较高倾向	乳糖不耐症可以通过更换豆奶或杏仁奶等替代品来管理。乳糖酶补充剂或益生菌也有助于缓解症状。
健康和营养	胡萝卜素水平	中等水平	-胡萝卜素的天然来源包括胡萝卜、红薯、南瓜、菠菜和叶类生菜等食物。
运动和健身	氧化应激代谢：抗氧化剂	反应降低	在饮食中加入各种彩色蔬菜也有助于提高整体抗氧化物水平。
运动和健身	对运动饮料的反应：乳糖代谢	低代谢	对乳糖不耐受的人来说，可以选择乳清蛋白分离物，或豌豆蛋白、米蛋白、大豆蛋白等非乳清蛋白，作为传统运动饮料的替代品。
运动和健身	常量营养素代谢：碳水化合物利用	低利用率	为了补充整体能量储备，运动后应摄取快速碳水化合物（如米饭）。而在其他餐次中，为了延长饱腹感，可选择缓释碳水化合物（如红薯）。
行为和身体特征	酒精性潮红	强烈反应	在饮酒前和饮酒过程中饮水，有助于通过稀释体内的酒精来减轻酒精潮红的症状。
行为和身体特征	酒精依赖	中等倾向	减少酒精依赖可以通过定期打破饮酒循环来实现。
癌症	大肠癌	高风险	通过保持高纤维饮食、规律锻炼和避免过量饮酒，可以降低风险。
癌症	脑膜瘤	中等风险	避免高电压区域并减少辐射暴露可能有助于降低肿瘤生长及相关长期并发症的可能性。

您的基因筛查结果

分类	疾病/特征	风险评估	干预措施
癌症	乳腺癌（女性）	中等风险	早期发现至关重要。定期自我检查，并在发现乳房任何变化时咨询专业医生。。
癌症	子宫内膜癌（女性）	中等风险	规律锻炼、均衡饮食和保持健康有助于最小化这一风险。关注月经不规律也有助于早期发现。
癌症	鼻咽癌	中等风险	预防包括避免吸烟、减少高盐饮食、减少酒精摄入，并避免接触木屑和甲醛等污染物。
癌症	喉癌	中等风险	通过避免吸烟和过量饮酒、保持富含蔬菜的饮食以及及时治疗感染，可以降低风险。
癌症	乳腺癌（男性）	中等风险	有乳腺癌遗传易感的男性应鼓励他们的女性后代筛查BRCA1和BRCA2基因突变，以评估乳腺癌的风险。
癌症	卵巢癌（男性）	中等风险	具有卵巢癌遗传易感的男性后代女性应进行更为规律的筛查，以便及早发现。
癌症	口腔癌和喉癌	中等风险	保持健康的饮食和适当的营养有助于整体口腔健康，并降低癌症风险。
癌症	食道癌	中等风险	通过戒烟和限制饮酒可以降低风险。及早处理胃食管反流病（GERD）也有助于预防食管癌的发生。
癌症	子宫内膜癌（男性）	中等风险	由于子宫内膜癌仅影响女性，如果有强烈的家族史，建议女儿在适龄时定期进行妇科检查。
癌症	卵巢癌（女性）	中等风险	通过保持健康体重、遵循均衡饮食，并限制吸烟和饮酒，可以降低风险。
儿童早发病	出牙期	发育迟缓	父母可以通过给宝宝使用磨牙环或用湿纱布轻轻按摩牙龈来缓解牙龈的不适。为了安全起见，应避免使用非处方的磨牙药物。
儿童早发病	幼年特发性关节炎	中等风险	这种关节炎可以通过及早识别关节肿胀和僵硬等症状来进行管理。均衡饮食和及时治疗感染有助于减轻症状的严重程度。



遗传能够影响您的皮肤外观。除了环境因素外，遗传因素可能会影响您的皮肤特征，甚至影响皮肤状况和疾病的发展。当某些基因无法正常运作时，皮肤的正常功能和美观可能会受到影响。了解基因如何影响您的皮肤可以帮助您采取各种预防、补救措施和治疗来保护您的皮肤。

肌肤管理

痤疮风险

描述

痤疮是一种常见的皮肤病，当死皮细胞堵塞这些毛孔时毛囊被堵塞并且油脂被卡住时就会发生这种情况。这会导致痤疮爆发，通常称为丘疹或青春痘。研究表明，基因会影响毛囊在成年期抵抗痤疮的能力。

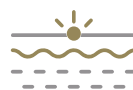
风险因素

- 荷尔蒙变化
- 青少年
- 接触细菌和病菌

典型症状



白头粉刺(封闭堵塞的毛孔)



黑头(打开式堵塞的毛孔)



丘疹



疼痛、充满脓液的肿块

结果
检测到
风险标志物

风险降低

推荐的干预措施

为了降低痤疮风险，请保持规律的护肤习惯，包括温和清洁、保湿，并减少化妆。避免频繁触摸面部，并保持双手清洁。使用非致痘产品，并考虑使用含有水杨酸或过氧化苯甲酰的非处方治疗产品。如果痤疮持续存在或较为严重，请咨询皮肤科医生，获取个性化治疗，例如外用维甲酸、口服药物或专业医疗程序。

体味(臭汗症)

描述

体味是皮肤上的细菌在分解汗液中的酸时产生的难闻气味。任何进入青春期的人都可能面对它。体味有很强的遗传基础，但也可能受到各种疾病和生理条件的强烈影响。

风险因素

- 多汗症
- 糖尿病
- 甲状腺疾病
- 肾功能衰竭
- 肝功能障碍
- 代谢紊乱
- 荷尔蒙

典型症状



过度出汗



易出汗部位的皮肤感染



身体的气味



体味突然变化

1

结果
检测到
风险标志物

较低倾向

基因: ABCC11

基因型: TC

推荐的干预措施

保持良好的卫生习惯，定期使用肥皂清洗、及涂擦除臭剂和止汗剂，有助于暂时减少体味。脱毛也可以减少异味。

橘皮组织

描述

橘皮组织是当位于皮肤深处的脂肪组织出现在皮肤表面时发生的一种情况。这会导致皮肤的外表面出现凹凸不平且缺乏吸引力。它在男性中不如女性常见。它通常是由遗传、衰老、淋巴引流不良、胶原蛋白流失、体重增加或血液循环不良等因素引起的。

风险因素

- 在女性中比在男性中更常见
- 21 岁以上
- 肥胖症
- 皮肤病

典型症状



凹陷或凹凸不平的皮肤



皮肤出现轻度肿块和凹陷



橘皮皮肤纹理



皮肤松弛

1

结果
检测到
风险标志物

正常风险

基因: HIF1A

基因型: CC

推荐的干预措施

通过积极的生活方式可以减少或预防橘皮组织。规律的运动和均衡的饮食可以防止体重突然增加并维持身材。确保索取充足的水分也有助于保持良好的循环和淋巴流动。

胶原完整性

描述

胶原蛋白是皮肤的主要成分。它在强化皮肤、保持弹性和促进水合作用方面发挥着重要作用。胶原蛋白通过将皮肤结构结合在一起保持皮肤的紧致度和弹性。因为衰老，身体产生的胶原蛋白减少，导致皮肤干燥和皱纹的形成。遗传学在决定人体产生胶原蛋白的能力方面起着重要作用。

风险因素

- 年龄较大
- 绝经后
- 压力
- 睡眠差

典型症状



关节变得僵硬



韧带失去弹性



指甲变得脆弱



皮肤变薄和下垂

结果
检测到
风险标志物

完整性正常

基因: COL1A1

基因型: CC

推荐的干预措施

胶原蛋白的完整性对于维持良好的结缔组织健康是必要的。食用有利于维持胶原蛋白完整性的食物至关重要，例如锌、铜、维生素 C、脯氨酸和甘氨酸。这些营养素很容易从我们的日常食物摄入中吸收。如果需要提高水平，可能会建议服用保健品。

皮肤干燥

描述

当我们暴露在干燥、刺激的环境中时，会导致皮肤干燥。当皮肤的天然保湿机制和保护功能受损或有缺陷时，也会发生这种情况。干燥的皮肤可能会出现片状、粗糙，有时还会出现鳞屑。导致皮肤干燥的原因有很多，其中一些可以遗传。某些疾病和病症如甲状腺功能减退症也会导致皮肤干燥。

风险因素

- 年龄较大
- 糖尿病
- 皮肤病

典型症状



瘙痒



轻微至严重的结垢或剥落



细纹或裂缝



可能流血的深裂缝

1

结果 检测到 风险标志物

正常风险

基因: FLG

基因型: II

推荐的干预措施

天气干燥时使用加湿器可以防止皮肤干燥。建议您减少洗澡的时间，尤其是在热水中。使用低过敏性肥皂和洗涤剂也有助于减轻干燥。最重要的是，使用润肤剂和润肤霜有助于皮肤保湿。

湿疹(特应性皮炎)

描述

湿疹是一种影响皮肤的疾病。它也被称为特应性皮炎。这是一种常见的情况，其中包括皮肤斑块发炎和发痒。它在婴儿和幼儿中很常见，但也可能发生在成人中。它通常显现为受刺激的红色皮肤斑块，也可能会干燥并呈鳞状。遗传是这种情况的主要危险因素。

风险因素

- 从童年开始
- 过敏症家族史

典型症状



皮肤干燥发痒



皮肤上出现红疹和肿块



鳞状、革质的皮肤斑块



结痂皮肤

2

结果
检测到
风险标志物

风险降低

基因: FLG

基因型: II

基因: FLG

基因型: GG

推荐的干预措施

众所周知，当一个人出汗或感到压力时，湿疹就会发作。避免恶劣的温度和管理压力将有助于减轻发作的严重程度。获得足够优质的睡眠对于预防湿疹也很重要。它也可以通过使用抗组胺药、外用乳膏和软膏等药物来控制。

葉酸缺乏症

描述

叶酸是天然维生素B9的一种形式。叶酸很容易从饮食中获取，包括秋葵、芦笋、肉类、绿叶蔬菜等。它涉及许多身体功能，包括红细胞和DNA的产生。叶酸缺乏会导致贫血和嗜睡。

风险因素

- 老年人口
- 在女性中比在男性中更常见
- 怀孕
- 素食者

典型症状



极度疲倦



针刺感



记忆、理解和判断方面的问题



舌头酸痛发红

1

结果
检测到
风险标志物

风险降低

基因: MTHFR

基因型: TT

推荐的干预措施

一般来说，叶酸可以从规律健康的饮食中获取。它大量存在于肉类、豆类和扁豆中。但如果缺乏，可以服用叶酸补充剂来补充。

雀斑

描述

雀斑是皮肤上的小斑点，大小和颜色各不相同。由于皮肤中的黑色素水平降低，它们更常见于肤色白皙的人。雀斑明显与日晒有关，并且随着日晒增加而变暗。它们可能是黑色素瘤发展的有力指标。

风险因素

- 在 2 到 3 岁时首次出现
- 肤色较浅
- 红色或金色头发

典型症状



圆形或不规则形状的棕色斑点



通常小于3毫米并且通常是多个



质地光滑平坦，无凸起或鳞片



在阳光下可能会变黑

1
结果
检测到
风险标志物

风险降低

基因: TYR

基因型: CC

推荐的干预措施

雀斑的治疗通常更注重美学。它们可以通过多种皮肤病学方法进行治疗，包括激光疗法和表面重修。也可以推荐局部治疗。

全身性牛皮癣

描述

牛皮癣是一种影响皮肤的疾病。它被认为是一种自身免疫性疾病，由免疫系统错误地攻击健康的皮肤细胞引起。牛皮癣的特征是皮肤上出现发炎的病变。这些病变可能呈鳞状和干燥。患者通常会在这些病变处感到发痒、疼痛或烧灼感。它还会影响关节，使关节肿胀。

风险因素

- 首次出现年龄在 15 至 25 岁之间
- 欧洲人的频率是亚洲人的 5 倍

典型症状



皮肤上覆盖着厚厚的银色鳞屑的红色斑块



皮肤干燥开裂，可能会流血或发痒



瘙痒、灼痛或酸痛



指甲变厚、凹陷或起脊

5

结果 检测到 风险标志物

风险降低

基因: IL13

基因型: GG

基因: IL23R

基因型: GG

基因: Intergenic

基因型: AG

基因: PSORS1C3

基因型: GG

基因: TNFAIP3

基因型: TG

推荐的干预措施

牛皮癣可以周期性发生——在压力大或皮肤受到创伤时发作。医生通常会为突发事件开皮质类固醇。治疗可以通过外用软膏或短波紫外线辐射 (UVB) 光疗来补充。

糖化保护

描述

当蛋白质被不可逆地氧化时，就会发生糖化。这会导致皮肤过早老化。氧化主要是由自由基和糖尿病引起的。它会导致组织弹性受损，例如血管、皮肤和肌腱。在皮肤中，糖化会导致皱纹、细纹、松弛、胶原蛋白完整性降低和色素沉着过度。糖化可以同样影响身体的所有器官。

风险因素

- 中年和老年人口
- 糖尿病
- 暴露于紫外线
- 抽烟

典型症状



降低胶原蛋白的完整性



过早老化



皮肤快速愈合能力下降



皮肤起皱和松弛

3

结果 检测到 风险标志物

正常保护

基因: AGER

基因型: AA

基因: AGER

基因型: TC

基因: GLO1

基因型: AA

推荐的干预措施

糖化可以简单地通过避免或减少糖的摄入来预防。富含抗氧化剂的健康饮食有助于防止氧化。避免紫外线和其他电离辐射也会减少糖化。

瘢痕疙瘩风险

1

结果
检测到
风险标志物

风险降低

基因: Intergenic

基因型: TC

描述

当伤口愈合过程中肉芽过多时，就会出现瘢痕疙瘩。这种肉芽会导致伤口上形成纤维组织而不是正常皮肤。这会导致变色、光滑的疤痕组织形成，这些组织可能比最初的伤口更大。它通常对健康无害，但会影响美观并引起不适。

风险因素

- 30 岁以下
- 亚洲和非洲种族
- 烧伤
- 以前有瘢痕疙瘩形成

典型症状



厚且不规则的疤痕，
取决于受伤情况



有光泽、凹凸不平且
无毛的皮肤



质地多样，从柔软到
坚硬和橡胶状



红色、棕色或紫色，
取决于肤色

推荐的干预措施

瘢痕疙瘩形成后可能很难治疗，手术切除瘢痕疙瘩会带来很高的复发风险。因此，患有瘢痕疙瘩高风险的人应避免穿耳洞、手术和常见的皮肤损伤。

黑色素和色素沉着

描述

黑色素是一种在体内自然产生的天然皮肤色素。它可以保护皮肤免受有害紫外线 (UV) 的伤害，尤其是来自太阳的紫外线。色素沉着还决定了皮肤、虹膜和头发的颜色。遗传因素会影响皮肤中黑色素的含量，并且该含量因人而异。

风险因素

- 影响所有年龄段的人
- 浅肤色
- 过度受紫外线照射

典型症状



如果身体产生过多黑色素，皮肤会变得更黑



如果身体产生的黑色素太少，皮肤会变得更白

3

结果 检测到 风险标志物

正常反应

基因: OCA2

基因型: TC

基因: OCA2

基因型: CC

基因: SLC45A2

基因型: TC

推荐的干预措施

优化黑色素生成对于防止因紫外线(UV)照射引起的细胞损伤非常重要。食用富含抗氧化剂、维生素A、维生素B和维生素C的食物（如柑橘、浆果和绿叶蔬菜）有助于为皮肤层提供额外保护。

奥米加-3和奥米加-6缺乏症

描述

奥米加-3和奥米加-6是多不饱和脂肪酸，有助于调节血压和防止皮肤发炎。此外，这些脂肪酸还能使人看起来健康，因为它可以防止皮肤水分流失。从饮食中摄取适量的奥米加-6和奥米加-3脂肪酸对于保持最佳健康状态至关重要。奥米加-6和奥米加-3脂肪酸的健康比例为 1:1 至 4:1。

风险因素

- 影响所有年龄段的人
- 低脂饮食
- 素食者
- 吸收不良问题

典型症状



疲劳



情绪波动或抑郁



循环薄弱



记忆力差

结果
检测到
风险标志物

正常风险

基因: FADS1

基因型: CC

基因: FADS2

基因型: GG

基因: MYRF

基因型: TT

推荐的干预措施

鉴于奥米加-3和奥米加-6脂肪酸的好处，人们应该通过富含它们的食物来增加它们的摄入量，例如菠菜、奇亚籽、芒果、生菜、核桃和芸豆。

过早出现皱纹

描述

过早出现的皱纹是由于皮肤失去弹性引起的 - 老化和紫外线(UV)辐射是主要原因。迹象包括了皮肤下垂、暗沉和斑点变色。遗传因素会影响个人的皮肤老化、对紫外线辐射的易感性和皮肤癌的发展。研究表明, 这些因素与皱纹的出现和色素沉着增加之间是有关联的。

风险因素

- 中老年人口
- 高血糖
- 水分不足
- 压力
- 抽烟

典型症状



年轻时皮肤会出现细纹和皱纹



皮肤变得更干燥、更薄



皮肤失去柔韧性和弹性



皮肤松弛并开始下垂

2

结果 检测到 风险标志物

风险降低

基因: LOC10537406

基因型: CC

基因: MMP1

基因型: DI

推荐的干预措施

紫外线(UV)辐射暴露会严重影响过早皱纹的形成。通过使用保护性防晒霜和定期滋润皮肤, 可以最大限度地减少这种暴露。其他生活方式的改变包括每天洗脸两次、减少酒精摄入量和戒烟。

对抗氧化剂的反应

5

结果
检测到
风险标志物

反应降低

基因: ATM

基因型: AG

基因: CAT

基因型: TT

基因: GPX4

基因型: TT

基因: SOD2

基因型: AA

基因: SOD3

基因型: CC

描述

抗氧化剂可以保护人体细胞免受自由基的侵害，自由基是可能导致癌症、心脏病和其他疾病发展的有害物质。当身体处理食物并对环境作出反应时，细胞会产生自由基。如果身体不能正确处理和清除自由基，就会导致氧化应激。长期的氧化应激可能会损害 DNA 以及体内其他重要的分子。

风险因素

- 影响所有年龄段的人
- 饮食不足

典型症状



抗氧化水平低没有明显的迹象和症状。检测通常通过血液筛查来完成。

推荐的干预措施

食用富含抗氧化剂的食物有助于支持身体的抗氧化反应。此类饮食包括绿叶蔬菜（如卷心菜、菠菜）、十字花科蔬菜（如花椰菜和西兰花）、西红柿、鱼类（如鲑鱼、金枪鱼和沙丁鱼）和绿茶。

皮肤屏障

描述

皮肤由多层组成，每一层都具有保护身体的重要功能。皮肤的最外层称为皮肤屏障，可保护身体免受环境威胁，同时防止皮肤脱水。如果没有有效的皮肤屏障，各种有害的环境毒素和病原体可能会渗入皮肤并在体内造成不良影响。

风险因素

- 潮湿或干燥的环境
- 过敏原、刺激物和污染物
- 日晒
- 碱性肥皂
- 接触刺激性化学品
- 过度去角质
- 心理困扰
- 遗传因素

典型症状



干燥、鳞状皮肤



发痒和发炎的区域



粗糙或变色的斑块



细菌、病毒或
真菌皮肤感染

结果
检测到
风险标志物

正常保护

推荐的干预措施

为了保护皮肤屏障，使用温和的洁面产品并避免过度清洁。使用含有神经酰胺或透明质酸的保湿霜，保持皮肤水分，并始终涂抹防晒霜以抵御紫外线伤害。避免使用含有酒精、强酸或香精的刺激产品，简化护肤步骤，防止给皮肤造成负担。如遇严重皮肤问题，请咨询皮肤科医生获取专业建议。

皮肤弹性

描述

皮肤弹性是指皮肤拉伸和弹回其原始形状的能力。这在很大程度上取决于一个人饮食中胶原蛋白的含量。遗传因素在胶原纤维的降解中扮演重要因素，而环境因素可能诱发或抑制皮肤炎症。皮肤失去弹性是衰老的一部分，但营养不良或吸烟可能会加速这个过程。

风险因素

- 一般人群
- 影响所有年龄段的人
- 暴露在阳光下
- 污染
- 抽烟

典型症状



皮肤松弛、皱纹或坚韧



皮肤更容易受损



皮肤不那么紧致、丰满或看起来年轻



皮肤在拉伸时需要时间才能恢复到原来的形状

1

结果
检测到
风险标志物

正常弹性

基因: MMP1

基因型: DI

推荐的干预措施

尽管有衰老过程，但还是有多种方法可以防止皮肤失去弹性。例如，可以限制阳光照射、服用胶原蛋白补充剂或食用富含抗氧化剂的食物。

皮肤美白能力

1

结果
检测到
风险标志物

正常能力

基因: SLC24A5

基因型: GG

描述

人与人之间的肤色差异取决于多种因素，其中控制黑色素数量和质量基因以及日晒起重要作用。皮肤和头发颜色的差异主要是由基因决定的，是由黑色素聚合物的数量、类型和组合的不同造成的。而黑色素的种类和数量是由多种遗传基因控制的。

风险因素

- 黑色素生成的变化
- 药物
- 化学漂白

典型症状



过敏反应



头发色素沉着减少



皮肤质地不均



白斑病

推荐的干预措施

为了防止皮肤变黑，请减少暴露在阳光下的时间。另一方面，为了让您的皮肤变得更黑，您可以考虑使用天然或人工日晒肤色用品(使用防晒乳液)。

黑斑

描述

黑斑是皮肤色素沉着过度，皮肤区域形成褐色斑点。它可以指示皮肤损伤和老化。虽然黑斑不会对个人造成健康风险，但可以通过限制皮肤暴露于紫外线（UVA和UVB）来预防。研究表明，如果长时间暴露在紫外线下，基因变异会增加黑斑变成恶性的风险。

风险因素

- 中年和老年人口
- 皮肤白皙
- 暴露在紫外线下

典型症状



平坦和椭圆形的色素沉着区域



棕褐色至深棕色



尺寸范围从雀斑尺寸到0.5英寸直径



可以合并,使它们更加引人注目

结果
检测到
风险标志物

正常风险

基因: IRF4

基因型: CC

基因: MC1R

基因型: AG

推荐的干预措施

有几种家庭疗法可以帮助淡化或去除晒斑，例如使用芦荟、食用维生素C、绿茶和柠檬汁。可以通过涂抹SPF防晒霜来保护裸露的皮肤，因为它可以作为抵御紫外线 (UV) 辐射的屏障。

晒黑反应

描述

晒黑是皮肤因紫外线(UV)辐射而变黑的过程。黑色素是使皮肤颜色变深的产物，它的产生取决于基因遗传因素。暴露于紫外线辐射会加速皮肤过早老化并增加患皮肤癌的风险。晒黑反应降低可能导致晒伤和皱纹，而容易晒黑的人可能从阳光中获取较少的维生素D，从而增加维生素D缺乏的风险。

风险因素

- 影响所有年龄段的人
- 皮肤白皙
- 暴露在紫外线下

典型症状



晒黑反应会导致皮肤在暴露于紫外线不久后变黑，或延迟晒黑，这可能需要数天才能显现出来。

4

结果 检测到 风险标志物

正常反应

基因: SLC24A5

基因型: GG

基因: SLC45A2

基因型: CC

基因: SLC45A2

基因型: TC

基因: TYR

基因型: CC

推荐的干预措施

虽然晒黑反应是人体保护皮肤的防御机制，但可以通过使用紫外线(UV)阻挡乳液和覆盖皮肤来避免过度晒黑，以避免阳光照射的有害影响。口服维生素C、维生素E和维生素A的补充剂，以及通过摄入多不饱和脂肪酸来减少炎症反应也有帮助。

静脉曲张

描述

静脉曲张是一种以扩大、扩张的静脉充满血液为特征的疾病。这通常会影响到腿部，并且可以看见为扩张的紫线。当静脉瓣膜功能不正常时，将会发生静脉曲张，导致血液聚集在静脉而不是流向心脏。在严重的情况下，这种情况可能导致血栓栓塞，造成中风或肺栓塞。静脉曲张的潜在原因包括基于遗传、肥胖和怀孕。

风险因素

- 老年人口
- 在女性中比在男性中更常见
- 肥胖症
- 怀孕
- 长时间站立或坐着

典型症状



深紫色或蓝色静脉



静脉出现扭曲和凸起



小腿跳动、肿胀或肌肉痉挛



久坐或站立后疼痛加剧

结果
检测到
风险标志物

正常风险

基因: MTHFR

基因型: TT

推荐的干预措施

静脉曲张可以使用非侵入性手术进行治疗，无需住院。进行锻炼、减肥和避免长时间站立等自我保健措施可以防止静脉曲张恶化。在严重的情况下，医生可能会建议进行硬化疗法（将溶液直接注入静脉）以减少静脉曲张的出现。



为了追求更好的健康，您需要对自己的身体有更深入的了解。基因筛查可以识别可能影响您生活质量的健康和健身特征。有了这些信息，您就可以与健康或营养从业者有密切的合作，制定合适的健康管理计划，最大限度地提高您的长期健康和福祉，因为一分预防总比一分治疗好。

健康和营养

阿基里斯跟腱病

描述

当跟腱出现肿胀和疼痛时，就会发生跟腱病。这可能是因为小腿肌肉长时间受压或突然运动造成的。它也可能是由负责结缔组织发育的基因发生变化引起的。跟腱病的常见伤害包括炎症、肌腱撕裂甚至肌腱断裂。

风险因素

- 肥胖症
- 高血压
- 第二型糖尿病
- 长期使用类固醇
- 肌腱病家族史

典型症状



足跟痛



肌腱僵硬



脚踝后部肿胀



移动脚踝时发出刺耳的噪音

5

结果 检测到 风险标志物

风险略低

基因: CASP8

基因型: GG

基因: COL5A1

基因型: AC

基因: COL5A1

基因型: TC

基因: GDF5

基因型: AG

基因: TNC

基因型: AA

推荐的干预措施

主要可以通过让您的身体有时间恢复来预防跟腱病。如果您积极参加运动或健身，每周休息1至2天，并且每年暂停您的运动1至2个月。确保您还在锻炼期间加入增强力量和平衡的功能性的例程。运动前后的热身和降温也有帮助。食用富含蛋白质、绿色蔬菜、钙、维生素D和镁的食物来补充锻炼，购买优质鞋履也有助于降低跟腱病的风险。

脂联素水平

描述

脂联素是一种对身体的炎症反应很重要的激素，它在炎症反应和抗氧化应激保护中发挥着关键作用。它还调节葡萄糖水平和脂肪酸代谢。低水平的脂联素与代谢紊乱有关，其中包括肥胖症、高血压和第二型糖尿病等疾病。

风险因素

- 风险随年龄增加
- 糖尿病家族史
- 肥胖症
- 久坐不动的生活方式

典型症状



低脂联素水平没有明显的体征和症状。

3

结果
检测到
风险标志物

正常水平

基因: CDH13

基因型: TG

基因: CDH13

基因型: TG

基因: Intergenic

基因型: GG

推荐的干预措施

研究显示，较高的脂联素水平具有抗糖尿病和抗氧化作用。在血液中含有更高水平的它可能是有益的。高纤维食物、鱼、定期运动、咖啡因和姜黄素与体内更高的脂联素水平有关。

强直性脊柱炎

描述

强直性脊柱炎是一种慢性炎症性疾病，可能导致脊柱的小骨逐渐融合，最终引起僵硬和活动受限。它通常始于间歇性的下背部疼痛和僵硬，可能会逐渐加重。随着疾病的进展，腰椎的活动可能受到限制。强直性脊柱炎在男性中更为常见。

风险因素

- 青壮年（发病通常发生在青春期晚期或成年早期）
- 在男性中比在女性中更常见

典型症状



腰痛和僵硬



髋关节、关节和颈部疼痛



呼吸困难



腹痛和腹泻

结果
检测到
风险标志物

低风险

基因: ERAP1

基因型: TC

基因: Intergenic

基因型: AG

推荐的干预措施

如果及早发现强直性脊柱炎，就可以进行有效的干预。这可以通过了解与生活方式和饮食相关的风险因素来实现。事实证明，早期干预可有效预防或延缓身体畸形的发生。

前交叉韧带断裂

2

结果
检测到
风险标志物

风险略低

基因: ACAN

基因型: TT

基因: MMP12

基因型: TT

描述

前交叉韧带 (ACL) 是稳定膝关节的两条关键韧带之一。ACL的撕裂会导致膝关节不稳,使站立和行走变得困难。这类损伤通常发生在涉及突然停顿、转向或跳跃的高强度运动中。随着时间的推移,膝关节不稳会增加患骨关节炎的风险。

风险因素

- 年轻
- 在女性中比在男性中更常见
- 参与接触性运动 (足球、橄榄球、篮球、体操)
- 身体状况不佳

典型症状



膝盖爆裂感



全范围运动丧失



剧烈疼痛和快速肿胀



沿着关节线的压痛

推荐的干预措施

在进行任何运动之前,通过充分热身和拉伸可以预防前交叉韧带(ACL)损伤。虽然加强膝盖周围的肌肉可以帮助保护ACL,但我们在疲劳时超越身体负荷极限,它仍然会受伤。健康的饮食也有助于保护关节及其相关结构。在运动时,穿戴合适的鞋类和防护装备可以帮助保护ACL。

咖啡因代谢

1

结果
检测到
风险标志物

正常代谢

基因: CYP1A2

基因型: AA

描述

咖啡因是世界上使用最广泛的兴奋剂。它存在于咖啡、茶和可乐等饮料中，甚至存在于巧克力等食品中。它通过阻断中枢神经系统中的腺苷受体来提高警觉性。然而，对于那些对咖啡因敏感的人来说，它会导致失眠、头痛、焦虑、烦躁甚至心悸等问题。

风险因素

- 肝脏疾病
- 抽烟
- 过度饮酒
- 服用某些药物
- 饮食

典型症状



头痛



失眠



紧张/焦虑



心悸

推荐的干预措施

虽然咖啡因敏感的症状轻微且无害，但长时间的症状可能对健康有害。建议那些有敏感性的人减少咖啡因的摄入量。

钙代谢

描述

钙对骨骼发育和细胞信号传导至关重要。钙摄入不足可能导致生长受阻、肌肉痉挛、骨质脆弱，甚至抑郁。低钙血症（钙吸收不良）可能影响各个年龄段的人群，导致骨量减少并减缓整体生长。

风险因素

- 女性的风险高于男性
- 对富含钙的食物不耐受
- 某些药物
- 荷尔蒙变化

典型症状



容易骨折



肌肉痉挛



手、脚和脸麻木/刺痛



脆弱易碎的指甲

结果
检测到
风险标志物

正常代谢

基因: CASR

基因型: AG

基因: CYP24A1

基因型: GG

基因: Intergenic

基因型: CC

推荐的干预措施

治疗和处理体内钙含量低于平均水平的情况包括增加富含钙质的食物或补充剂的摄入量，以帮助增加体内的钙含量。

碳水化合物代谢

描述

碳水化合物是我们饮食中最丰富的营养素，存在于谷物、面包、豆类和根茎类蔬菜中。遗传因素会影响碳水化合物的代谢，导致难以消化或吸收。这可能会增加碳水化合物吸收不良、肥胖和2型糖尿病等疾病的风险。

风险因素

- 超重或肥胖
- 糖尿病
- 代谢综合征

典型症状



未能适当增加体重



低血糖症



肾脏缺陷



肝功能障碍

4

结果 检测到 风险标志物

低代谢

基因: Intergenic

基因型: CC

基因: PLIN1

基因型: AT

基因: PLIN1

基因型: TC

基因: TAS1R2

基因型: CC

推荐的干预措施

除非有任何严重的潜在疾病，碳水化合物代谢不良的人应该食用碳水化合物含量较低但富含蛋白质等营养素的食物。这些包括瘦肉、鱼、蛋、绿叶蔬菜、谷物和奶制品。此外，建议监测碳水化合物摄入量，以避免血糖波动，并进行规律的运动保持健康。

胡萝卜素水平

描述

胡萝卜素是光合色素，使蔬菜和真菌呈现红色、橙色和黄色。β-胡萝卜素是人类饮食中最常摄取的形式，既是维生素A的前体，又具有抗氧化作用。影响β-胡萝卜素代谢的基因变异可能导致胡萝卜素血症，这种情况会引起皮肤发黄。

风险因素

- 素食
- 孕妇或哺乳期妇女

典型症状



腹部疼痛



疲劳



皮肤发痒



体重减轻

3

结果 检测到 风险标志物

中等水平

基因: Intergenic

基因型: TG

基因: SCARB1

基因型: TT

基因: SCARB1

基因型: TT

推荐的干预措施

获得足够的β-胡萝卜素对于维生素A的产生、眼睛、肺、皮肤健康和认知功能很重要。它还有助于降低患某些癌症的风险。β-胡萝卜素的良好来源是胡萝卜、甘薯、南瓜、菠菜和生菜。

辅酶Q10

描述

辅酶Q10，通常称为CoQ10，是一种存在于体内的天然营养素，是一种负责以三磷酸腺苷(ATP)形式产生能量的分子。它还有助于新陈代谢，并作为一种抗氧化剂保护细胞免受损害。CoQ10能从许多食物中索取，例如肉类、鱼类和坚果。

风险因素

- 年龄较大
- 营养缺乏，例如维生素B6
- 疾病导致组织需求增加

典型症状



处理压力的能力下降



身体极度疲劳



记忆力减退



情绪波动

1

结果
检测到
风险标志物

正常水平

基因: NQO1

基因型: AG

推荐的干预措施

众所周知，食用或补充辅酶 Q10 (CoQ10) 会产生积极的效果。它已被证明可以改善充血性心力衰竭患者的症状，甚至可以降低糖尿病患者的低密度脂蛋白胆固醇水平。您可以从菠菜、花椰菜、西兰花、猪肉、牛肉、鸡肉、豆类、坚果和鱼中获取辅酶 Q10。

胶原蛋白形成

描述

胶原蛋白是人体中含量最丰富的蛋白质。它占人体所有蛋白质的三分之一左右。它存在于结缔组织中，例如皮肤、骨骼、肌肉和肌腱。它起到支架的作用，将体内的结缔组织固定在一起。基因遗传在调节胶原蛋白的形成及其降解中扮演重要的角色。

风险因素

- 25 岁及以上
- 维生素C缺乏症
- 抽烟
- 糖尿病

典型症状



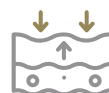
骨骼脆弱



关节痛



丧失某些肌腱功能



皮肤失去紧致度和弹性

2

结果
检测到
风险标志物

正常形成

基因: COL1A1

基因型: CC

基因: COL3A1

基因型: GG

推荐的干预措施

可以通过摄入维生素C、脯氨酸、甘氨酸和铜等营养物质来增加胶原蛋白的产生。这些营养物质可以很容易地从我们经常食用的食物中吸收。肉类和豆类等富含蛋白质的食物也有助于胶原蛋白的产生。

脑震荡

描述

当大脑受到猛烈的突然力量伤害时，就会产生脑震荡。它被归类为轻度创伤性脑损伤。这种情况常见于参加美式足球、橄榄球和拳击等运动的运动员。它们通常不会危及生命，但需要立即就医。

风险因素

- 跌倒
- 发生事故
- 曾经有过脑震荡史
- 参与高风险运动

典型症状



对创伤性事件失忆



视力模糊



头晕



耳鸣

3
结果
检测到
风险标志物

风险略低

基因: APOE

基因型: CC

基因: APOE

基因型: TG

基因: APOE

基因型: TT

推荐的干预措施

防止头部突然猛烈移动对于预防脑震荡至关重要。使用头盔和婴儿汽车座椅等安全设备有助于减轻脑震荡。尽量减少参加橄榄球和拳击等高接触运动有助于降低风险。但是，如果您积极参与其中，建议采取适当的预防措施。

排毒能力

描述

异生素代谢，通常称为排毒，是人体清除异物的自然过程。这些异物包括抗生素、污染物和食品添加剂。身体会迅速处理它们，主要是在肝脏中，并通过尿液、粪便和汗液排出体外。这些物质在体内的积累会对细胞和DNA造成损害。

风险因素

- 污染
- 肝病
- 过度饮酒

典型症状



体重振荡



持续疲劳



过度便秘或腹泻



消化不良

结果
检测到
风险标志物

正常能力

基因: COMT

基因型: AA

基因: CYP17A1

基因型: AG

基因: CYP2C19

基因型: AG

基因: CYP2D6

基因型: AG

基因: GSTO1

基因型: AC

基因: GSTO2

基因型: AG

推荐的干预措施

排毒是身体的一个持续过程。但是，某些习惯可以让您的身体有时间恢复，并有助于整个过程。这些习惯包括获得充足的优质睡眠、保持水分、锻炼以及限制糖、盐和酒精的摄入量。

耐力运动表现

描述

耐力是身体在较长时间内维持一定水平活动的的能力。在身体中，这被定义为肌肉抵抗疲劳的能力。耐力通常是肌肉、心血管和呼吸系统健康的结合。这可以被继承并被教练识别为“天赋”。它也可以通过适当和合适的锻炼方式进行训练。

风险因素

- 肥胖症
- 缺乏运动
- 过度食用不健康的食物
- 患有糖尿病、心血管疾病或呼吸系统疾病

典型症状



耐力运动表现没有明显的迹象和症状。

5

结果
检测到
风险标志物

增强表现

基因: TFAM

基因型: GG

基因: KDR

基因型: TA

基因: PPARGC1A

基因型: TC

基因: COL6A1

基因型: CC

基因: ACSL1

基因型: AG

推荐的干预措施

提高耐力表现需要加强肌肉、肺和心血管系统。建议食用富含蛋白质和营养素的强健健康饮食来增加肌肉体积。跑步、跳绳和游泳等有氧运动有助于增强肺部力量和心血管健康。

能源利用率

描述

身体通过利用能量正常运作。在身体的运作过程中，能量储备以三磷酸腺苷(ATP)的形式转移和储存。这些分子主要存在于线粒体中。使用和补充能量的能力取决于个人的心血管、呼吸和消化系统健康状况。至今已经确定了多个基因具有可以影响运动表现的容量和利用率。

风险因素

- 影响能源利用的疾病，例如糖尿病和呼吸系统疾病
- 肥胖症
- 不良饮食和缺乏必要的营养素
- 久坐不动的生活方式
- 压力

典型症状



能量利用没有明显的迹象和症状。

2

结果
检测到
风险标志物

正常利用率

基因: IGF1
基因型: CC

基因: PPARG
基因型: CC

推荐的干预措施

通过循序渐进的训练可以优化体内适当的能量利用。开始时，建议每周进行三到五次每次至少20到30分钟的中等强度体育锻炼。美国运动医学学院的这项建议不包括花在热身和放松上的时间。

青光眼

描述

青光眼是一种常见的眼部疾病，其中连接眼睛和大脑的视神经受损。它通常是由眼睛前部积聚的液体引起的，这会增加眼睛内部的压力。如果不及早诊断和治疗，青光眼会导致视力丧失。基因研究表明，超过50%的青光眼具有很强的遗传性，尤其是在兄弟姐妹之间。

风险因素

- 视神经受损
- 眼压
- 眼睛引流系统故障
- 家族病史

典型症状



侧面视力逐渐丧失



灯光周围的光晕



眼睛发红



剧烈的眼痛

1

结果
检测到
风险标志物

风险略低

基因: LOXL1

基因型: GG

推荐的干预措施

请咨询医生以了解治疗方案，这可以包括处方眼药水、口服药物、激光治疗、手术或多种方法的组合。激光疗法、滤过手术、引流管和微创青光眼手术是通常用于治疗青光眼的手术的一些例子。

麸质敏感度

描述

麸质不耐症是指一个人在食用麸质后生病的情况。出现的症状与乳糜泻相似，但出现这些症状的人对该病的检测结果未呈阳性。麸质是一种存在于许多食物中的蛋白质，尤其是小麦、黑麦和大麦。另一个通常用来指代这种情况的名称是非腹腔麸质敏感性 (NCGS)。

风险因素

- 乳糜泻
- 非腹腔麸质敏感性
- 小麦过敏
- 麸质性共济失调

典型症状



腹痛



贫血



腹胀或胀气



腹泻或便秘

1

结果
检测到
风险标志物

敏感度降低

基因: Intergenic

基因型: TT

推荐的干预措施

目前尚无治疗麸质不耐症的方法。大多数人通过遵循无麸质饮食来缓解症状。您应该与您的医疗保健提供者和营养师一起制定您的饮食计划。您还可以咨询您的医疗保健提供者，了解如何在您的饮食中添加益生菌。

花粉过敏

描述

花粉症是由对过敏原、无害的室外或室内物质的过敏反应引起的，身体认为这些物质可能有害。更常见的是对植物花粉的过敏反应，当花粉接触到嘴、鼻子、眼睛和喉咙时就会发生过敏反应。即使症状与感冒相似，花粉症不是由病毒引起。

风险因素

- 对花粉过敏
- 对植物过敏
- 污染

典型症状



打喷嚏/咳嗽



流鼻涕或鼻塞



眼睛发痒或流泪



喉咙、嘴巴、鼻子和耳朵发痒

结果
检测到
风险标志物

低风险

推荐的干预措施

避免接触花粉，如关上窗户以尽量减少花粉和灰尘的进入、在户外戴墨镜遮住眼睛、在接触任何动物后洗手、并在室内使用除湿机控制霉菌生长。

高密度脂蛋白胆固醇

描述

高密度脂蛋白(HDL)通常被称为“好胆固醇”。这是因为血液中的高密度脂蛋白被认为是“运输”蛋白质，有助于将低密度脂蛋白运输到肝脏进行处理和消除。较高水平的高密度脂蛋白与更好的心血管健康和较低的动脉粥样硬化风险有关。高密度脂蛋白对包括心血管疾病和代谢疾病在内的疾病具有保护作用。

风险因素

- 超重或肥胖
- 高血压
- 抽烟
- 过度饮酒

典型症状



高胆固醇没有明显的体征和症状。检测通常通过血液筛查来完成。

5

结果
检测到
风险标志物

正常水平

基因: ABCA1

基因型: TC

基因: CETP

基因型: CC

基因: CETP

基因型: CC

基因: LIPC

基因型: CC

基因: LIPC

基因型: GG

推荐的干预措施

高密度脂蛋白胆固醇水平受遗传影响。然而，健康的饮食也有助于提高血液中高密度脂蛋白的水平。食用富含Omega-3脂肪酸和可溶性纤维的食物与高密度脂蛋白水平的升高有关。限制饱和脂肪和反式脂肪也有助于增加高密度脂蛋白。经常锻炼也很有帮助。

高血糖(高血糖症)

描述

高血糖症是由于胰岛素抵抗或缺乏引起的。它的特征是血液中葡萄糖水平升高。它最常与糖尿病有关，但也可能存在于未患糖尿病的个体中。它是代谢综合症的一种。如果不及时治疗，可能会导致糖尿病和其他并发症。

风险因素

- 第二型糖尿病的家族史
- 超重或肥胖
- 内分泌状况
- 胰腺疾病

典型症状



尿频



手指和脚趾麻木和疼痛



皮肤伤口愈合缓慢



频繁的皮肤感染

1

结果
检测到
风险标志物

正常风险

基因: Intergenic

基因型: AG

推荐的干预措施

为降低高血糖的风险，建议每天保持低糖和简单碳水化合物的饮食，并吃高纤维和蛋白质的食物。还建议经常锻炼并定期监测血糖。咨询医生并获得适当的药物治疗也是被建议的。

高甘油三酯

描述

高甘油三酯血症的特点是血浆甘油三酯水平升高。甘油三酯是一类常见的脂肪，用于储存能量，并在体内循环。它通常是由遗传相关疾病引起的，例如高脂血症和酶缺乏症。这种情况也可能由药物和肥胖引起。高甘油三酯水平会增加心脏病发作、高血压、胰腺炎和中风等疾病的风险。

风险因素

- 风险随年龄增加
- 肥胖症
- 抽烟
- 久坐不动的生活方式
- 富含饱和脂肪和反式脂肪的饮食
- 过度饮酒

典型症状



高甘油三酯没有明显的体征和症状。检测通常通过血液筛查来完成。

4

结果 检测到 风险标志物

正常风险

基因: ZPR1

基因型: GC

基因: GCKR

基因型: TT

基因: GALNT2

基因型: GG

基因: APOA5

基因型: AG

推荐的干预措施

高甘油三酯血症可以通过避免食用富含饱和脂肪和精制碳水化合物的食物来减轻。定期锻炼也有所帮助。

同型半胱氨酸代谢

4

结果
检测到
风险标志物

正常代谢

基因: BHMT

基因型: AG

基因: CBS

基因型: TC

基因: MTHFD1

基因型: AG

基因: MTR

基因型: AA

描述

同型半胱氨酸是体内含量丰富的氨基酸。它很容易从食物中吸收，主要是肉类。它在与DNA和蛋白质合成相关的代谢途径中起着至关重要的作用。然而，高水平的同型半胱氨酸可能对身体有害，常见于心血管疾病、中风和神经认知障碍的早期发展过程中。高同型半胱氨酸的常见原因是遗传缺陷和维生素B摄入量低。

风险因素

- 冠状动脉心脏疾病
- 高血压
- 牛皮癣
- 肾脏疾病

典型症状



头晕和疲劳



舌头或口腔溃疡



苍白的肤色



四肢刺痛感

推荐的干预措施

同型半胱氨酸水平可以通过增加富含维生素B的食物（如谷物、水果和蔬菜）的摄入量来控制。补充锌和谷胱甘肽也有助于控制同型半胱氨酸水平。

炎症反应

描述

炎症是身体自我修复和保护的自然过程。在炎症期间，身体会增加流向受影响区域的血流量，从而输送更多抗体和其他蛋白质，以消除感染并促进愈合。然而，慢性炎症可能对身体有害，引发调节失衡，甚至增加患癌风险。

风险因素

- 影响所有年龄段的人
- 糖尿病
- 免疫抑制
- 自身免疫性疾病

典型症状



受伤部位的皮肤发红



疼痛或压痛



肿胀



发红

结果
检测到
风险标志物

正常反应

基因: IL8

基因型: TC

基因: IL6R

基因型: TC

基因: IL2

基因型: CC

基因: IL1A

基因型: CC

基因: IL15RA

基因型: AC

基因: CRP

基因型: CC

推荐的干预措施

食用正确的抗炎食物对于预防关节炎和癌症等重大疾病至关重要。抗炎饮食包括橄榄油、高纤维食物、坚果、多脂鱼、西红柿、绿叶蔬菜和水果，如橙子和蓝莓。

乳糖不耐症

描述

乳糖不耐症的特征是对乳糖的消耗产生不良反应，乳糖是牛奶和其他乳制品中的主要碳水化合物。它是由于缺乏乳糖酶引起的。因此，乳糖不耐症患者无法消化乳糖，从而导致胃部不适，或者更严重的反应是腹泻。

风险因素

- 影响所有年龄段的人
- 非洲、亚洲、西班牙裔和美洲印第安人后裔
- 早产
- 小肠疾病

典型症状



腹泻



恶心



胃痉挛



胀气

2

结果
检测到
风险标志物

较高倾向

基因: MCM6

基因型: CC

基因: MCM6

基因型: GG

推荐的干预措施

乳糖不耐症可以通过用大豆或杏仁奶等替代品代替含乳糖的饮料和食物来控制。也可以服用乳糖酶补充剂或益生菌来减轻不耐受。

低密度脂蛋白胆固醇

描述

低密度脂蛋白（LDL），通常被称为“坏胆固醇”，是一组负责在体内运输胆固醇的脂蛋白。高水平的低密度脂蛋白是动脉堵塞斑块的主要来源，通常与动脉粥样硬化（动脉硬化）、心血管疾病、高血压和代谢紊乱的风险增加有关。

风险因素

- 中老年
- 超重或肥胖
- 糖尿病
- 家族病史
- 吸烟
- 富含饱和脂肪和反式脂肪的饮食

典型症状



胆固醇水平没有明显的体征和症状。检测通常通过血液筛查来完成。

2

结果
检测到
风险标志物

水平增加

基因: CR1L

基因型: TG

基因: Intergenic

基因型: CC

推荐的干预措施

生活方式的改变对于降低低密度脂蛋白胆固醇水平很重要。人们应该限制饱和脂肪的摄入量，多吃富含omega-3 脂肪酸的食物。定期运动有助于提高高密度脂蛋白(HDL)，这对健康有益。吸烟和饮酒习惯会造成严重的健康问题，因此应加以限制。

长寿

描述

衰老是一个自然的渐进过程，表现为细胞功能随时间逐渐退化。寿命受端粒缩短、遗传因素和生活方式等因素影响。虽然衰老本身并非疾病，但它会增加患心血管疾病、骨质疏松症和神经退行性疾病的风险。

风险因素

- 抽烟
- 肥胖症
- 过度饮酒
- 不良的饮食习惯
- 缺乏运动

典型症状



长寿没有明显的迹象和症状。

4

结果 检测到 风险标志物

寿命较长

基因: FOXO3

基因型: CC

基因: FOXO3

基因型: TT

基因: Intergenic

基因型: TG

基因: TOMM40

基因型: AA

推荐的干预措施

具有长寿基因标记的人不能认为这是理所当然的，而是要继续保持健康的生活方式和饮食习惯。那些沉迷于吸烟和饮酒习惯的人尽管拥有长寿基因标记，也会更容易患病。

最大攝氧量 (VO2 Max)

描述

VO2 max被认为是一个人在运动中可以利用的最大能量。所有人类生物过程都需要氧气来产生能量，以供他们进行日常活动。接受定期运动训练的人往往具有更高的VO2最大水平。因此，最大摄氧量水平与一个人的耐力表现直接相关。

风险因素

- 65 岁及以上
- 在女性中比在男性中更常见
- 家族病史
- 超重或肥胖
- 糖尿病
- 高脂肪或低纤维饮食

典型症状



VO2 Max 水平没有明显的体征和症状。

3

结果
检测到
风险标志物

增强容量

基因: PPARGC1A 基因型: TC	基因: ADIPOQ 基因型: TG	基因: PPARA 基因型: CC
-------------------------	-----------------------	----------------------

推荐的干预措施

增加VO2 max是为了增加一个人在剧烈体育锻炼期间的耐力。提高最大摄氧量的一些方法是进行高强度间歇训练，并在单次锻炼中转换为有氧运动。这些锻炼有助于增强心肌并增加每次心跳时泵送的血容量。

骨关节炎

描述

骨关节炎（OA）是一种退行性关节疾病，由于缓冲骨端的软骨逐渐磨损而发生。这会导致关节疼痛、肿胀，并减少活动能力。骨关节炎常见于手部、肘部、膝盖和髋部。虽然任何年龄都可能发生，但50岁以后更为常见，且女性比男性更容易受影响。

风险因素

- 关节受伤，即使是多年前发生的
- 关节反复受压
- 骨骼畸形
- 某些代谢疾病，包括糖尿病
- 基因遗传学
- 年龄较大
- 性别（女性风险更高）
- 肥胖症

典型症状



受影响的关节在运动期间或运动后受伤



骨刺会在关节周围形成，引起刺痛感



关节失去灵活性



关节周围软组织发炎引起的肿胀

结果
检测到
风险标志物

低风险

基因: GDF5

基因型: AG

基因: MCF2L

基因型: AA

基因: COL6A4P1

基因型: TC

推荐的干预措施

骨关节炎无法逆转，但可以通过治疗来缓解症状。物理治疗和药物治疗都有助于缓解症状，主要是疼痛。个人可以通过积极的生活方式和保持健康的体重来避免骨关节炎的风险。

骨质疏松症

描述

当身体流失骨矿物质密度时，就会发生骨质疏松症，导致骨骼变弱。在严重的情况下，骨头很容易因跌倒或轻微颠簸而折断。研究表明，60岁以上的女性易患此病。骨组织的新陈代谢和钙的缺乏已被确定为与骨质疏松症有关。

风险因素

- 50 岁及以上
- 超重或肥胖
- 在女性中比在男性中更常见
- 钙缺乏症

典型症状



脆性相关骨折



随着时间的推移身高降低



腰痛



弯腰姿势

3
结果
检测到
风险标志物

低风险

基因: Intergenic

基因型: CC

基因: JAG1

基因型: AG

基因: SPTBN1

基因型: GG

推荐的干预措施

骨质疏松症的风险随着年龄的增长而增加。然而，一些生活习惯可有效改善骨量，从而降低患骨质疏松症的可能性。人们应该定期锻炼并维持健康的饮食，以获得钙和维生素D等所有必需营养素，从而改善骨骼健康。

疼痛耐受性

描述

每个人的疼痛耐受力都是独一无二的，并受到各种遗传和环境因素的影响。除此之外，期望和过去的经历也会影响个人对疼痛的感受。对疼痛的敏感性增加是发生慢性疼痛的危险因素，慢性疼痛是一种常见但使人衰弱的疾病。个人对疼痛的敏感性至关重要，因为运动损伤可能会导致不同的疼痛状况。

风险因素

- 女性的疼痛阈值较低
- 失眠
- 沮丧
- 压力

典型症状



疼痛的感觉因人而异，因此很难准确衡量。

1

结果 检测到 风险标志物

耐受性提高

基因: FAAH

基因型: AC

推荐的干预措施

疼痛耐受性和阈值因人而异，因为它取决于神经和大脑的相互作用。有几种方法可以提高一个人的疼痛耐受力，例如练习瑜伽、有氧运动和生物反馈疗法。

多不饱和脂肪酸

描述

多不饱和脂肪酸(PUFA)参与胆固醇代谢。它们是健康的脂肪，可以帮助降低体内的低密度脂蛋白(坏)胆固醇，让它不会阻塞动脉。PUFA包括omega-3和omega-6脂肪酸，它们对细胞生长和各种身体功能至关重要。这些脂肪酸只能从食物中获取，因为人体不会产生它们。

风险因素

- 影响所有年龄段的人
- 饮食消耗

典型症状



高多不饱和脂肪酸水平没有明显的迹象和症状。检测通常通过血液筛查来完成。

2

结果
检测到
风险标志物

正常水平

基因: FADS2

基因型: GG

基因: FADS1

基因型: TT

推荐的干预措施

多不饱和脂肪酸(PUFA)可以从食用鲑鱼和沙丁鱼等野生鱼类中天然地获得。然而，PUFA只能适量服用。尽量避免摄入高含量的PUFA。

强力运动表现

描述

强力型运动可以在短时间内产生强烈的肌肉收缩。长时间的肌肉收缩可能导致疲劳和肌肉无力。肌肉收缩的持续时间会影响个人进行力量锻炼的能力。通过渐进式力量训练，可以增加肌肉力量并改善身体表现。这些改进可以提高一个人的生活质量。

风险因素

- 睡眠质量差
- 生理压力
- 缺乏必需的营养

典型症状



您可能会发现某些类型的运动比其他类型的运动更适合您。

4

结果 检测到 风险标志物

增强表现

基因: ACTN3

基因型: TT

基因: AGT

基因型: AG

基因: UCP2

基因型: TC

基因: UCP2

基因型: GG

推荐的干预措施

强力型运动的表现需要长时间的训练才能建立起强大的肌肉收缩能力。一些需要爆发力和力量的活动，有利于力量训练，包括跳跃、投掷、摔跤、独木舟、皮划艇和体操。

呼吸道感染 - 严重程度

6

结果
检测到
风险标志物

风险降低

基因: LTA 基因型: AA	基因: IL6 基因型: GC	基因: TNF 基因型: GG
基因: ADIPOQ 基因型: AA	基因: ADIPOQ 基因型: TC	基因: ABO 基因型: CC

描述

一些患有呼吸道感染的人可能会出现更严重甚至危及生命的情况，例如急性呼吸窘迫综合征。基因遗传差异可能是这些不同结果中的其中原因。根据您拥有的基因变异，您可能更容易出现免疫系统受损的风险，这可能会导致呼吸道感染的严重反应。

风险因素

- 营养不良
- 维生素 A 缺乏症
- 接触空气污染
- 抽烟

典型症状



头晕或意识丧失



频繁且剧烈的咳嗽



高烧



喘息或呼吸困难

推荐的干预措施

保持良好的饮水习惯、定期锻炼、均衡饮食和压力管理。另外，可以做深呼吸练习来增强肺功能。进行有氧运动（快走、慢跑）可以提高肺活量和免疫功能。

呼吸道感染 - 易感性

6

结果
检测到
风险标志物

易感性降低

基因: OAS1

基因型: AG

基因: MUC5B

基因型: GG

基因: IFNG

基因型: TA

基因: CD209

基因型: AA

基因: CD14

基因型: AG

基因: FCGR2A

基因型: AG

描述

对呼吸道感染的易感性取决于与个人相关的风险因素（包括基因遗传学、既往疾病和与健康相关的行为）。一些患上呼吸道感染的人病得如此严重，而另一些人几乎没有察觉到感染，其中的原因是由于对传染性炎症疾病的易感性程度不同。

风险因素

- 住在拥挤的地方
- 有其他现有的健康状况
- 免疫力低
- 抽烟

典型症状



容易被他人感染



经常患呼吸道感染



反复感染



有不同类型的感染

推荐的干预措施

不要与生病的人近距离接触，避免去人多的地方。经常洗手或使用洗手液。尽量避免触摸眼睛、鼻子和嘴巴。遵循良好的健康习惯、适当的营养、锻炼制度等，提高您的免疫力。

类风湿关节炎

描述

类风湿性关节炎是一种针对关节膜的自身免疫性疾病；其中，关节内壁发炎，导致关节组织受损。这种疾病的主要原因包括遗传和感染。症状可在活跃期出现，称为耀斑，症状减轻时可缓解。它通常在40岁以后开始，女性比男性更容易患此病。

风险因素

- 中年
- 在女性中比在男性中更常见
- 家族病史
- 抽烟
- 肥胖症

典型症状



关节疼痛或酸痛



身体两侧症状相同



关节僵硬



关节压痛和肿胀

4

结果
检测到
风险标志物

低风险

基因: STAT4

基因型: TG

基因: CD244

基因型: TC

基因: CD244

基因型: AG

基因: PADI4

基因型: TC

推荐的干预措施

通过规律的运动和均衡的营养摄入可以延缓类风湿性关节炎的发作。鱼油、月见草油和黑加仑籽油等补充剂有助于预防类风湿性关节炎的风险。

盐敏感性高血压

描述

高血压是一种可能导致中风或心脏病发作的疾病。当动脉壁的血压超过140毫米汞柱（收缩压）和80毫米汞柱（舒张压）时，就会发生这种情况。这种情况是由多种因素引起的，其中包括因摄入过多盐分导致的高水潴留，这会增加血容量并改变动脉状况。

风险因素

- 中老年
- 高血压和/或心血管疾病家族史
- 超重或肥胖

典型症状



盐摄入量增加会导致血压升高



耳朵、胸部或颈部砰砰作响



心跳不规律或呼吸困难



剧烈头痛或流鼻血

结果 检测到 风险标志物

风险增加

基因: ADD1

基因型: TT

基因: AGT

基因型: AG

基因: AGTR1

基因型: AG

基因: CLCNKA

基因型: AA

基因: LTBR

基因型: TT

基因: SCNN1G

基因型: CC

推荐的干预措施

人们可以通过保持低钠高钾饮食来降低血压升高的风险。人们还应该摄入足够的钙、钾和镁，同时维持积极的生活方式并保持健康的体重。

硒

描述

硒是一种微量矿物质，可制造称为抗氧化酶的蛋白质，可防止氧化应激。它还在调节控制我们的肌肉和消化功能的甲状腺激素方面发挥作用。缺乏这种矿物质会导致DNA损伤，还会影响心脏和神经系统。长期缺乏会导致抑郁、焦虑和痴呆等病症。

风险因素

- 一般人群
- 克罗恩病
- 肾脏疾病

典型症状



不育症



肌肉无力



精神迷雾



免疫系统减弱

1

结果
检测到
风险标志物

正常水平

基因: SEPP1

基因型: CC

推荐的干预措施

硒缺乏症的第一线治疗是多吃含硒量高的食物。硒只能从饮食中获取。富含硒的食物包括牡蛎、内脏肉、金枪鱼、巴西坚果和鸡蛋。

软组织损伤

描述

剧烈运动可能会导致肌肉、韧带和肌腱的软组织损伤，从而导致疼痛、肿胀和瘀伤。受到软组织损伤的倾向是因为遗传和环境因素。训练前应进行轻度运动或热身，以防止特定区域的软组织受伤。

风险因素

- 影响所有年龄段的人
- 积极参加体育活动

典型症状



受伤部位出现肿块



肌肉痉挛或无力



疼痛和肿胀



明显的瘀伤

4

结果 检测到 风险标志物

低风险

基因: CCL2

基因型: CC

基因: COL5A1

基因型: TC

基因: IGF2

基因型: CG

基因: IGF2

基因型: TG

推荐的干预措施

身体保持良好的状态有助于避免各种软组织损伤。运动前拉伸肌肉有助于让肌肉为活动做好准备并降低受伤风险。其他防止受伤的方法包括保持良好的姿势和穿合适的鞋子。

运动诱发心脏骤停

3

结果
检测到
风险标志物

低风险

基因: BAZ2B

基因型: TC

基因: CDKN2B-AS1

基因型: AG

基因: Intergenic

基因型: TC

描述

心脏骤停是心脏突然停止跳动，并且还会有呼吸困难和丧失意识的情况。长时间的心脏骤停可能会导致死亡，因为血液无法为器官提供足够的氧气和营养。心肌病、先天性心脏缺陷、低钾水平、糖尿病和遗传病等疾病都与心脏骤停有关。

风险因素

- 在男性中比在女性中更常见
- 心血管疾病家族史
- 抽烟
- 高血压
- 高血胆固醇
- 肥胖症
- 糖尿病
- 不活跃的生活方式

典型症状



突然倒下



没有脉搏



没有呼吸



丧失意识

推荐的干预措施

那些有心脏骤停基因遗传倾向的人应该定期地进行心脏检查。除此之外，如果这种致命疾病的遗传风险较高，则应避免竞技运动和剧烈运动。建议保持健康的生活方式和均衡饮食。

类固醇激素代谢

描述

类固醇激素是充当激素的类固醇。它们有助于性成熟、新陈代谢和身体发育。类固醇激素是由肾上腺产生的，这有助于调节碳水化合物代谢、钠和钾水平。主要的类固醇激素包括雌激素、雄激素和黄体酮。类固醇也可以被用以抵御疾病或伤害。

风险因素

- 年轻人口
- 家族病史
- 肾上腺功能障碍

典型症状



腹部疼痛



极度虚弱



情绪变化



恶心或头晕

4

结果 检测到 风险标志物

正常代谢

基因: CYP1B1

基因型: TT

基因: CYP19A1

基因型: AG

基因: CYP17A1

基因型: AG

基因: CYP17A1

基因型: AG

推荐的干预措施

食用维生素D补充剂、锌以及富含雄激素的食物可以改善类固醇激素的代谢，例如卷心菜和金枪鱼。

压力敏感度

描述

高压通常与抑郁症或心脏病和肥胖症等主要生活方式疾病有关。有效的压力管理可以让个人改善他们的整体生活方式，因为抑郁会使身体容易受到各种感染。虽然短期的压力可以帮助提高一个人的生产力，但长期的压力会导致严重的疾病。

风险因素

- 影响所有年龄段的人
- 生活中的重大事件
- 慢性疾病或受伤
- 情绪问题

典型症状



胸痛或心跳加速感



惊恐发作、焦虑或易怒



疲惫或难以入睡



高血压或肌肉紧张

结果
检测到
风险标志物

敏感度降低

基因: OXTR

基因型: AA

基因: TPH2

基因型: TT

推荐的干预措施

压力是生活中不可避免的过程，可以通过正确的技巧来减轻压力。个人可以定期进行冥想和芳香疗法放松自己。均衡的饮食和充足的睡眠有助于将压力水平降至最低。

总胆固醇

描述

总胆固醇是血液中胆固醇的总量。它包括低密度脂蛋白(LDL)和高密度脂蛋白(HDL)胆固醇等。高胆固醇水平与全世界的多种疾病有关，例如心脏病和动脉粥样硬化。各种生活方式因素都会影响胆固醇水平，例如吸烟、缺乏运动和不良饮食。

风险因素

- 中年到老年
- 超重或肥胖
- 高血压
- 代谢综合征

典型症状



总胆固醇偏高没有明显的体征和症状。检测通常通过血液筛查来完成。

结果
检测到
风险标志物

水平降低

推荐的干预措施

要提高一个人的胆固醇水平，需要改变一些生活方式。限制饱和脂肪很重要，饱和脂肪通常存在于肉类和全脂乳制品中。此外，在日常饮食中加入富含omega-3脂肪酸的食物。除此之外，定期运动和减少饮酒也可以改善胆固醇水平。建议减少或戒烟，因为吸烟会降低高密度脂蛋白（HDL）胆固醇并损害血管，从而增加患心脏病的风险。

视力退化

描述

年龄相关性黄斑变性是一种眼部疾病，会导致中央视力模糊。当衰老导致黄斑（视网膜的一部分）受损时，就会发生这种情况。这是一种常见的疾病，是老年人视力丧失的主要原因。虽然它不会导致完全失明，但失去中央视力会导致日常活动困难。

风险因素

- 50 岁及以上
- 家族病史
- 抽烟
- 高血压

典型症状



中央视野中的图像失真



在光线不足的情况下看东西有困难



朦胧和视力模糊



视野中心的盲点

结果
检测到
风险标志物

低风险

基因: TYR

基因型: AA

推荐的干预措施

目前无法治愈与年龄相关的黄斑变性。但是，早期治疗可能能够延缓其进展或防止进一步的视力丧失。这种情况的治疗将取决于它是处于早期还是晚期。服用含有抗氧化剂的营养补充剂可以降低这种情况恶化的风险。

维生素A

描述

维生素A是一种对视力、细胞分裂、生长、繁殖和免疫力很重要的营养素。它还具有抗氧化特性，可以保护细胞免受自由基的影响，自由基在心脏病和癌症等疾病的发展中扮演重要角色。缺乏维生素A可能会导致夜盲症、角膜退化和免疫力受损。它不是由身体产生的，必须从饮食中获取。

风险因素

- 婴儿和儿童
- 孕妇和哺乳期母亲面临更高风险

典型症状



皮肤和眼睛干燥



夜盲症



发育迟缓



伤口愈合不良

1

结果
检测到
风险标志物

风险降低

基因: FFAR4

基因型: TT

推荐的干预措施

身体所需的维生素A的量因个人的年龄和性别而异。富含维生素A的饮食包括胡萝卜、红薯、金枪鱼、哈密瓜和葡萄柚等食物。

维生素B2

描述

维生素B2或核黄素是各种新陈代谢所必需的维生素，以维持身体的整体健康以及正常的生长发育。它对维持人体的能量供应起着至关重要的作用。由于基因遗传的原因，有些人需要摄入更多的核黄素。缺乏维生素B2会导致嘴唇干裂、贫血、口腔溃疡和皮肤干燥。维生素B2的来源包括鸡蛋和乳制品。

风险因素

- 素食
- 怀孕
- 过度饮酒
- 肠易激综合症
- 乳糖不耐症
- 吸收不良状态

典型症状



贫血



皮肤开裂或皮炎



喉咙痛



虚弱或疲劳

结果
检测到
风险标志物

风险降低

推荐的干预措施

足够份量的维生素B2对健康成长和发育至关重要，它可以从均衡饮食中获取。富含维生素B2的食物包括鲑鱼、蘑菇、低脂牛奶、杏仁、菠菜、鳄梨和鸡蛋。

维生素B6

描述

维生素B6或吡哆醇对氨基酸和脂质的代谢以及神经递质和血红蛋白的产生有着重要意义。适量的吡哆醇有助于维持健康的皮肤和以及预防慢性疾病。缺乏维生素B6会导致抑郁、高血压和免疫功能减弱。患有自身免疫性疾病的人、吸烟者和酗酒者将会比他人更容易患上这种缺陷。

风险因素

- 影响所有年龄段的人
- 慢性疾病
- 自身免疫性疾病
- 肥胖
- 抽烟

典型症状



嘴唇开裂和疼痛



皮疹



手脚刺痛



免疫功能减弱

1

结果
检测到
风险标志物

风险降低

基因: NBPF3

基因型: TC

推荐的干预措施

大多数人通过日常饮食获得足够的维生素B6分量，但欠发达国家的某些人群可能仍面临维生素B6缺乏症。富含维生素B6的食物包括鲑鱼、瘦鸡胸肉、牛肉、红薯、香蕉和鳄梨。

维生素B12

描述

维生素B12或钴胺素是大脑功能、红细胞生成和神经组织健康所必需的维生素。缺乏这种维生素会导致抑郁、疲劳、贫血、心血管疾病，以及永久性神经和脑损伤的高风险。它可以从牛肉、家禽、鱼和乳制品中获得。由于缺乏动物源性食物的摄入，纯素食者面临更高的缺乏症风险。

风险因素

- 从童年开始
- 素食者
- 自身免疫性疾病
- 克罗恩病
- 某些药物

典型症状



皮肤呈淡黄色



舌头疼痛发红或口腔溃疡



针刺感



心智能力减退

4

结果
检测到
风险标志物

正常风险

基因: CUBN 基因型: AA	基因: FUT2 基因型: AA	基因: FUT2 基因型: GG
基因: TCN1 基因型: AA		

推荐的干预措施

维生素B12通常来自动物性食物摄入，如蛤蜊、肝脏、牛肉、家禽、瑞士奶酪、鸡蛋、鲭鱼和螃蟹。

维生素C

描述

维生素C或L-抗坏血酸有助于维持骨骼、皮肤、血管，并可作为抗氧化剂。它还具有控制感染和愈合伤口的作用，并通过刺激白细胞的活性来维持人体的免疫系统。缺乏这种维生素会导致氧化应激，从而导致细胞损伤。

风险因素

- 影响所有年龄段的人
- 不良的饮食习惯
- 抽烟
- 过度饮酒

典型症状



螺旋形体毛



皮肤干燥受损, 或容易擦伤



粗糙和凹凸不平的皮肤



有红点/线的匙形指甲

2

结果 检测到 风险标志物

正常风险

基因: SLC23A1

基因型: CG

基因: SLC23A2

基因型: GG

推荐的干预措施

维生素C对维持我们的整体健康很重要，它可以在我们的日常食物中找到。富含维生素C的食物包括西兰花、橙子、木瓜、草莓和西红柿。必要时也可额外补充维生素C。

维生素D

描述

维生素D或钙化醇对健康的骨骼形成非常重要，因为它调节钙和磷酸盐的代谢。它还有助于伤口愈合和适当的免疫功能。维生素D可以从阳光照射、食物和补充剂中获得。研究表明，维生素D在预防和治疗很多不同疾病方面发挥着重要作用，包括第一型和第二型糖尿病、高血压、骨骼脆弱和多发性硬化症。

风险因素

- 肤色较深
- 老人
- 超重或肥胖
- 住在远离赤道的地方
- 外出时务必使用防晒霜
- 待在室内

典型症状



骨痛



疲劳



情绪变化



肌肉无力、疼痛或痉挛

结果
检测到
风险标志物

风险降低

基因: CYP2R1

基因型: TG

基因: CYP2R1

基因型: AG

基因: CYP2R1

基因型: AG

基因: CYP2R1

基因型: AG

基因: GC

基因型: TG

基因: NADSYN1

基因型: GG

推荐的干预措施

除了通过阳光照射获取维生素D以外，还可以通过食用富含维生素D的食物（例如鲑鱼、鸡蛋、强化食品和椰奶）来最大限度地减少维生素D缺乏症。

维生素E

描述

维生素E是一种抗氧化剂，是人体发挥器官正常功能所必需的。它有助于减少对身体细胞的损害，并预防心脏病、糖尿病和癌症。维生素E缺乏症是因为新陈代谢不规律引起的，可能导致肝功能异常。它可以从各种食物中天然地获得。

风险因素

- 影响所有年龄段的人
- 慢性胰腺炎
- 囊性纤维化
- 克罗恩病

典型症状



免疫系统问题



肌肉无力



麻木和刺痛



视力下降

3

结果 检测到 风险标志物

正常风险

基因: APOA5

基因型: AG

基因: CYP4F2

基因型: TC

基因: SCARB1

基因型: AA

推荐的干预措施

由于维生素E只能从饮食中获取，因此食用葵花籽、杏仁、菠菜、橄榄油、虾、奇异果和鳟鱼等食物来减低维生素E缺乏症的风险非常重要。



无论您是职业运动员、休闲健身爱好者，或是有抱负的奥运选手，您都可以通过了解自己的基因优势和劣势来更有效地进行训练。通过基因筛查，您可以知道哪种运动形式会为您带来最佳效果，以及您的基因如何影响您在运动或健身训练中的表现。今天就利用您的基因优势来改善您的运动和健身表现，并发挥您的潜力。

运动和健身

与  GENOTEC 合作

骨骼与健康： 阿基里斯跟腱病

描述

阿基里斯跟腱病是一种导致跟腱疼痛和肿胀的疾病。由于长时间使用或快速、剧烈的运动导致小腿肌肉过度紧张，往往会增加这种情况的发生。肌腱损伤相当频繁，可能从简单的刺激到撕裂和断裂不等。跟腱病在老年人和运动员中更为常见。调节结缔组织的发育、组成和结构的基因发生变化会使人易患跟腱损伤。

典型症状



足跟痛



肌腱僵硬



脚踝后部肿胀



移动脚踝时发出刺耳的噪音

5

结果 检测到 风险标志物

风险略低

基因: CASP8

基因型: GG

基因: COL5A1

基因型: AC

基因: COL5A1

基因型: TC

基因: GDF5

基因型: AG

基因: TNC

基因型: AA

推荐的干预措施

旨在增加跟腱力量的系统锻炼程序至关重要。将单腿运动、稳定性和平衡训练纳入您的日常锻炼程序。定期拜访物理治疗师以放松脚踝和小腿周围的肌肉对于激烈的运动员来说是必不可少的。富含维生素C的食物，如柠檬、西兰花和西红柿，有助于胶原蛋白的形成，而摄入足够的钙和维生素D对肌腱健康至关重要。

骨骼与健康： 前交叉韧带断裂

2

结果
检测到
风险标志物

风险略低

基因: ACAN

基因型: TT

基因: MMP12

基因型: TT

描述

前交叉韧带(ACL)对于膝关节稳定很重要，因为它可以在运动过程中保持膝盖周围的骨骼正确对齐并防止它们滑动。当膝盖受到突然而强烈的冲击时，特别是在突然停止并改变方向时，这些韧带可能会受损，导致疼痛、错位和发炎，如果不及时治疗，可能会导致软骨结构改变和骨关节炎。ACL撕裂可以是部分撕裂或完全撕裂。

典型症状



膝盖爆裂感



全范围运动丧失



剧烈疼痛和快速肿胀



关节线压痛

推荐的干预措施

根据损伤的严重程度，可能需要进行医疗干预，包括手术。考虑向您的医生咨询您的ACL损伤。除此之外，力量训练的单腿稳定性、平衡性和灵活性对于防止ACL损伤至关重要。强壮的腿筋和臀肌已被证明可以减少ACL损伤的发生。强化物理治疗可以协助ACL损伤的调解和预防。

骨骼与健康:钙代谢

描述

钙有助于调节血压、促进血液凝固、维持大脑功能、增加胰岛素敏感性、参与肌肉收缩和放松,以及促进健康的骨骼和牙齿。根据一项研究,富含钙质的饮食用于长时间高强度耐力自行车运动,可能有助于预防骨质吸收。负重活动不足加上营养不良,或训练量和强度过大,可能导致血钙水平降低,进一步降低骨密度,增加骨质疏松症和骨关节炎的患病率。

3

结果
检测到
风险标志物

正常代谢

基因: CYP24A1

基因型: GG

基因: Intergenic

基因型: CC

基因: CASR

基因型: AG

典型症状



容易骨折



肌肉痉挛



手、脚和脸麻木/刺痛



脆弱易碎的指甲

推荐的干预措施

补充钙通常是安全的,但是,请先咨询您的医生或运动营养师。食用高钙食物,如西兰花、羽衣甘蓝、柑橘类水果、乳制品、鱼、坚果、鸡蛋,有助于提高整体钙水平。

骨骼与健康:骨关节炎

描述

肥胖、工作类型、肌肉无力、过往受伤、饮食、荷尔蒙失调和遗传因素都与骨关节炎(OA)有关,骨关节炎是成人滑膜关节最常见的疾病。与骨质疏松症(骨量减少会增加骨折风险)相比,骨关节炎是一种复杂的疾病,会引起关节疼痛,同时还会降低关节活动度和功能。手指、臀部、膝盖和脚踝关节周围的压痛和僵硬是OA的常见症状。

典型症状



受影响的关节在运动期间或运动后受伤



骨刺会在关节周围形成,引起刺痛感



关节失去灵活性



关节周围软组织发炎引起的肿胀

结果
检测到
风险标志物

低风险

基因: MCF2L

基因型: AA

基因: GDF5

基因型: AG

基因: COL6A4P1

基因型: TC

推荐的干预措施

负重运动对于预防OA或缓解其症状至关重要。更强壮的肌肉和骨骼有助于增加骨矿物质密度,从而有助于推迟骨关节炎的发作。对脊柱施加压力的结构活动可以帮助增加总骨量。多关节锻炼对于OA治疗至关重要。富含钙、镁、维生素C、D和K的食物对于OA的管理都很重要。

骨骼与健康： 骨质疏松性骨折

描述

骨矿物质密度的损失被称为骨质疏松症。低骨矿物质密度，通常被称为多孔骨，会增加骨折的风险。在发生骨折之前，没有明显的骨质疏松症症状。骨质疏松症的病理生理学与骨组织代谢有关，包括骨生成和吸收。当活动和饮食失衡时，骨骼健康就会受到影响，从而导致骨骼应力损伤和早期骨质疏松症。这两者都可能导致发病、无法训练和比赛时间。

结果 检测到 风险标志物

低风险

基因: COLEC10

基因型: AA

基因: Intergenic

基因型: AA

基因: Intergenic

基因型: CC

基因: JAG1

基因型: AG

基因: RANK

基因型: AA

基因: SPTBN1

基因型: GG

典型症状



脆性相关骨折



随着时间的推移身高降低



腰痛



弯腰姿势

推荐的干预措施

如果您已经患有骨质疏松症，请在开始任何日常锻炼之前咨询您的医生。除此之外，运动是治疗骨质疏松性骨折的可靠方法。专注于针对主要肌肉群的多关节和结构性锻炼。更强壮的肌肉和骨骼有助于缓解骨质疏松症带来的不适。钙、镁、维生素D和维生素K对骨质疏松症至关重要。

骨骼与健康:维生素D

描述

维生素D调节免疫功能、蛋白质合成、肌肉功能、心血管功能、炎症反应、细胞增殖和肌肉骨骼功能。根据研究,大多数运动员没有获得足够的维生素D,这会导致骨质疏松症和骨关节炎的发生率增加。此外,较高的维生素D血清水平与增加的肌肉力量、较低的受伤率和改善的运动表现有关。重要的是要知道动物肝脏、鲑鱼、金枪鱼和红肉中含有高维生素D的天然食物。因此,维生素D强化是食品行业的常见做法。

6

结果
检测到
风险标志物

正常利用率

基因: GC 基因型: TG	基因: NADSYN1 基因型: GG	基因: CYP2R1 基因型: TG
基因: CYP2R1 基因型: AG	基因: CYP2R1 基因型: AG	基因: CYP2R1 基因型: AG

典型症状



骨痛



疲劳



情绪变化



肌肉无力、疼痛或痉挛

推荐的干预措施

每天至少接受15至30分钟的阳光照射,每周多次,可以提供天然的维生素D供应。如果您的工作环境不允许直接暴露在阳光下,补充维生素D可能会对您有益。要增加维生素D的摄入量,请多吃红肉以及金枪鱼和鲑鱼等富含脂肪的海鲜。对于素食者或严格素食者,可以食用额外的强化豆腐、谷物和豆浆以增加总维生素D水平。

能量代谢和利用： 膳食胆碱趋势

1

结果
检测到
风险标志物

正常倾向

基因: PEMT

基因型: CC

描述

胆碱是参与长时间高强度活动的身体活跃人士的重要营养素。胆碱将脂质转移出肝脏以进行能量转换，并且它是肝脏清除胆固醇所必需的。胆碱与维生素B一起为身体提供燃料并产生能量。胆碱也是乙酰胆碱的形成所必需的，乙酰胆碱是我们体内的一种神经递质，因此在提高准确性、注意力和记忆力方面扮演重要的角色。

典型症状



焦虑不安



脂肪肝



肌肉损伤



肾脏损害

推荐的干预措施

肉、鱼、奶制品和鸡蛋是日常饮食中胆碱的最佳来源。素食者/严格素食者可能会考虑多吃西兰花、花椰菜、大豆和土豆，因为这些植物性食物含有更多的胆碱。豆类、坚果、种子和全谷物也被建议作为主食，以改善活跃人群的胆碱消耗。

能量代谢和利用： 磷代谢

描述

磷在制造储能三磷酸腺苷(ATP)中是被需要的。它有益于心脏、肾脏、肌肉和神经。它还通过生成和维护骨骼和牙齿来帮助骨骼和关节健康。磷缺乏或过量的发生取决于饮食和健康状况，如糖尿病、大量饮酒或饮食失调。研究表明，一个人的基因型可能会影响血清磷水平。不利的基因型会降低碱性磷酸酶的活性，这是一种有助于磷代谢的特殊酶，会导致磷缺乏。

典型症状



焦虑



骨痛



食欲不振



关节僵硬

1

结果 检测到 风险标志物

正常代谢

基因: ALPL

基因型: TC

推荐的干预措施

一般、均衡的饮食和充足的蛋白质摄入可以帮助缓解磷缺乏症。肉类、鱼类和内脏都是富含磷的食物。豆类、豌豆和杏仁可以补充素食/纯素的饮食。除非一个人正在严格限制饮食并服用干扰钙和磷代谢的药物，否则磷水平应该足以满足日常活动。

能量代谢和利用： 维生素B12

4

结果
检测到
风险标志物

正常利用率

基因: CUBN

基因型: AA

基因: FUT2

基因型: AA

基因: FUT2

基因型: GG

基因: TCN1

基因型: AA

描述

维生素B12（钴胺素）是一组含钴类咕啉化合物的总称，是所有动物器官和系统实现最佳新陈代谢和功能所必需的。它们还在DNA甲基化中发挥作用，这是一种导致基因表达变异的过程。它在红细胞生成、维持健康免疫功能、更好的大脑信号传输和肌酸合成方面的作用对运动表现都很重要。

典型症状



皮肤呈淡黄色



舌头疼痛发红或口腔溃疡



针刺感



心智能力下降

推荐的干预措施

纯素食者和素食者可能面临维生素B12水平低的风险，因为富含这种维生素的食物大多存在于动物产品中。如果您是素食者或纯素食者，您可能需要服用复合维生素B。鸡蛋、肝脏、金枪鱼、牛肉、酸奶和强化谷物可以作为增加维生素 B12 水平的主食。

能量代谢和利用： 维生素B6

描述

维生素B（包含B6、B12和叶酸）有助于能量利用、氨基酸代谢、红细胞维持和组织再生。它们有助于同型半胱氨酸的分解。当这些维生素供应不足时，血浆同型半胱氨酸浓度会升高，从而增加患心血管疾病的风险。B6通常与能量产生和压力耐受性有关。B6有助于提高食物中铁的利用率，从而增加工作肌肉所需的铁、血红蛋白和氧气。

1

结果 检测到 风险标志物

正常利用率

基因: NBPF3

基因型: TC

典型症状



嘴唇开裂和疼痛



皮疹



手脚刺痛



免疫功能减弱

推荐的干预措施

当营养不良和耐力紧张时，补充维生素B6可能会有所帮助。如果您或您的家人有贫血病史，请咨询您的医生。女运动员可能需要复合维生素B、铁和叶酸补充剂。富含B6的食物包括鹰嘴豆、强化谷物、金枪鱼和鲑鱼。

能量代谢和利用： 维生素B9 - 叶酸趋势

描述

叶酸在体内具有一系列功能，包括在DNA合成和能量代谢中充当辅酶。叶酸还参与调节氨基酸同型半胱氨酸代谢的代谢途径。低叶酸和高同型半胱氨酸的结合会增加患心血管疾病的风险。根据研究，那些携带不利风险等位基因的人可能由于维生素B9代谢不良而导致叶酸水平较低。

0

结果
检测到
风险标志物

正常倾向

典型症状



贫血



疲劳



肌肉无力



视力下降

推荐的干预措施

建议咨询您的医生进行血清叶酸血液测试，以检查您是否需要维生素B9或叶酸补充剂。富含叶酸的食物，如豆类、蔬菜、水果和器官肉，可能有助于补充叶酸。强化谷物等营养丰富的食物可以帮助您获得更多的叶酸。

常量营养素代谢： 碳水化合物利用

描述

碳水化合物对身体健康必不可少。它们以葡萄糖的形式为我们的内部过程和身体活动提供最直接的能量来源。我们的大脑仅依赖碳水化合物作为其主要能量来源。那些遵循零碳水化合物或低碳水化合物饮食的人有效地迫使他们的身体将糖原（一种储存的葡萄糖）转化回葡萄糖以满足他们的能量需求。然而，这些饮食并不适合所有人。我们当中的一些人比其他更有效利用碳水化合物，如果我们遵循低碳水化合物或无碳水化合物饮食，这可能会导致健康问题。

典型症状



此疾病/特征没有明显的体征和症状。

4

结果 检测到 风险标志物

低利用率

基因: Intergenic

基因型: CC

基因: PLIN1

基因型: TC

基因: PLIN1

基因型: AT

基因: TAS1R2

基因型: CC

推荐的干预措施

根据您的身体活动和生活方式，了解您的碳水化合物总体消耗量是非常重要的，这样才能发挥最佳状态。您可以向您的运动营养师咨询建议。为了补充你的总能量储备，可以在锻炼后吃速食碳水化合物（如米饭）。为了延长饱腹感，可以在其他餐点中吃慢碳水化合物（如红薯）。

常量营养素代谢： 胆固醇对膳食脂肪的反应

描述

饱和脂肪、单不饱和脂肪、多不饱和脂肪和反式脂肪都是调节身体日常功能和能量产生的必需膳食脂肪。这是健康和健身领域的一个有争议的话题，因为一些研究表明，摄入更多的膳食脂肪会提高总胆固醇水平。然而，一项新的研究表明，一些人因具有遗传倾向而可能对摄入过多膳食脂肪的有反效果，而其他人可能会从中受益。当这种变异类型的人食用低脂肪饮食时，他们的总胆固醇和低密度脂蛋白(LDL)水平会降低。

典型症状



此疾病/特征没有明显的体征和症状。

结果
检测到
风险标志物

积极反应

推荐的干预措施

一般来说，饱和脂肪不应该占每日脂肪总热量的10%以上。增加植物性脂肪和富含单不饱和脂肪和多不饱和脂肪的多脂鱼的摄入量，因为它们有助于调节胆固醇水平。避免摄入反式脂肪，因为它与坏胆固醇水平升高有关，而坏胆固醇会导致心脏问题。

常量营养素代谢： 脂肪利用

3

结果
检测到
风险标志物

正常利用率

基因: APOA5

基因型: AG

基因: PPARG

基因型: CC

基因: PPM1K

基因型: CC

描述

脂肪是能量、细胞和组织保护、激素协调和营养代谢所必需的。大多数人认为脂肪有害，会采取低脂或限脂饮食。然而，这会导致荷尔蒙失调、免疫力下降和营养吸收不良。一些运动员也可能采用高脂肪和高蛋白饮食，如生酮饮食或原始饮食，以优化他们的身体成分。然而，根据研究，并非所有基因型都平等地使用脂肪，有些人甚至可能因高脂肪饮食而体重增加。

典型症状



皮肤干燥



眼睛痒



持续寒冷



头发干燥和脱发

推荐的干预措施

咨询医生或运动营养师以确定您的日常脂肪需求。富含健康脂肪的饮食，如地中海饮食，可能有助于减轻体重、治疗心脏病和调节血压。健康脂肪的良好来源包括富含脂肪的食物，如鲑鱼和金枪鱼、坚果、橄榄油、黑巧克力、鸡蛋和种子。

常量营养素代谢： 胰岛素对膳食脂肪的反应

描述

胰岛素通常与糖和碳水化合物有关。另一方面，膳食脂肪也会诱发胰岛素反应，导致胰岛素抵抗和脂肪堆积，从而导致健康问题。一系列变化会影响胰岛素反应，包括摄入的脂肪、碳水化合物和蛋白质的类型和数量、体力活动的数量和强度、压力和静息水平。低脂饮食已被证明有助于维持某些人的最佳胰岛素敏感性。不过，它们并不适合所有人，因为一个人的基因型可能表明胰岛素敏感性对膳食脂肪消耗的反应。胰岛素敏感性是衡量一个人避免或改善胰岛素抵抗能力的指标。您的胰岛素敏感性越敏感，您的身体就可以更好地利用脂肪作为能量并减轻体重。

典型症状



此疾病/特征没有明显的体征和症状。

结果
检测到
风险标志物

积极反应

推荐的干预措施

摄入富含omega-3和6不饱和脂肪的均衡饮食可以解决胰岛素敏感性问题的。

常量营养素代谢： 多不饱和脂肪代谢

描述

多不饱和脂肪酸(PUFA)是在其结构中具有两个或多个双键的脂肪酸。PUFA是存在于细胞膜中的磷脂，在胆固醇代谢中发挥作用。Omega-3多不饱和脂肪酸(PUFA)包括α-亚麻酸(ALA)、二十碳五烯酸(EPA)和二十二碳六烯酸(DHA)已被证明可以减轻我们身体的整体炎症。研究显示，补充PUFA可能有助于运动后离心运动的恢复。我们身体处理PUFA的方式都不相同。有些人可能有更强的酶活性，允许更快的多不饱和脂肪酸代谢，而其他人可能不会很快消化多不饱和脂肪酸。

典型症状



此疾病/特征没有明显的体征和症状。

3

结果
检测到
风险标志物

正常代谢

基因: FADS1

基因型: TT

基因: FADS1

基因型: GG

基因: FADS2

基因型: GG

推荐的干预措施

富含鱼类的饮食给予高的EPA和DHA，而素食者和严格素食者可以选择亚麻籽油或豆油等植物油。如果您认为您可能需要补充鱼油，请考虑咨询医生。

常量营养素代谢： 蛋白质利用

描述

蛋白质是我们身体关键过程所必需的常量营养素。蛋白质以酶、激素或简单的营养形式存在，有助于新肌肉的形成、旧组织的修复和重建以及生理活动的协调。不同的人可能需要不同量的蛋白质，这取决于他们的日常生活。由于蛋白质是训练和锻炼后肌肉发育和修复所必需的，因此运动员比普通人需要更多。许多活跃的运动员也使用高蛋白饮食来增加他们的瘦身体组织并减少脂肪。然而，该方法的有效性可能在很大程度上取决于一个人的 DNA 图谱。一些具有适当基因组合的人可能会通过摄入更多蛋白质而减轻更多体重，因为他们的身体能够更有效地利用蛋白质。

结果
检测到
风险标志物

正常利用率

典型症状



骨折风险增加



肌肉质量下降或肌肉无力



低血压和低心率



体重减轻

推荐的干预措施

咨询运动营养专家或营养师可能有助于拟出您的日常蛋白质需求。

常量营养素代谢： 维生素E

3

结果
检测到
风险标志物

正常代谢

基因: APOA5

基因型: AG

基因: CYP4F2

基因型: TC

基因: SCARB1

基因型: AA

描述

维生素E是一种脂溶性维生素，对身体健康至关重要。维生素E作为一种抗氧化剂，可抑制细胞膜中的脂质过氧化作用，防止氧化性DNA损伤，降低致癌物质的形成，并减少剧烈运动后的炎症。血液中的维生素E水平与向心性肥胖有关，还与维持足够的免疫功能和血液粘度有关。一项研究还证明补充维生素E有助于在高海拔长跑过程中更快地去除乳酸。

典型症状



免疫系统问题



肌肉无力



麻木和刺痛



视力下降

推荐的干预措施

建议高性能运动员进行血液检查并咨询他们的医生和运动营养师有关补充剂的信息。植物油中富含维生素E，例如五谷、坚果和五颜六色的蔬菜，包括南瓜、胡萝卜和甜椒。

心理能力和表现： 冲动控制和口味偏好

描述

健康、节制的饮食是需要自我控制的。虽然有些人意识到自己的冲动，但绝大多数人倾向于盲目进食。根据研究，高脂肪食物会刺激大脑的愉悦中枢，让人更难抑制想吃得更多的冲动。那些具有强大意志力来抵制诱惑和渴望的人可能拥有帮助他们这样做的基因。根据研究，有些人可能有更高的遗传倾向，更渴望和喜欢口味更重的食物。这些人可能偏爱高热量、高脂肪的食物，并且容易暴饮暴食，从而使他们面临肥胖的风险。

典型症状



此疾病/特征没有明显的体征和症状。

结果
检测到
风险标志物

较高倾向

推荐的干预措施

正念饮食和替代饮食策略可以避免吃得更多。考虑与运动专业人士或营养师交谈，以改善您的饮食策略。

心理能力和表现： 锻炼的内在动力

描述

个人动力或内在动力对于在不依赖外部动力的情况下享受运动或锻炼至关重要。当一个人从内在层面上发现一项活动有益或愉快时，就会产生内在动机。内在驱动力可能是一个人基因构成中固有的。他们逼迫自己，因为他们想看看自己能走多远。除了所有其他可衡量的好处之外，他们还因为运动后的感受而喜欢运动和健身活动。根据研究，具有特定基因组成的人更有可能推动自己实现更好、更高或更长的目标。

典型症状



此疾病/特征没有明显的体征和症状。

结果
检测到
风险标志物

高动力

推荐的干预措施

那些内在动力水平较低的人可能将他们的健身或运动目标分解为更小、更易于管理的里程碑。参加马拉松和足球比赛等体育赛事可能有助于增强实现更大健身目标的动力。

心理能力和表现： 睡眠时长

1

结果
检测到
风险标志物

正常时长

基因: ABCC9

基因型: GG

描述

睡眠对身心健康都至关重要。睡眠是免疫、新陈代谢、学习、记忆和其他重要功能所必需的。尽管大多数人将睡眠与年龄、性别、生活方式、饮食、咖啡因、饮酒、整体健康或压力水平等特征联系在一起，但研究表明，一个人的基因组成也可能影响他们的总睡眠时间。拥有有利于延长睡眠时间的基因组合意味着该人可以更快地从日常氧化应激和代谢需求中恢复过来。

典型症状



记忆丧失



烦躁



情绪波动



难以集中注意力

推荐的干预措施

除了咨询睡眠专家有关潜在的睡眠相关问题之外，您还可以尝试通过降低一般咖啡因和酒精摄入量、设置昏暗、凉爽和舒适的睡眠环境或限制睡前使用电子设备来改善睡眠。

心理能力和表现： 应激敏感性

2

结果
检测到
风险标志物

低敏感性

基因: TPH2

基因型: TT

基因: OXTR

基因型: AA

描述

焦虑和压力是各级比赛运动员普遍存在的情绪状态。就犹如对个人认为具有潜在压力的压力性运动相关环境的反应，导致各种认知评估、行为反应和/或生理觉醒的状态被归类为运动相关焦虑。一定的压力对于提高运动和训练的表现是必要的，但压力太大可能会导致认知不连贯和表现下降。与运动有关的压力会引起多种反应，例如赛前焦虑、比赛中协调不顺，或者在团队运动中缺乏沟通和协作。

典型症状



胸痛或心跳加速感



惊恐发作、焦虑或易怒



疲惫或难以入睡



高血压或肌肉紧张

推荐的干预措施

情绪状态的自我意识对于压力管理至关重要。如果您需要系统和适当的结构来管理任何形式的压力，请寻求专家帮助。富含镁的食物，如黑巧克力、香蕉和南瓜子，可能有助于缓解压力。瑜伽或冥想也可能有益。

肌肉建设能力：睾酮

1

结果
检测到
风险标志物

正常水平

基因: Intergenic

基因型: TT

描述

睾丸和肾上腺产生睾酮，这是一种类固醇激素。它对于评估肌肉大小、力量和功能以及保持较低的体脂水平很重要。低睾酮水平会损害您的健康，并与心脏病、代谢综合征、2型糖尿病、骨质疏松症、肌肉流失和死亡风险增加有关。过量饮酒、吸烟和超重都会降低睾丸激素。根据研究，睾丸激素水平也主要是基于遗传的。

典型症状



性欲低下



心情不好和烦躁



疲劳和无法集中注意力



肌肉流失和力量下降

推荐的干预措施

保持健康的体重和BMI、进行负重阻力训练或更多的体育锻炼都是维持睾丸激素水平的行之有效的方法。食用贝类、奇异子、南瓜子和乳制品（例如奶酪和酸奶）可能会自然地提高您的睾丸激素水平。

肌肉建设能力： 锌代谢

1

结果
检测到
风险标志物

正常代谢

基因: LINC01420

基因型: CC

描述

锌是一种必需的微量元素，在免疫功能、蛋白质合成、伤口愈合、繁殖和生长中起着关键作用。锌对于睾丸激素的产生也是必不可少的。缺锌会阻碍免疫功能，并与心血管疾病和糖尿病有关。素食者缺锌的风险可能更高，因为红肉和家禽是锌的现成来源，而植物来源的锌则不太可能被吸收。遗传变异可能会影响您的天然血清锌水平。

典型症状



高锌含量可能会引起中毒——导致恶心、呕吐、食欲不振和头痛



低锌血清水平可能导致性欲低下、脱发、食欲不振和易怒

推荐的干预措施

牡蛎、碳水化合物、虾、肉、豆类、坚果和强化谷物都是锌的重要来源。如果您是素食者/纯素食者或老年人，请考虑补充锌。

肌肉表现:铜代谢

描述

铁吸收、红细胞合成、免疫力、能量生成、骨骼、结缔组织、神经元和血管功能都需要铜。低铜含量会导致心脏病、骨骼和关节困难以及免疫系统虚弱。铜中毒并不常见，主要由威尔逊氏病引起。补锌过多、饮食不当或遗传变异可能导致铜缺乏。

1

结果
检测到
风险标志物

正常代谢

基因: SELENBP1

基因型: TT

典型症状



贫血



心跳不规律



骨质疏松症和骨折



甲状腺问题

推荐的干预措施

可以尝试服用含有微量铜的多种维生素或应该与医生讨论个人的补充剂使用情况。因为锌、铁和维生素C补充剂可能会降低铜的吸收。富含铜的食物包括贝类、坚果、蘑菇、豆类和深绿色多叶蔬菜，这些食物可以每天食用。

肌肉表现:铁代谢

描述

铁是一种产生能量的营养素，对于制造血红蛋白至关重要，血红蛋白是红细胞中的一种蛋白质，有助于携带氧气进行能量代谢。铁过载与胰岛素抵抗、糖尿病、心脏病、阿尔茨海默病和癌症有关。饮食、性别、年龄和日常活动可能会影响铁水平，而遗传变异会影响身体吸收和回收铁的量。高铁水平会诱发血色素沉着症，这会导致我们体内储存过多的铁。

2

结果
检测到
风险标志物

正常代谢

基因: HFE

基因型: CC

基因: TMPRSS6

基因型: AG

典型症状



铁超载可能导致腹痛、
体重减轻和色素沉着过度



低铁会导致缺铁性贫血，
从而降低能量输出

推荐的干预措施

基于植物的蛋白质可能含有较少的血红素铁，这有助于降低高铁水平。对于铁含量低的人来说，内脏肉是一种有用的铁来源。由于月经失血，女运动员可能需要补铁。

肌肉表现:镁代谢

1

结果
检测到
风险标志物

正常代谢

基因: MUC1

基因型: TC

描述

镁对血糖调节、肌肉收缩和放松以及心律很重要。它的不足与第二型糖尿病和高血压有关。虽然低镁通常是由于饮食中缺乏镁引起的，但大量摄入酒精、苏打水和咖啡因，以及服用干扰其吸收的药物，都会导致镁含量下降。

典型症状



疲劳



情绪波动



肌肉痉挛



恶心

推荐的干预措施

黑巧克力、深色绿叶蔬菜、坚果和种子、富含脂肪的鱼、鳄梨、豆类、全麦、酸奶、大豆食品和香蕉都是镁矿物质的良好来源。注意酒精饮料和碳酸饮料的消费，因为它们可能会导致镁含量低。

氧化应激代谢： 抗氧化剂

描述

细胞代谢产生的活性氧(ROS)会影响细胞结构和功能，导致肌肉损伤、免疫功能障碍和疲劳。运动诱导的ROS可能有帮助，因为它们刺激糖原再合成，降低感染易感性，甚至可以通过启动和促进对训练的适应性反应来改善运动表现。活性物质有害或有益的数量取决于个人的活动持续时间、强度、健康素质和营养状况。在研究中，抗氧化补充剂已被证明是对抗运动引起的氧化应激和肌肉损伤的有效对策。

典型症状



此疾病/特征没有明显的体征和症状。

5

结果 检测到 风险标志物

反应降低

基因: SOD3

基因型: CC

基因: GPX4

基因型: TT

基因: SOD2

基因型: AA

基因: ATM

基因型: AG

基因: CAT

基因型: TT

推荐的干预措施

向您的医生咨询有关抗氧化补充剂的问题，因为有多种选择，包括维生素A、B、C、E等。在您的饮食中加入各种颜色鲜艳的蔬菜有助于提高整体抗氧化水平。

氧化应激代谢:辅酶Q10

描述

辅酶Q10 (CoQ10) 可以影响细胞生物能量学并保护细胞免受自由基诱导的氧化应激。CoQ10是一种脂溶性维生素样分子，存在于所有细胞中。它在线粒体氧化途径、ATP合成、抗氧化再生、调节细胞膜的稳定性、流动性和通透性、促进细胞生长和抑制细胞死亡等方面发挥关键作用。补充辅酶Q10可能有助于提高有氧能力、无氧能力和整体恢复能力。老年运动员或个人的整体健康和表现也可能受益于辅酶Q10补充剂。

1

结果
检测到
风险标志物

正常水平

基因: NQO1

基因型: AG

典型症状



处理压力的能力下降



身体极度疲劳



记忆力减退



情绪波动

推荐的干预措施

富含CoQ10的食物包括内脏肉、牛、鸡肉、鲭鱼和沙丁鱼。为了增加他们的CoQ10水平，素食者和严格素食者可以多吃菠菜、西兰花、花椰菜、豆类、坚果和五谷。在您的膳食中添加油（橄榄油、食用油）可能有助于提高CoQ10的总吸收率。

氧化应激代谢:维生素A

1

结果
检测到
风险标志物

风险降低

基因: FFAR4

基因型: TT

描述

维生素A以它对眼睛健康的作用而闻名，但它也是一种强大的抗氧化剂，可以对抗氧化应激产生的自由基，并与骨骼健康有关。维生素A在体内以视黄醇、视黄醛和视黄酸的形式存在。维生素A主要以长链脂肪酸酯和维生素原类胡萝卜素的形式储存在肝脏、肾脏和脂肪组织中。由于维生素A可能会随着氧分压升高而自动氧化，因此它在低氧分压下作为抗氧化剂最有效，这是典型的生理组织值。但是，服用过多的维生素A可能有害。

典型症状



皮肤和眼睛干燥



夜盲症



发育迟缓



伤口愈合不良

推荐的干预措施

应该与您的医生或运动营养师讨论维生素A补充剂。维生素A补充剂不应自行开处方，因为它可能会产生危险的负面影响。增加肉类、多脂鱼、鸡蛋、红甜椒、红薯和胡萝卜的摄入量，以天然补充维生素A。

氧化应激代谢:维生素C

描述

维生素C是免疫功能、胶原蛋白合成和皮质醇生成以及清除导致细胞损伤的自由基物质所必需的。维生素C补充剂可以通过降低自由基种类的有害影响来提高运动表现。据推测,接受高强度训练和比赛的运动员无法维持适当的维生素组织水平,即使他们摄入了推荐的每日剂量。研究表明,补充维生素C可以提高有氧阈值。

典型症状



螺旋形体毛



皮肤干燥受损,或容易擦伤



粗糙和凹凸不平的皮肤



有红点/线的匙形指甲

2

结果 检测到 风险标志物

正常风险

基因: SLC23A1

基因型: CG

基因: SLC23A2

基因型: GG

推荐的干预措施

增加柑橘类水果的摄入量,包括橙子、猕猴桃、柠檬、葡萄柚,以及其他蔬菜,例如甜椒、草莓、西红柿、西兰花、卷心菜和花椰菜,这些都是维生素C的天然来源。补充维生素C会有帮助,但请记住,过多的维生素C可能会导致恶心和腹泻。

对心血管训练的反应： 运动心率反应

1

结果
检测到
风险标志物

正常反应

基因: CREB1

基因型: AG

描述

心脏的基本功能是为全身重要功能输送含氧和脱氧血液。运动时您的心跳会加快，以保持工作中的肌肉供氧。当您变得更健康时，您的身体会更有效地利用氧气，因此心率不会突然增加。一个更健康的人可能有较低的静息心率，因为他们的心脏每分钟所需跳动次数更少就能泵出足够的富氧血液。这表明心脏健康得到改善，耐力和运动能力也得到改善。

典型症状



此疾病/特征没有明显的体征和症状。

推荐的干预措施

您的锻炼心率对耐力训练的反应程度主要取决于您的基因。在开始有针对性的心率训练之前，请咨询您的医生以确保您没有任何潜在的心血管问题。有组织的中高强度间歇训练和有针对性的心率训练可以系统地提高您对有氧运动的心率反应。

对心血管训练的反应： 减脂对有氧运动的反应

1

结果
检测到
风险标志物

正常反应

基因: LPL

基因型: TT

描述

当我们的身体使用储存的脂肪作为主要能量来源时，就会发生脂肪减少。要使用储存的脂肪作为能量来源，我们的身体必须首先耗尽血液和肌肉中随时可用的葡萄糖。更严格的耐力运动或高强度间歇训练可以帮助更快地利用你的脂肪储备。在有氧运动期间，不同的基因型可能会改变一个人达到脂肪燃料供应的速度。一些具有有利基因型的人可能会通过有氧运动更快地减掉脂肪，而其他人可能需要强迫自己进行更多或更长时间的高强度有氧运动才能看到结果。

典型症状



此疾病/特征没有明显的体征和症状。

推荐的干预措施

根据美国心脏协会的说法，建议每周进行至少150分钟的中等强度有氧运动或75分钟的高强度有氧运动，以促进心脏和整体健康。如果您想要根据您的基因型进行更有条理的高强度有氧训练课程，请咨询运动专家。

对心血管训练的反应： 健身对有氧运动的反应

3

结果
检测到
风险标志物

高反应

基因: AMPD1

基因型: GG

基因: NRF1

基因型: AA

基因: PPARGC1A

基因型: TC

描述

身体对有氧运动的适应性反映了通过参与心血管活动提升体能的可能性。体能的提升意味着身体更有效地利用氧气，使人们在运动中能够更努力地发挥而不易感到疲劳。能够承受更多的运动量意味着可以燃烧更多的热量，有助于减重。一个人的体能越好，能够吸入的氧气就越多，运动时就能持续得更久、更强而不感到疲惫。最大摄氧量（VO₂ max）常用于评估一个人的体能水平。体能越好，摄取氧气的能力越强，运动能力也越强，从而拥有更高的 VO₂ max。

典型症状



此疾病/特征没有明显的体征和症状。

推荐的干预措施

VO₂ max的改善取决于一个人的体型、性别和DNA等特征。中等强度到高强度的耐力运动和适量的阻力训练相结合，可以显著提高您的最大摄氧量。咨询运动专家以获取有关如何有效训练和提高 VO₂ max 的建议。

对心血管训练的反应： 血糖对有氧运动的反应

1

结果
检测到
风险标志物

正常反应

基因: PPARG

基因型: CC

描述

我们的主要能量来源是葡萄糖，它是由食物中的碳水化合物分解而成的。如果血糖水平升高并保持在高水平，则可能会出现胰岛素抵抗和糖尿病。肌肉利用储存的葡萄糖作为能量，然后获取血糖供应以替代肌肉储备，这有助于控制血糖水平。根据研究，那些具有更有利基因型的人具有更快的血糖清除，而那些具有较差基因型的人反应较慢，或葡萄糖水平降低较少。

典型症状



此疾病/特征没有明显的体征和症状。

推荐的干预措施

将阻力和力量训练纳入您的日常活动以提高葡萄糖清除率，因为更多的肌肉细胞等于更快的葡萄糖消耗。安排你的锻炼程序，在你到达舒适区时让自己更加努力，因为增加强度会更快地燃烧葡萄糖。多吃富含纤维和低血糖指数的食物，以帮助增加饱腹感和胰岛素敏感性。

对心血管训练的反应： 高密度脂蛋白对有氧 运动的反应

5

结果
检测到
风险标志物

正常反应

基因: ABCA1

基因型: TC

基因: CETP

基因型: CC

基因: CETP

基因型: CC

基因: LIPC

基因型: CC

基因: LIPC

基因型: GG

描述

高密度脂蛋白(HDL)或“好胆固醇”是将胆固醇输送到肝脏并协助将其从血液中清除所必需的。血液中过多的胆固醇会导致斑块形成，从而导致心脏病。因此，具有较高的HDL水平是有利的。研究表明，经常锻炼的人血清HDL水平较高。尽管训练制度、训练结构、长度、强度和训练次数都会影响训练后的HDL血清水平，但具有更“有利”基因型的个体观察到HDL水平的增加高于平均水平，而具有“不利”基因型的个体基因型对HDL水平增量的反应较小。

典型症状



此疾病/特征没有明显的体征和症状。

推荐的干预措施

在有氧运动期间将自己推到舒适区或在燃烧区停留更长时间将有助于总体上提高HDL血清水平。富含天然健康脂肪和富含纤维或植物性饮食有助于控制HDL血液水平和总胆固醇。

对心血管训练的反应： 胰岛素敏感性对 有氧运动的反应

描述

胰岛素是一种激素，可通过循环系统将葡萄糖（一种主要的能量来源）输送到我们的全身。健康个体的细胞对胰岛素活性敏感，血糖水平被调节在健康范围内。胰岛素抵抗随着胰岛素敏感性的降低而发展。这会提高血糖水平，从而可能导致糖尿病。运动可以改善肌肉细胞对葡萄糖的吸收，从而有助于提高胰岛素敏感性。透过增加葡萄糖消耗，运动可能有助于预防糖尿病并减少脂肪。根据研究，具有更有利基因型的个体在相同运动量下胰岛素敏感性更大地提高，而那些具有较差基因型的个体则变化较小。

典型症状



此疾病/特征没有明显的体征和症状。

2

结果 检测到 风险标志物

正常反应

基因: PPARG

基因型: CC

基因: LIPC

基因型: CC

推荐的干预措施

增加锻炼次数无疑会提高胰岛素敏感性，同时力量和耐力训练相结合也被发现是有益的。在右心区和适当的时间进行锻炼可以进一步提高胰岛素敏感性。

对心血管训练的反应： 甘油三酯对 有氧运动的反应

4

结果
检测到
风险标志物

正常反应

基因: APOA5

基因型: AG

基因: GALNT2

基因型: GG

基因: GCKR

基因型: TT

基因: ZPR1

基因型: GC

描述

甘油三酯是一种脂肪，在我们体内循环并用作能量燃料。当一个人摄入的甘油三酯多于燃烧时，这些甘油三酯可能会导致动脉阻塞和硬化，从而导致心脏病。过量的甘油三酯也可能储存为脂肪，导致体重增加。减少甘油三酯最有效的策略之一是进行有规律的有氧运动。根据研究，一个人的遗传特征决定了他们的甘油三酯对有氧运动的反应 - 那些具有更有利遗传变异的人甘油三酯减少幅度更大，而那些不太有利变异的人在运动后甘油三酯水平更高。

典型症状



此疾病/特征没有明显的体征和症状。

推荐的干预措施

增加纤维摄入量和富含天然有益脂肪（如橄榄和鳄梨）的饮食有助于降低甘油三酯水平。无论基因遗传变异如何，增加有氧运动都可以帮助降低坏胆固醇水平，并且运动应该在日常生活中保持优先地位。

对阻力训练的反应： 身体构成

描述

身体组成是指构成人体的骨骼、水分、脂肪质量和瘦组织。一个人身体脂肪与肌肉的比例常是训练和运动表现关注的重点。维持健康的身体组成具有多方面的益处，如可降低罹患心血管疾病、糖尿病和癌症的风险。阻力训练有助于发展和维持瘦肌肉组织，同时降低身体脂肪百分比。在大多数运动中，良好的身体组成能够提升个人的力量和速度。多种因素会影响身体组成对阻力训练计划的适应效果，例如主要的肌肉纤维类型、荷尔蒙水平、训练的方式以及基因组合。有些具有“顽固”基因变异的人可能从阻力训练中获得的成效较少，而其他人则可能迅速看到成效。

典型症状



此疾病/特征没有明显的体征和症状。

结果
检测到
风险标志物

正常反应

基因: ETV5 基因型: TT	基因: GNPDA2 基因型: AG	基因: LINGO2 基因型: AA
基因: MAP2K5 基因型: TC	基因: NEGR1 基因型: TC	基因: PVRL2 基因型: GG

推荐的干预措施

为获得最佳身体成分效果，请咨询健身专家以了解合适的阻力训练量和强度。

对运动饮料的反应： 咖啡因代谢

1

结果
检测到
风险标志物

正常代谢

基因: CYP1A2

基因型: AA

描述

咖啡因被誉为运动表现和训练的最佳能量兴奋剂，无论它来自咖啡、茶，还是作为运动饮料中的增效剂添加。为了获得这些好处，目前的指南建议在运动前60分钟摄入低至中等剂量的咖啡因，范围为3至6mg/kg。每个人对咖啡因的消化方式都不相同；我们当中的一些人代谢它的速度比较快，从而导致能量产生增加，而另一些人则由于遗传变异，可能会出现心悸和失眠。

典型症状



头痛



失眠



紧张/焦虑



心悸

推荐的干预措施

建议定期避免摄入咖啡因，或者咖啡因耐受性较低的人饮用不含咖啡因的运动饮料或饮料。咖啡因摄入量每天不应超过400毫克，对于新陈代谢水平中等或较高的人来说，大约是4杯250毫升的黑咖啡。

对运动饮料的反应： 乳糖代谢

2

结果
检测到
风险标志物

低代谢

基因: MCM6

基因型: CC

基因: MCM6

基因型: GG

描述

乳制品，连同乳清蛋白的使用，已作为一种饮料销售，以帮助各行各业的人（包括运动员、忙碌工作的成年人和想要长高长大的儿童）进行肌肉合成、恢复和常规食用。另一方面，乳糖不耐症会使乳制品和乳清蛋白饮料对某些人有害。技术已有助于将乳清从一般含乳糖化妆品中分离出来，从而产生适合运动用途的“乳清分离物”。

典型症状



腹泻



恶心



胃痉挛



胀气

推荐的干预措施

如果您有乳糖不耐症，分离乳清蛋白和任何其他非乳清蛋白（豌豆蛋白、大米蛋白、大豆蛋白）都可以用作运动饮料的替代品。在日常饮食中也应避免或适量食用乳制品。

运动引起的伤害风险： 脑震荡

描述

脑震荡是因为严重活动或事故导致头部受到物理创伤而造成的脑损伤。参加接触性运动的运动员经常发生脑震荡，包括橄榄球、足球、拳击和冰球。他们很容易遭受反复的头部伤害，如果没有时间恢复，可能会对大脑产生累积影响，导致大脑损伤和困难。根据研究，基因遗传变异可能会影响我们从脑震荡损伤中恢复的速度（如果有的话）。较高风险的等位基因表达可能意味着脑震荡损伤的恢复延迟。

典型症状



对创伤性事件失忆



视力模糊



头晕



耳鸣

3

结果
检测到
风险标志物

正常风险

基因: APOE

基因型: TG

基因: APOE

基因型: CC

基因: APOE

基因型: TT

推荐的干预措施

建议结合敏捷性和变向训练。多向运动训练可以帮助个人为体育赛事中方向的突然改变做好准备。负重和力量训练对于改善伤害预防也很重要。富含维生素C、抗氧化剂、钙和镁的食物有助于修复脑损伤。

运动引起的伤害风险： 软组织损伤

4

结果
检测到
风险标志物

风险降低

基因: CCL2 基因型: CC	基因: COL5A1 基因型: TC	基因: IGF2 基因型: CG
基因: IGF2 基因型: TG		

描述

肌肉骨骼软组织损伤在运动员中很常见，尤其是那些参加剧烈或接触性运动的运动员。然而，这些伤害也会影响普通人群。它们是由基因遗传和环境因素共同引起的，并可能导致长期的健康问题。大多数软组织损伤发生在偏心肌肉收缩期间，其特点是肌肉拉长和张力更大。这会损伤肌肉纤维，导致虚弱、不适（酸痛）、运动范围缩小以及血液中肌肉蛋白含量增加。

典型症状

-  受伤部位有肿块
-  肌肉痉挛或无力
-  疼痛和肿胀
-  可见的瘀伤

推荐的干预措施

负重和力量训练对于增强肌肉和组织非常重要。定期锻炼，无论是有氧运动还是力量型运动，都有助于提高肌肉对损伤的恢复能力。富含钙、镁、多不饱和脂肪酸和维生素C、D、E和K的食物有助于减少肌肉软组织的总体炎症。

训练模式与能量:耐力

描述

耐力训练是一种20分钟或更长时间的锻炼或身体活动，仅依赖有氧能量的产生。具有较高耐力能力的人可以进行较长时间的体育锻炼而不会出现肌肉无力或疲倦，因为他们的身体可以承受较高的乳酸堆积。根据研究，有些人天生擅长耐力训练，而另一些人可能需要更加努力或付出更多才能获得同样的成绩。

典型症状



此疾病/特征没有明显的体征和症状。

5

结果
检测到
风险标志物

高容量

基因: ACSL1

基因型: AG

基因: COL6A1

基因型: CC

基因: KDR

基因型: TA

基因: PPARGC1A

基因型: TC

基因: TFAM

基因型: GG

推荐的干预措施

系统化的训练制度可以帮助提高您的耐力潜力，类似于减肥和增加肌肉。要提高您的最大耐力潜力，请通过增加训练时间或进行高强度间歇训练来逐渐提高您的有氧运动能力，以缩短您的整体恢复时间。

训练模式与能量： 能量利用率

描述

三磷酸腺苷(ATP)是人体生物学功能所必需的。体力消耗依赖于ATP储备，而ATP储备随着代谢周转而不断变化。当能量需求增加时，例如在运动期间，游离ATP会分解以提供所需的能量。根据研究，并非每个人都以相同的方式使用能源。有些人可能能够更有效地使用能量，让他们在运动和训练中表现更好。另一方面，那些使用能量效率低下的人在能量消耗高的时期可能更容易感到疲倦。

典型症状



此疾病/特征没有明显的体征和症状。

2

结果
检测到
风险标志物

正常效率

基因: IGF1

基因型: CC

基因: PPARG

基因型: CC

推荐的干预措施

尽管我们的身体以不同的方式使用能量，但这取决于我们的基因，经常锻炼已被证明可以提高我们的总能量使用量。通过旨在提高有氧和无氧能力的结构化计划，您的整体能量吸收将得到改善。根据您的碳水化合物或脂肪的利用，在半禁食状态下锻炼可能是有益的。

训练模式与能量： 运动强度 - 功率容量

4

结果
检测到
风险标志物

高容量

基因: UCP2 基因型: TC	基因: UCP2 基因型: GG	基因: ACTN3 基因型: TT
基因: AGT 基因型: AG		

描述

力量训练主要利用无氧能量产生，在持续10到60秒的剧烈运动/身体活动期间，使用单磷酸肌酸(CP)和三磷酸腺苷(ATP)作为能量燃料。研究显示，您的肌纤维类型、快肌纤维和慢肌纤维的比例以及遗传变异可能会影响您进行力量训练的运动强度。功率容量较高的人有更多的能力在更长的时间内进行有力的肌肉收缩，而功率容量较低的人在力量运动期间可能会更快感到疲劳。

典型症状



此疾病/特征没有明显的体征和症状。

推荐的干预措施

自然地提高您的功率容量可能会受到限制；但是，针对运动强度的结构化训练计划通常可以使您的肌肉恢复得更快，并允许您进行更剧烈的运动。还建议进行结构化的高强度间歇训练(HIIT)，以逐渐提高您的运动强度。

体重管理： 体重和饱腹感

描述

饱腹感是由胃的扩张以及“饱腹感激素”瘦素和胃饥饿素的相互作用引起的。这些激素在消化过程中分别抑制饥饿感和增强食欲。所有这些信号在大脑中组合并处理以表示饱腹感和满足感。您的基因也会影响您的身体产生饱腹感信号并对其做出反应的效率。您的基因型可能会相互作用，导致饭后饱腹感增加或减少，从而引起饥饿感或食欲。所有这些因素都会影响您是减重还是增重。

0
结果
检测到
风险标志物

正常倾向

典型症状



此疾病/特征没有明显的体征和症状。

推荐的干预措施

尽管基因遗传因素可能会影响饱腹感和饥饿感，但饮食的份量管理可能也会帮助您训练自己减少对食物诱因的接受程度。做出更明智和更健康的膳食选择或替代品也可以帮助您在锻炼和健身之旅中保持正轨。

体重管理： 减肥代谢

描述

新陈代谢是我们体内发生的所有生物事件的总和。我们根据燃烧的卡路里来评估新陈代谢，因为在新陈代谢过程中会消耗能量。静息代谢率(RMR)是指躺下或坐着什么都不做时燃烧的卡路里量。在不运动的人中，RMR约占每日卡路里消耗的70%。有利的基因型可能有助于提高您的RMR，从而在食物、活动和生活方式的影响下导致更多的能量消耗和更快的体重减轻。在同等情况下，基因型较差的人可能会发现更难减轻体重。

典型症状



此疾病/特征没有明显的体征和症状。

3

结果 检测到 风险标志物

正常代谢

基因: LEPR

基因型: CG

基因: LEPR

基因型: AG

基因: LEPR

基因型: AA

推荐的干预措施

要想减肥，首先要了解自己的每日总能量消耗(TDEE)。咨询健身专家以制定满足您的TDEE要求的培训计划。事实证明，睡个好觉和减轻压力都会增加新陈代谢消耗的能量。

体重管理： 减肥趋势

描述

任何人都可以通过定期的、有组织的锻炼计划和健康的饮食来减肥。然而，研究表明并不是每个人都以相同的速度减肥。那些拥有最不利基因的人随着时间的推移会减轻体重，尽管速度比那些拥有有利基因型的人慢。遵循有组织的饮食和健身方案已被证明可以帮助人们减肥。

1

结果
检测到
风险标志物

正常倾向

基因: PPARG

基因型: CC

典型症状



此疾病/特征没有明显的
体征和症状。

推荐的干预措施

考虑聘请运动专家并严格遵守有组织的训练方案。部分控制有助于减少卡路里和防止暴饮暴食。高纤维和全食物饮食可能会增加饱腹感并帮助您避免暴饮暴食。将所有关键目标分解为更小的阶段，因为更易于管理的解决方案将帮助您坚持这些目标。

体重管理： 体重回升趋势

描述

体重管理是关于管理体重减轻和体重恢复的方程式。大多数人可能会发现减掉额外的体重很困难，但事实证明保持减掉的体重可能更难。大幅减重后，您的新陈代谢可能会下降，从而更难减重。当您的身体试图达到平衡时，您的饥饿感可能会增加。所有这些因素都可能受到基因遗传因素的影响，有些人更容易饥饿感增加和新陈代谢减慢，从而增加体重增加的风险。

4

结果 检测到 风险标志物

较低倾向

基因: NEGR1

基因型: TC

基因: PPARG

基因型: CC

基因: GNPDA2

基因型: AG

基因: TMEM18

基因型: GG

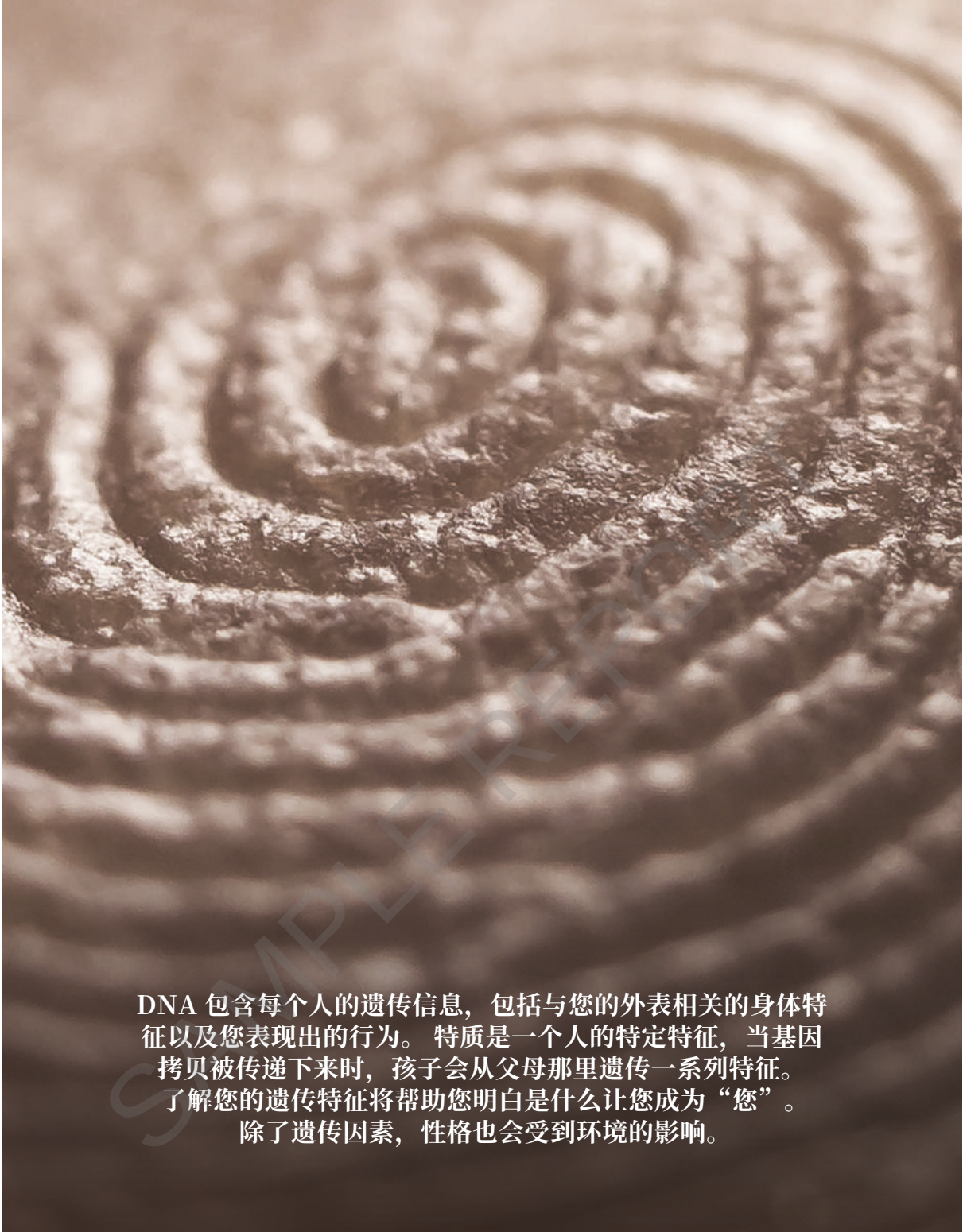
典型症状



此疾病/特征没有明显的
体征和症状。

推荐的干预措施

保持专注于您的健身目标。认识到健身不仅仅取决于体重秤。旨在随着时间的推移建立瘦肌肉，因为拥有更多的瘦肌肉是一种防御机制，可以帮助您燃烧更多的脂肪和卡路里。



DNA 包含每个人的遗传信息，包括与您的外表相关的身体特征以及您表现出的行为。特质是一个人的特定特征，当基因拷贝被传递下来时，孩子会从父母那里遗传一系列特征。了解您的遗传特征将帮助您明白是什么让您成为“您”。除了遗传因素，性格也会受到环境的影响。

行为和身体特征

记忆能力

描述

记忆是一项重要的认知功能，它使我们能够存储、提取、推理、理解和学习信息。记忆能力是指一个人有效存储和回忆信息的能力。研究表明，基因因素对认知表现、情感记忆和教育成就具有重要影响。由于遗传因素，某些人具有更好的记忆力并表现出某些特征，如更好的回忆能力、更好的视觉记忆保持能力和更快的新技能学习速度。

风险因素

- 头部受伤
- 老年
- 对药物的反应
- 创伤

典型症状



难以集中注意力



学习新事物有困难



反复重复对话



经常丢三落四

1

结果
检测到
风险标志物

正常能力

基因: COMT

基因型: GG

推荐的干预措施

尽管遗传可能会影响记忆能力，但无论基因因素如何，我们都采取有效的策略来增强记忆力。经常运动已被证明可以支持大脑功能并改善记忆力。健康饮食同样至关重要，研究表明，食用富含 omega-3 脂肪酸的鱼类（例如鲑鱼）有助于提高记忆力。充足的睡眠对于记忆巩固也至关重要。此外，进行脑力训练和挑战大脑活动可以提高记忆力并增强认知能力。

成瘾人格

描述

患有成瘾性人格障碍的人往往会对物质或行为上瘾。这些成瘾可以表现为对某件事不健康的执着或痴迷。研究表明，遗传因素与某些类型的成瘾有关。然而，环境因素和社会影响也可能导致成瘾的发展。

风险因素

- 影响所有年龄段的人
- 环境因素
- 来自家人或朋友的影响

典型症状



勇于冒险



难以自律



强迫症



与具有成瘾人格的人相关

1

结果
检测到
风险标志物

较低倾向

基因: CHRNA3

基因型: GG

推荐的干预措施

那些对任何行为或物质有成瘾迹象的人，应该寻求专业帮助来抑制成瘾。然而，成瘾的治疗或康复将取决于病情的严重程度。

酒精依赖

描述

酒精依赖是一种会逐渐恶化的慢性疾病。那些患有酒精依赖症的人在不饮酒时很可能会出现戒断症状。过量饮酒最终会导致慢性肝病和肝癌。它还会影响正常的社交功能，例如驾驶和与他人的互动。

风险因素

- 酒精依赖家族史
- 有心理健康问题，例如 抑郁、焦虑

典型症状



强烈的饮酒欲望



无法限制饮酒



酗酒导致难以完成主要任务



花大量时间喝酒

4

结果 检测到 风险标志物

中等倾向

基因: OPRM1

基因型: AG

基因: DRD2

基因型: AC

基因: ALDH2

基因型: AA

基因: ANKK1

基因型: AG

推荐的干预措施

通过从正常的饮酒周期中定期休息可以降低酒精依赖的风险。在治疗和康复过程中，可能会出现焦虑和紧张等戒断症状。然而，通过打破饮酒周期，身体将不那么习惯于酒精，从而减少依赖性。

酒精性潮红

描述

一些饮酒的人会经历一种令人不快
的现象，称为酒精潮红反应。
酒精潮红反应的主要特征是脸红
或潮红。然而，这也可能伴有荨
麻疹、恶心、低血压、哮喘恶化
或偏头痛发作。

风险因素

- 基因
- 醛脱氢酶2缺乏症

典型症状



哮喘发作



荨麻疹



偏头痛



恶心

结果
检测到
风险标志物

强烈反应

基因: ALDH2

基因型: AA

基因: CCDC63

基因型: CC

推荐的干预措施

减少酒精潮红的方法包括在饮酒之前和期间喝水，以通过稀释体内的酒精来帮助减轻酒精潮红的症状；喝酒前吃一顿大餐，以减缓酒精对血液的吸收；避免饮用某些酒精饮料中含有有毒物质的饮料，这些有毒物质会加剧酒精潮红症状；远离饮用烈酒、红酒和白兰地；服用抗组胺药以帮助减轻酒后潮红的症状；和减少饮酒。

食欲调节

描述

饥饿是一个正常的过程，它向一个人表明他们需要吃东西。然而，有些人的基因受到影响，如黑皮质素4受体(MC4R)等结构受到破坏，这会导致与肥胖风险增加相关的信号失调。基因的变异已被证明会导致进食后没有饱腹感，从而导致暴饮暴食。这些食欲调节紊乱可能与许多非传染性疾病有关。

风险因素

- 影响所有年龄段的人
- 有近亲患有进食障碍
- 精神健康问题
- 糖尿病

典型症状



长期过量进食



暴饮暴食



严重肥胖



特别想吃高热量或甜食

结果
检测到
风险标志物

正常调节

推荐的干预措施

为了防止食欲失调导致肥胖，个人应养成正念饮食习惯，并摄取富含蛋白质和纤维的高饱腹感食物。适当的份量控制（例如使用较小的盘子）有助于管理食物摄入。规律运动和充足睡眠也在食欲调节中发挥关键作用

发质/发量

描述

发量是指头发在头皮处的丰满度，而发质是头发的自然流动感。一个人的头发厚度和质地在很大程度上取决于遗传。头皮积聚的油脂会导致头发显得扁平无蓬松感。为了促进健康的头发生长，应保持均衡饮食，摄取富含生物素、锌和铁等维生素和矿物质的食物。

风险因素

- 有男性/女性型脱发
- 营养不良和缺乏维生素
- 长期承受巨大压力

典型症状



头发看起来扁平，缺乏蓬松感



头发在某些部位看起来稀疏或变薄



头发脆弱，容易断裂



由于头发密度降低，头皮更明显可见

1

结果 检测到 风险标志物

正常发量

基因: C1orf127

基因型: CC

推荐的干预措施

有许多不同的方法可以使头发更蓬松。人们可以选择较短的头发并适当地将它们分层以获得所需的发量。还有各种有助于增加发量的洗发水和护发素。

体毛

描述

体毛的多少是受遗传影响的。毛囊对雄激素类激素（主要是睾酮）具有不同的敏感性。青春期时的雄激素水平较高会导致身体各个部位的毛发变得更浓密、颜色更深。当女性毛发过度生长时，特别是男性样毛发生长，就会出现一种称为多毛症的情况。

风险因素

- 有过度毛发生长相关的家族遗传
- 荷尔蒙失调
- 肥胖症

典型症状



头发的生长、厚度或分布发生变化



体毛生长模式突然变化或逐渐加重



过多的面部和身体毛发



不常见的地方有硬毛或黑毛

结果
检测到
风险标志物

正常体毛量

推荐的干预措施

女性体毛过度生长（多毛症）可能是潜在健康状况的征兆。如果最近出现或加重，建议咨询医生进行评估。

情商 (EQ)

描述

情商是指一个人对情绪的感知、运用、评价和处理的能力。较高的情商意味着能够识别自己和他人的情绪，并利用情绪信息来指导他们的行为，包括有效区分不同情绪并根据不同情况调整反应。尽管情商受到生活经历的影响，基因也在其中发挥作用。研究表明，我们大约10% 的同理心可能源于遗传因素。

风险因素

- 缺乏情绪意识
- 家庭环境
- 减少社交接触
- 创伤

典型症状



难以识别情绪



难以应对压力和冲突



缺乏自我意识



沟通能力差

结果
检测到
风险标志物

正常水平

推荐的干预措施

可以通过多种方式提高情商，包括理解和认识自己的情绪、思想和行为；努力理解和分享他人的感受；发展有效的沟通、解决冲突和建立关系的技能；在具有挑战性的情况下管理您的情绪；建立从情绪挫折和压力中恢复过来的能力；练习在当下不加评判；询问他人关于如何提高情商的反馈和见解；反思过去的经验并从中学习以在情感上成长。

性格外向

描述

性格外向是一种人格特质，与社交能力、健谈程度和与人相处融洽等行为相关。它与内向相反，内向的人更喜欢独处。科学通过研究证明，外向和内向大约有50%是基于遗传的。研究还认为，除了遗传因素外，环境因素在决定外向程度方面也起着重要作用。

风险因素

- 环境影响
- 多巴胺系统活性较低
- 较低水平的皮质觉醒

典型症状



周围有人时充满活力



独处时焦虑/无聊



广泛的社交圈



善于外交

结果
检测到
风险标志物

较低倾向

推荐的干预措施

一些激励外向者的方法包括提供社交互动的机会，因为外向者通常会通过这种互动找到动力；鼓励公开认可，因为外向的人通常会在关注和认可中茁壮成长；设定团队目标，因为外向者通常擅长团队合作，并享受共同奋斗带来的归属感；提供各种新体验，因为外向的人通常喜欢尝试新事物；培养积极和充满活力的工作环境，因为外向的人通常会在这样的工作环境中充满活力。

食物成瘾

描述

食物成瘾的主要特征是过度食用可口的食物，这些食物富含糖、盐和脂肪。食用这些食物会刺激大脑的奖励中心，从而导致释放感觉良好的荷尔蒙，例如多巴胺。这种释放会压倒身体发出的饱腹感和满足感的常规信号，从而导致暴饮暴食和肥胖。

风险因素

- 影响所有年龄段的人
- 近亲有饮食失调症
- 有心理健康问题（抑郁、焦虑、强迫症）

典型症状



即使不饿也能继续进食



精力下降并有慢性疲劳



消化系统疾病



进食直到感觉不适

1

结果
检测到
风险标志物

正常倾向

基因: ANKK1

基因型: AG

推荐的干预措施

克服食物成瘾是一个漫长而具有挑战性的过程。有些人在“治疗性禁食”方面取得了成功，并严格遵循以全谷物、水果和蔬菜为主的饮食。然而，治疗方法仍然取决于个人病情的严重程度。

一般认知能力

描述

一般认知能力通常被称为“一般智力”，它可以预测教育和职业水平等结果，远优于任何其他行为特征。这是最容易遗传的行为特征之一；因此，基因通常在一般智力的遗传能力中起着重要作用。一般认知能力表明一个人推理、计划、解决和理解复杂思想的能力。这些品质对于人类的生存和适应至关重要。

风险因素

- 阿尔茨海默氏病
- 衰老
- 情绪障碍（例如抑郁症）
- 物质滥用（例如药物和酒精）
- 创伤性脑损伤

典型症状



难以集中注意力



记忆力差



处理速度较慢



语言障碍

4

结果
检测到
风险标志物

正常能力

基因: Intergenic

基因型: CC

基因: Intergenic

基因型: AA

基因: Intergenic

基因型: TG

基因: LOC10192733

基因型: AA

推荐的干预措施

您可以通过参与挑战大脑的活动来增强您的认知功能，例如阅读、解决难题、学习新技能和定期锻炼。此外，保持健康的生活方式，包括均衡饮食和充足睡眠，有助于支持大脑的整体功能。

头发干燥/脆弱

描述

当头皮无法保持水分、产生皮脂或暴露于恶劣和干燥的条件下时，就会导致头发干燥。最常见的原因是头发上缺乏皮脂，导致头发变得暗淡和卷曲。头发干燥可能是由遗传引起的，但通常会因头发缺乏维生素或使用刺激性护发产品而加重。

风险因素

- 环境因素，例如长时间暴露在阳光下、污染或经常在氯化水/咸水中游泳
- 护发习惯，例如过热造型和化学处理
- 营养不良
- 荷尔蒙变化

典型症状



头发无光泽



毛躁的头发



分叉



脆性质地

1

结果
检测到
风险标志物

正常风险

基因: TCHHL1

基因型: GG

推荐的干预措施

头发干燥可以通过减少洗头的频率来解决。补充维生素 A、维生素 C 和生物素也可以提供帮助。修剪不健康的头发也可以帮助健康的头发生长。

头发花白

描述

头发变白是由于头发根部黑色素减少所致。预计随着年龄的增长会自然发生；然而，当毛囊失去色素细胞时，可能会过早变白，这种情况甚至可能发生在20岁之前。头发变白的原因可能是遗传或其他影响头发中黑色素生成的外部因素。

风险因素

- 维生素缺乏症
- 氧化应激
- 抽烟
- 某些健康状况，例如自身免疫性疾病

典型症状



失去自然的头发颜色



较厚的深色毛发快速脱落



更细的白发生长



年轻时头发花白

结果
检测到
风险标志物

正常倾向

推荐的干预措施

关于头发变白，一旦毛囊停止产生黑色素，这是不可逆转的。但是，可以采取措​​施防止它恶化。富含维生素B12和维生素D的健康饮食有助于维持黑色素的生成。富含抗氧化剂的水果和蔬菜也有助于维持黑色素。

头发粗细

描述

头发粗细是每根头发的直径。它的范围可以从粗、中等或细。。较粗的毛干有助于使头发看起来更饱满、更甜美。除了遗传因素，还有其他因素会影响一个人头发的外观，例如荷尔蒙、药物、化学品、性别和年龄。随着年龄增长，发丝通常会变细。

风险因素

- 荷尔蒙失调
- 衰老
- 性别差异(男性的头发通常比女性更粗)

典型症状



发丝粗



发丝清晰可见

120 micron



头发直径为120微米

4 inches



马尾辫周长为4英寸或更多

1

结果
检测到
风险标志物

正常粗细

基因: C1orf127

基因型: CC

推荐的干预措施

头发的粗细主要受遗传的影响。然而，饮食也扮演一定的角色。食用富含铁和维生素A、B、C、D和E的食物有助于保持头发生长和健康。使用合适的美发工具和产品也有助于保持头发健康。

头发稀疏

描述

头发稀疏是指头发密度逐渐减少，也就是发量减少、发丝变细或出现明显的稀疏区域。虽然这不一定导致秃头，但可能会使头发随着时间的推移变得脆弱和易断。这种情况可能由遗传因素或外部因素引起，例如激素变化、药物使用以及护发产品中的化学物质，它们都会影响头发的健康。

风险因素

- 家族病史
- 衰老
- 某些健康状况
- 压力
- 营养不良

典型症状



头发脆弱易断



头发的体积和厚度减少



头皮可见度变得更加明显



头发看起来更弱
或光泽度下降

1

结果
检测到
风险标志物

风险降低

基因: Intergenic

基因型: TC

推荐的干预措施

虽然头发稀疏是一个自然现象，但可以通过养成健康的生活习惯来加以管理。避免过度使用热工具、强烈的化学处理和过紧的发型。均衡饮食和吃富含生物素、铁、锌、蛋白质以及维生素（A、B、C、D 和 E）的食物可以促进健康的头发生长。

头发类型

描述

头发类型主要是由基因决定的。头发一般有四种类型，分别是直发、波浪发、卷发或钢圈卷发。研究表明，头发的类型受不同基因的影响，这些基因决定不同种族背景的个体的头发质地和厚度。头发类型也会受到外来因素影响。

风险因素

- 遗传
- 荷尔蒙变化
- 环境因素
- 热造型与化学处理

典型症状



直发型



波浪发型



卷发类型



钢圈卷发型

1

结果
检测到
风险标志物

直发

基因: TCHHL1

基因型: GG

推荐的干预措施

一个人的头发类型是根据头发的卷曲模式而定的，而卷曲模式是由毛囊决定的。虽然头发类型是由基因遗传决定的，但卷曲模式可以很容易地通过加热或化学物质来改变。人们应该经常咨询专业人士以了解哪种发型最适合自己。

伤害回避行为

描述

伤害回避的特征是过度担心、悲观、害羞、怀疑、恐惧和疲劳等情绪。这种情况与血清素水平低有关。众所周知，具有回避伤害倾向的个体会表现出积极避免负面结果的行为。由于害怕被拒绝，他们也往往会避免社交互动。伤害回避是焦虑症和抑郁症的危险因素。

风险因素

- 影响所有年龄段的人
- 有近亲有心理健康问题（抑郁、焦虑等）
- 进食障碍史

典型症状



预期性焦虑



对不确定性的恐惧



害羞



容易疲劳

结果
检测到
风险标志物

较低倾向

基因: SLA

基因型: TT

基因: APBA2

基因型: AG

推荐的干预措施

伤害回避是一种与焦虑和抑郁相关的人格特征。通常情况下，具有回避伤害行为的人往往有严重的社交恐惧症。这种人格特质需要医学专家的帮助，以防止其他相关疾病的发展。

信息处理能力

描述

信息处理能力指大脑接收、解释、存储和响应信息的效率。它是影响学习、决策、问题解决和整体认知表现的基本功能。更快、更有效的信息处理有助于迅速适应新信息，而较慢的信息处理可能导致学业、工作和日常生活中的困难。

风险因素

- 神经系统疾病
- 感官处理障碍
- 高龄
- 脑部损伤
- 慢性压力和缺乏脑力刺激

典型症状



难以快速理解



经常健忘



难以跟随指令



阅读与理解力困难

2

结果 检测到 风险标志物

正常能力

基因: Intergenic

基因型: TC

基因: Intergenic

基因型: TG

推荐的干预措施

改善信息处理能力需要保持健康的生活方式，包括定期运动、充足睡眠以及吃富含大脑营养的均衡饮食。进行阅读、拼图和学习新技能等认知活动有助于刺激神经系统。社交互动和冥想等压力管理技巧也能支持认知功能。在需要受医疗状况影响的情况下，可能需要专业干预，例如认知治疗和药物治疗。

失眠

描述

失眠是许多人面临的普遍问题，其中个人有规律的睡眠问题。受影响者可能会发现夜间难以入睡，或在睡眠中多次醒来。研究人员估计，遗传因素在一个人失眠的可能性中占31%到58%。可能导致失眠的基因与调节睡眠-觉醒的相同过程有关。

风险因素

- 咖啡因摄入量
- 药物使用
- 时差反应
- 压力和焦虑
- 不舒服的睡眠环境

典型症状



夜间醒来



难以入睡



醒得太早



睡后感觉没有好好休息

结果
检测到
风险标志物

正常风险

基因: Intergenic

基因型: AA

基因: SLC2A13

基因型: GG

推荐的干预措施

一些有助于预防失眠的技巧包括坚持作息时间表、创造有利于睡眠的环境、白天定期锻炼、限制咖啡因和酒精的摄入、睡前放松、避免在傍晚的午后小睡以及在白天时多晒太阳。重要的是要注意每个人都是不同的，对一个人有效的方法可能对另一个人无效。可能需要反复试验才能找到最适合您的方法。

及时行乐

描述

及时行乐是一种渴望在放弃未来利益的同时体验到有益的和即时的利益。这可能会给个人带来有害后果，进而影响他们的健康。倾向于及时行乐的人更可能会有肥胖症或滥用药物，例如过度饮酒和吸毒。

风险因素

- 影响所有年龄段的人
- 环境因素

典型症状



抓住任何能够获得即时快乐的机会



更有冲动的倾向



推迟工作任务去做其他更有趣的事情



无法控制情绪冲动

1

结果 检测到 风险标志物

正常倾向

基因: GPM6B

基因型: CC

推荐的干预措施

视情况而定，及时行乐可能会给个人带来好处也可能带来伤害。克服即时满足的一个简单方法是尝试有意识地决定是否做某事，而不是仅仅遵循冲动的决定。通过从过去的错误中吸取教训，一个人可以防止做出冲动的决定，并学会享受当下而不是一时冲动。

智商 (IQ)

描述

智商衡量的是一个人的推理能力和解决问题的能力。它是一个人与同年龄组的其他人在同一测试中的表现之间的比较。IQ的结果是从专门设计的测试中得出的。双胞胎研究表明，一个人的智商与他们的基因构成之间存在联系。智商的遗传率估计在 57% 到 73% 之间。

风险因素

- 胎儿酒精综合症
- 遗传病（唐氏综合症）
- 头部受伤
- 分娩过程中的问题

典型症状



解决问题和批判性思维困难



学习速度缓慢



学业或职业表现不佳



适应新环境的能力有限

1

结果
检测到
风险标志物

正常水平

基因: SNAP25

基因型: AG

推荐的干预措施

需要注意的是，智商并不是一个固定的特质，个人有能力在一定程度上提高自己的认知能力。您可以用一些方法来增强认知能力并可能提高智商，包括终身学习、定期锻炼、每晚充足睡眠、健康均衡的饮食、挑战大脑和减轻压力水平。

腰椎间盘突出疾病(腰痛)

描述

腰椎间盘突出疾病的特征是下背部疼痛、腿部疼痛或麻木，以及受影响的椎间盘局部压痛。这是一种通常会影响下背部或腰部区域的疾病。因为老化，椎间盘中的组织随着时间的推移退化并失去弹性，从而导致椎间盘变硬并变形，导致这种情况。

风险因素

- 风险随年龄增加
- 久坐不动的生活方式
- 举重

典型症状



间歇性或持续性背痛



站立、弯腰或坐着时腰痛



背部肌肉痉挛



失去肌肉力量

结果
检测到
风险标志物

正常风险

推荐的干预措施

由腰椎间盘突出症引起的背痛是可以遗传的。了解你的家族病史有助于评估风险。最常见的是肥胖会令腰椎间盘突出退变得更快。因此，建议保持健康的体重。避免让背部承受过度和突然的压力。如果您在工作中需要举起重物，建议购买背带。锻炼时，一定要热身并防止过度劳累，尤其是在举重时。使用适当的技巧并确保在组间休息。

男性型秃发

描述

男性型秃发是随着年龄增长男性最常见的脱发模式。它与雄性激素（雄激素）的变化有关。它具有很强的遗传因素并且不会造成伤害。对于男性型秃发，头发会开始变弱，毛囊收缩，导致头发更短更细。

风险因素

- 遗传学或家族史
- 称为雄激素的荷尔蒙，负责调节毛发生长

典型症状



后退的发际线



后脑勺的圆形区域会随着时间变薄和扩大



头顶和太阳穴周围的头发更细



头部两侧的马蹄形头发

2

结果
检测到
风险标志物

正常风险

基因: LOC10027067

基因型: AG

基因: Intergenic

基因型: TC

推荐的干预措施

脱发可能是衰老过程的一部分，但在心理上可能会令人痛苦。男性型秃发是由于激素水平的变化而发生的。治疗可包括毛发移植、生发药物（如米诺地尔）以及激光和光疗法。

记忆能力

描述

记忆与个人如何在需要时获取、存储和检索信息有关。它是一种重要的认知功能，可以帮助个人学习和理解他们环境。记忆被理解为一个信息处理系统，包括感觉处理器、短期记忆和长期记忆。它对学习来说是必不可少的，因为没有记忆，学习和理解都会受到很大影响。众所周知，基因变异会影响学习和记忆。

风险因素

- 头部受伤
- 年老
- 对药物的反应
- 创伤

典型症状



难以遵循指示



学习新信息困难



注意力下降



经常健忘

1

结果 检测到 风险标志物

正常能力

基因: SORCS1

基因型: GG

推荐的干预措施

为提高记忆力并更容易记住和回忆信息，建议练习积极倾听、使用可视化技术、将信息分成较小的块、大声重复信息、获得充足的睡眠和锻炼、使用助记设备、玩记忆游戏，专注于当前任务，并将新信息与您已知的事物相关联。

单眉

描述

单眉是眉毛在鼻梁处的融合。在这种情况下，鼻梁上方长出的毛发与眉毛的粗细大致相同。它已被证明与基因遗传有关，并且在某些情况下可能与其他疾病有关。

风险因素

- 基因遗传
- 健康状况，例如科妮莉亚德朗格综合征

典型症状



两条眉毛在鼻梁上方中间相交



鼻梁以上的毛发颜色和粗细与眉毛相同

结果
检测到
风险标志物

正常风险

推荐的干预措施

对于某些人来说，单眉在美学上可能令人不快，他们可能会选择去除或重塑它。这些程序包括打蜡、挽面、剃修和激光脱毛。

晕动病

描述

由于实际运动和预期运动之间的差异，当乘坐移动的交通工具时，大脑无法理解来自感觉器官的信号时，就会发生晕动病。这会导致恶心、头晕和眩晕。任何人都容易患晕动病，并且其严重程度各不相同。晕动病最常见于孕妇和儿童。

风险因素

- 影响所有年龄段的人
- 女性比男性受影响更大
- 酗酒或吸毒
- 怀孕
- 偏头痛、焦虑、频繁呕吐或恶心的病史

典型症状



出冷汗



头晕



头痛



唾液增多、恶心和呕吐

1

结果
检测到
风险标志物

正常风险

基因: Intergenic

基因型: AG

推荐的干预措施

在乘车时，可以通过注视地平线并吃一些小吃来减轻晕车症状。此外，听音乐可以帮助分散注意力，从而减轻不适感，同时建议避免在行驶的车辆中阅读或看电子设备。

尼古丁依赖

描述

尼古丁是烟草中的主要化学物质，它使吸烟成瘾且难以戒除。尼古丁通过刺激多巴胺的释放，在大脑中产生短暂的愉悦感。然而，这种效果是短暂的，会导致对另一支香烟的渴望。随着时间的推移，身体会产生耐受性，需要更多的尼古丁才能达到相同的效果。当一个人依赖尼古丁并难以戒除时，就会产生尼古丁依赖。环境、行为和遗传因素的复杂混合似乎会增加这种依赖的风险。

风险因素

- 烟草使用
- 家族病史
- 心理疾病
- 药物滥用

典型症状



焦虑和惊恐发作



睡眠困难



烦躁和沮丧



注意力难以集中

结果
检测到
风险标志物

正常风险

推荐的干预措施

为减少对尼古丁的依赖，您可以尝试寻求专业帮助、考虑尼古丁替代疗法、练习放松方法（如深呼吸或冥想）、避免诱发吸烟欲望的情境或习惯，并进行定期锻炼。

乐观和同理心

描述

乐观主义是一种认为最好的结果将会发生的想法，即使这不太可能发生。对于一个乐观的人来说，它可能会带来更好的健康和成功。同理心是理解和分享他人处境感受的能力。研究表明，基因遗传和环境因素可能决定一个人的乐观程度。但是，它可以通过个人努力得到改善。

风险因素

- 心理健康不佳
- 神经系统疾病，例如失认症
- 恐惧和压力
- 社会经济状况
- 自卑

典型症状



乐观:对未来充满信心 and 希望



悲观:相信最坏的情况会发生



善解人意:有能力理解他人的感受



冷漠:缺乏做任何事的动力或根本不在乎

结果
检测到
风险标志物

正常倾向

推荐的干预措施

乐观主义对于更健康的生活方式和无压力的环境来说非常重要。一个人应该分析他们的想法，并考虑他们帮助他人的能力。通过尽量减少消极想法，他们将能够在没有高压力的情况下重新开始每一天。

正向情感

描述

正向情感是反映正向情绪体验的特征，如热情、社交能力和幸福感。正向情感高的人会体验到更好的情绪。他们通常更加开朗、热情和自信。更高水平的正向影响通常与积极的结果相关。全基因组关联研究估计，正向情感的遗传力成分接近 60%。

风险因素

- 焦虑
- 沮丧
- 情绪障碍
- 创伤

典型症状



缺乏热情



动力和精力下降



更容易受到压力影响



社交参与度有限

结果
检测到
风险标志物

正常倾向

推荐的干预措施

正向思考可以通过各种减轻消极情绪的方法来实现。这些方法包括用积极的想法代替消极的想法、与有积极人生观的人交往、锻炼以改善情绪、充足的睡眠、减轻压力、适当的饮食、参与给你带来快乐的活动，以及尝试 尽可能多地微笑。

阅读和拼写

描述

阅读是应用声音符号关系并成功地将它们混合在一起以阅读单词的过程。另一方面，拼写是将单词分割成单独的声音，然后使用正确的声音符号关系以书面形式生成单词的能力。研究表明，阅读和拼写障碍应被视为一种受基因遗传因素强烈影响的复杂障碍。

风险因素

- 听力受损
- 缺乏兴趣
- 视觉障碍

典型症状



难以识别和发音单词



理解困难



常见单词拼写错误



书写潦草

2

结果 检测到 风险标志物

正常能力

基因: Intergenic

基因型: TC

基因: LOC10537636

基因型: AA

推荐的干预措施

阅读和拼写困难的治疗包括帮助孩子发展听觉和发声技能，鼓励他们写下他们喜欢的经历，使用动手活动和现代教学方法来培养他们对阅读和拼写的兴趣。

奖励依赖

描述

奖励依赖是一种对获得社会定义的奖励或获得他人认可更敏感的倾向。奖励依赖程度高的人会面临更高的同伴压力和发展为人格障碍的风险。那些缺乏认可的人可能会通过暴饮暴食或滥用药物来寻求其他奖励。奖励依赖与遗传的人格特质有关。

风险因素

- 基因遗传
- 激素，例如低水平的去甲肾上腺素

典型症状



从奖励信号中学习



需要持续的社会认可



重复与奖励相关的行动



增加社交能力

3

结果 检测到 风险标志物

正常倾向

基因: LOC10798401

基因型: AG

基因: MIS18A

基因型: TC

基因: Intergenic

基因型: TC

推荐的干预措施

具有高度奖赏依赖人格的人必须避免将寻求奖赏作为最终目标的情况。过度寻求奖励的人最终可能会面临不利后果。

敏感的性格

描述

敏感型人格指的是对周围环境具有高度敏感性，并且情绪体验更加深刻的个体。这种人格特质与大脑中的多巴胺活动有关，并可能受到遗传因素或过去经历的影响。研究表明，遗传因素可解释个体敏感性差异的近一半。

风险因素

- 基因遗传
- 生活经历

典型症状



总是想太多, 担心很多事情



对一切都有情绪反应



经常感到疲倦和不知所措



对批评敏感

1

结果
检测到
风险标志物

正常倾向

基因: DRD2

基因型: AC

推荐的干预措施

敏感型人格可能影响日常社交，但可以通过充足休息、减少外界刺激来调节。建立稳固的社交支持、保持健康的生活方式，并增强自信心有助于提升情绪稳定性。如果敏感性严重影响生活，可考虑寻求专业帮助或认知行为疗法（CBT）。

睡眠深度

描述

睡觉时，身体会经历不同的睡眠阶段，其中深度睡眠对大脑健康和功能至关重要。深度睡眠有助于大脑休息、恢复、巩固记忆，并维持体内激素平衡。研究表明，某些基因变异可能会影响个体深度睡眠的持续时间和强度。

风险因素

- 基因与神经生物学因素
- 压力与心理健康状况
- 物质使用（如咖啡因）
- 不良睡眠习惯与环境

典型症状



感到疲倦(即使睡了一整晚)



难以集中注意力



白天嗜睡



夜间频繁醒来

2

结果
检测到
风险标志物

正常深度

基因: TLN2

基因型: AG

基因: LOC12490626

基因型: TC

推荐的干预措施

在睡眠过程中，深度睡眠阶段至关重要，因为它能帮助身体恢复，让您醒来时感到精力充沛。适量运动、规律作息、保持充足睡眠、营造舒适的睡眠环境、播放轻柔音乐，以及避免摄入咖啡因，都有助于提高深度睡眠质量。

睡眠时长

1

结果
检测到
风险标志物

正常时长

基因: ABCC9

基因型: GG

描述

睡眠时长是一个人睡眠的时间量。这可以测量为一次性睡眠时间或超过24小时的睡眠。睡眠持续时间和质量在一定程度上是遗传性特征，因为研究表明，睡眠特征的很大一部分变异性是由基因决定的——大约10%到40%的睡眠持续时间变异可能是遗传的。

风险因素

- 焦虑
- 健康问题（例如哮喘）
- 药物使用
- 身体疼痛
- 物质滥用
- 不舒服的睡眠环境

典型症状



持续疲劳



注意力难以集中



白天嗜睡



认知能力下降

推荐的干预措施

为了改善睡眠时长，保持固定的作息时间表，包括周末，确保每天在相同的时间入睡和起床。避免在过饥或过饱的情况下入睡，以免影响睡眠质量。营造舒适的睡眠环境，并处理任何身体不适，以提高睡眠质量。午睡时间应控制在30分钟以内，以避免影响夜间睡眠。

睡眠潜伏期

描述

睡眠潜伏期或入睡潜伏期是一个人在关灯后入睡所需的时间。平均而言，一个健康的人需要 10 到 20 分钟才能入睡。一个人的睡眠潜伏期可以作为他们睡眠整体质量的指标。白天快速入睡和快速进入REM睡眠可能是发作性睡病和特发性嗜睡症等疾病的征兆。

风险因素

- 老年
- 焦虑
- 沮丧
- 药物的使用
- 不舒服的环境

典型症状



特发性嗜睡症



失眠



发作性睡病



睡眠呼吸暂停

结果
检测到
风险标志物

正常潜伏期

推荐的干预措施

异常睡眠潜伏期的治疗包括设定固定的上床时间，并在就寝时间关闭所有产生噪音的小工具和设备。睡前数小时的适度运动有助于缩短睡眠潜伏期，改善睡眠时间和深度。

睡眠质量

描述

睡眠质量是指个人对其睡眠体验各个方面的满意度。睡眠质量取决于包括睡眠效率、睡眠潜伏期、睡眠持续时间和入睡后醒来在内的变量。良好的睡眠质量可以改善大脑的表现、情绪和健康。科学表明，睡眠在很大程度上是受环境和遗传因素的影响。这些因素也会在许多睡眠障碍的发生中发挥作用。

风险因素

- 健康状况
- 药物使用
- 老龄化
- 睡眠习惯
- 物质滥用
- 夜间工作

典型症状



持续疲劳



注意力难以集中



白天嗜睡



夜间频繁醒来

2

结果
检测到
风险标志物

正常品质

基因: CACNA1C

基因型: TC

基因: SLC2A13

基因型: TT

推荐的干预措施

可以通过优化睡眠环境来提升睡眠质量，使身体逐渐适应稳定的生物钟。白天保持规律运动，并坚持固定的作息時間，有助于调节睡眠周期。避免在睡前摄入大餐、咖啡因或酒精。此外，应减少卧室内电子设备（如电视、智能手机和电脑）的使用，以防干扰睡眠。

爱吃甜食

描述

基因遗传因素会影响个人对甜味的感知，因为这取决于他们拥有的甜味受体的数量。爱吃甜食的人对含糖食物的耐受性更高。然而，高糖摄入可能会导致体重增加、糖尿病和脂肪肝等并发症。这些健康问题可能会导致更严重的并发症，如心脏病发作或中风。

风险因素

- 影响所有年龄段的人
- 基因遗传易感性

典型症状



不同个体对甜味的感知不同，因此很难确切衡量。

结果
检测到
风险标志物

较低倾向

推荐的干预措施

每隔几个小时吃一顿均衡的正餐或零食，并吃水果作为替代品，可以控制对甜食的渴望。喝水和散步也有助于抑制对甜食的渴望。

心血管疾病是世界上最致死的主要原因。越早发现心血管疾病，就越容易治疗。除了心血管疾病，我们的新陈代谢健康也很重要。新陈代谢健康意味着您的身体可以对食物做出适当的反应，这可能会降低您患有一系列非传染性疾病的风险。尽早了解您的遗传风险，以便您可以采取必要的措施来最大程度地降低您的健康风险。



心脏代谢疾病

腹主动脉瘤

描述

当身体最大的动脉，主动脉壁的一部分变弱时，就会产生腹主动脉瘤。这导致主动脉在任何节段异常地扩张。它最常发生在主动脉的下部。动脉瘤有可能在产生后的很长一段时间内都未被发现。然而，随着血管扩张，患者的腹部或背部会感到一些不适和疼痛。当动脉瘤破裂时，会导致大量内出血或猝死。

风险因素

- 65 岁及以上
- 男性的发病率是女性的五倍
- 抽烟
- 高血压

典型症状



腹部中心搏动性肿胀



腹部疼痛



背部疼痛



咳血

结果
检测到
风险标志物

风险略低

基因: DAB2IP

基因型: AA

基因: Intergenic

基因型: AG

基因: LRP1

基因型: GG

推荐的干预措施

通过治疗可能导致腹主动脉瘤的潜在病症，可以有效降低患腹主动脉瘤的风险。这包括了高血压、糖尿病、心房颤动、冠状动脉疾病和高胆固醇。生活方式的改变，例如食用富含营养、低糖和低饱和脂肪的食物，有助于预防和控制这些疾病。但是，如果需要，医生将会开出适当的药物来控制病情。

致心律失常性 右心室发育不良

描述

致心律失常性右心室发育不良是一种遗传性疾病，其中右心室下部的肌肉被脂肪或纤维疤痕组织取代。这导致右心室扩张并且收缩不良。患有这种疾病的患者通常会出现心律失常，并可能突然去世。

风险因素

- 年龄小于 40 岁
- 家族病史
- 剧烈锻炼
- 竞技运动

典型症状



室性心律失常



心悸



头晕或昏厥



心源性猝死

结果
检测到
风险标志物

低风险

推荐的干预措施

迄今为止，致心律失常性右心室发育不良(ARVD)尚无已知的治愈方法。然而，这种疾病可以通过医疗干预来控制。建议患有 ARVD 的人进行定期检查。

心房颤动

描述

心房颤动是一种心房收缩不协调和不规则的情况，导致心房和心室同步出现问题。这导致血液难以从心脏流出。这种情况的特点是心率加快。心房颤动患者会出现心悸、气短和虚弱感。

风险因素

- 65 岁及以上
- 高血压
- 糖尿病
- 代谢综合症
- 肥胖症
- 甲状腺功能亢进症

典型症状



胸痛



神志不清



心悸——心跳不规则



虚弱、头晕和昏厥

结果
检测到
风险标志物

风险略低

基因: Intergenic

基因型: TC

基因: ZFHX3

基因型: TC

基因: ZFHX3

基因型: TT

推荐的干预措施

心房颤动可能与基因有关。筛查遗传易感性可有助于控制和预防这种疾病的发作。它通常通过治疗潜在的危险因素来控制，包括肥胖、高血压、高胆固醇和糖尿病。

慢性阻塞性肺疾病

描述

慢性阻塞性肺病(COPD)是一组疾病，它是由于气道慢性炎症损害肺部，进出肺部的气流受到损害。一个人往往会在长期接触刺激物和颗粒物（通常是香烟烟雾）后出现这种情况。呼吸困难、咳嗽和喘息是慢性阻塞性肺病的常见症状。

风险因素

- 45 岁及以上
- 吸烟者

典型症状



疲劳



持续咳嗽



呼吸急促



喘息

3

结果 检测到 风险标志物

风险略低

基因: CHRNA3

基因型: TC

基因: FAM13A

基因型: TT

基因: MMP9

基因型: GG

推荐的干预措施

通过尽量减少接触刺激物和污染物，可以降低患慢性阻塞性肺病（COPD）的风险。吸烟者和他们周围的人会有更高的风险患上慢性阻塞性肺病。

冠状动脉心脏疾病

描述

当负责输送血液进出心脏的主要血管受损或患病时，就会发生冠状动脉心脏疾病。造成这种情况的最常见原因是血管中斑块的堆积或慢性炎症。这会影响心脏的氧气供应和废物的清除。这种疾病会导致心脏病发作。

风险因素

- 55 岁及以上
- 糖尿病
- 肥胖
- 吸烟者
- 久坐不动的生活方式
- 过度饮酒

典型症状



胸部周围疼痛



呼吸急促



疲劳



心脏病发作

5

结果 检测到 风险标志物

风险略低

基因: CDKN2B-AS1

基因型: AG

基因: Intergenic

基因型: AG

基因: Intergenic

基因型: GC

基因: LPA

基因型: TC

基因: MIA3

基因型: AC

推荐的干预措施

通过食用低脂肪和低盐但富含全谷物、水果和蔬菜的饮食可以减轻冠心病。定期锻炼和有效管理压力也有助于降低风险。

深静脉血栓和肺栓塞

1

结果
检测到
风险标志物



风险略低

基因: DAB2IP

基因型: AA

描述

深静脉血栓形成是一种或多种凝块在身体深处的静脉中形成的病症。这种情况可能发生在患有导致凝血的基础疾病的人身上，或者当一个人长时间处于同一姿势时，例如坐在飞机上。这可能是一种危及生命的情况，因为凝块可能会脱落并影响其他器官，例如肺部，从而导致肺栓塞。

风险因素

- 45 岁及以上
- 大型手术
- 行动不便
- 肥胖症
- 频繁的长途飞行

典型症状



咳血



头晕目眩



呼吸急促



脉搏快

推荐的干预措施

使用压力袜可以降低深静脉血栓和肺栓塞的风险。也建议在长途飞行期间移动身体。如果办不到，简单的活动四肢有助于减少血栓形成的机会。

扩张型心肌病

描述

扩张型心肌病主要影响20至60岁的成年人。当左心室无法有效泵血时，就会发生这种情况。这通常是由心室扩张或变薄引起的。这种情况会逐渐影响心脏的其他区域，并最终导致心力衰竭。心律失常、血栓和瓣膜问题是常见的并发症。

风险因素

- 在男性中比在女性中更常见
- 年龄介于 20 至 50 岁之间
- 家族病史
- 免疫系统疾病，如狼疮
- 神经肌肉疾病
- 高血压

典型症状



昏厥



心律问题



劳累时呼吸短促



腿部和其他部位肿胀

结果
检测到
风险标志物

低风险

基因: BAG3

基因型: TT

基因: PRKCA

基因型: TC

基因: ZBTB17

基因型: CC

推荐的干预措施

扩张型心肌病的风险通常是遗传性的且不可避免。选择良好的生活方式是减轻和降低患病风险的最佳方式。建议高危人群不要吸烟、饮酒或吸毒。定期锻炼至关重要；但是，请咨询医生的建议以确定您可以进行哪些锻炼。充足的睡眠会让您的身体恢复活力并恢复体力。

血脂异常

描述

血脂异常是血液中一种或多种脂质不平衡的情况。这些脂质包括胆固醇、低密度脂蛋白(LDL) 和高密度脂蛋白(HDL)。血脂异常是导致心血管疾病、肥胖和代谢综合征的危险因素。它有可能由遗传因素、生活方式因素或两者共同引起的。

风险因素

- 50 岁以上
- 超重或肥胖
- 糖尿病
- 家族病史
- 吸烟者
- 饱和脂肪和反式脂肪含量高的饮食

典型症状



血脂异常没有明显的体征和症状。通常通过血液筛查进行检测。

1

结果 检测到 风险标志物

低风险

基因: Intergenic

基因型: GG

推荐的干预措施

血脂异常可以通过改变生活方式来治疗。通过锻炼和健康饮食可以降低血浆中升高的脂质水平。一般来说，食用富含Omega-3的食物，如鲑鱼和鳕鱼，可以帮助调节血液中的脂质水平。避免食用精制糖或用复杂的碳水化合物（如蔬菜和全麦）代替它们也会有所帮助。

胆结石

描述

胆结石是坚硬的结晶沉积物，可在胆囊中形成。它们主要是因为胆囊中胆固醇或胆红素产生过多，从而导致结晶。当胆管阻塞并引起腹部疼痛时，通常会被识别出来。胆结石可以有不同的大小——从小到一粒糖大到乒乓球。

风险因素

- 在女性中比在男性中更常见
- 家族病史
- 超重或肥胖
- 糖尿病
- 高脂肪或低纤维饮食

典型症状



肩胛骨之间的背部疼痛



右肩疼痛



腹部中心突然且加剧的疼痛



腹部右上部突然疼痛

结果
检测到
风险标志物

低风险

推荐的干预措施

胆结石可以通过监测饮食摄入来避免。富含盐和脂肪的饮食会促进胆结石的形成。喝足够的水也有助于降低胆结石形成的风险。

妊娠糖尿病

描述

妊娠糖尿病是一种影响女性怀孕期间血糖水平的疾病。它可以在怀孕期间的任何时间发生，但最常见于妊娠晚期。它是由于怀孕期间身体无法满足对胰岛素增加的需求而引起的。它可能发生在2%到8%之前没有任何糖尿病病史的孕妇身上。

风险因素

- 仅限女性
- 怀孕
- 糖尿病史
- 肥胖症

典型症状



尿频增多



时常觉得口渴



即使食欲增加也能减轻体重



酵母菌感染

结果
检测到
风险标志物

低风险

推荐的干预措施

妊娠糖尿病可能发生在任何女性身上。然而，它可以通过健康的饮食和锻炼来缓解。建议患有妊娠糖尿病的妇女定时进餐并监测血糖，以及增加膳食纤维的摄入量。

痛风

描述

痛风是最常见的关节炎形式。这种情况是由血液中高浓度的尿酸引起的；尿酸在关节和肌腱中结晶并形成晶体沉积物。它会导致关节剧烈疼痛、肿胀和僵硬——最常见于大脚趾关节。它最常发生在男性身上，但也会影响更年期后的女性。

风险因素

- 男性多于女性
- 40 岁及以上
- 过度饮酒
- 肥胖
- 高嘌呤饮食
- 糖尿病
- 高血压

典型症状



剧烈的关节痛



关节僵硬



关节肿胀



患处不适

3

结果
检测到
风险标志物

风险略低

基因: GCKR

基因型: TT

基因: GCKR

基因型: TT

基因: SLC2A9

基因型: AA

推荐的干预措施

减轻痛风风险的最佳方法是限制摄入富含嘌呤的食物，例如西红柿、红肉和内脏。还要减少饮用含酒精的饮料和含果糖的甜味饮料。

格雷夫斯病(甲亢)

4

结果
检测到
风险标志物

低风险

基因: LOC105378121 基因型: AG	基因: TSHR 基因型: TC	基因: TSHR 基因型: AG
基因: Intergenic 基因型: TT		

描述

格雷夫斯病是一种影响甲状腺的自身免疫性疾病。当自身抗体(错误地针对个体自身组织或器官的抗体)刺激甲状腺,导致甲状腺激素分泌过多时,就会发生这种疾病。这种情况通常在女性中更常见,但会影响40岁以下的任何人。患有其他形式的自身免疫性疾病也会增加患格雷夫斯病的风险。

风险因素

- 在女性中比在男性中更常见
- 60岁及以上
- 甲状腺疾病家族史
- 自身免疫病史
- 近期妊娠

典型症状



手或手指的细微震颤



甲状腺肿大



眼睛凸出



小腿或脚背上
厚厚的红色皮肤

推荐的干预措施

格雷夫斯病与遗传有很强的联系。因此,筛查遗传风险是一种有效的预防措施。如果您有这种疾病的风险,建议您的家人也进行基因筛查;这样可以及早发现疾病的征兆,并在必要时开始治疗。

心脏病

描述

冠状动脉的动脉粥样硬化，或动脉壁上脂肪物质的沉积，是心脏病发作的主要潜在原因。随着时间的推移，斑块会导致血管变窄。在极端情况下，积聚可以完全阻止血液流过动脉。阻塞会使氧气供应不足，如果持续时间过长，则会损害心脏。在严重的个案中，心肌会发生部分死亡，影响它的生理功能。

风险因素

- 糖尿病或代谢综合征
- 高血胆固醇或甘油三酯水平
- 高血压
- 45 岁以上的男性和 55 岁以上的女性
- 肥胖症
- 抽烟

典型症状



胸部或手臂疼痛或挤压感



胃灼热、恶心、消化不良或腹痛



呼吸急促或突然头晕



出冷汗或疲劳

6

结果 检测到 风险标志物

风险略低

基因: CDKN2B-AS1

基因型: AG

基因: CDKN2B-AS1

基因型: AG

基因: Intergenic

基因型: AG

基因: Intergenic

基因型: GC

基因: LPA

基因型: TC

基因: MIA3

基因型: AC

推荐的干预措施

您可以通过治疗基础疾病（例如高血压、糖尿病、冠状动脉疾病）、均衡饮食以及将体重指数(BMI)保持在18.5至24.9之间来降低心脏病发作的风险。

高血压

描述

血压是当血管穿过身体时施加在血管壁上的压力，表示心脏为循环血液而施加的压力。高血压的特征是血压显着升高，持续时间延长。它通常与中风、动脉瘤和心脏病发作等疾病有关。

风险因素

- 东亚或东南亚人
- 家族病史
- 高体重指数 (BMI)
- 压力
- 抽烟
- 过度饮酒

典型症状



胸部疼痛



头晕



头痛



流鼻血

结果
检测到
风险标志物

低风险

基因: UMOD

基因型: AA

基因: CSK

基因型: CC

基因: CNNM2

基因型: AG

推荐的干预措施

高血压可以通过保持低盐低脂肪饮食来缓解。食用富含 Omega-3 脂肪酸的食物也是有益的。锻炼和定期监测有助于缓解和控制血压。

甲状腺機能低下症

4

结果
检测到
风险标志物

风险略低

基因: Intergenic

基因型: GG

基因: PDE8B

基因型: AA

基因: VAV3

基因型: TC

基因: ZBTB10

基因型: TC

描述

甲状腺机能低下症是一种疾病，当甲状腺无法产生足够的甲状腺激素来支持身体功能时，就会发生这种情况。这会导致新陈代谢减慢，从而影响日常活动和基本的身体功能。因此，患者可能会出现疲劳、体重增加、心率减慢、怕冷和皮肤干燥等症状。

风险因素

- 在女性中比在男性中更常见
- 60 岁以上
- 颈部辐射暴露
- 甲状腺手术史
- 甲状腺或自身免疫性疾病家族史
- 白种人或亚洲人

典型症状



对寒冷的敏感性增加



浮肿的脸



肌肉和关节疼痛、压痛和僵硬



脆弱的指甲和头发

推荐的干预措施

甲状腺功能减退症可能由多种因素引起，例如自身免疫性疾病、放射疗法或某些药物。甲状腺功能减退症很难预防，但及早发现对于有效治疗很重要。高风险人群也应该接受这种疾病的检测。

代谢综合征

描述

代谢综合征是一组可导致心血管疾病、第二型糖尿病和中风发展的危险因素。相关情况包括血压升高、血糖升高、腹部脂肪过多以及胆固醇或甘油三酯水平异常。代谢综合征的确切原因尚不清楚；然而，这种情况与遗传、饮食习惯、肥胖和缺乏运动密切相关。

风险因素

- 风险随年龄增加
- 肥胖症
- 糖尿病
- 非酒精性脂肪肝
- 多囊卵巢综合征
- 睡眠呼吸暂停

典型症状



高血糖



高胆固醇



血压升高



肥胖症

3

结果 检测到 风险标志物

风险略低

基因: MTMR9

基因型: AA

基因: CDH13

基因型: TG

基因: Intergenic

基因型: CC

推荐的干预措施

需要终生付出于预防可能导致代谢综合征的疾病。病患可以通过安排定期检查、保持健康饮食和采取身体活跃的生活方式来避免代谢综合征。

非酒精性脂肪肝

描述

非酒精性脂肪肝的特征是脂肪是在肝细胞中异常堆积。这种疾病在全球范围内变得越来越普遍，尤其是在西方国家。它是影响美国四分之一的慢性肝病的最常见形式。患有这种疾病的人有患上非酒精性脂肪肝炎的风险，这可能导致肝功能衰竭。

风险因素

- 50 岁以上
- 超重/肥胖
- 第二型糖尿病
- 高血压
- 代谢综合征
- 抽烟

典型症状



肝肿大(早期)



右上腹部疼痛



由于液体滞留导致腿部肿胀



皮肤和眼白变黄

1

结果
检测到
风险标志物

低风险

基因: LOC157273

基因型: AA

推荐的干预措施

生活方式的改变在预防肝损伤和降低肝功能方面扮演重要角色。人们应该减少吸烟并避免摄入高热量，以保持健康的体重。血脂的调节很重要，因为肝脏参与脂质代谢。这包括食用多不饱和油和健康的饱和油，如初榨椰子油。

肥胖症

描述

肥胖是指个体体重指数(BMI)超过30的情况。其特征是全身脂肪增加,并可能出现中心性肥胖。它是一系列疾病的已知促成因素,被认为是 21 世纪最大的流行病之一。

风险因素

- 家族病史
- 高脂肪饮食
- 糖尿病
- 抽烟
- 久坐不动的生活方式
- 压力

典型症状



减持范围=18.5以下



正常范围=
BMI 18.5至24.9是正常的



超重范围=
BMI 25.0至29.9



肥胖范围=30.0及以上

1

结果 检测到 风险标志物

低风险

基因: BDKRB2

基因型: TC

推荐的干预措施

饮食结构的改变与肥胖的发生有很大关系。预防肥胖需要长期的付出,例如定期锻炼和遵循健康的饮食计划。

外周动脉疾病

描述

外周动脉疾病是由动脉狭窄引起的循环问题。随着脂肪沉积导致动脉壁变厚，它的弹性会减少。这种疾病会导致流向四肢的血液减少。当手臂和腿没有得到足够的血液时，行走时就会导致疼痛。这种疾病与衰老、糖尿病和肥胖等风险因素有关。

风险因素

- 50 岁以上
- 高血压
- 糖尿病
- 高水平的同型半胱氨酸
- 高胆固醇
- 抽烟

典型症状



腿或脚没有脉搏
或脉搏微弱



走路和锻炼时腿部疼痛



脚趾、脚或腿上的
疮不会愈合



脚部有刺痛感或麻木感

3

结果 检测到 风险标志物

风险略低

基因: DAB2IP

基因型: AA

基因: Intergenic

基因型: AG

基因: Intergenic

基因型: GC

推荐的干预措施

预防外周动脉疾病最有效的方法是保持健康的生活方式。除此之外，重要的是要用药物控制血压和胆固醇，以防止进一步的并发症。

第一型糖尿病

描述

第一型糖尿病会增加胰岛素依赖型个体的血糖水平。它可以通过超过 126 mg/dl (超过 7 mmol/l) 的葡萄糖血容量来指示。第一型糖尿病的症状包括经常口渴和排尿、体重减轻和视力模糊。治疗的重点是控制血糖水平、饮食和生活方式，因为 1 型糖尿病无法治愈。

风险因素

- 自身免疫病史
- 家族史：父母或兄弟姐妹患有第一型糖尿病

典型症状



极度饥饿



疲劳和虚弱



口渴和尿频



体重意外下降

4

结果 检测到 风险标志物

风险略低

基因: ERBB3

基因型: TG

基因: IL2RA

基因型: TT

基因: Intergenic

基因型: TC

基因: STAT4

基因型: TG

推荐的干预措施

鉴于第一型糖尿病与遗传学密切相关，基因筛查对于检测儿童的风险标记物至关重要，以便进一步诊断和治疗这种疾病。

第二型糖尿病

描述

第二型糖尿病是身体调节和使用糖作为能量的方式受损。它是由体内胰岛素抵抗引起的。这种损伤导致血糖高，也被认为是最常见的糖尿病形式。患有这疾病的人预期寿命会缩短，并且面临更高的心血管疾病风险。

风险因素

- 超重或肥胖
- 年满 45 岁或以上
- 糖尿病家族史
- 患有高血压
- 不运动
- 心脏病或中风病史

典型症状



饥饿感增加和
体重意外下降



口渴和尿频



四肢麻木或刺痛



缓慢的溃疡愈合或
经常受感染

结果
检测到
风险标志物

低风险

基因: ARAP1

基因型: AA

基因: CDKAL1

基因型: TT

基因: Intergenic

基因型: TC

基因: Intergenic

基因型: AG

基因: Intergenic

基因型: CC

基因: Intergenic

基因型: AC

推荐的干预措施

患者可以通过保持健康的饮食和减少每日糖分摄入量来最大程度地减少第二型糖尿病。有第二型糖尿病家族史的人士应定期监测血糖，以便及早发现和治疗。

癌症是由DNA损伤引起的，它展现为异常细胞不受控制地生长，并扩散到周围的组织和器官。导致癌症的主要因素包括遗传、生活方式、感染和环境。虽然几乎无法改变导致癌症的遗传因素，但了解您的遗传风险有助于缩小要注意的癌症类型，以便采取早期和定期筛查或其他适当的行动来解决风险。



癌 症

急性淋巴细胞白血病

描述

当白细胞不受控制地生长时，就会引起急性淋巴细胞白血病。这些细胞占据骨髓并导致其他血细胞的产生受到抑制。最终，这些细胞将迁移到血液和其他器官。它被归类为一种血癌，最常见于儿童时期，尤其是在 5 岁以前。

风险因素

- 2 至 5 岁的儿童
- 在男孩中比女孩更常见
- 辐射暴露

典型症状



皮肤苍白(贫血)



疲劳和虚弱



容易瘀伤和出血



原因不明的长时间发烧

3

结果
检测到
风险标志物

风险略低

基因: ARID5B

基因型: TC

基因: ARID5B

基因型: TG

基因: GATA3

基因型: AA

推荐的干预措施

急性淋巴细胞白血病（ALL）目前没有已知的预防措施，但减少高剂量辐射和某些化学物质的接触可能有助于降低风险。虽然避免感染不能预防急性淋巴细胞白血病，但对于免疫系统较弱的个体而言，有助于减少并发症。

基底细胞癌

描述

基底细胞癌是最常见的皮肤癌之一。它会影响基底细胞，当旧细胞脱落时，这些细胞负责产生新的皮肤细胞。大多数基底细胞癌被认为是由长期暴露于紫外线辐射（例如来自太阳）引起的。它通常表现为皮肤的变化，例如面部、头皮和颈部的病变。

风险因素

- 暴露于紫外线
- 50 岁以上
- 皮肤白皙
- 男性
- 慢性感染和皮肤炎症

典型症状



边界略微凸起的生长



反复流血、渗液或结痂的开放性溃疡



红色和受刺激的皮肤斑块



有光泽或珍珠色的凸起皮肤区域

1

结果
检测到
风险标志物

低风险

基因: CLPTM1L

基因型: CC

推荐的干预措施

最容易预防基底细胞癌的方法是避免暴露于紫外线 (UV) 射线。这可以通过使用防晒系数 (SPF) 等级高于 30 的防晒霜、避免晒黑床以及戴帽子和长袖衣服等保护层来实现。还建议您定期为自己进行皮肤检查，并与您的医生讨论任何变化。

膀胱癌

描述

当膀胱上的细胞有缺陷时，就会引发膀胱癌。这会导致细胞不受控制的生长，从而导致癌症。这些癌细胞也可以在肾脏和输尿管中找到。通常会出现尿液中存在血液、排尿疼痛和背痛的症状。它可以及早发现并得到有效治疗。然而，复发很常见。

风险因素

- 55 岁及以上
- 在男性中比在女性中更常见
- 膀胱感染频繁
- 膀胱癌或林奇综合征家族史
- 抽烟

典型症状



尿液中的血液



疲劳



小便频繁且疼痛



腹部或背部疼痛

结果
检测到
风险标志物

低风险

基因: CASC11

基因型: GG

基因: Intergenic

基因型: AG

基因: Intergenic

基因型: TT

基因: Intergenic

基因型: TC

基因: PSCA

基因型: TC

推荐的干预措施

膀胱癌的主要风险因素是吸烟，戒烟可显著降低风险。避免职业性接触致癌化学物质、保持充足水分摄入，并食用富含水果和蔬菜的饮食。

乳腺癌(女性)

描述

乳腺癌是在乳房中形成癌细胞，是女性中最常见的癌症。癌性生长通常发生在乳房的乳管内，症状包括肿块、发红和乳头溢液。乳腺癌风险随着年龄和家族史的增加而增加。然而，由于早期发现和更好的治疗方法，存活率有所提高。

风险因素

- 以女性为主
- 在男性中较少见
- 风险随年龄增加
- 乳腺癌家族史
- 月经开始较早
- 更年期提前
- 在年龄较大的时候生育第一个孩子
- 未曾怀孕
- 绝经后荷尔蒙疗法

典型症状



乳房或乳头疼痛



乳头溢液(母乳除外)



乳房可触及肿块或肿块



乳头或乳房皮肤
发红或增厚

6

结果
检测到
风险标志物

中等风险

基因: ADAM29 基因型: AC	基因: FGFR2 基因型: AG	基因: FGFR2 基因型: AG
基因: Intergenic 基因型: AA	基因: Intergenic 基因型: AG	基因: Intergenic 基因型: TC

推荐的干预措施

如果在早期阶段发现，乳腺癌是高度可治疗的。因此，如果有乳腺癌家族史，筛查遗传风险非常重要。个人还应定期对乳房进行自我检查，若乳房有任何变化，请咨询专业人士。

乳腺癌(男性)

描述

尽管很少见，但男性的乳腺细胞尽管没有任何产乳管，仍可能发展为癌症。如果一名男性被诊断出患有乳腺癌，由于遗传易感性，他的女儿或孙女遗传该病的几率会更高。大多数男性在50岁及以上时被诊断出患有乳腺癌。

风险因素

- 以女性为主
- 在男性中较少见
- 风险随年龄增加
- 乳腺癌家族史

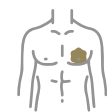
典型症状



乳房或乳头疼痛



乳房可触及肿块或肿块



乳头或乳房皮肤发红或增厚



全部或部分乳房肿胀

6

结果
检测到
风险标志物

中等风险

基因: ZNF365 基因型: TC	基因: Intergenic 基因型: AA	基因: Intergenic 基因型: AG
基因: Intergenic 基因型: TC	基因: ADAM29 基因型: AC	基因: FGFR2 基因型: AG

推荐的干预措施

具有乳腺癌遗传易感性的男性除了定期检查外，还应鼓励其女性后代筛查乳腺癌风险的BRCA1和BRCA2基因。

宫颈癌(女性)

描述

当子宫颈内层细胞受损，导致它们不受控制地生长，引致癌症时，就会发生宫颈癌。它可以由遗传或外部因素引起。这种癌症的一个主要原因是人乳头瘤病毒(HPV)的感染，即使如此，严重感染HPV的女性也有可能不会患上宫颈癌。

风险因素

- 仅限女性
- 年龄介于 20 至 50 岁之间
- 宫颈癌家族史
- 多名性伴侣
- 多胎妊娠
- 抽烟

典型症状



阴道异常出血



性交疼痛



下腹部疼痛



阴道分泌物异常

4

结果 检测到 风险标志物

低风险

基因: Intergenic

基因型: TG

基因: IL6

基因型: GG

基因: IL12B

基因型: TG

基因: CTLA4

基因型: AG

推荐的干预措施

预防宫颈癌最有效的方法是接种人乳头瘤病毒(HPV)疫苗。这将大大降低患宫颈癌的风险。建议成年女性定期进行子宫颈抹片检查。如果性活跃，应增加频率。实行安全性行为也有助于降低风险。不吸烟、减少饮酒和拥有健康的生活方式也可以降低风险。

宫颈癌(男性)

描述

虽然男性不会患上宫颈癌，但他们有将基因遗传给女儿和孙女的风险。如果男性个体的宫颈癌风险检测呈阳性，建议其女性后代检查该癌症的遗传易感性。

风险因素

- 不存在任何风险

典型症状



男性不会患上宫颈癌，因此没有任何症状。

4

结果
检测到
风险标志物

低风险

基因: CTLA4

基因型: AG

基因: IL12B

基因型: TG

基因: IL6

基因型: GG

基因: Intergenic

基因型: TG

推荐的干预措施

虽然您没有患宫颈癌的风险，因为宫颈癌只影响女性，但是，如果您的女儿有很强的宫颈癌家族史，您的女儿应该在成年后定期到妇科医生那里进行检查。

慢性淋巴细胞白血病

1

结果
检测到
风险标志物

风险略低

基因: IRF4

基因型: AG

描述

白血病是血癌。当骨髓产生过多的淋巴细胞时，就会发生慢性淋巴细胞白血病(CLL)。它是成人中最常见的白血病类型，通常没有症状，并且癌症通常会缓慢进展。然而，当出现症状时，通常会显现为肿大但无痛的淋巴结、脾肿大、频繁感染和盗汗等。

风险因素

- 家族病史
- 更常见于男性
- 年龄较大
- 接触除草剂、辐射和病毒感染

典型症状



肿大的淋巴结



发烧



盗汗



饭后疼痛或饱胀感

推荐的干预措施

没有万无一失的方法可以预防慢性淋巴细胞白血病。这种癌症的一些预防措施包括尽量减少对辐射、除草剂和杀虫剂的接触，以及避免使用烟草制品。

大肠癌

描述

大肠癌始于结肠或直肠。大多数这种癌症开始于结肠或直肠内壁上的生长物，称为息肉。这些息肉可能会在癌变之前被发现——癌变可能需要10到15年的时间。因此，早期筛查对于获得更有效的治疗非常重要。

风险因素

- 50 岁以上
- 家族病史
- 遗传病症(遗传性非息肉病性结肠癌)
- 透克氏症和波伊茨-耶格症候群
- 低纤维饮食
- 饮酒过量
- 肥胖症

典型症状



感觉肠道没有完全排空



持续的腹部不适
(痉挛、疼痛、腹胀)



排便习惯持续改变
(便秘、腹泻、粪便质地改变)



直肠出血或便血

结果
检测到
风险标志物

高风险

基因: C11orf93

基因型: AC

基因: CDH1

基因型: AG

基因: Intergenic

基因型: AA

基因: Intergenic

基因型: TC

基因: Intergenic

基因型: TT

基因: Intergenic

基因型: TG

推荐的干预措施

大肠癌的治疗包括手术、放疗和化疗。治疗因人而异，因为它取决于个人的整体健康状况。定期锻炼、保持健康的体重以及多吃蔬菜、水果和全谷物可以降低患结直肠癌的风险。如果您出现症状，进行结肠镜检查很重要，这样可以及早诊断和治疗。

子宫内膜癌(女性)

5

结果
检测到
风险标志物

中等风险

基因: NME1

基因型: TT

基因: CYP19A1

基因型: AC

基因: ESR1

基因型: AA

基因: HNF1B

基因型: AG

基因: PGR

基因型: TT

描述

子宫内膜癌是一种与激素相关的癌症，会影响子宫的内层，即子宫内膜。当该衬里的细胞不受控制地生长时，就会发生这种情况。过度生长有多种原因；然而，它通常与过度接触雌激素有关。常见症状是阴道大量出血、月经间期出血和盆腔疼痛。这种癌症的风险随着年龄的增长而增加。

风险因素

- 仅限女性
- 更年期延迟
- 从未怀孕
- 使用口服避孕药
- 卵巢肿瘤
- 多囊卵巢综合征
- 乳腺癌病史
- 子宫内膜癌和非息肉性结肠癌家族史
- 肥胖症

典型症状



异常、水样或带血的阴道分泌物



性交疼痛



经期延长或经间期出血



绝经后阴道流血

推荐的干预措施

维持健康的生活方式可以降低子宫内膜癌的风险。雌激素过量产生的已知原因之一是肥胖。保持健康、锻炼和保持健康饮食将有助于将这种风险降至最低。意识到月经不规律也会有所帮助。

子宫内膜癌(男性)

描述

子宫内膜癌是一种与激素相关的癌症，会影响子宫内膜。虽然男性没有患癌症的风险，但这种风险可能会遗传给您的女儿和孙女。如果男性个体的子宫内膜癌风险检测呈阳性，建议其女性后代检查该癌症的遗传易感性。

风险因素

- 不存在任何风险

典型症状



男性不会患上宫颈癌，因此没有任何症状。

5

结果
检测到
风险标志物

中等风险

基因: CYP19A1

基因型: AC

基因: ESR1

基因型: AA

基因: HNF1B

基因型: AG

基因: NME1

基因型: TT

基因: PGR

基因型: TT

推荐的干预措施

虽然您没有患上子宫内膜癌的风险，因为子宫内膜癌只影响女性，但是，如果有这种癌症的家族史，您的女儿应该在成年后定期到妇科医生那里进行检查。

食道癌

描述

当食道（连接胃和喉咙的管道）中的细胞不受控制地生长时，就会发生食道癌。它通常是由于食管内壁细胞受损而发生的。吸烟、过量饮酒或胃反流都可引起这种疾病。食管癌有多种亚型；然而，腺癌是最常见的癌症之一。

风险因素

- 45 岁以上
- 在男性中比在女性中更常见
- 过度饮酒
- 抽烟
- 胃食管反流病
- 巴雷特食管

典型症状



吞咽食物困难



胸部疼痛



胃灼热



吐血

4

结果 检测到 风险标志物

中等风险

基因: Intergenic

基因型: TT

基因: HECTD4

基因型: AA

基因: ADH7

基因型: CC

基因: ADH1B

基因型: CC

推荐的干预措施

食管癌可以通过减少或停止吸烟和饮酒等习惯来减轻。胃反流问题的早期干预也有助于预防食道癌。

胆囊癌

描述

胆囊是位于肝脏下方的一个小的梨形器官。它负责胆汁的产生，而胆汁对于脂肪的消化至关重要。当器官中的细胞生长有增无减时，胆囊就会发生癌症。胆囊癌很少见，而且可能未被发现。它通常在预后可能很糟糕的后期阶段被发现。

风险因素

- 年龄较大
- 在男性中比在女性中更常见
- 胆结石病史
- 其他胆囊疾病和病症

典型症状



腹胀



腹痛(腹部右上部分)



恶心



皮肤和眼白发黄

1

结果
检测到
风险标志物

低风险

基因: OGG1

基因型: CG

推荐的干预措施

通过治疗被认为会导致胆囊癌的潜在疾病，包括胆结石、慢性炎症和息肉，可以降低患胆囊癌的风险。

神经胶质瘤发展(脑瘤)

3

结果
检测到
风险标志物

风险略低

基因: TERT 基因型: CC	基因: PHLDB1 基因型: AG	基因: CDKN2B-AS1 基因型: AG
---------------------	-----------------------	---------------------------

描述

神经胶质瘤是发生在大脑中的最常见的肿瘤之一。当神经元周围的胶质细胞出现缺陷时，就会发生这种情况。神经胶质瘤会影响大脑功能并可能危及生命，具体取决于它们在大脑中发生的位置。神经胶质瘤有多种类型，通常根据引起肿瘤的细胞类型进行分类。

风险因素

- 可以影响所有年龄段的人
- 某些类型的神经胶质瘤（室管膜瘤和毛细胞星形细胞瘤）在儿童和年轻人中更为常见
- 辐射暴露
- 遗传性神经系统疾病

典型症状



恶心和呕吐



性格或行为改变



嗜睡、意识模糊、记忆力减退或昏迷



听觉、味觉或嗅觉的变化

推荐的干预措施

目前尚无胶质瘤预防策略，但减少高辐射的暴露并通过家族病史识别遗传易感性可能有助于评估风险。

肝细胞癌(肝癌)

描述

肝细胞癌是起源于肝脏的最常见的癌症类型。它是由于长期或突然的外伤导致肝细胞受损引起的。在乙肝和丙肝病例增多的国家，这种癌症的发病率更高。它最常见的原因是肝硬化、慢性肝炎或毒素暴露。

风险因素

- 乙型或丙型肝炎感染
- 过度饮酒
- 肥胖症
- 糖尿病

典型症状



肝脏肿大



脾肿大



腹部肿胀或积液



皮肤和眼睛发黄

结果
检测到
风险标志物

风险略低

基因: CTLA4

基因型: AG

基因: EGF

基因型: GG

基因: HSPA5

基因型: TC

基因: KIF1B

基因型: AG

基因: LINC01605

基因型: TC

基因: LOC10192960

基因型: AG

推荐的干预措施

长期患有慢性肝病（例如乙型肝炎和丙型肝炎）的患者患肝细胞癌的风险会增加。肝硬化和脂肪肝病导致的肝瘢痕也会增加风险。可以通过尽量减少接触毒素和对肝脏不利的物质（如酒精）来降低风险。保持良好的饮食习惯和体重也是可取的。

霍奇金淋巴瘤

描述

霍奇金淋巴瘤是一种影响淋巴系统的癌症。它会影响一种特定类型的淋巴细胞，主要是B淋巴细胞。其特征是淋巴结肿大和淋巴系统外淋巴细胞增殖。它还可能出现冷汗、瘙痒和疲劳。这种疾病有多种形式，具体取决于肿瘤的位置和成分。

风险因素

- 年龄介于15至30岁之间，以及超过55岁
- 在男性中比在女性中更常见
- 淋巴瘤的家族史
- 以前感染过传染性单核细胞增多症

典型症状



淋巴结肿大



发烧可能反复出现



夜间盗汗



预料之外的体重下降

2

结果 检测到 风险标志物

风险略低

基因: Intergenic

基因型: TC

基因: TCF3

基因型: AG

推荐的干预措施

霍奇金淋巴瘤主要是由于淋巴细胞生成机制受损所致。这可能是由于长期的潜在感染或电离辐射造成的。为降低患病风险，建议在处理感染时尽量减少辐射暴露并立即就医，尤其是爱泼斯坦巴尔病毒(EBV)和人类免疫缺陷病毒(HIV)。

肾癌

描述

肾癌或肾细胞癌是一种始于肾脏的癌症。当肾脏中小滤过管内壁的细胞因感染或遗传损伤而增殖不减时，就会发生这种情况。它会导致尿血、疲倦、体重减轻和身体两侧持续疼痛。

风险因素

- 风险随年龄增加
- 抽烟
- 肥胖
- 高血压
- 过度饮酒
- 家族病史

典型症状



尿血



红细胞计数低



一侧腰痛



侧面或腰部有肿块

3

结果 检测到 风险标志物

低风险

基因: APOE

基因型: TG

基因: EPAS1

基因型: AA

基因: LOC102724261

基因型: GG

推荐的干预措施

虽然没有预防肾癌的具体方法，但可以通过均衡饮食保持健康的体重和血压来降低风险。遗传易感性在肾癌的风险中起着重要作用。

喉癌

描述

喉癌通常与吸烟、饮酒和人乳头瘤病毒 (HPV) 感染有关。它的特征是喉部癌细胞过度生长，尤其是声门结构。这会影响患者说话、呼吸和吞咽的能力。成年人主要受这种癌症的影响，男性比女性更常见。

风险因素

- 55 岁及以上
- 在男性中比在女性中更常见
- 抽烟
- 过度饮酒
- 接触某些有害物质，例如石棉

典型症状



持续性喉咙痛



吞咽困难或疼痛



颈部或喉咙肿块



声音嘶哑或改变

2

结果
检测到
风险标志物

中等风险

基因: ADH7

基因型: CC

基因: Intergenic

基因型: GG

推荐的干预措施

喉癌的存活率在很大程度上取决于它的位置和它被诊断出来的时间。人们可以通过限制吸烟和饮酒、保持蔬菜比例高的均衡饮食以及治疗早期感染，以防止进一步的并发症来降低患喉癌的风险。

肺癌

描述

肺癌通常发生在支气管内壁细胞以及部分肺部。之后，它可能会扩散到淋巴结或身体的其他器官，例如肝脏或大脑。肺癌通常分为两种主要类型——更常见的小细胞癌和非小细胞癌。肺癌是癌症相关死亡的最常见原因之一。

风险因素

- 65 岁及以上
- 重度吸烟者
- 二手烟
- 肺癌家族史

典型症状



胸痛随着深呼吸、咳嗽或大笑而加重



咳血或深色痰



开始喘息和呼吸急促



持续或恶化的咳嗽

4

结果 检测到 风险标志物

风险略低

基因: TERT

基因型: CC

基因: CLPTM1L

基因型: CC

基因: CLPTM1L

基因型: CC

基因: CLPTM1L

基因型: CC

推荐的干预措施

肺癌是最常见的癌症病因，主要由吸烟引起——吸烟者和接触二手烟的人均是如此。肺癌的其他危险因素包括接触石棉、氡气和其他致癌物。至今没有一种方法可以预防肺癌，但可以通过健康的饮食和生活方式来降低风险。

黑色素瘤

描述

黑色素瘤是一种皮肤癌，会影响负责在皮肤中产生黑色素的细胞。它是最严重的皮肤癌类型之一，通常发生在身体外部，尤其是皮肤。但是，它也可能发生在眼睛和身体的内部结构中。紫外线(UV)辐射被认为有导致于这种癌症的发展。

风险因素

- 白皙的皮肤
- 过度的紫外线照射
- 晒伤史
- 黑色素瘤家族史
- 有不寻常的痣

典型症状



痣或胎记的一半
与另一半不匹配



边缘不规则、参差不齐、
有缺口或模糊



颜色各处不一样



斑点大于6毫米

3

结果 检测到 风险标志物

低风险

基因: CDK10

基因型: AG

基因: MTAP

基因型: AG

基因: PLA2G6

基因型: AA

推荐的干预措施

黑色素瘤的确切病因尚未确定，但高度暴露于紫外线(UV)辐射和晒黑灯会大大增加风险。个人应始终在暴露的皮肤上涂抹防晒霜，以避免阳光直射。重要的是要检查皮肤上是否有病变或痣，并在需要时咨询专业人士。

脑膜瘤

描述

脑膜瘤是一种发生在大脑和脊髓周围的膜（脑膜）中的癌症。癌症肿瘤通常生长缓慢，通常不是恶性的。它也不会扩散到身体的其他部位。脑膜瘤通常发生在35至45岁之间的人群中，女性患病人数是男性的两倍。

风险因素

- 最常见于 65 岁或以上的成年人
- 女性比男性更有可能
- 暴露于辐射
- 二型神经纤维瘤病

典型症状



语言困难



失去嗅觉



性格或行为改变



癫痫发作

结果
检测到
风险标志物

中等风险

基因: BRIP1

基因型: CC

基因: SOD3

基因型: CC

推荐的干预措施

尽管大多数脑膜瘤病例无法预防，但减少辐射暴露和识别遗传易感性有助于评估风险。避免高压电区域和限制接触环境风险因素也有助于减少肿瘤生长和相关长期并发症的可能性。

鼻咽癌

描述

鼻咽癌是一种罕见的肿瘤，起源于喉咙上部，鼻子后面。这种癌症在亚洲各地最为常见。研究表明，家族史、遗传变异、饮食和吸烟可能是患上这种癌症的危险因素。常见症状包括颈部肿块、头痛、听力下降和视力模糊。

风险因素

- 在男性中比在女性中更常见
- 30 至 50 岁的成年人
- 通常影响中国部分地区、东南亚和北非地区的个体
- 盐腌食品
- 家族病史
- 爱泼斯坦-巴尔病毒
- 吸烟
- 过度饮酒

典型症状



鼻塞(通常是一侧)



面部疼痛或麻木



听力下降或耳鸣
(尤其是只影响一只耳朵)



颈部肿块或肿胀(超过3周)

3

结果 检测到 风险标志物

中等风险

基因: Intergenic

基因型: TC

基因: Intergenic

基因型: AA

基因: TNFRSF19

基因型: AG

推荐的干预措施

鼻咽癌需要在治疗前、治疗期间和治疗后定期与医生进行随访。治疗的类型取决于肿瘤的位置和阶段，也取决于一个人的整体健康状况。这种癌症可以通过避免吸烟、减少高盐饮食、减少酒精摄入以及避免工作场所污染物(如木屑和甲醛)来预防。

非霍奇金淋巴瘤

描述

非霍奇金淋巴瘤是一种以淋巴细胞异常增殖和生长为特征的淋巴系统癌症。这会导致全身形成肿瘤。非霍奇金淋巴瘤有多种类型，其中最常见的是弥漫性大B细胞淋巴瘤和滤泡性淋巴瘤。常见症状包括骨痛、淋巴结肿大和盗汗。

风险因素

- 60 岁以上
- 在男性中比在女性中更常见
- 免疫功能低下
- 自身免疫性疾病
- 家族病史
- 接触化学品，例如杀虫剂

典型症状



腹痛或肿胀



胸痛、咳嗽或呼吸困难



淋巴结肿大



颈部、腋窝或腹股沟淋巴结肿大

4

结果
检测到
风险标志物

低风险

基因: FCGR2A 基因型: AG	基因: Intergenic 基因型: TC	基因: Intergenic 基因型: TT
基因: TCF3 基因型: AG		

推荐的干预措施

被诊断患有非霍奇金淋巴瘤的病患通常没有任何危险因素。但是，可以通过避免过度暴露于X光等辐射并治疗早期病毒感染以防止进一步的并发症来降低患这种疾病的风险。

口腔癌和喉癌

描述

口腔癌和喉癌发生在口腔、舌头、扁桃体和喉咙后部。在该区域发现的癌症被称为鳞状细胞癌，癌细胞在喉咙口内壁发育。其他相关的癌症是小唾液腺癌。治疗包括化学疗法、手术或放射疗法。

风险因素

- 抽烟
- 55 岁及以上
- 在男性中比在女性中更常见
- 过度饮酒
- 嚼槟榔的习惯
- 人乳头瘤病毒 (HPV) 感染

典型症状



下巴疼痛或僵硬



咀嚼或吞咽疼痛



皮肤或口腔内膜增厚



口腔内有白色或红色斑块

2

结果
检测到
风险标志物

中等风险

基因: ADH7

基因型: CC

基因: NAA25

基因型: AA

推荐的干预措施

减少饮酒和戒烟可以避免口腔癌和喉癌。个人还应正确佩戴假牙或正畸牙套，并保持健康的饮食以确保他们获得适当的营养。

骨肉瘤

描述

骨肉瘤是一种常见于长骨的骨癌，例如腿部，有时也见于手臂。但是，它也可以在身体的任何骨骼中发生。这种疾病可以是遗传的，也可以是从外部因素（例如辐射）获得的。发生在男性多于女性，且年龄在 25 岁以下。

风险因素

- 10 至 30 岁
- 个子较高的孩子
- 在男性中比在女性中更常见
- 遗传性骨病

典型症状



骨骼矿化度低引起的意外骨折



受影响的骨骼区域出现疼痛和压痛



肿瘤形成



肿瘤部位肿胀和发红

结果
检测到
风险标志物

低风险

基因: ADAMTS6

基因型: TC

基因: GRM4

基因型: TC

推荐的干预措施

人们可以通过避免辐射来预防骨肉瘤的风险。基因检测也被推荐用于早期发现和治疗这种疾病。

卵巢癌(女性)

描述

卵巢癌发生在女性的卵巢中，是女性最常见的癌症类型之一。它通常在到达晚期时才被发现，此时癌症已经扩散到骨盆、腹部和其他远处器官，这使得治疗变得更加困难。这种癌症通常发生在经历过更年期（通常超过50岁）的女性身上，但它也会影响年轻女性。

风险因素

- 仅限女性
- 50 岁以上
- 乳腺癌和结直肠癌家族史
- 从未怀孕或怀孕次数少
- 使用生育药物，例如克罗米芬
- 富含脂肪的饮食

典型症状



腹部肿胀伴体重减轻



腹部或骨盆疼痛



进食困难或很快感到饱



尿频等泌尿系统症状

5

结果
检测到
风险标志物

中等风险

基因: ABHD8

基因型: CC

基因: HOXD3

基因型: CC

基因: Intergenic

基因型: GG

基因: Intergenic

基因型: TC

基因: RB1

基因型: GG

推荐的干预措施

目前尚无发现有效预防卵巢癌的方法，但可以通过保持健康的体重、均衡饮食以及尽量减少吸烟和饮酒来降低风险。还建议筛查基因遗传易感性以进行早期发现和治疗。

卵巢癌(男性)

描述

男性不会患上卵巢癌，但他们可以将风险遗传给女儿。如果男性个体的卵巢癌风险标志物检测呈阳性，建议他的女儿和孙女检查遗传易感性，因为她们有可能遗传了他的遗传易感性。

风险因素

- 不存在任何风险

典型症状



男性不会患上卵巢癌，因此没有任何症状。

5

结果
检测到
风险标志物

中等风险

基因: ABHD8

基因型: CC

基因: HOXD3

基因型: CC

基因: Intergenic

基因型: GG

基因: Intergenic

基因型: TC

基因: RB1

基因型: GG

推荐的干预措施

具有卵巢癌遗传易感性的男性的女性后代应该进行更定期的筛查，以便及早发现。他们还应该戒烟、减少饮酒并保持健康的体重和饮食。

胰腺癌

描述

胰腺癌生长在胰腺组织中。有几种类型的生长可以在胰腺中开始，其中包括癌性和非癌性肿瘤。最常见类型的胰腺癌开始于排列在导管内的细胞，这些导管将消化酶带离胰腺。胰腺癌很少在早期被发现，因为它通常在扩散到其他器官之前不会表现出任何症状。

风险因素

- 风险随年龄增加
- 肥胖症
- 胰腺癌家族史
- 抽烟
- 糖尿病
- 慢性胰腺炎
- 遗传综合征的家族史，例如BRCA2基因突变，林奇综合征

典型症状



腹部或背部疼痛



深色尿液和无色粪便



消化问题或腹泻



皮肤黄色素沉着

结果
检测到
风险标志物

低风险

基因: HIF1A

基因型: CC

基因: SBF2

基因型: TT

推荐的干预措施

人们可以通过减少吸烟和饮酒、控制血糖水平以及保持健康的体重和饮食来降低患胰腺癌的风险。应及时治疗糖尿病等潜在健康状况，以预防可能导致胰腺癌的并发症。

前列腺癌(女性)

描述

虽然女性不会患上前列腺癌，但她们有将基因遗传给儿子和孙子的风险。如果女性个体的前列腺癌风险测试呈阳性，建议她的男性后代检查这种癌症的遗传易感性。

风险因素

- 不存在任何风险

典型症状



女性不会患上卵巢癌，因此没有任何症状。

5

结果
检测到
风险标志物

低风险

基因: HNF1B

基因型: AG

基因: Intergenic

基因型: CC

基因: Intergenic

基因型: TC

基因: Intergenic

基因型: TG

基因: MSMB

基因型: TC

推荐的干预措施

由于女性只能将前列腺癌的遗传风险遗传给他们的儿子或孙子，因此除了进行定期检查外，男性后代也必须筛查其患前列腺癌的遗传风险。

前列腺癌(男性)

描述

前列腺癌通常局限于前列腺并且通常生长相对缓慢。它是男性最常见的癌症类型之一。一些前列腺癌生长缓慢，可能需要较少的治疗。然而，有时它可能更具侵略性，并可能迅速扩散到身体的其他部位。早期发现的前列腺癌有更高的成功治疗机会。

风险因素

- 仅限男性
- 50 岁以上
- 家族病史
- 肥胖症
- 抽烟

典型症状



排尿困难



尿流力减弱



尿液或精液中带血



骨盆区域不适

5

结果 检测到 风险标志物

低风险

基因: HNF1B

基因型: AG

基因: Intergenic

基因型: CC

基因: Intergenic

基因型: TC

基因: Intergenic

基因型: TG

基因: MSMB

基因型: TC

推荐的干预措施

前列腺癌患者可以使用多种治疗方法，例如手术、放射疗法和化学疗法。个人还可以通过保持健康的体重和饮食、减少酒精摄入、及早治疗感染和戒烟来降低患前列腺癌的风险。

皮肤鳞状细胞癌

1

结果
检测到
风险标志物

低风险

基因: Intergenic

基因型: AG

描述

鳞状细胞癌是生在皮肤表层的第二种最常见的皮肤癌。它的特征是鳞状细胞的加速和异常生长，鳞状细胞是位于皮肤表面附近的扁平细胞。虽然它是一种生长缓慢的皮肤癌，但它可以扩散到其他组织，如食道、口腔、膀胱和肺。

风险因素

- 不受保护地暴露于紫外线辐射
- 50 岁以上
- 免疫抑制
- 皮肤白皙
- 人类乳头瘤病毒（HPV）感染史

典型症状



面部、下唇、耳朵、颈、手或手臂上出现坚硬的红色结节



旧疤痕或溃疡上出现新的疼痛或凸起区域



口腔内出现红疮或粗糙斑块



肛门或生殖器周围出现红色、凸起的斑块或疣状溃疡

推荐的干预措施

避免中午晒太阳、穿防护服和定期涂抹防晒霜可以降低患鳞状细胞癌的风险。如果皮肤出现任何变化，应该立刻咨询医生的专业意见。

胃癌

描述

胃癌是由可影响胃任何部位的异常细胞生长引起的。它往往会在多年后缓慢发展。在癌症发展之前，胃内壁通常会发生癌前病变。它在早期往往是无症状的，只有当癌细胞已经扩散到其他组织和器官时才能被发现。

风险因素

- 60 岁及以上
- 在男性中比在女性中更常见
- 家族病史
- 感染幽门螺杆菌
- 超重或肥胖
- 饮食（盐腌、加工、烧烤或木炭）
- 过度饮酒
- 烟草

典型症状



小餐后上腹部饱胀感



腹部肿胀或积液



腹部隐约不适/疼痛



呕吐, 带血或不带血

结果
检测到
风险标志物

低风险

基因: PSCA

基因型: TC

基因: PSCA

基因型: AG

推荐的干预措施

限制饮酒和避免使用烟草制品可以降低患胃癌的风险。腌制和熏制的食物，如咸肉和鱼也应避免。虽然像布洛芬这样的抗炎药可以预防胃癌的风险，但它可能会导致胃肠道出血。

睾丸生殖 细胞肿瘤(女性)

描述

女性不会患睾丸癌，但她们有将基因遗传给儿子和孙子的风险。如果女性的睾丸癌风险测试呈阳性，建议她的男性后代检查这种癌症的遗传易感性。

风险因素

- 不存在任何风险

典型症状



女性不会发展为睾丸生殖细胞肿瘤，因此没有任何症状。

4

结果 检测到 风险标志物

风险略低

基因: KITLG

基因型: TT

基因: Intergenic

基因型: TC

基因: DMRT1

基因型: AA

基因: DMRT1

基因型: TC

推荐的干预措施

具有睾丸癌遗传标记的女性应鼓励其男性后代检查遗传易感性。

睾丸生殖 细胞肿瘤(男性)

描述

睾丸癌发生在睾丸中，睾丸位于阴囊下方，位于阴茎下方。这种癌症通常影响20至35岁的男性，但也可能发生在任何其他年龄段。它是高度可治疗的，特别是如果及早发现的话。家族史是睾丸癌的最强危险因素。症状可能包括睾丸不适或背痛。

风险因素

- 仅限男性
- 20 至 35 岁
- 睾丸未降
- 睾丸癌家族史
- 人类免疫缺陷病毒 (HIV) 感染

典型症状



睾丸增大



睾丸疼痛



下腹部或背部疼痛



肿胀和疼痛的乳房

4

结果
检测到
风险标志物

风险略低

基因: DMRT1

基因型: AA

基因: DMRT1

基因型: TC

基因: Intergenic

基因型: TC

基因: KITLG

基因型: TT

推荐的干预措施

睾丸生殖细胞肿瘤的预后和治疗选择取决于癌症的当前分期和肿瘤的大小。及早发现是非常重要的，特别是对于那些有睾丸癌遗传倾向或家族史的人。

甲状腺癌

描述

甲状腺癌发生在甲状腺，这是一个位于颈部底部的蝴蝶形腺体。它可能不会出现早期症状，但随着它的长大，它会导致颈部周围疼痛和肿胀。这种癌症的常见形式是乳头状瘤，女性比男性更常见。甲状腺癌的遗传风险高于其他癌症。

风险因素

- 更常见于女性
- 年龄介于 20 至 55 岁之间
- 暴露于高水平辐射
- 甲状腺癌家族史
- 家族性腺瘤性息肉病和肢端肥大症

典型症状



颈部前方有肿块
或肿胀的腺体



几周后声音嘶哑或
声音变化仍然存在



疼痛在脖子前面，
有时会痛到耳朵



非感冒引起的持续咳嗽

结果
检测到
风险标志物

低风险

基因: DIRC3

基因型: CC

基因: MIR146A

基因型: CC

推荐的干预措施

目前还没有行之有效的预防甲状腺癌的方法，但尽量减少辐射暴露并在日常饮食中摄入足量的碘可能会降低风险。如果有甲状腺癌家族史，可以通过定期筛查和检查及早预防或治疗。

神经系统疾病会影响整个身体的大脑和神经。大脑、脊髓或神经的结构、生化或电学异常会导致一系列的症状，其中一些症状有可能相似。因此，了解您是否具有某些遗传倾向可以帮助医生确定是否需要进一步检查，从中可以采用个性化的临床管理或治疗策略进行跟进。



神经系统疾病

阿尔茨海默氏病

描述

阿尔茨海默氏病是由大脑中蛋白质的异常积累引起的。这是痴呆症最常见的原因。它主要发生在65岁或以上的人群中。它的特点是记忆力逐渐丧失，并可能导致生活质量严重下降。脑萎缩在阿尔茨海默病患者中很常见。

风险因素

- 65岁及以上
- 在女性中比在男性中更常见
- 阿尔茨海默氏病家族史（一级）
- 唐氏综合症
- 头部创伤

典型症状



记忆丧失



需要更长的时间
才能完成普通任务



经常迷路



判断力差

1

结果
检测到
风险标志物

正常风险

基因: CR1

基因型: AG

推荐的干预措施

虽然阿尔茨海默氏病无法治愈，但可以通过增加体育锻炼、治疗高血压、健康饮食以及及早发现和治疗抑郁症来降低患阿尔茨海默病的风险。

脑动脉瘤

描述

当大脑中的血管过度扩张时，就会产生脑动脉瘤。这通常是由于动脉失去弹性，导致其过度扩张而引起的。这种情况会导致血管壁变薄然后破裂，导致大脑内部和周围出血——通常被称为蛛网膜下腔出血。

风险因素

- 35 至 60 岁
- 在女性中比在男性中更常见
- 家族病史
- 高血压
- 抽烟
- 吸食可卡因

典型症状



双重视力



眼睛疼痛



颈部疼痛



面部麻木/刺痛

4

结果 检测到 风险标志物

低风险

基因: CDKN2B-AS1

基因型: TC

基因: CDKN2B-AS1

基因型: TC

基因: EDNRA

基因型: GG

基因: Intergenic

基因型: AG

推荐的干预措施

脑动脉瘤的发生是由于高血压等潜在疾病引起的。控制这些情况有助于降低发生动脉瘤的风险。已知遗传与脑动脉瘤的发展有关。基因筛查可以帮助识别这些因素。

抑郁症

描述

抑郁症是一种常见但严重的情绪障碍，可能会对个体的思维、情感和行为产生负面影响。它可以引起悲伤的情绪，并对曾经喜欢的活动失去兴趣，从而影响社交、职业和教育能力。抑郁症被认为是一种严重的医疗状况，如果没有接受适当的治疗，可能会加重病情。

风险因素

- 基因
- 生活事件
- 压力
- 慢性疼痛
- 营养不良
- 睡眠障碍

典型症状



经常感到疲倦和不堪重负



失去对以前喜欢的活动的兴趣



对一切事情有情绪反应



食欲变化

结果
检测到
风险标志物

正常风险

推荐的干预措施

你可以咨询医生或治疗师。治疗可以帮助你改变负面思维，药物可以帮助平衡大脑化学物质。锻炼、健康饮食和充足的睡眠可以改善情绪。与家人和朋友交谈寻求支持。冥想和瑜伽可以帮助缓解压力。

癫痫

描述

癫痫是一种患者大脑电活动中断或突然激增，导致癫痫发作的病症。这些癫痫发作可能表现为不自主的行为、突然失去知觉或剧烈发作。百分之二十的人患有癫痫症。如果存在遗传病史，患癫痫的风险会增加；然而，任何人都有可能患上癫痫症。

风险因素

- 影响所有年龄段的人
- 罕见病症，例如结节性硬化症和神经纤维瘤病
- 创伤
- 中风

典型症状



暂时的混淆



无法控制的四肢抽搐运动



意识丧失



焦虑或恐惧等心理症状

4

结果 检测到 风险标志物

正常风险

基因: ADCY9

基因型: TC

基因: C6orf7

基因型: CC

基因: Intergenic

基因型: CC

基因: LOC10192723

基因型: TC

推荐的干预措施

为了帮助减少癫痫发作，医生可能会开抗癫痫药 (AED)。其他治疗选择包括特殊饮食（高脂肪和低碳水化合物）、手术或迷走神经刺激。目的是减少癫痫的副作用，使个人能够过上更正常的生活。

偏头痛

描述

偏头痛是头痛的一种，通常表现为头部一侧的抽动感或搏动感。偏头痛的发作可持续数小时至数天，并且因人而异。有些人偶尔会出现偏头痛，而另一些人每个月都会出现几次。尽管偏头痛的确切原因仍然不完全清楚，但遗传和环境都可能起到一定作用。

风险因素

- 暂时影响神经信号的异常大脑活动
- 基因
- 年龄因素
- 焦虑
- 沮丧
- 躁郁症
- 睡眠障碍

典型症状



耳鸣



提高对光、声音和
气味的敏感度



剧烈头痛



恶心

结果
检测到
风险标志物

正常风险

推荐的干预措施

偏头痛没有治愈方法。除了常用的镇痛药物外，您可以尝试使用放松技巧、充足的睡眠、多喝水和定期运动。

帕金森病

描述

帕金森病是一种导致协调和平衡问题的脑部疾病。被诊断患有帕金森病的人患痴呆症的风险会增加，这是一种常见的智力功能受损能力。帕金森病的症状是由多巴胺水平降低引起的——导致异常的大脑活动引致动作减慢。

风险因素

- 60 岁以上
- 遗传
- 男性比女性面临更高的风险

典型症状



平衡和协调受损



不自主的身体颤抖(震颤)



动作缓慢



手臂、腿和躯干僵硬

1

结果 检测到 风险标志物

正常风险

基因: PARK2

基因型: GG

推荐的干预措施

由于帕金森病是一种遗传性疾病，因此无法完全预防。一些终生的习惯可能有助于降低风险，例如避免接触毒素和头部外伤。人们还应该保持健康的饮食和定期进行体育锻炼以减少并发症。

中风

描述

当向大脑输送氧气和营养物质的血管被血块阻塞或破裂时，就会发生中风。当发生这种情况时，大脑的一部分无法获得所需的血液和氧气，从而导致脑细胞死亡。这种大脑功能的丧失可能导致残疾甚至死亡。及时治疗对于防止脑细胞死亡至关重要。

风险因素

- 中年人和老年人
- 在男性中比在女性中更常见
- 高血压
- 糖尿病
- 抽烟
- 肥胖症

典型症状



失去触觉或感到
腿部和手部疼痛



行走时笨拙和失去平衡



说话和理解有困难



意识模糊或记忆力减退

结果
检测到
风险标志物

低风险

基因: CDKN2B-AS1

基因型: AG

基因: CDKN2B-AS1

基因型: AG

基因: PRKCH

基因型: TC

推荐的干预措施

一些生活方式的改变可以帮助预防中风，例如健康饮食、定期锻炼以及避免过量吸烟和饮酒。应治疗任何潜在的身体状况，例如高血压或动脉粥样硬化，以防止进一步的并发症。

想象你的 DNA 是一本食谱，指导着你的身体如何运作。有些人的食谱中包含‘特殊成分’，使他们更容易对某些物质过敏。基因检测就像检查这本食谱，找出这些独特的成分，从而判断你是否可能对某些过敏原敏感。



敏感

猫过敏

描述

对猫高度敏感的人在接触猫或进入有猫的房子后几分钟内就会出现呼吸困难或皮疹等症状。基因学表明，个体可以遗传对猫过敏的遗传易感性，然后在其生命中的任何时候变得敏感。

风险因素

- 过度敏感的免疫系统
- 遗传倾向

典型症状



眼睛痒



流鼻涕



皮疹



打喷嚏/咳嗽

1

结果 检测到 风险标志物

风险略低

基因: Intergenic

基因型: GG

推荐的干预措施

由于对过敏原敏感，建议避免接触猫。如果不可避免，您应该在猫经常出没的房间使用高效微粒空气过滤器。如果出现过敏反应，请咨询医生。

尘螨过敏

描述

当吸入尘螨的排泄物时，免疫系统就会启动，产生针对通常无害物质的抗体。这种过度的免疫反应会导致与尘螨过敏相关的症状，例如打喷嚏和流鼻涕。虽然很少见，但尘螨过敏可以在家族中遗传。

风险因素

- 过度敏感的免疫系统
- 遗传倾向

典型症状



咳嗽



皮肤发痒



流鼻涕



打喷嚏

1

结果
检测到
风险标志物

风险略低

基因: TGFB1

基因型: AA

推荐的干预措施

床垫、枕头、家具、地毯和窗帘等家居用品是尘螨常栖息的地方。经常清洁它们有助于减少家中的尘螨，从而减少过敏。医生可能会推荐有助于缓解过敏症状的药物。

草类过敏

描述

草类过敏是一种由多种草类植物花粉引发的季节性过敏反应。免疫系统错误地将草类花粉识别为有害物质。当花粉释放到空气中并被吸入时，可能会引发过敏症状。

风险因素

- 过度敏感的免疫系统
- 遗传倾向

典型症状



咳嗽



眼睛发痒或流泪



流鼻涕



打喷嚏

4

结果 检测到 风险标志物

低风险

基因: ABL2

基因型: AG

基因: DNAH5

基因型: CC

基因: Intergenic

基因型: GG

基因: LOC10192702

基因型: AA

推荐的干预措施

草类过敏目前无法治愈。最佳方法是尽量减少接触，比如在花粉浓度高的日子待在室内、关闭窗户，并在外出后立刻淋浴。抗组胺药、鼻喷剂和减充血剂等药物可以缓解症状。如果症状严重，建议咨询医生以获得个性化治疗方案。

金属(镍)过敏

描述

镍过敏是一种常见的过敏反应，由接触镍引起。镍是一种广泛存在于珠宝、硬币、拉链和电子产品等物品中的金属。这种过敏属于接触性皮炎，意味着当皮肤直接接触含镍物质时，免疫系统会产生过度反应。一旦形成镍过敏，通常会持续终生，并且反复接触可能会加重症状。

风险因素

- 过度敏感的免疫系统
- 遗传倾向

典型症状



红疹



干燥、开裂或鳞状皮肤



肿块和水泡



皮肤发痒

2

结果
检测到
风险标志物

低风险

基因: PELI1

基因型: TC

基因: PGAM1P5, NT

基因型: AG

推荐的干预措施

由于镍过敏无法治愈，最好避免接触含镍物品，可以选择无镍的珠宝、服饰配件和家居用品。使用屏障霜并测试金属物品是否含镍有助于预防过敏反应。如果出现症状，可涂抹外用类固醇、服用抗组胺药，并使用保湿剂来缓解不适。一旦患上镍过敏，您将始终对这种金属敏感。如果出现严重反应或怀疑感染，应及时就医。

牛奶过敏

描述

牛奶过敏是免疫系统对牛奶中的蛋白质（如酪蛋白和乳清蛋白）产生的过敏反应。它是最常见的食物过敏之一，尤其在婴幼儿中较为常见，有些人可能会随着年龄增长而摆脱过敏。牛奶过敏与乳糖不耐症这种消化问题有所不同，牛奶过敏涉及免疫系统，并可能引发严重反应，包括过敏性休克。

风险因素

- 过度敏感的免疫系统
- 遗传倾向
- 特应性皮炎 (湿疹)

典型症状



腹泻



湿疹



流鼻涕



过敏反应

1

结果
检测到
风险标志物

风险略低

基因: IL-10

基因型: TT

推荐的干预措施

由于牛奶过敏无法治愈，最佳方法是避免食用牛奶和乳制品，同时有效管理症状。应通过仔细阅读食品标签并选择植物基替代品来避免摄入乳制品。如果发生意外接触，抗组胺药可用于缓解轻微反应，而严重反应可能需要使用肾上腺素自动注射器。建议咨询医生以获取个性化建议和过敏管理方案。

花生过敏

描述

当免疫系统错误地将花生蛋白识别为有害时，就会发生花生过敏。直接或间接接触花生会导致免疫系统将引起症状的化学物质释放到血液中。有研究表明花生过敏是有遗传性的。

风险因素

- 过度敏感的免疫系统
- 遗传倾向
- 接触花生蛋白

典型症状



过敏反应



咳嗽和呼吸急促



腹泻



呕吐

结果
检测到
风险标志物

低风险

推荐的干预措施

由于目前还没有治愈花生过敏的方法，因此请完全避免食用花生和含有花生的食物。医生可以通过进行血液或皮肤点刺试验来确认花生过敏。告诉其他人您的过敏症以及不小心吃到花生时应该怎么做。

虾过敏

描述

虾过敏是一种常见的食物过敏，源于免疫系统对虾中蛋白质的反应，尤其是肌动蛋白。它被归类为贝类过敏，可能是终身性的，有时也可能是严重的。即使是微小的接触，如食用、触摸或在烹饪过程中吸入虾的颗粒，也可能引发反应。在严重情况下，它可能导致过敏性休克，这是一种威胁生命的过敏反应。

风险因素

- 从童年开始
- 家族病史
- 已有过敏史（如螃蟹、龙虾）

典型症状



脸部、嘴唇、舌头、喉咙发痒



腹泻



流鼻涕



过敏反应

结果
检测到
风险标志物

低风险

推荐的干预措施

虾过敏必须避免虾及任何可能被交叉污染的食物，仔细阅读食品标签，并在外出就餐时保持谨慎。如果发生意外接触，抗组胺药可以缓解轻微症状，但对于严重反应，应立即使用肾上腺素自动注射器。建议随身携带急救药物，告知他人自己的过敏情况，并咨询医生以获取个性化建议和管理策略。

小麦过敏

描述

小麦过敏是免疫系统对小麦中蛋白质（包括麸质、谷蛋白和其他小麦蛋白）的反应。这种过敏在儿童中较为常见，但也可能影响成人。与乳糖不耐（涉及消化系统）和谷物敏感性（不涉及免疫反应，但可能引起类似症状）不同，小麦过敏是一种免疫介导的疾病，可能在摄入小麦或含有小麦的产品后引发即时或延迟反应。症状可以从轻微到严重不等，在极端情况下，可能导致过敏性休克。

风险因素

- 从童年开始
- 家族病史
- 已有过敏史（谷物）

典型症状



腹泻



皮肤发痒



流鼻涕



过敏反应

结果
检测到
风险标志物

低风险

基因: IL18
基因型: TG

基因: Intergenic
基因型: TC

推荐的干预措施

小麦过敏必须严格避免所有含有小麦的食物，通过仔细阅读食品标签并选择无小麦的替代品，如大米或玉米。如果发生意外接触，抗组胺药可以缓解轻微症状，而严重反应可能需要使用肾上腺素自动注射器。建议应随身携带急救药物，告知他人自己的过敏情况，并咨询医生以获得个性化的过敏管理建议。

孩子生命的早期对于父母来说是十分宝贵的。尽早发现任何可能阻碍或严重影响儿童身心发育的疾病或病症的风险至关重要。对于孩子患有不明遗传疾病或病症的父母，基因筛查可能有助于避免多年不必要的检测和对未知情况的担忧。



儿童早发病

青少年特发性脊柱侧凸

描述

脊柱侧凸的特征是脊柱向侧面弯曲。它发生在青春期之前的生长突增期间。轻度脊柱侧弯不会造成严重的医疗问题，但严重的形式可能会限制身体活动并引起疼痛。脊柱侧弯的诊断是通过身体检查、X光、CT扫描和MRI扫描进行的。严重的病例需要进行手术矫正脊柱。

风险因素

- 10 至 18 岁的儿童
- 在女孩中比男孩更常见
- 家族病史

典型症状



头部未与身体居中



肩长和腿长不均



持续向一侧倾斜



突出的肩胛骨

结果
检测到
风险标志物

低风险

基因: Intergenic
基因型: TC

基因: Intergenic
基因型: AG

基因: LBX1-AS1
基因型: AG

推荐的干预措施

建议脊柱侧凸患者在走路或坐着时保持笔直姿势，并更积极地参与运动，尤其是游泳。

过敏性鼻炎

描述

过敏性鼻炎是一种相当常见的疾病，全世界有五分之一的人受到影响。当身体的免疫系统对一种或多种过敏原的存在反应过度时，就会发生这种情况。患有过敏性鼻炎的人通常会出现鼻子或喉咙发痒、咳嗽、打喷嚏和流泪等症状。然而，与普通感冒不同的是，这些症状从不伴有发烧。

风险因素

- 从出生开始
- 特应性家族史
- 有其他过敏症，例如食物或湿疹
- 二手烟

典型症状



打喷嚏



眼睛发红、发痒和流泪



喉咙痛和干咳



嗅觉或味觉减退

2

结果
检测到
风险标志物

风险略低

基因: IL23R

基因型: TG

基因: LTA

基因型: CC

推荐的干预措施

过敏性鼻炎可以用抗组胺药治疗。但是，建议通过尽量减少接触过敏原来预防过敏性鼻炎发作。这可以通过使用带有HEPA过滤器的空气净化器或空调、定期清洁床上用品、使用抗过敏床罩以及尽量减少家中的地毯和室内装潢来实现。

哮喘

描述

哮喘是一种常见疾病，其中由于气道炎症导致空气交换受到损害。当发生炎症时，气道内壁的粘膜会膨胀并产生过多的粘液，支气管的肌肉也会收缩。这会导致呼吸困难，并可能危及生命。哮喘发作通常是由灰尘、烟雾或压力等刺激物引发。

风险因素

- 童年发病
- 兄弟姐妹有哮喘病史
- 食物过敏
- 接触香烟烟雾
- 呼吸道感染
- 接触环境毒素
- 污染

典型症状



胸部充血或紧绷



频繁和间歇性咳嗽



呼吸急促



呼气时发出喘息/口哨声

3

结果 检测到 风险标志物

风险略低

基因: GSDMB

基因型: TT

基因: NOTCH4

基因型: TC

基因: ORMDL3

基因型: CC

推荐的干预措施

可以通过适当的医疗干预来控制哮喘。哮喘患者吸入二手烟会引发哮喘发作。建议尽量减少与环境污染物的接触。

注意力缺陷多动障碍

3

结果
检测到
风险标志物

风险略低

基因: DBH 基因型: TT	基因: SLC6A2 基因型: GG	基因: CLOCK 基因型: AA
--------------------	-----------------------	----------------------

描述

注意力缺陷多动障碍，或更广为人知的缩写是ADHD，是一种影响大脑的疾病。众所周知，它会引起与注意力、静坐和行为举止有关的问题。ADHD是儿童中最常被诊断出的精神障碍。它更常见于儿童，尤其是男孩，并且可以持续到他们的青少年和成年期。

风险因素

- 孩子的母亲在怀孕期间抽烟、喝酒或吸毒
- 在怀孕期间或孩子年幼时接触环境毒素
- 出生体重偏低
- 脑损伤

典型症状

- 

容易分心和善忘
- 

经常转换活动
- 

难以集中注意力
- 

坐下时坐立不安和蠕动

推荐的干预措施

目前尚未有已知的方法来预防多动症。但是，了解您对此情况的遗传易感性可以进行有效的早期诊断和管理。

乳糜泻

描述

乳糜泻是一种遗传性疾病，其特征是对麸质产品敏感。麸质是一种在小麦、大麦和黑麦中发现的蛋白质，会在小肠中引起局部免疫反应。反应引起的长期炎症会对小肠造成损害并影响营养吸收。患有乳糜泻的人通常会出现腹泻、疲劳和腹胀以及贫血。

风险因素

- 从童年开始
- 乳糜泻家族史（一级）
- 第一型糖尿病
- 甲状腺疾病
- 自身免疫性疾病

典型症状



腹部疼痛



间歇性腹泻



虚弱和疲劳



体重减轻

结果
检测到
风险标志物

风险略低

基因: Intergenic

基因型: TC

基因: Intergenic

基因型: GG

基因: LPP

基因型: AA

推荐的干预措施

避免食用含麸质的食物可以减轻乳糜泻的严重程度。这些产品通常含有小麦、黑麦或大麦。均衡饮食是维持乳糜泻健康的关键；定期锻炼，以及在某些情况下，补充剂也会有所帮助。

儿童癫痫症

描述

癫痫是一种由不受控制或异常的神经元放电引起的癫痫发作。这会破坏正常的大脑功能。虽然癫痫发作可能是由于高烧、低血糖和其他因素引起的，但当一个孩子经历两次或更多次不明原因的癫痫发作时，通常会被诊断为癫痫。某些类型的基因突变会增加患癫痫症的风险。

风险因素

- 脑部损伤
- 癫痫家族史
- 童年发高烧
- 感染（如脑膜炎、脑炎）
- 早产或新生儿缺氧
- 产前接触酒精或有毒物质

典型症状



情绪变化



对声音、气味、味道和触觉的感知发生变化



身体的某些部位抽搐



癫痫发作

4

结果
检测到
风险标志物

风险略低

基因: ADCY9 基因型: TC	基因: C6orf7 基因型: CC	基因: Intergenic 基因型: CC
基因: LOC10192723 基因型: TC		

推荐的干预措施

癫痫症可以是遗传性的。基因筛查可以帮助识别具有这些倾向的个体。然而，可以通过避免头部外伤、早期干预感染和治疗潜在疾病来降低癫痫的风险。

克罗恩病

描述

克罗恩病是一种影响消化道的慢性疾病。它通常发生在小肠和结肠中。肠道的慢性炎症会导致营养不良、严重腹泻、疲劳和体重减轻。严重的病例可能会使人虚弱，并有许多并发症。患有克罗恩病的人患某些类型癌症的风险更高，包括肠癌和结肠癌。

风险因素

- 男性比女性风险略高
- 克罗恩病家族史（一级）
- 吸烟者

典型症状



腹痛和痉挛



便血



腹泻



肠溃疡

5

结果
检测到
风险标志物

低风险

基因: CDKAL1 基因型: TC	基因: IL23R 基因型: TC	基因: IRGM 基因型: AG
基因: Intergenic 基因型: GG	基因: LOC10192732 基因型: GG	

推荐的干预措施

虽然目前几乎无法预防克罗恩病，但了解遗传风险后，可以通过进一步的定期检测来检测该病。这样可以使治疗更早开始。建议高风险人群定期监测（如结肠镜检查、血液检测）以及时发现疾病。

阅读障碍

描述

阅读障碍是一种学习障碍，会影响个人说话、拼写、阅读和写作的能力。有阅读障碍的人无法将语音及其与单词和字母的关系联系起来。它会影响大脑中处理语言的区域。然而，有阅读障碍的人并没有智力发育迟缓。他们通常是勤奋的人，并且能够在适当的干预下表现出色。

风险因素

- 从婴儿时期
- 阅读障碍或其他学习障碍的家族史
- 早产或出生体重过低
- 孩子的母亲在怀孕期间接触尼古丁、药物、酒精或感染

典型症状



无法阅读或阅读进度缓慢



无法书写或有很多拼写错误



注意力持续时间短



言语发展缓慢, 词汇量有限

4

结果 检测到 风险标志物

低风险

基因: DYX1C1

基因型: CC

基因: TDP2

基因型: AA

基因: DCDC2

基因型: AG

基因: DCDC2

基因型: AG

推荐的干预措施

阅读障碍是遗传性的。目前无法预防或治愈阅读障碍。然而，通过基因筛查可以识别出阅读障碍的风险。然后通过进一步测试进行早期诊断，并开始早期干预。胎儿接触尼古丁、药物、酒精或改变大脑发育的感染与阅读障碍的发展有关。

早期语言发展

描述

儿童的语言发展各不相同，并受遗传和环境因素影响。大多数儿童在4岁时能正常说话。特定语言障碍（SLI）是一种神经发育障碍，表现为语言能力延迟，但无智力或听力缺陷。SLI可能与ADHD或自闭症共存，但属于独立诊断。

风险因素

- 从婴儿时期
- 在男性中比在女性中更常见

典型症状



言语发展缓慢，词汇量有限



不响应与他人一起唱歌



似乎不听话或不关心字词



不会做常见的手势

4

结果 检测到 风险标志物

典型发育

基因: CNTNAP2

基因型: AG

基因: CNTNAP2

基因型: AG

基因: CNTNAP2

基因型: TC

基因: CNTNAP2

基因型: AC

推荐的干预措施

父母可通过回应式交流（如描述日常活动、回应婴儿牙牙学语）促进语言发展。鼓励互动游戏（如躲猫猫、唱歌）并让孩子主导对话。若2-3岁后仍有语言延迟，建议尽早咨询言语治疗师。

侵袭性肺炎球菌病

描述

当肺炎链球菌侵入组织，引起严重感染时，就会发生侵袭性肺炎球菌病。这些感染可能发生在大脑、血液或身体的其他部位，并经常导致并发症，从而影响患者的生活质量。它最常见于免疫功能低下的人、儿童或老年人。

风险因素

- 两岁以下的儿童
- 65岁及以上的成年人
- 免疫力下降
- 抽烟
- 过度饮酒

典型症状



胸痛和肌肉酸痛



咳嗽和恶心



发烧和发冷



呼吸急促

3

结果 检测到 风险标志物

风险略低

基因: NFKBIA

基因型: GG

基因: NFKBIA

基因型: TT

基因: NFKBIZ

基因型: AC

推荐的干预措施

由于肺炎多见于儿童，家长应采取正确的预防措施，以免孩子出现严重的并发症。例如，儿童应该接种季节性流感疫苗。良好的卫生习惯和积极的生活方式也可以帮助降低患肺炎的风险。

幼年特发性关节炎

描述

幼年特发性关节炎是一种常见于青少年和儿童的关节炎。它是一种自身免疫性疾病，身体的免疫细胞攻击关节之间的组织，导致慢性和长期炎症。这会导致关节不适、疼痛和压痛，使活动和运动更加困难。这种情况的长期炎症最终会损害周围的软骨和骨骼。

风险因素

- 16 岁以下的儿童
- 在女孩中比在男孩中更常见

典型症状



关节发炎



关节僵硬



关节活动受限



皮疹

5

结果 检测到 风险标志物

中等风险

基因: REEP3

基因型: CG

基因: ERAP1

基因型: TC

基因: IL20

基因型: TC

基因: JMJD1C

基因型: TC

基因: TIMMDC1

基因型: AG

推荐的干预措施

幼年特发性关节炎受遗传因素和环境因素的影响。通过注意孩子的关节肿胀和僵硬等症状，父母可以在症状升级之前及早治疗感染。食用健康、均衡的饮食有助于减轻这种关节炎的症状。

川崎氏病

描述

川崎病是一种身体结缔组织的急性炎症。淋巴结、动脉、静脉和毛细血管等血管发炎，从而影响其正常功能。它主要发生在5岁以下的儿童中。人们认为它具有遗传成分。如果不加以治疗，这种疾病会发展成动脉瘤和心脏功能障碍。

风险因素

- 5 岁以下儿童
- 在男孩中比女孩更常见
- 亚洲人

典型症状



持续超过 5 天的高烧



红色皮疹



淋巴结肿大



非常红的嘴唇、舌头和眼睛

结果
检测到
风险标志物

低风险

基因: Intergenic

基因型: TC

基因: BTBD1

基因型: AG

推荐的干预措施

川崎病与遗传因素和家族史有密切关系。具有这种疾病遗传倾向的人应该食用高抗炎食物，因为他们更容易受到炎症的影响。如果孩子持续高烧，应及时带他或她就医，以免造成持久伤害。

长QT综合症

描述

长QT综合征是一种心律状况，心脏跳动混乱，导致记录心脏电信号的心电图(ECG)中出现长QT波。这是一种先天性心脏病，可导致突然昏厥、心律失常、心脏病发作和猝死。这种综合症可能由某些药物、医疗状况或矿物质失衡引起。

风险因素

- 出生时或晚年
- 遗传性疾病
- 在女性中比在男性中更常见

典型症状



心跳不规律和心悸



昏厥



头晕



癫痫发作

4

结果 检测到 风险标志物

低风险

基因: Intergenic

基因型: GC

基因: Intergenic

基因型: TC

基因: Intergenic

基因型: TC

基因: NOS1AP

基因型: GG

推荐的干预措施

长QT综合征可能由基因突变或其他医学状况引起。无论如何，具有长QT综合征遗传倾向的儿童应采取额外的预防措施，避免剧烈运动，因为心跳加快可能导致昏厥。他们应该始终保持水分以维持平衡的电解质水平。医生可能会开一些药物来预防危险的心跳发作。

脑膜炎球菌病

描述

脑膜炎球菌病是由脑膜炎奈瑟菌（也称为脑膜炎球菌）引起的。细菌通过呼吸道和咽喉分泌物传播。感染可能会导致致命的并发症，包括大脑和脊髓内膜感染（脑膜炎）、血液感染（败血症或菌血症）或血管凝血（弥散性血管内凝血）。感染后立即就医非常重要。

风险因素

- 2 至 10 岁的儿童
- 青少年和年轻人
- 免疫抑制

典型症状



高烧



剧烈头痛



呕吐或恶心伴头痛



癫痫发作

2

结果 检测到 风险标志物

低风险

基因: CFH
基因型: TG

基因: CFH
基因型: TC

推荐的干预措施

由于脑膜炎球菌病给儿童和婴儿带来了很大的风险，因此对他们来说，及早诊断和治疗以预防严重的并发症是很重要的。所有儿童都应接种脑膜炎球菌疫苗，以防止出现严重症状。良好的卫生习惯也有助于降低细菌传播的风险。

肥胖症(童年发病)

描述

儿童期肥胖是儿童和青少年肥胖的发生。它的特点是体重指数(BMI)超过30。肥胖儿童通常身体脂肪含量高，通常表现为中心性肥胖。肥胖儿童患代谢综合征的风险更大。这也增加了他们患心血管疾病、糖尿病和肾脏疾病的风险。

风险因素

- 从童年开始
- 基因遗传易感性
- 久坐不动的生活方式
- 高脂肪饮食

典型症状



2岁时, BMI 超过19.3



4岁时, BMI超过17.8



9岁时, BMI超过21.0



13岁时, BMI超过25.1

4

结果
检测到
风险标志物

低风险

基因: BDKRB2

基因型: TC

基因: GNPDA2

基因型: AG

基因: Intergenic

基因型: CC

基因: LOC10798594

基因型: CC

推荐的干预措施

儿童期肥胖会增加患其他主要疾病的风险。减少它的一些方法是在孩子的饮食计划中提供正确的食物组合，遵循规律的进餐时间，适量进食并检查遗传易感性，以便及早进行有效治疗。

强迫症 (OCD)

描述

强迫症(OCD)是一种心理障碍,其特征是反复出现不必要的想法、观念或执念,迫使个人重复做某件事。这些行为会严重干扰他们的日常生活。不执行这些重复的强迫行为会造成极大的痛苦,并会进一步扰乱他们的日常生活。

风险因素

- 10 至 14 岁的儿童
- 在男性中比在女性中更常见
- 该疾病的家族史

典型症状



回避可能引发强迫症的情况



害怕因接触物体而受到污染



拔头发导致脱发



物品不整齐时的强烈压力

结果
检测到
风险标志物

低风险

基因: ANKK1

基因型: AG

基因: SLC1A1

基因型: TT

推荐的干预措施

强迫症(OCD)症状可以通过药物和疗法等多种治疗组合来控制。一些治疗包括心理治疗和放松练习,如冥想和瑜伽。医生可以开精神科药物来控制强迫症和强迫症的感觉。

病理性近视

描述

病理性近视是全球视力损害的主要原因。这种情况会导致严重的近视，从而导致失明。它是一种高度进行性疾病，并且是不可逆的。这种疾病是由眼睛形状的重大改变引起的。因此，为儿童进行早期检查以防止永久性视力丧失是至关重要的。

风险因素

- 年龄较小
- 亚洲人
- 近视家族史

典型症状



模糊的视野



过度眨眼



眼睛疲劳



感光度

3

结果 检测到 风险标志物

风险略低

基因: MIPEP

基因型: AG

基因: PAX6

基因型: CC

基因: TGFB1

基因型: CC

推荐的干预措施

病理性近视有不同的治疗方案，可能有助于改善一个人的视力质量和视力。那些被诊断患有病理性近视的人可以考虑配戴处方眼镜、隐形眼镜或光动力疗法。

不宁腿综合征

描述

不宁腿综合征是指因为不适感（包括瘙痒、疼痛和爬行感）而导致无法控制地移动四肢的一种情况。此外，这种感觉通常在休息后开始，例如：长时间躺下时。这种情况可以通过多巴胺激动剂和阿片类药物等药物缓解。

风险因素

- 缺铁（主要风险）
- 家族史

典型症状



想动腿的强烈冲动



脚部、小腿和大腿有令人不快
的爬行或蠕动感



休息或睡眠时症状强度增加



傍晚或夜间感觉通常更差

结果
检测到
风险标志物

低风险

基因: PTPRD

基因型: AG

基因: PTPRD

基因型: AG

推荐的干预措施

不宁腿综合征可以通过简单的自我护理和生活方式的改变来预防。人们应该保持均衡的饮食，以避免缺铁或缺乏维生素，否则会加重病情。除此之外，也建议进行基因筛查，以帮助早期诊断和有效治疗。

出牙期

描述

出牙是婴儿的牙齿突破牙龈的过程。出牙的症状包括牙龈肿胀和婴儿倾向于将手指放入口中。出牙异常可能导致牙齿缺失或多出，导致咀嚼困难。因此，早期和适当的牙齿卫生有助于婴儿保持健康的牙齿和牙龈。

风险因素

- 无性别差异 – 所有婴儿均受影响
- 早产可能延迟出牙

典型症状



牙龈肿胀和变软



咀嚼坚硬的东西



产生大量唾液



饮食或睡眠习惯的变化

4

结果 检测到 风险标志物

发育迟缓

基因: BMP4

基因型: AG

基因: IGF2BP1

基因型: AG

基因: Intergenic

基因型: GG

基因: Intergenic

基因型: GG

推荐的干预措施

父母可以用出牙环来保持宝宝牙龈凉爽，或用湿纱布擦拭宝宝的牙龈，以帮助缓解宝宝的牙龈酸痛，因为压力有助于缓解不适。为了宝宝的安全，尽量避免使用非处方药或任何出牙药。如果孩子到15个月还没有长出任何牙齿，父母应该咨询专业的保健医生。

妥瑞症候群

描述

妥瑞症候群(TS)会导致人们出现“抽搐”，即无法控制的突然抽搐、动作或声音。这种疾病通常具有基因遗传联系并在家族中遗传。抽动的类型及其发生的频率随时间而变化。TS通常与注意缺陷多动障碍(ADHD)和阅读障碍等疾病一起发生。患有这种综合症的人能够过上正常的生活，因为它可以通过药物或行为疗法来控制。

风险因素

- 通常5-7岁发病
- 男女比例约4:1

典型症状



简单的动作
(眨眼、做鬼脸、抽搐)



复杂的动作
(弯腰、跳跃、自伤动作)



简单的声响
(吠叫、咳嗽、尖叫)



复杂的声响
(发声、重复单词)

结果
检测到
风险标志物

低风险

基因: POLR3B

基因型: TT

基因: COL27A1

基因型: AG

推荐的干预措施

妥瑞症候群综合症的治疗重点是控制可能扰乱日常活动和功能的抽动。可以引入不同的药物和疗法来减轻抽动的症状。

溃疡性结肠炎

描述

溃疡性结肠炎是一种炎症性肠病，会引起消化道炎症，包括直肠和结肠。首先会出现小溃疡，导致内出血。这种疾病会影响男性和女性，并且与基因遗传学密切相关。溃疡性结肠炎有时会导致危及生命的并发症。虽然没有已知的治愈方法，但治疗可以减轻疾病的症状。

风险因素

- 年龄较小
- 炎症性肠病家族史

典型症状



腹部疼痛和不适



腹泻/便血



皮肤肿块和口腔溃疡



恶心和呕吐

1

结果 检测到 风险标志物

风险略低

基因: LOC10192732

基因型: GG

推荐的干预措施

溃疡性结肠炎的症状可以通过避免食用引起过敏的食物、每次进食少量食物以及尽量减少乳制品或豆类和坚果等高纤维食物来控制。肠道感染的早期治疗可降低患这种疾病的风险。

参考文献

- Adan RA, Tiesjema B, Hillebrand JJ, la Fleur SE, Kas MJ, de Krom M. The MC4 receptor and control of appetite. *Br J Pharmacol*. 2006;149(7):815-827. doi:10.1038/sj.bjp.0706929
- Adhikari K, Fontanil T, Cal S, et al. A genome-wide association scan in admixed Latin Americans identifies loci influencing facial and scalp hair features. *Nat Commun*. 2016;7:10815. Published 2016 Mar 1. doi:10.1038/ncomms10815
- Baldini G, Phelan KD. The melanocortin pathway and control of appetite-progress and therapeutic implications. *J Endocrinol*. 2019;241(1):R1-R33. doi:10.1530/JOE-18-0596
- Benjamin J, Ebstein RP, Lesch KP. Genes for personality traits: implications for psychopathology. *Int J Neuropsychopharmacol*. 1998;1(2):153-168. doi:10.1017/S1461145798001205
- Bian Y, Wei G, Song X, et al. Global downregulation of pigmentation-associated genes in human premature hair graying. *Exp Ther Med*. 2019;18(2):1155-1163. doi:10.3892/etm.2019.7663
- Cassidy CM, Zucca FA, Girgis RR, et al. Neuromelanin-sensitive MRI as a noninvasive proxy measure of dopamine function in the human brain. *Proc Natl Acad Sci U S A*. 2019;116(11):5108-5117. doi:10.1073/pnas.1807983116
- Cohen JL, Ata AE, Jackson NL, et al. Differential stress induced c-Fos expression and identification of region-specific miRNA-mRNA networks in the dorsal raphe and amygdala of high-responder/low-responder rats. *Behav Brain Res*. 2017;319:110-123. doi:10.1016/j.bbr.2016.11.015
- Ducci F, Goldman D. The genetic basis of addictive disorders. *Psychiatr Clin North Am*. 2012;35(2):495-519. doi:10.1016/j.psc.2012.03.010
- Endo C, Johnson TA, Morino R, et al. Genome-wide association study in Japanese females identifies fifteen novel skin-related trait associations. *Sci Rep*. 2018;8(1):8974. Published 2018 Jun 12. doi:10.1038/s41598-018-27145-2
- Frejo L, Giegling I, Teggı R, Lopez-Escamez JA, Rujescu D. Genetics of vestibular disorders: pathophysiological insights. *J Neurol*. 2016;263 Suppl 1:S45-S53. doi:10.1007/s00415-015-7988-9
- Galván-Femenía I, Obón-Santacana M, Piñeyro D, et al. Multitrait genome association analysis identifies new susceptibility genes for human anthropometric variation in the GCAT cohort. *J Med Genet*. 2018;55(11):765-778. doi:10.1136/jmedgenet-2018-105437
- Kumar P. Synophrys: Epidemiological Study. *Int J Trichology*. 2017;9(3):105-107. doi:10.4103/ijt.ijt_14_17
- Kypriotou M, Huber M, Hohl D. The human epidermal differentiation complex: cornified envelope precursors, S100 proteins and the 'fused genes' family. *Exp Dermatol*. 2012;21(9):643-649. doi:10.1111/j.1600-0625.2012.01472.x
- Liu F, Chen Y, Zhu G, et al. Meta-analysis of genome-wide association studies identifies 8 novel loci involved in shape variation of human head hair. *Hum Mol Genet*. 2018;27(3):559-575. doi:10.1093/hmg/ddx416
- Loid P, Mustila T, Mäkitie RE, et al. Rare Variants in Genes Linked to Appetite Control and Hypothalamic Development in Early-Onset Severe Obesity. *Front Endocrinol (Lausanne)*. 2020;11:81. Published 2020 Feb 21. doi:10.3389/fendo.2020.00081
- Mitchell SH. The genetic basis of delay discounting and its genetic relationship to alcohol dependence. *Behav Processes*. 2011;87(1):10-17. doi:10.1016/j.beproc.2011.02.008
- Mochcovitch MD, Nardi AE, Cardoso A. Temperament and character dimensions and their relationship to major depression and panic disorder [published correction appears in *Rev Bras Psiquiatr*. 2013 Mar;35(1):106]. *Braz J Psychiatry*. 2012;34(3):342-351. doi:10.1016/j.rbp.2012.03.002
- Nik Kantaputra P, Jotikasthira D, Carlson B, et al. TRPS1 mutation associated with trichorhinophalangeal syndrome type 1 with 15 supernumerary teeth, hypoplastic mandibular condyles with slender condylar necks and unique hair morphology. *J Dermatol*. 2020;47(7):774-778. doi:10.1111/1346-8138.15360
- Pirastu N, Joshi PK, de Vries PS, et al. GWAS for male-pattern baldness identifies 71 susceptibility loci explaining 38% of the risk [published correction appears in *Nat Commun*. 2018 Jun 29;9(1):2536]. *Nat Commun*. 2017;8(1):1584. Published 2017 Nov 17. doi:10.1038/s41467-017-01490-8

Szalavitz M. Genetics: No more addictive personality. *Nature*. 2015;522(7557):S48-S49. doi:10.1038/522S48a

von Holstein-Rathlou S, BonDurant LD, Peltekian L, et al. FGF21 Mediates Endocrine Control of Simple Sugar Intake and Sweet Taste Preference by the Liver. *Cell Metab*. 2016;23(2):335-343. doi:10.1016/j.cmet.2015.12.003

Westgate GE, Ginger RS, Green MR. The biology and genetics of curly hair. *Exp Dermatol*. 2017;26(6):483-490. doi:10.1111/exd.13347

Yeh J, Trang A, Henning SM, et al. Food cravings, food addiction, and a dopamine-resistant (DRD2 A1) receptor polymorphism in Asian American college students. *Asia Pac J Clin Nutr*. 2016;25(2):424-429. doi:10.6133/ap-jcn.102015.05

Andreotti G, et al., Polymorphisms of genes in the lipid metabolism pathway and risk of biliary tract cancers and stones: a population-based case-control study in Shanghai, China., *Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev*. 2008 Mar; 17(3)

Angelakopoulou A, et al., Comparative analysis of genome-wide association studies signals for lipids, diabetes, and coronary heart disease: Cardiovascular Biomarker Genetics Collaboration., *Eur. Heart J*. 2012 Feb; 33(3)

Antunes MO, Scudeler TL. Hypertrophic cardiomyopathy [published correction appears in *Int J Cardiol Heart Vasc*. 2020 Nov 18;31:100676]. *Int J Cardiol Heart Vasc*. 2020;27:100503. Published 2020 Mar 25. doi:10.1016/j.ij-cha.2020.100503

Boesgaard TW, et al., The common SLC30A8 Arg325Trp variant is associated with reduced first-phase insulin release in 846 non-diabetic offspring of type 2 diabetes patients—the EUGENE2 study., *Diabetologia* 2008 May; 51(5)

Bown MJ, et al., Abdominal aortic aneurysm is associated with a variant in low-density lipoprotein receptor-related protein 1., *Am. J. Hum. Genet*. 2011 Nov 11; 89(5)

Brand OJ, et al., Association of the thyroid stimulating hormone receptor gene (TSHR) with Graves' disease., *Hum. Mol. Genet*. 2009 May 1; 18(9)

CARDIoGRAM Consortium Samani NJ, et al., Large-scale association analysis identifies 13 new susceptibility loci for coronary artery disease., *Nat. Genet*. 2011 Apr; 43(4)

Chambers JC, et al., Common genetic variation near melatonin receptor MTNR1B contributes to raised plasma glucose and increased risk of type 2 diabetes among Indian Asians and European Caucasians., *Diabetes* 2009 Nov; 58(11)

Cheung CY, et al., Genetic variants associated with persistent central obesity and the metabolic syndrome in a 12-year longitudinal study., *Eur. J. Endocrinol*. 2011 Mar; 164(3)

China Consortium for Genetics of Autoimmune Thyroid Diseases, et al., A genome-wide association study identifies two new risk loci for Graves' disease., *Nat. Genet*. 2011 Sep; 43(9)

Cho Y. Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy. *J Arrhythm*. 2018;34(4):356-368. Published 2018 Mar 11. doi:10.1002/joa3.12012.

Cluett C, et al., The 9p21 myocardial infarction risk allele increases risk of peripheral artery disease in older people., *Circ Cardiovasc Genet* 2009 Aug; 2(4)

Coronary Artery Disease (C4D) Genetics Consortiu, et al., A genome-wide association study in Europeans and South Asians identifies five new loci for coronary artery disease., *Nat. Genet*. 2011 Apr; 43(4)

Denny JC, et al., Variants near FOXE1 are associated with hypothyroidism and other thyroid conditions: using electronic medical records for genome- and phenome-wide studies., *Am. J. Hum. Genet*. 2011 Oct 7; 89(4)

Diabetes Genetics Replication and Meta-analysis (DIAGRAM) Consortium Hansen T, et al., Type 2 diabetes risk allele near CENTD2 is associated with decreased glucose-stimulated insulin release., *Diabetologia* 2011 May; 54(5)

Ellis KL, et al., Genomic risk variants at 1p13.3, 1q41, and 3q22.3 are associated with subsequent cardiovascular

参考文献

- Eriksson N, et al., Novel associations for hypothyroidism include known autoimmune risk loci., *PLoS ONE* 2012; 7(4)
- Espino-Paisan L, et al., A polymorphism in PTPN2 gene is associated with an earlier onset of type 1 diabetes., *Immunogenetics* 2011 Apr; 63(4)
- GIANT Consortiu, et al., Twelve type 2 diabetes susceptibility loci identified through large-scale association analysis., *Nat. Genet.* 2010 Jul; 42(7)
- Global BPgen ConsortiumMunroe P, et al., Genome-wide association study of blood pressure extremes identifies variant near UMOD associated with hypertension., *PLoS Genet.* 2010 Oct; 6(10)
- GOLD Consortiu, et al., Genome-wide association analysis identifies variants associated with nonalcoholic fatty liver disease that have distinct effects on metabolic traits., *PLoS Genet.* 2011 Mar; 7(3)
- Gretarsdottir S, et al., Genome-wide association study identifies a sequence variant within the DAB2IP gene conferring susceptibility to abdominal aortic aneurysm., *Nat. Genet.* 2010 Aug; 42(8)
- Gu LQ, et al., Clinical associations of the genetic variants of CTLA-4, Tg, TSHR, PTPN22, PTPN12 and FCRL3 in patients with Graves' disease., *Clin. Endocrinol. (Oxf)* 2010 Feb; 72(2)
- Gudbjartsson DF, et al., Variants conferring risk of atrial fibrillation on chromosome 4q25., *Nature* 2007 Jul 19; 448(7151)
- Guo J, et al., Association between 9p21.3 genomic markers and coronary artery disease in East Asians: a meta-analysis involving 9,813 cases and 10,710 controls., *Mol. Biol. Rep.* 2013 Jan; 40(1)
- Helgadottir A, et al., A common variant on chromosome 9p21 affects the risk of myocardial infarction., *Science* 2007 Jun 8; 316(5830)
- Helgadottir A, et al., The same sequence variant on 9p21 associates with myocardial infarction, abdominal aortic aneurysm and intracranial aneurysm., *Nat. Genet.* 2008 Feb; 40(2)
- Hinney A, et al., Genome wide association (GWA) study for early onset extreme obesity supports the role of fat mass and obesity associated gene (FTO) variants., *PLoS ONE* 2007; 2(12)
- Hinohara K, et al., Replication of the association between a chromosome 9p21 polymorphism and coronary artery disease in Japanese and Korean populations., *J. Hum. Genet.* 2008; 53(4)
- Holmkvist J, et al., The type 2 diabetes associated minor allele of rs2237895 KCNQ1 associates with reduced insulin release following an oral glucose load., *PLoS ONE* 2009; 4(6)
- Hotta K, et al., Association of variations in the FTO, SCG3 and MTMR9 genes with metabolic syndrome in a Japanese population., *J. Hum. Genet.* 2011 Sep; 56(9)
- Kitamoto T, et al., Genome-wide scan revealed that polymorphisms in the PNPLA3, SAMM50, and PARVB genes are associated with development and progression of nonalcoholic fatty liver disease in Japan., *Hum. Genet.* 2013 Jul; 132(7)
- Kochi Y, et al., A functional variant in FCRL3, encoding Fc receptor-like 3, is associated with rheumatoid arthritis and several autoimmunities., *Nat. Genet.* 2005 May; 37(5)
- Li H, et al., Variants in the fat mass- and obesity-associated (FTO) gene are not associated with obesity in a Chinese Han population., *Diabetes* 2008 Jan; 57(1)
- Liu BL, et al., Refined association of TSH receptor susceptibility locus to Graves' disease in the Chinese Han population., *Eur. J. Endocrinol.* 2014 Jan; 170(1)
- Liu L, et al., Association between thyroid stimulating hormone receptor gene intron polymorphisms and autoimmune thyroid disease in a Chinese Han population., *Endocr. J.* 2012; 59(8)
- Liu Y, et al., Meta-analysis added power to identify variants in FTO associated with type 2 diabetes and obesity in the

参考文献

- Liu Y, et al., Variants in KCNQ1 are associated with susceptibility to type 2 diabetes in the population of mainland China., *Diabetologia* 2009 Jul; 52(7)
- Loos RJ, et al., Common variants near MC4R are associated with fat mass, weight and risk of obesity., *Nat. Genet.* 2008 Jun; 40(6)
- Lu F, et al., Genetic variants on chromosome 6p21.1 and 6p22.3 are associated with type 2 diabetes risk: a case-control study in Han Chinese., *J. Hum. Genet.* 2012 May; 57(5)
- Maier LM, et al., IL2RA genetic heterogeneity in multiple sclerosis and type 1 diabetes susceptibility and soluble interleukin-2 receptor production., *PLoS Genet.* 2009 Jan; 5(1)
- Martínez A, et al., Association of the STAT4 gene with increased susceptibility for some immune-mediated diseases., *Arthritis Rheum.* 2008 Sep; 58(9)
- Matsuo H, et al., Genome-wide association study of clinically defined gout identifies multiple risk loci and its association with clinical subtypes., *Ann. Rheum. Dis.* 2015 Feb 2;
- Matsuoka R, et al., Association of six genetic variants with myocardial infarction., *Int. J. Mol. Med.* 2015 May; 35(5)
- Meyre D, et al., Genome-wide association study for early-onset and morbid adult obesity identifies three new risk loci in European populations., *Nat. Genet.* 2009 Feb; 41(2)
- Muchtar E, Blauwet LA, Gertz MA. Restrictive Cardiomyopathy: Genetics, Pathogenesis, Clinical Manifestations, Diagnosis, and Therapy. *Circ Res.* 2017;121(7):819-837. doi:10.1161/CIRCRESAHA.117.310982.
- Myocardial Infarction Genetics Consortium, et al., Genome-wide association of early-onset myocardial infarction with single nucleotide polymorphisms and copy number variants., *Nat. Genet.* 2009 Mar; 41(3)
- Newton-Cheh C, et al., Genome-wide association study identifies eight loci associated with blood pressure., *Nat. Genet.* 2009 Jun; 41(6)
- Ohshige T, et al., Association of new loci identified in European genome-wide association studies with susceptibility to type 2 diabetes in the Japanese., *PLoS ONE* 2011; 6(10)
- Omori S, et al., Association of CDKAL1, IGF2BP2, CDKN2A/B, HHEX, SLC30A8, and KCNJ11 with susceptibility to type 2 diabetes in a Japanese population., *Diabetes* 2008 Mar; 57(3)
- Orozco G, et al., Association of STAT4 with rheumatoid arthritis: a replication study in three European populations., *Arthritis Rheum.* 2008 Jul; 58(7)
- Pl-oski R, et al., Thyroid stimulating hormone receptor (TSHR) intron 1 variants are major risk factors for Graves' disease in three European Caucasian cohorts., *PLoS ONE* 2010; 5(11)
- Rung J, et al., Genetic variant near IRS1 is associated with type 2 diabetes, insulin resistance and hyperinsulinemia., *Nat. Genet.* 2009 Oct; 41(10)
- S Käåb, et al., Large scale replication and meta-analysis of variants on chromosome 4q25 associated with atrial fibrillation., *Eur. Heart J.* 2009 Apr; 30(7)
- Schultheiss HP, Fairweather D, Caforio ALP, et al. Dilated cardiomyopathy. *Nat Rev Dis Primers.* 2019;5(1):32. Published 2019 May 9. doi:10.1038/s41572-019-0084-1.
- Scott LJ, et al., A genome-wide association study of type 2 diabetes in Finns detects multiple susceptibility variants., *Science* 2007 Jun 1; 316(5829)
- Shimaoka I, et al., Association of gene polymorphism of the fat-mass and obesity-associated gene with insulin resistance in Japanese., *Hypertens. Res.* 2010 Mar; 33(3)
- Stefan M, et al., Genetic-epigenetic dysregulation of thymic TSH receptor gene expression triggers thyroid autoimmunity., *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.* 2014 Aug 26; 111(34)

参考文献

- Tabara Y, et al., Replication study of candidate genes associated with type 2 diabetes based on genome-wide screening., *Diabetes* 2009 Feb; 58(2)
- Takeshi Okanoue Japan Study Group of Nonalcoholic Fatty Liver Disease, et al., Genetic polymorphisms of the human PNPLA3 gene are strongly associated with severity of non-alcoholic fatty liver disease in Japanese., *PLoS ONE* 2012; 7(6)
- Takeuchi F, et al., Confirmation of multiple risk Loci and genetic impacts by a genome-wide association study of type 2 diabetes in the Japanese population., *Diabetes* 2009 Jul; 58(7)
- Tesfaygi Y, et al., Genotypes in matrix metalloproteinase 9 are a risk factor for COPD., *Int J Chron Obstruct Pulmon Dis* 2006; 1(3)
- Teslovich TM, et al., Biological, clinical and population relevance of 95 loci for blood lipids., *Nature* 2010 Aug 5; 466(7307)
- Tian LB, et al., 9p21 polymorphisms increase the risk of peripheral artery disease in the Han Chinese population., *J. Int. Med. Res.* 2013 Feb; 41(1)
- Type 1 Diabetes Genetics Consortiu, et al., The type 1 diabetes association of the IL2RA locus., *Genes Immun.* 2009 Dec; 10 Suppl 1
- Wang J, et al., Association between gout and polymorphisms in GCKR in male Han Chinese., *Hum. Genet.* 2012 Jul; 131(7)
- Wellcome Trust Case Control Consortiu, et al., Genome-wide association study of 14,000 cases of seven common diseases and 3,000 shared controls., *Nature* 2007 Jun 7; 447(7145)
- Wellcome Trust Case Control Consortium Dunger DB, et al., Robust associations of four new chromosome regions from genome-wide analyses of type 1 diabetes., *Nat. Genet.* 2007 Jul; 39(7)
- Wellcome Trust Case Control Consortium, et al., Genome-wide association study of 14,000 cases of seven common diseases and 3,000 shared controls., *Nature* 2007 Jun 7; 447(7145)
- WTCCC and the Cardiogenics Consortiu, et al., Genomewide association analysis of coronary artery disease., *N. Engl. J. Med.* 2007 Aug 2; 357(5)
- Wu Y, et al., Common variants in CDKAL1, CDKN2A/B, IGF2BP2, SLC30A8, and HHEX/IDE genes are associated with type 2 diabetes and impaired fasting glucose in a Chinese Han population., *Diabetes* 2008 Oct; 57(10)
- Yan TT, et al., Association of MYLIP rs3757354 SNP and several environmental factors with serum lipid levels in the Guangxi Bai Ku Yao and Han populations., *Lipids Health Dis* 2012; 11
- Yanagiya T, et al., Association of single-nucleotide polymorphisms in MTMR9 gene with obesity., *Hum. Mol. Genet.* 2007 Dec 15; 16(24)
- Yang CW, et al., The joint effect of cigarette smoking and polymorphisms on LRP5, LEPR, near MC4R and SH2B1 genes on metabolic syndrome susceptibility in Taiwan., *Mol. Biol. Rep.* 2013 Jan; 40(1)
- Yang Q, et al., Multiple genetic loci influence serum urate levels and their relationship with gout and cardiovascular disease risk factors., *Circ Cardiovasc Genet* 2010 Dec; 3(6)
- Ye S, et al., Association of genetic variation on chromosome 9p21 with susceptibility and progression of atherosclerosis: a population-based, prospective study., *J. Am. Coll. Cardiol.* 2008 Jul 29; 52(5)
- Yuan Y, et al., Genetic variations in ADIPOQ gene are associated with chronic obstructive pulmonary disease., *PLoS ONE* 2012; 7(11)
- Zervou MI, et al., STAT4: a risk factor for type 1 diabetes?, *Hum. Immunol.* 2008 Oct; 69(10)
- Zhao SX, et al., A refined study of FCRL genes from a genome-wide association study for Graves' disease., *PLoS ONE* 2013; 8(3)

- Amundsen SS, et al., Four novel coeliac disease regions replicated in an association study of a Swedish-Norwegian family cohort., *Genes Immun.* 2010 Jan; 11(1)
- an Noord C, et al., Calcium channel blockers, NOS1AP, and heart-rate-corrected QT prolongation., *Pharmacogenet. Genomics* 2009 Apr; 19(4)
- Arking DE, et al., Multiple independent genetic factors at NOS1AP modulate the QT interval in a multi-ethnic population., *PLoS ONE* 2009; 4(1)
- Asano K, et al., A genome-wide association study identifies three new susceptibility loci for ulcerative colitis in the Japanese population., *Nat. Genet.* 2009 Dec; 41(12)
- Blue Mountains Eye Stud, et al., Genome-wide association study identifies FCGR2A as a susceptibility locus for Kawasaki disease., *Nat. Genet.* 2011 Dec; 43(12)
- Bobb AJ, et al., Support for association between ADHD and two candidate genes: NET1 and DRD1., *Am. J. Med. Genet. B Neuropsychiatr. Genet.* 2005 Apr 5; 134B(1)
- Bouzigon E, et al., Effect of 17q21 variants and smoking exposure in early-onset asthma., *N. Engl. J. Med.* 2008 Nov 6; 359(19)
- Chapman SJ, et al., NFKBIZ polymorphisms and susceptibility to pneumococcal disease in European and African populations., *Genes Immun.* 2010 Jun; 11(4)
- Chen KC, et al., MicroRNA-328 may influence myopia development by mediating the PAX6 gene., *Invest. Ophthalmol. Vis. Sci.* 2012 May; 53(6)
- Cope N, et al., Strong evidence that KIAA0319 on chromosome 6p is a susceptibility gene for developmental dyslexia., *Am. J. Hum. Genet.* 2005 Apr; 76(4)
- Deffenbacher KE, et al., Refinement of the 6p21.3 quantitative trait locus influencing dyslexia: linkage and association analyses., *Hum. Genet.* 2004 Jul; 115(2)
- Dema B, et al., Association of IL18RAP and CCR3 with coeliac disease in the Spanish population., *J. Med. Genet.* 2009 Sep; 46(9)
- Early Growth Genetics Consortium,Jameson K, et al., Obesity-susceptibility loci have a limited influence on birth weight: a meta-analysis of up to 28,219 individuals., *Am. J. Clin. Nutr.* 2011 Apr; 93(4)
- Eijgelsheim M, et al., Identification of a common variant at the NOS1AP locus strongly associated to QT-interval duration., *Hum. Mol. Genet.* 2009 Jan 15; 18(2)
- EPICURE Consortium, et al., Genome-wide association analysis of genetic generalized epilepsies implicates susceptibility loci at 1q43, 2p16.1, 2q22.3 and 17q21.32., *Hum. Mol. Genet.* 2012 Dec 15; 21(24)
- Ferwerda B, et al., Functional and genetic evidence that the Mal/TIRAP allele variant 180L has been selected by providing protection against septic shock., *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.* 2009 Jun 23; 106(25)
- For the UK Human Brain Expression DatabaseStrengman E, et al., Genome-wide association study of Tourette's syndrome., *Mol. Psychiatry* 2012 Aug 14;
- GABRIEL Consortiu, et al., A large-scale, consortium-based genomewide association study of asthma., *N. Engl. J. Med.* 2010 Sep 23; 363(13)
- Gao W, et al., Association between common variants near LBOX1 and adolescent idiopathic scoliosis replicated in the Chinese Han population., *PLoS ONE* 2013; 8(1)
- Gao Y, et al., Common variants in chromosome 4q25 are associated with myopia in Chinese adults., *Ophthalmic Physiol Opt* 2012 Jan; 32(1)
- Geller F, et al., Genome-wide association study identifies four loci associated with eruption of permanent teeth., *PLoS Genet.* 2011 Sep; 7(9)

参考文献

- Glas J, et al., The ATG16L1 gene variants rs2241879 and rs2241880 (T300A) are strongly associated with susceptibility to Crohn's disease in the German population., *Am. J. Gastroenterol.* 2008 Mar; 103(3)
- Grant SF, et al., Association analysis of the FTO gene with obesity in children of Caucasian and African ancestry reveals a common tagging SNP., *PLoS ONE* 2008; 3(3)
- Hampe J, et al., A genome-wide association scan of nonsynonymous SNPs identifies a susceptibility variant for Crohn disease in ATG16L1., *Nat. Genet.* 2007 Feb; 39(2)
- Hess C, et al., A functional dopamine-beta-hydroxylase gene promoter polymorphism is associated with impulsive personality styles, but not with affective disorders., *J Neural Transm* 2009 Feb; 116(2)
- Hinney A, et al., Genome wide association (GWA) study for early onset extreme obesity supports the role of fat mass and obesity associated gene (FTO) variants., *PLoS ONE* 2007; 2(12)
- Hotta K, et al., Association between obesity and polymorphisms in SEC16B, TMEM18, GNPDA2, BDNF, FAIM2 and MC4R in a Japanese population., *J. Hum. Genet.* 2009 Dec; 54(12)
- Hradsky O, et al., Two independent genetic factors responsible for the associations of the IBD5 locus with Crohn's disease in the Czech population., *Inflamm. Bowel Dis.* 2011 Jul; 17(7)
- Hunt KA, et al., Newly identified genetic risk variants for celiac disease related to the immune response., *Nat. Genet.* 2008 Apr; 40(4)
- Ilott NE, et al., Genetic influences on attention deficit hyperactivity disorder symptoms from age 2 to 3: a quantitative and molecular genetic investigation., *BMC Psychiatry* 2010; 10
- International Meningococcal Genetics Consortium, et al., Genome-wide association study identifies variants in the CFH region associated with host susceptibility to meningococcal disease., *Nat. Genet.* 2010 Sep; 42(9)
- International Type 2 Diabetes 1q Consortium Jia W, et al., A common variant of NOS1AP is associated with QT interval duration in a Chinese population with Type 2 diabetes., *Diabet. Med.* 2010 Sep; 27(9)
- Kao WH, et al., Genetic variations in nitric oxide synthase 1 adaptor protein are associated with sudden cardiac death in US white community-based populations., *Circulation* 2009 Feb 24; 119(7)
- Kemlink D, et al., Replication of restless legs syndrome loci in three European populations., *J. Med. Genet.* 2009 May; 46(5)
- Khor CC, et al., A Mal functional variant is associated with protection against invasive pneumococcal disease, bacteremia, malaria and tuberculosis., *Nat. Genet.* 2007 Apr; 39(4)
- Kim JW, et al., Further evidence of association between two NET single-nucleotide polymorphisms with ADHD., *Mol. Psychiatry* 2008 Jun; 13(6)
- Kissling C, et al., A polymorphism at the 3'-untranslated region of the CLOCK gene is associated with adult attention-deficit hyperactivity disorder., *Am. J. Med. Genet. B Neuropsychiatr. Genet.* 2008 Apr 5; 147(3)
- Kwon HJ, et al., Association between dopamine Beta-hydroxylase gene polymorphisms and attention-deficit hyperactivity disorder in Korean children., *Genet Test Mol Biomarkers*
- Kwon JS, et al., Association of the glutamate transporter gene SLC1A1 with atypical antipsychotics-induced obsessive-compulsive symptoms., *Arch. Gen. Psychiatry* 2009 Nov; 66(11)
- Lee SH, et al., Lack of association between response of OROS-methylphenidate and norepinephrine transporter (SLC6A2) polymorphism in Korean ADHD., *Psychiatry Res* 2011 Apr 30; 186(2-3)
- Li FX, et al., Genetic variants on 17q21 are associated with asthma in a Han Chinese population., *Genet. Mol. Res.* 2012; 11(1)
- Li YJ, et al., Genome-wide association studies reveal genetic variants in CTNND2 for high myopia in Singapore Chinese., *Ophthalmology* 2011 Feb; 118(2)

参考文献

- Li Z, et al., A genome-wide association study reveals association between common variants in an intergenic region of 4q25 and high-grade myopia in the Chinese Han population., *Hum. Mol. Genet.* 2011 Jul 15; 20(14)
- Liang CL, et al., A functional polymorphism at 3'UTR of the PAX6 gene may confer risk for extreme myopia in the Chinese., *Invest. Ophthalmol. Vis. Sci.* 2011 May; 52(6)
- Lim CK, et al., Association of the rs3743205 variant of DYX1C1 with dyslexia in Chinese children., *Behav Brain Funct* 2011; 7
- Lu B, et al., Replication study supports CTNND2 as a susceptibility gene for high myopia., *Invest. Ophthalmol. Vis. Sci.* 2011; 52(11)
- Lv C, et al., Confirmation of three inflammatory bowel disease susceptibility loci in a Chinese cohort., *Int J Colorectal Dis* 2012 Nov; 27(11)
- Mei H, et al., Longitudinal replication studies of GWAS risk SNPs influencing body mass index over the course of childhood and adulthood., *PLoS ONE* 2012; 7(2)
- Newton-Cheh C, et al., Common variants at ten loci influence QT interval duration in the QTGEN Study., *Nat. Genet.* 2009 Apr; 41(4)
- Okuda M, et al., Association between the FTO gene and overweight in Japanese children and adolescents., *Pediatr Diabetes* 2011 Aug; 12(5)
- Paracchini S, et al., The chromosome 6p22 haplotype associated with dyslexia reduces the expression of KIAA0319, a novel gene involved in neuronal migration., *Hum. Mol. Genet.* 2006 May 15; 15(10)
- Pillas D, et al., Genome-wide association study reveals multiple loci associated with primary tooth development during infancy., *PLoS Genet.* 2010 Feb; 6(2)
- QTSCD consortiumAsselbergs FW, et al., Common genetic variation near the phospholamban gene is associated with cardiac repolarisation: meta-analysis of three genome-wide association studies., *PLoS ONE* 2009; 4(7)
- Ramasamy A, et al., A genome-wide meta-analysis of genetic variants associated with allergic rhinitis and grass sensitization and their interaction with birth order., *J. Allergy Clin. Immunol.* 2011 Nov; 128(5)
- Retz W, et al., Norepinephrine transporter and catecholamine-O-methyltransferase gene variants and attention-deficit/hyperactivity disorder symptoms in adults., *J Neural Transm* 2008; 115(2)
- Rioux JD, et al., Genome-wide association study identifies new susceptibility loci for Crohn disease and implicates autophagy in disease pathogenesis., *Nat. Genet.* 2007 May; 39(5)
- Ryu S, et al., Interaction between genetic variants of DLGAP3 and SLC1A1 affecting the risk of atypical antipsychotics-induced obsessive-compulsive symptoms., *Am. J. Med. Genet. B Neuropsychiatr. Genet.* 2011 Dec; 156B(8)
- Schimmelmann BG, et al., Exploring the genetic link between RLS and ADHD., *J Psychiatr Res* 2009 Jul; 43(10)
- Schirmbeck F, et al., Polymorphisms in the glutamate transporter gene SLC1A1 and obsessive-compulsive symptoms induced by second-generation antipsychotic agents., *Psychiatr. Genet.* 2012 Oct; 22(5)
- Schumacher J, et al., Strong genetic evidence of DCDC2 as a susceptibility gene for dyslexia., *Am. J. Hum. Genet.* 2006 Jan; 78(1)
- Sharma S, et al., Genome-wide association studies of adolescent idiopathic scoliosis suggest candidate susceptibility genes., *Hum. Mol. Genet.* 2011 Apr 1; 20(7)
- Shi Y, et al., Genetic variants at 13q12.12 are associated with high myopia in the Han Chinese population., *Am. J. Hum. Genet.* 2011 Jun 10; 88(6)
- Silverberg MS, et al., Ulcerative colitis-risk loci on chromosomes 1p36 and 12q15 found by genome-wide association study., *Nat. Genet.* 2009 Feb; 41(2)

参考文献

- Stefansson H, et al., A genetic risk factor for periodic limb movements in sleep., *N. Engl. J. Med.* 2007 Aug 16; 357(7)
- Taipale M, et al., A candidate gene for developmental dyslexia encodes a nuclear tetratricopeptide repeat domain protein dynamically regulated in brain., *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.* 2003 Sep 30; 100(20)
- Takahashi Y, et al., A genome-wide association study identifies common variants near *LBX1* associated with adolescent idiopathic scoliosis., *Nat. Genet.* 2011 Dec; 43(12)
- Tammimies K, et al., The rs3743205 SNP is important for the regulation of the dyslexia candidate gene *DYX1C1* by estrogen receptor α and DNA methylation., *Mol. Endocrinol.* 2012 Apr; 26(4)
- Thompson SD, et al., Genome-wide association analysis of juvenile idiopathic arthritis identifies a new susceptibility locus at chromosomal region 3q13., *Arthritis Rheum.* 2012 Aug; 64(8)
- Tom'as M, et al., Polymorphisms in the *NOS1AP* gene modulate QT interval duration and risk of arrhythmias in the long QT syndrome., *J. Am. Coll. Cardiol.* 2010 Jun 15; 55(24)
- Tom'as M, et al., Polymorphisms in the *NOS1AP* gene modulate QT interval duration and risk of arrhythmias in the long QT syndrome., *J. Am. Coll. Cardiol.* 2010 Jun 15; 55(24)
- Tsai FJ, et al., Identification of novel susceptibility Loci for Kawasaki disease in a Han Chinese population by a genome-wide association study., *PLoS ONE* 2011; 6(2)
- van Heel DA, et al., A genome-wide association study for celiac disease identifies risk variants in the region harboring *IL2* and *IL21*., *Nat. Genet.* 2007 Jul; 39(7)
- van Noord C, et al., Calcium channel blockers, *NOS1AP*, and heart-rate-corrected QT prolongation., *Pharmacogenet. Genomics* 2009 Apr; 19(4)
- Vernes SC, et al., A functional genetic link between distinct developmental language disorders., *N. Engl. J. Med.* 2008 Nov 27; 359(22)
- Wang J, et al., Study of eight GWAS-identified common variants for association with obesity-related indices in Chinese children at puberty., *Int J Obes (Lond)* 2012 Apr; 36(4)
- Wellcome Trust Case Control Consortiu, et al., Genome-wide association study of 14,000 cases of seven common diseases and 3,000 shared controls., *Nature* 2007 Jun 7; 447(7145)
- Whitehouse AJ, et al., *CNTNAP2* variants affect early language development in the general population., *Genes Brain Behav.* 2011 Jun; 10(4)
- Winkelmann J, et al., Genome-wide association study of restless legs syndrome identifies common variants in three genomic regions., *Nat. Genet.* 2007 Aug; 39(8)
- Wu L, et al., Associations of six single nucleotide polymorphisms in obesity-related genes with BMI and risk of obesity in Chinese children., *Diabetes* 2010 Dec; 59(12)
- Xu X, et al., Association study between a polymorphism at the 3'-untranslated region of *CLOCK* gene and attention deficit hyperactivity disorder., *Behav Brain Funct* 2010; 6
- Yamazaki K, et al., Positive association of genetic variants in the upstream region of *NKX2-3* with Crohn's disease in Japanese patients., *Gut* 2009 Feb; 58(2)
- Yamazaki K, et al., Positive association of genetic variants in the upstream region of *NKX2-3* with Crohn's disease in Japanese patients., *Gut* 2009 Feb; 58(2)
- Yu W, et al., Association of a *Nkx2-3* polymorphism with Crohn's disease and expression of *Nkx2-3* is up-regulated in B cell lines and intestinal tissues with Crohn's disease., *J Crohns Colitis* 2009 Sep; 3(3)
- Zhao J, et al., The role of obesity-associated loci identified in genome-wide association studies in the determination of pediatric BMI., *Obesity (Silver Spring)* 2009 Dec; 17(12)

Zhao XD, et al., [Association of interleukin-23 receptor gene polymorphisms with susceptibility and phenotypes of inflammatory bowel diseases in Jiangsu Han population], *Zhonghua Nei Ke Za Zhi* 2011 Nov; 50(11)

Abe Y, et al., Association of melanogenesis genes with skin color variation among Japanese females., *J. Dermatol. Sci.* 2013 Feb; 69(2)

Asefi M, et al., Methylentetrahydrofolatereductase (rs1801133) polymorphism and psoriasis: contribution to oxidative stress, lipid peroxidation and correlation with vascular adhesion protein 1, preliminary report., *J Eur Acad Dermatol Venereol* 2014 Sep; 2

Bastiaens M, et al., The melanocortin-1-receptor gene is the major freckle gene., *Hum. Mol. Genet.* 2001 Aug 1; 10(16)

Bethke L, et al., Functional polymorphisms in folate metabolism genes influence the risk of meningioma and glioma., *Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev.* 2008 May; 17(5)

Bhatti P, et al., Lead exposure, polymorphisms in genes related to oxidative stress, and risk of adult brain tumors., *Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev.* 2009 Jun; 18(6)

Boehncke WH, Etiology and Pathogenesis of Psoriasis., *Rheum. Dis. Clin. North Am.* 2015 Nov; 41(4)

Branicki W, et al., Model-based prediction of human hair color using DNA variants., *Hum. Genet.* 2011 Apr; 129(4)

Cotignola J, et al., Matrix Metalloproteinase-9 (MMP-9) polymorphisms in patients with cutaneous malignant melanoma., *BMC Med. Genet.* 2007; 8

de Jongh CM, et al., Loss-of-function polymorphisms in the filaggrin gene are associated with an increased susceptibility to chronic irritant contact dermatitis: a case-control study., *Br. J. Dermatol.* 2008 Sep; 159(3)

Ding G, et al., The association between polymorphisms in prooxidant or antioxidant enzymes (myeloperoxidase, SOD2, and CAT) and genes and prostate cancer risk in the Chinese population of Han nationality., *Clin Genitourin Cancer* 2012 Dec; 10(4)

Durso DF, et al., Association of genetic variants with self-assessed color categories in Brazilians., *PLoS ONE* 2014; 9(1)

Eiberg H, et al., Blue eye color in humans may be caused by a perfectly associated founder mutation in a regulatory element located within the HERC2 gene inhibiting OCA2 expression., *Hum. Genet.* 2008 Mar; 123(2)

Emanuele E, et al., A multilocus candidate approach identifies ACE and HIF1A as susceptibility genes for cellulite., *J Eur Acad Dermatol Venereol* 2010 Aug; 24(8)

Eriksson N, et al., Web-based, participant-driven studies yield novel genetic associations for common traits., *PLoS Genet.* 2010 Jun; 6(6)

Ezzedine K, et al., Freckles and solar lentigines have different risk factors in Caucasian women., *J Eur Acad Dermatol Venereol* 2013 Mar; 27(3)

Finn-Diane Study Grou, The functional -374 T/A RAGE gene polymorphism is associated with proteinuria and cardiovascular disease in type 1 diabetic patients., *Diabetes* 2003 Mar; 52(3)

Gaens KH, et al., Association of polymorphism in the receptor for advanced glycation end products (RAGE) gene with circulating RAGE levels., *J. Clin. Endocrinol. Metab.* 2009 Dec; 94(12)

Ganguly K, et al., Superoxide dismutase 3, extracellular (SOD3) variants and lung function., *Physiol. Genomics* 2009 May 13; 37(3)

Graf J, et al., Single nucleotide polymorphisms in the MATP gene are associated with normal human pigmentation variation., *Hum. Mutat.* 2005 Mar; 25(3)

Hubackova M, et al, Association of superoxide dismutases and NAD(P)H quinone oxidoreductases with prognosis of patients with breast carcinomas., *Int. J. Cancer* 2012 Jan 15; 130(2)

参考文献

- Hudjashov G, et al., Global patterns of diversity and selection in human tyrosinase gene., *PLoS ONE* 2013; 8(9)
- Hustad S, et al., The methylenetetrahydrofolate reductase 677C-->T polymorphism as a modulator of a B vitamin network with major effects on homocysteine metabolism., *Am. J. Hum. Genet.* 2007 May; 80(5)
- Jacobs LC, et al., A Genome-Wide Association Study Identifies the Skin Color Genes IRF4, MC1R, ASIP, and BNC2 Influencing Facial Pigmented Spots., *J. Invest. Dermatol.* 2015 Jul; 135(7)
- Jagirdar K, et al., Molecular analysis of common polymorphisms within the human Tyrosinase locus and genetic association with pigmentation traits., *Pigment Cell Melanoma Res* 2014 Jul; 27(4)
- Jang Y, et al., Association of the Gly82Ser polymorphism in the receptor for advanced glycation end products (RAGE) gene with circulating levels of soluble RAGE and inflammatory markers in nondiabetic and nonobese Koreans., *Metab. Clin. Exp.* 2007 Feb; 56
- Jin H, et al., Polymorphisms in the 5' flank of COL1A1 gene and osteoporosis: meta-analysis of published studies., *Osteoporos Int* 2011 Mar; 22(3)
- Kim M, et al., Association of FLG single nucleotide variations with clinical phenotypes of atopic dermatitis., *PLoS ONE* 2017; 12(12)
- Kluyvers KB, et al., COL3A1 2209G>A is a predictor of pelvic organ prolapse., *Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct* 2009 Sep; 20(9)
- Kondo N, et al., SOD2 gene polymorphisms in neovascular age-related macular degeneration and polypoidal choroidal vasculopathy., *Mol. Vis.* 2009; 15
- Le Clerc S, et al., A Genome-Wide Association Study in Caucasian Women Points Out a Putative Role of the STXBP5L Gene in Facial Photoaging., *J. Invest. Dermatol.* 2012 Dec 6;
- Lemaitre RN, et al., Genetic loci associated with plasma phospholipid n-3 fatty acids: a meta-analysis of genome-wide association studies from the CHARGE Consortium., *PLoS Genet.* 2011 Jul; 7(7)
- Li JY, et al., Polymorphic variations in manganese superoxide dismutase (MnSOD) and endothelial nitric oxide synthase (eNOS) genes contribute to the development of type 2 diabetes mellitus in the Chinese Han population., *Genet. Mol. Res.* 2015; 14(4)
- Lu W, et al., SNP rs1511412 in FOXL2 gene as a risk factor for keloid by meta analysis., *Int J Clin Exp Med* 2015; 8(2)
- Macias E, et al., Stat3 binds to mtDNA and regulates mitochondrial gene expression in keratinocytes., *J. Invest. Dermatol.* 2014 Jul; 134(7)
- Matallana-Surget S, et al., Response to UVB radiation and oxidative stress of marine bacteria isolated from South Pacific Ocean and Mediterranean Sea., *J. Photochem. Photobiol. B, Biol.* 2012 Dec 05; 117
- Nagy T, et al., A simple method for examination of polymorphisms of catalase exon 9: rs769217 in Hungarian microcytic anemia and beta-thalassemia patients., *Arch. Biochem. Biophys.* 2012 Sep 15; 525(2)
- Nair RP, et al., Genome-wide scan reveals association of psoriasis with IL-23 and NF-kappaB pathways., *Nat. Genet.* 2009 Feb; 41(2)
- Nakashima M, et al., A genome-wide association study identifies four susceptibility loci for keloid in the Japanese population., *Nat. Genet.* 2010 Sep; 42(9)
- Nan H, et al., Genome-wide association study of tanning phenotype in a population of European ancestry., *J. Invest. Dermatol.* 2009 Sep; 129(9)
- Nan H, Genome-wide association study of tanning phenotype in a population of European ancestry., *J. Invest. Dermatol.* 2009 Sep; 129(9)
- Naval J, et al., Genetic polymorphisms and skin aging: the identification of population genotypic groups holds potential for personalized treatments., *Clin Cosmet Investig Dermatol* 2014; 7

参考文献

- Ng PC, et al., Genetic variation in an individual human exome., *PLoS Genet.* 2008; 4(8)
- Paré G, et al., Novel associations of CPS1, MUT, NOX4, and DPEP1 with plasma homocysteine in a healthy population: a genome-wide evaluation of 13 974 participants in the Women's Genome Health Study., *Circ Cardiovasc Genet* 2009 Apr; 2(2)
- Peculis R, et al., Identification of glyoxalase 1 polymorphisms associated with enzyme activity., *Gene* 2013 Feb 15; 515(1)
- Rees JL, The genetics of sun sensitivity in humans., *Am. J. Hum. Genet.* 2004 Nov; 75(5)
- Sandilands A, et al., Comprehensive analysis of the gene encoding filaggrin uncovers prevalent and rare mutations in ichthyosis vulgaris and atopic eczema., *Nat. Genet.* 2007 May; 39(5)
- Santoro N, et al., Hepatic fat accumulation is modulated by the interaction between the rs738409 variant in the PNPLA3 gene and the dietary omega6/omega3 PUFA intake., *PLoS ONE* 2012; 7(5)
- Seabury CM, et al., A multi-platform draft de novo genome assembly and comparative analysis for the Scarlet Macaw (*Ara macao*)., *PLoS ONE* 2013; 8(5)
- Singh M, et al., A haplotype derived from the common variants at the -1997G/T and Sp1 binding site of the COL1A1 gene influences risk of postmenopausal osteoporosis in India., *Rheumatol. Int.* 2013 Feb; 33(2)
- Soejima M, et al., Population differences of two coding SNPs in pigmentation-related genes SLC24A5 and SLC45A2., *Int. J. Legal Med.* 2007 Jan; 121(1)
- Sturm RA, et al., A single SNP in an evolutionary conserved region within intron 86 of the HERC2 gene determines human blue-brown eye color., *Am. J. Hum. Genet.* 2008 Feb; 82(2)
- Sulem P, et al., Two newly identified genetic determinants of pigmentation in Europeans., *Nat. Genet.* 2008 Jul; 40(7)
- Sun LD, et al., Genome-wide association study identifies two new susceptibility loci for atopic dermatitis in the Chinese Han population., *Nat. Genet.* 2011 Jul; 43(7)
- Sverdlova AM, et al., Prevalence of the methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) C677T mutation in patients with varicose veins of lower limbs., *Mol. Genet. Metab.* 1998 Jan; 63(1)
- Tanaka T, et al., Genome-wide association study of plasma polyunsaturated fatty acids in the INCHIANTI Study., *PLoS Genet.* 2009 Jan; 5(1)
- Vierkötter A, et al., MMP-1 and -3 promoter variants are indicative of a common susceptibility for skin and lung aging: results from a cohort of elderly women (SALIA)., *J. Invest. Dermatol.* 2015 May; 135(5)
- Xia XR, et al., An index for characterization of nanomaterials in biological systems., *Nat Nanotechnol* 2010 Sep; 5(9)
- Xiao X, et al., A novel locus for autosomal dominant congenital motor nystagmus mapped to 1q31-q32.2 between D1S2816 and D1S2692., *Hum. Genet.* 2012 May; 131(5)
- Zhang M, et al., Genome-wide association studies identify several new loci associated with pigmentation traits and skin cancer risk in European Americans., *Hum. Mol. Genet.* 2013 Jul 15; 22(14)
- Zintzaras E, et al., Bone mineral density and genetic markers involved in three connected pathways (focal adhesion, actin cytoskeleton regulation and cell cycle): the CUMAGAS-BMD information system., *Biomarkers* 2011 Dec; 16(8)
- Alg VS, et al., Genetic risk factors for intracranial aneurysms: a meta-analysis in more than 116,000 individuals., *Neurology* 2013 Jun 4; 80(23)
- Bryan ES, Alsaleem M. Myotonia Congenita. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; September 3, 2020.

Emamzadeh FN, Surguchov A. Parkinson's Disease: Biomarkers, Treatment, and Risk Factors. *Front Neurosci.* 2018;12:612. Published 2018 Aug 30. doi:10.3389/fnins.2018.00612.

Gregory A, Hayflick S. Neurodegeneration with Brain Iron Accumulation Disorders Overview. In: Adam MP, Ardinger HH, Pagon RA, et al., eds. *GeneReviews®*. Seattle (WA): University of Washington, Seattle; February 28, 2013.

Helgadottir A, et al., A common variant on chromosome 9p21 affects the risk of myocardial infarction., *Science* 2007 Jun 8; 316(5830)

Helgadottir A, et al., The same sequence variant on 9p21 associates with myocardial infarction, abdominal aortic aneurysm and intracranial aneurysm., *Nat. Genet.* 2008 Feb; 40(2)

Holtzman DM, Mandelkow E, Selkoe DJ. Alzheimer disease in 2020. *Cold Spring Harb Perspect Med.* 2012;2(11):a011585. Published 2012 Nov 1. doi:10.1101/cshperspect.a011585.

Jafry M, Sidbury R. RASopathies. *Clin Dermatol.* 2020;38(4):455-461. doi:10.1016/j.clindermatol.2020.03.010.

Low SK, et al., Genome-wide association study for intracranial aneurysm in the Japanese population identifies three candidate susceptible loci and a functional genetic variant at EDNRA., *Hum. Mol. Genet.* 2012 May 1; 21(9)

Morena J, Gupta A, Hoyle JC. Charcot-Marie-Tooth: From Molecules to Therapy. *Int J Mol Sci.* 2019;20(14):3419. Published 2019 Jul 12. doi:10.3390/ijms20143419.

Norcliffe-Kaufmann L, Slangenaupt SA, Kaufmann H. Familial dysautonomia: History, genotype, phenotype and translational research. *Prog Neurobiol.* 2017;152:131-148. doi:10.1016/j.pneurobio.2016.06.003.

Sarmast ST, Abdullahi AM, Jahan N. Current Classification of Seizures and Epilepsies: Scope, Limitations and Recommendations for Future Action. *Cureus.* 2020;12(9):e10549. Published 2020 Sep 20. doi:10.7759/cureus.10549.

Serizawa M, et al., Association between PRKCH gene polymorphisms and subcortical silent brain infarction., *Atherosclerosis* 2008 Aug; 199(2)

Uysal SP, Sahin M. Tuberous sclerosis: a review of the past, present, and future. *Turk J Med Sci.* 2020;50(SI-2):1665-1676. Published 2020 Nov 3. doi:10.3906/sag-2002-133.

Yasuno K, et al., Common variant near the endothelin receptor type A (EDNRA) gene is associated with intracranial aneurysm risk., *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.* 2011 Dec 6; 108(49)

Allan JM, et al., MLH1 -93G>A promoter polymorphism and risk of mismatch repair deficient colorectal cancer., *Int. J. Cancer* 2008 Nov 15; 123(10)

ANECWebb PM, et al., Progesterone receptor gene variants and risk of endometrial cancer., *Carcinogenesis* 2011 Mar; 32(3)

Bae EY, et al., Replication of results of genome-wide association studies on lung cancer susceptibility loci in a Korean population., *Respirology* 2012 May; 17(4)

Bel Hadj Jrad B, et al., Tumor necrosis factor promoter gene polymorphism associated with increased susceptibility to non-Hodgkin's lymphomas., *Eur. J. Haematol.* 2007 Feb; 78(2)

Bethke L, et al., Comprehensive analysis of DNA repair gene variants and risk of meningioma., *J. Natl. Cancer Inst.* 2008 Feb 20; 100(4)

Bethke L, et al., Functional polymorphisms in folate metabolism genes influence the risk of meningioma and glioma., *Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev.* 2008 May; 17(5)

Bishop DT, et al., Genome-wide association study identifies three loci associated with melanoma risk., *Nat. Genet.* 2009 Aug; 41(8)

Boccia S, et al., Meta- and pooled analyses of the methylenetetrahydrofolate reductase C677T and A1298C polymorphisms and gastric cancer risk: a huge-GSEC review., *Am. J. Epidemiol.* 2008 Mar 1; 167(5)

参考文献

- Cai Q, et al., Genome-wide association study identifies breast cancer risk variant at 10q21.2: results from the Asia Breast Cancer Consortium., *Hum. Mol. Genet.* 2011 Dec 15; 20(24)
- Cai Q, et al., Replication and functional genomic analyses of the breast cancer susceptibility locus at 6q25.1 generalize its importance in women of chinese, Japanese, and European ancestry., *Cancer Res.* 2011 Feb 15; 71(4)
- Campa D, et al., Functional single nucleotide polymorphisms within the cyclin- dependent kinase inhibitor 2A/2B region affect pancreatic cancer risk., *Oncotarget* 2016 08 30; 7(35)
- Cao Q, et al., Chromosome 11q13.3 variant modifies renal cell cancer risk in a Chinese population., *Mutagenesis* 2012 May; 27(3)
- Cerhan JR, et al., Genetic variation in tumor necrosis factor and the nuclear factor- κ B canonical pathway and risk of non-Hodgkin's lymphoma., *Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev.* 2008 Nov; 17(11)
- Chen D, et al., Systematic investigation of contribution of genetic variation in the HLA-DP region to cervical cancer susceptibility., *Carcinogenesis* 2014 Aug; 35(8)
- Chen F, et al., Genetic variants of fibroblast growth factor receptor 2 (FGFR2) are associated with breast cancer risk in Chinese women of the Han nationality., *Immunogenetics* 2012 Jan; 64(1)
- Chen K, et al., Replication of genome wide association studies on hepatocellular carcinoma susceptibility loci in a Chinese population., *PLoS ONE* 2013; 8(10)
- Chen X, et al., Interactions of IL-12A and IL-12B polymorphisms on the risk of cervical cancer in Chinese women., *Clin. Cancer Res.* 2009 Jan 1; 15(1)
- Chen XF, et al., Multiple variants of TERT and CLPTM1L constitute risk factors for lung adenocarcinoma., *Genet. Mol. Res.* 2012; 11(1)
- Chen XH, et al., Risk of aggressive breast cancer in women of Han nationality carrying TGFB1 rs1982073 C allele and FGFR2 rs1219648 G allele in North China., *Breast Cancer Res. Treat.* 2011 Jan; 125(
- Cheng I, et al., Evaluating Genetic Risk for Prostate Cancer among Japanese and Latinos., *Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev.* 2012 Nov; 21(11)
- Chin YM, et al., HLA-A SNPs and amino acid variants are associated with nasopharyngeal carcinoma in Malaysian Chinese., *Int. J. Cancer* 2015 Feb 1; 136(3)
- Cmet S, et al., Carriage of the EGF rs4444903 A>G functional polymorphism associates with disease progression in chronic HBV infection., *Clin. Exp. Immunol.* 2012 Feb; 167(2)
- Consortium of Investigators of Modifiers of BRCA1/2 (CIMBA) et al., Ovarian cancer susceptibility alleles and risk of ovarian cancer in BRCA1 and BRCA2 mutation carriers., *Hum. Mutat.* 2012 Apr; 33(4)
- Cozen W, et al., A meta-analysis of Hodgkin lymphoma reveals 19p13.3 TCF3 as a novel susceptibility locus., *Nat Commun* 2014; 5
- Crowther-Swanepoel D, et al., Verification that common variation at 2q37.1, 6p25.3, 11q24.1, 15q23, and 19q13.32 influences chronic lymphocytic leukaemia risk., *Br. J. Haematol.* 2010 Aug; 150(4)
- Cui R, et al., Common variant in 6q26-q27 is associated with distal colon cancer in an Asian population., *Gut* 2011 Jun; 60(6)
- Cui R, et al., Functional variants in ADH1B and ALDH2 coupled with alcohol and smoking synergistically enhance esophageal cancer risk., *Gastroenterology* 2009 Nov; 137(5)
- Easton DF, et al., Genome-wide association study identifies novel breast cancer susceptibility loci., *Nature* 2007 Jun 28; 447(7148)
- Enciso-Mora V, et al., A genome-wide association study of Hodgkin's lymphoma identifies new susceptibility loci at 2p16.1 (REL), 8q24.21 and 10p14 (GATA3)., *Nat. Genet.* 2010 Dec; 42(12)

参考文献

- Falchi M, et al., Genome-wide association study identifies variants at 9p21 and 22q13 associated with development of cutaneous nevi., *Nat. Genet.* 2009 Aug; 41(8)
- Fernberg P, et al., Genetic variation in chromosomal translocation breakpoint and immune function genes and risk of non-Hodgkin lymphoma., *Cancer Causes Control* 2010 May; 21(5)
- Fung JN, et al., Functional evaluation of genetic variants associated with endometriosis near GREB1., *Hum. Reprod.* 2015 May; 30(5)
- Garcia-Closas M, et al., Heterogeneity of breast cancer associations with five susceptibility loci by clinical and pathological characteristics., *PLoS Genet.* 2008 Apr; 4(4)
- GenoMEL Consortiu, et al., Genome-wide association study identifies three new melanoma susceptibility loci., *Nat. Genet.* 2011 Nov; 43(11)
- Goode EL, et al., A genome-wide association study identifies susceptibility loci for ovarian cancer at 2q31 and 8q24., *Nat. Genet.* 2010 Oct; 42(10)
- Gudbjartsson DF, et al., ASIP and TYR pigmentation variants associate with cutaneous melanoma and basal cell carcinoma., *Nat. Genet.* 2008 Jul; 40(7)
- Gudmundsson J, et al., Common variants on 9q22.33 and 14q13.3 predispose to thyroid cancer in European populations., *Nat. Genet.* 2009 Apr; 41(4)
- Gudmundsson J, et al., Discovery of common variants associated with low TSH levels and thyroid cancer risk., *Nat. Genet.* 2012 Mar; 44(3)
- Gudmundsson J, et al., Two variants on chromosome 17 confer prostate cancer risk, and the one in TCF2 protects against type 2 diabetes., *Nat. Genet.* 2007 Aug; 39(8)
- Han SS, et al., The chromosome 2p21 region harbors a complex genetic architecture for association with risk for renal cell carcinoma., *Hum. Mol. Genet.* 2012 Mar 1; 21(5)
- Han W, et al., Common genetic variants associated with breast cancer in Korean women and differential susceptibility according to intrinsic subtype., *Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev.* 2011 May; 20(5)
- Han Y, et al., Generalizability of established prostate cancer risk variants in men of African ancestry., *Int. J. Cancer* 2015 Mar 1; 136(5)
- Hashibe M, et al., Multiple ADH genes are associated with upper aerodigestive cancers., *Nat. Genet.* 2008 Jun; 40(6)
- He Y, et al., The prostate cancer susceptibility variant rs2735839 near KLK3 gene is associated with aggressive prostate cancer and can stratify gleason score 7 patients., *Clin. Cancer Res.* 2014 Oct 1; 20(19)
- Healy J, et al., Replication analysis confirms the association of ARID5B with childhood B-cell acute lymphoblastic leukemia., *Haematologica* 2010 Sep; 95(9)
- Ho JW, et al., Replication study of SNP associations for colorectal cancer in Hong Kong Chinese., *Br. J. Cancer* 2011 Jan 18; 104(2)
- Hoshida Y, et al., Genomic risk of hepatitis C-related hepatocellular carcinoma., *J. Hepatol.* 2012 Mar; 56(3)
- Houlston RS, et al., Meta-analysis of genome-wide association data identifies four new susceptibility loci for colorectal cancer., *Nat. Genet.* 2008 Dec; 40(12)
- Hu H, et al., Putatively functional PLCE1 variants and susceptibility to esophageal squamous cell carcinoma (ESCC): a case-control study in eastern Chinese populations., *Ann. Surg. Oncol.* 2012 Jul; 19(7)
- Hunter DJ, et al., A genome-wide association study identifies alleles in FGFR2 associated with risk of sporadic postmenopausal breast cancer., *Nat. Genet.* 2007 Jul; 39(7)

参考文献

- Hutter CM, et al., Characterization of gene-environment interactions for colorectal cancer susceptibility loci., *Cancer Res.* 2012 Apr 15; 72(8)
- Jaeger E, et al., Common genetic variants at the CRAC1 (HMPS) locus on chromosome 15q13.3 influence colorectal cancer risk., *Nat. Genet.* 2008 Jan; 40(1)
- Jaworowska E, et al., Smoking related cancers and loci at chromosomes 15q25, 5p15, 6p22.1 and 6p21.33 in the Polish population., *PLoS ONE* 2011; 6(9)
- Jia WH, et al., Genome-wide association analyses in East Asians identify new susceptibility loci for colorectal cancer., *Nat. Genet.* 2013 Feb; 45(2)
- Jiang C, et al., GRM4 gene polymorphism is associated with susceptibility and prognosis of osteosarcoma in a Chinese Han population., *Med. Oncol.* 2014 Jul; 31(7)
- Jiang Y, et al., Risk of genome-wide association study newly identified genetic variants for breast cancer in Chinese women of Heilongjiang Province., *Breast Cancer Res. Treat.* 2011 Jul; 128(1)
- Kallel R, et al., Genetic investigation of FOXE1 polyalanine tract in thyroid diseases: new insight on the role of FOXE1 in thyroid carcinoma., *Cancer Biomark* 2010-2011; 8(1)
- Kanetsky PA, et al., A second independent locus within DMRT1 is associated with testicular germ cell tumor susceptibility., *Hum. Mol. Genet.* 2011 Aug 1; 20(15)
- Kim HC, et al., A genome-wide association study identifies a breast cancer risk variant in ERBB4 at 2q34: results from the Seoul Breast Cancer Study., *Breast Cancer Res.* 2012; 14(2)
- Kim HJ, et al., HNF1B polymorphism associated with development of prostate cancer in Korean patients., *Urology* 2011 Oct; 78(4)
- Kimura A, et al., Effect of genetic predisposition on the risk of gallbladder cancer in Hungary., *Asian Pac. J. Cancer Prev.* 2008 Jul-Sep; 9(3)
- Kratz CP, et al., Variants in or near KITLG, BAK1, DMRT1, and TERT-CLPTM1L predispose to familial testicular germ cell tumour., *J. Med. Genet.* 2011 Jul; 48(7)
- Kumar V, et al., Genome-wide association study identifies a susceptibility locus for HCV-induced hepatocellular carcinoma., *Nat. Genet.* 2011 May; 43(5)
- Lan Q, et al., Genetic susceptibility for chronic lymphocytic leukemia among Chinese in Hong Kong., *Eur. J. Haematol.* 2010 Dec; 85(6)
- Lawrenson K, et al., Functional mechanisms underlying pleiotropic risk alleles at the 19p13.1 breast-ovarian cancer susceptibility locus., *Nat Commun* 2016 Sep 07; 7
- Li X, et al., A risk-associated single nucleotide polymorphism of SMAD7 is common to colorectal, gastric, and lung cancers in a Han Chinese population., *Mol. Biol. Rep.* 2011 Nov; 38(8)
- Liang J, et al., Genetic variants in fibroblast growth factor receptor 2 (FGFR2) contribute to susceptibility of breast cancer in Chinese women., *Carcinogenesis* 2008 Dec; 29(12)
- Lin W, et al., ASIP genetic variants and the number of non-melanoma skin cancers., *Cancer Causes Control* 2011 Mar; 22(3)
- Liu F, et al., Systematic confirmation study of reported prostate cancer risk-associated single nucleotide polymorphisms in Chinese men., *Cancer Sci.* 2011 Oct; 102(10)
- Liu J, et al., Association of IL-17A and IL-17F polymorphisms with gastric cancer risk in Asians: a meta-analysis., *Hum. Immunol.* 2015 Jan; 76(1)
- Liu P, et al., Cumulative effect of multiple loci on genetic susceptibility to familial lung cancer., *Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev.* 2010 Feb; 19(2)

参考文献

- Liu Y, et al., Genetic advances in glioma: susceptibility genes and networks., *Curr. Opin. Genet. Dev.* 2010 Jun; 20(3)
- Long J, et al., Evaluation of breast cancer susceptibility loci in Chinese women., *Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev.* 2010 Sep; 19(9)
- Low-Risk Colorectal Cancer Study Group, et al., Colorectal cancer susceptibility loci in a population-based study: Associations with morphological parameters., *Am. J. Pathol.* 2010 Dec; 177(6)
- Lu PH, et al., Association between mitogen-activated protein kinase kinase kinase 1 rs889312 polymorphism and breast cancer risk: evidence from 59,977 subjects., *Breast Cancer Res. Treat.* 2011 Apr; 126(3)
- Luo D, et al., Genetic variation in PLCE1 is associated with gastric cancer survival in a Chinese population., *J. Gastroenterol.* 2011 Nov; 46(11)
- Ma H, et al., Association between novel PLCE1 variants identified in published esophageal cancer genome-wide association studies and risk of squamous cell carcinoma of the head and neck., *BMC Cancer* 2011; 11
- Mates IN, et al., Single nucleotide polymorphisms in colorectal cancer: associations with tumor site and TNM stage., *J. Gastrointest. Liver Dis* 2012 Mar; 21(1)
- Matsuda K, et al., Genome-wide association study identified SNP on 15q24 associated with bladder cancer risk in Japanese population., *Hum. Mol. Genet.* 2015 Feb 15; 24(4)
- Matsuse M, et al., The FOXE1 and NKX2-1 loci are associated with susceptibility to papillary thyroid carcinoma in the Japanese population., *J. Med. Genet.* 2011 Sep; 48(9)
- McKay JD, et al., A genome-wide association study of upper aerodigestive tract cancers conducted within the INHANCE consortium., *PLoS Genet.* 2011 Mar; 7(3)
- Michailidou K, et al., Large-scale genotyping identifies 41 new loci associated with breast cancer risk., *Nat. Genet.* 2013 Apr; 45(4)
- Mrkonjic M, et al., Specific variants in the MLH1 gene region may drive DNA methylation, loss of protein expression, and MSI-H colorectal cancer., *PLoS ONE* 2010; 5(10)
- Nan H, et al., Genetic variants in pigmentation genes, pigmentary phenotypes, and risk of skin cancer in Caucasians., *Int. J. Cancer* 2009 Aug 15; 125(4)
- National Study of Endometrial Cancer Genetics Group, et al., Genome-wide association study identifies a common variant associated with risk of endometrial cancer., *Nat. Genet.* 2011 May; 43(5)
- Nyholt DR, et al., Genome-wide association meta-analysis identifies new endometriosis risk loci., *Nat. Genet.* 2012 Dec; 44(12)
- Orr N, et al., Fine-mapping identifies two additional breast cancer susceptibility loci at 9q31.2., *Hum. Mol. Genet.* 2015 May 15; 24(10)
- Oze I, et al., Impact of multiple alcohol dehydrogenase gene polymorphisms on risk of upper aerodigestive tract cancers in a Japanese population., *Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev.* 2009 Nov; 18(11)
- Papaemmanuil E, et al., Loci on 7p12.2, 10q21.2 and 14q11.2 are associated with risk of childhood acute lymphoblastic leukemia., *Nat. Genet.* 2009 Sep; 41(9)
- Peters U, et al., Meta-analysis of new genome-wide association studies of colorectal cancer risk., *Hum. Genet.* 2012 Feb; 131(2)
- Purdue MP, et al., A pooled investigation of Toll-like receptor gene variants and risk of non-Hodgkin lymphoma., *Carcinogenesis* 2009 Feb; 30(2)
- Purdue MP, et al., Genome-wide association study of renal cell carcinoma identifies two susceptibility loci on 2p21 and 11q13.3., *Nat. Genet.* 2011 Jan; 43(1)

参考文献

- Qinghai Z, et al., Effect of interleukin-17A and interleukin-17F gene polymorphisms on the risk of gastric cancer in a Chinese population., *Gene* 2014 Mar 10; 537(2)
- Rafnar T, et al., Sequence variants at the TERT-CLPTM1L locus associate with many cancer types., *Nat. Genet.* 2009 Feb; 41(2)
- Ross JA, et al., Genetic variants modify susceptibility to leukemia in infants: A Children's Oncology Group report., *Pediatr Blood Cancer* 2013 Jan; 60(1)
- Rudolph A, et al., Investigation of gene-environment interactions between 47 newly identified breast cancer susceptibility loci and environmental risk factors., *Int. J. Cancer* 2015 Mar 15; 136(6)
- Savage SA, et al., Genome-wide association study identifies two susceptibility loci for osteosarcoma., *Nat. Genet.* 2013 Jul; 45(7)
- Schoemaker MJ, et al., Interaction between 5 genetic variants and allergy in glioma risk., *Am. J. Epidemiol.* 2010 Jun 1; 171(11)
- Setiawan VW, et al., HNF1B and endometrial cancer risk: results from the PAGE study., *PLoS ONE* 2012; 7(1)
- Setiawan VW, et al., Two estrogen-related variants in CYP19A1 and endometrial cancer risk: a pooled analysis in the Epidemiology of Endometrial Cancer Consortium., *Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev.* 2009 Jan; 18(1)
- Shen J, et al., Evaluation of microRNA expression profiles and their associations with risk alleles in lymphoblastoid cell lines of familial ovarian cancer., *Carcinogenesis* 2012 Mar; 33(3)
- Shete S, et al., Genome-wide association study identifies five susceptibility loci for glioma., *Nat. Genet.* 2009 Aug; 41(8)
- Shi Y, et al., A genome-wide association study identifies two new cervical cancer susceptibility loci at 4q12 and 17q12., *Nat. Genet.* 2013 Aug; 45(8)
- Shibata T, et al., Genetic polymorphism of interleukin-17A and -17F genes in gastric carcinogenesis., *Hum. Immunol.* 2009 Jul; 70(7)
- Shu X, et al., Multilevel-analysis identify a cis-expression quantitative trait locus associated with risk of renal cell carcinoma., *Oncotarget* 2015 Feb 28; 6(6)
- Simon M, et al., Genetic risk profiles identify different molecular etiologies for glioma., *Clin. Cancer Res.* 2010 Nov 1; 16(21)
- Skibola CF, et al., Tumor necrosis factor (TNF) and lymphotoxin-alpha (LTA) polymorphisms and risk of non-Hodgkin lymphoma in the InterLymph Consortium., *Am. J. Epidemiol.* 2010 Feb 1; 171(3)
- Song Q, et al., A common SMAD7 variant is associated with risk of colorectal cancer: evidence from a case-control study and a meta-analysis., *PLoS ONE* 2012; 7(3)
- Stacey SN, et al., New common variants affecting susceptibility to basal cell carcinoma., *Nat. Genet.* 2009 Aug; 41(8)
- Stender S, et al., Sterol transporter adenosine triphosphate-binding cassette transporter G8, gallstones, and biliary cancer in 62,000 individuals from the general population., *Hepatology* 2011 Feb; 53(2)
- Takahashi M, et al., The FOXE1 locus is a major genetic determinant for radiation-related thyroid carcinoma in Chernobyl., *Hum. Mol. Genet.* 2010 Jun 15; 19(12)
- Tanabe KK, et al., Epidermal growth factor gene functional polymorphism and the risk of hepatocellular carcinoma in patients with cirrhosis., *JAMA* 2008 Jan 2; 299(1)
- Tanaka F, et al., Strong interaction between the effects of alcohol consumption and smoking on oesophageal squamous cell carcinoma among individuals with ADH1B and/or ALDH2 risk alleles., *Gut* 2010 Nov; 59(11)
- TCUKIN Consortium Tomlinson I, et al., Thyroid cancer susceptibility polymorphisms:

参考文献

- Tennakoon S, Aggarwal A, Kállay E. The calcium-sensing receptor and the hallmarks of cancer. *Biochim Biophys Acta*. 2016;1863(6 Pt B):1398-1407. doi:10.1016/j.bbamcr.2015.11.017
- Terada N, et al., Association of genetic polymorphisms at 8q24 with the risk of prostate cancer in a Japanese population., *Prostate* 2008 Nov 1; 68(15)
- Thompson DJ, et al., CYP19A1 fine-mapping and Mendelian randomization: estradiol is causal for endometrial cancer., *Endocr Relat Cancer* 2016 Feb; 23(2)
- Tomlinson IP, et al., A genome-wide association study identifies colorectal cancer susceptibility loci on chromosomes 10p14 and 8q23.3., *Nat. Genet.* 2008 May; 40(5)
- Trevino LR, et al., Germline genomic variants associated with childhood acute lymphoblastic leukemia., *Nat. Genet.* 2009 Sep; 41(9)
- Troutman SM, et al., Racial disparities in the association between variants on 8q24 and prostate cancer: a systematic review and meta-analysis., *Oncologist* 2012; 17(3)
- Tsuchiya Y, et al., Polymorphisms of cytochrome P450 1A1, glutathione S-transferase class mu, and tumour protein p53 genes and the risk of developing gallbladder cancer in Japanese., *Clin. Biochem.* 2007 Aug; 40(12)
- UK Testicular Cancer Collaboration, et al., Variants near DMRT1, TERT and ATF7IP are associated with testicular germ cell cancer., *Nat. Genet.* 2010 Jul; 42(7)
- Urayama KY, et al., Genome-wide association study of classical Hodgkin lymphoma and Epstein-Barr virus status-defined subgroups., *J. Natl. Cancer Inst.* 2012 Feb 8; 104(3)
- Vijaykrishnan J, et al., Variation at 7p12.2 and 10q21.2 influences childhood acute lymphoblastic leukemia risk in the Thai population and may contribute to racial differences in leukemia incidence., *Leuk. Lymphoma* 2010 Oct; 51(10)
- Wang M, et al., Potentially functional variants of PLCE1 identified by GWASs contribute to gastric adenocarcinoma susceptibility in an eastern Chinese population., *PLoS ONE* 2012; 7(3)
- Wang SS, et al., Common genetic variants in proinflammatory and other immunoregulatory genes and risk for non-Hodgkin lymphoma., *Cancer Res.* 2006 Oct 1; 66(19)
- Wang X, et al., Single nucleotide polymorphism in the microRNA-199a binding site of HIF1A gene is associated with pancreatic ductal adenocarcinoma risk and worse clinical outcomes., *Oncotarget* 2016 Mar 22; 7(12)
- Wauters E, et al., The TERT-CLPTM1L locus for lung cancer predisposes to bronchial obstruction and emphysema., *Eur. Respir. J.* 2011 Oct; 38(4)
- Wei S, et al., A single nucleotide polymorphism in the alcohol dehydrogenase 7 gene (alanine to glycine substitution at amino acid 92) is associated with the risk of squamous cell carcinoma of the head and neck., *Cancer* 2010 Jun 15; 116(12)
- Whiffin N, et al., MLH1-93G > A is a risk factor for MSI colorectal cancer., *Carcinogenesis* 2011 Aug; 32(8)
- Wu C, et al., Genome-wide association study identifies three new susceptibility loci for esophageal squamous-cell carcinoma in Chinese populations., *Nat. Genet.* 2011 Jul; 43(7)
- Wu C, et al., Genome-wide association study identifies three new susceptibility loci for esophageal squamous-cell carcinoma in Chinese populations., *Nat. Genet.* 2011 Jul; 43(7)
- Xu H, et al., ARID5B genetic polymorphisms contribute to racial disparities in the incidence and treatment outcome of childhood acute lymphoblastic leukemia., *J. Clin. Oncol.* 2012 Mar 1; 30(7)
- Xu J, et al., Genome-wide association study in Chinese men identifies two new prostate cancer risk loci at 9q31.2 and 19q13.4., *Nat. Genet.* 2012 Nov; 44(11)
- Xu WH, et al., Association of the progesterone receptor gene with endometrial cancer risk in a Chinese population., *Cancer* 2009 Jun 15; 115(12)

参考文献

运动和健身

- Xun WW, et al., Single-nucleotide polymorphisms (5p15.33, 15q25.1, 6p22.1, 6q27 and 7p15.3) and lung cancer survival in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC)., *Mutagenesis* 2011 Sep; 26(5)
- Yamada H, et al., Replication of prostate cancer risk loci in a Japanese case-control association study., *J. Natl. Cancer Inst.* 2009 Oct 7; 101(19)
- Zhang B, et al., Association study of susceptibility loci with specific breast cancer subtypes in Chinese women., *Breast Cancer Res. Treat.* 2014 Aug; 146(3)
- Zhang B, et al., Large-scale genetic study in East Asians identifies six new loci associated with colorectal cancer risk., *Nat. Genet.* 2014 Jun; 46(6)
- Zhang H, et al., Genome-wide association study identifies 1p36.22 as a new susceptibility locus for hepatocellular carcinoma in chronic hepatitis B virus carriers., *Nat. Genet.* 2010 Sep; 42(9)
- Zhao M, et al., Further evidence for the existence of major susceptibility of nasopharyngeal carcinoma in the region near HLA-A locus in Southern Chinese., *J Transl Med* 2012; 10
- Zheng SL, et al., Cumulative association of five genetic variants with prostate cancer., *N. Engl. J. Med.* 2008 Feb 28; 358(9)
- Zheng W, et al., Genome-wide association study identifies a new breast cancer susceptibility locus at 6q25.1., *Nat. Genet.* 2009 Mar; 41(3)
- Zhong JH, et al., Epidermal growth factor gene polymorphism and risk of hepatocellular carcinoma: a meta-analysis., *PLoS ONE* 2012; 7(3)
- Zhou CH, et al., Association between single nucleotide polymorphisms on chromosome 17q and the risk of prostate cancer in a Chinese population., *Chin J Cancer* 2011 Oct; 30(10)
- Aberle J, Evans D, Beil FU, Seedorf U. A polymorphism in the apolipoprotein A5 gene is associated with weight loss after short-term diet. *Clin Genet.* 2005 Aug;68(2):152-4. doi: 10.1111/j.1399-0004.2005.00463.x. PMID: 15996212.
- Adamo, K.B., Sigal, R.J., Williams, K. et al. Influence of Pro12Ala peroxisome proliferator-activated receptor γ 2 polymorphism on glucose response to exercise training in type 2 diabetes. *Diabetologia* 48, 1503–1509 (2005). <https://doi.org/10.1007/s00125-005-1827-y>
- Adela Hruby, et al., Higher Magnesium Intake Is Associated with Lower Fasting Glucose and Insulin, with No Evidence of Interaction with Select Genetic Loci, in a Meta-Analysis of 15 CHARGE Consortium Studies, *The Journal of Nutrition*, Volume 143, Issue 3, March 2013, Pages 345–353, <https://doi.org/10.3945/jn.112.172049>
- Ahmad, S., Zhao, W., Renström, F., Rasheed, A., Samuel, M., Zaidi, M., Shah, N., Mallick, N. H., Zaman, K. S., Ishaq, M., Rasheed, S. Z., Memon, F. U., Hanif, B., Lakhani, M. S., Ahmed, F., Kazmi, S. U., Frossard, P., Franks, P. W., & Saleheen, D. (2015). Physical activity, smoking, and genetic predisposition to obesity in people from Pakistan: the PROMIS study. *BMC medical genetics*, 16, 114. <https://doi.org/10.1186/s12881-015-0259-x>
- Al-Bustan, S. A., Al-Serri, A., Alnaqeeb, M. A., Annice, B. G., & Mojiminiyi, O. (2019). Genetic association of LPL rs1121923 and rs258 with plasma TG and VLDL levels. *Scientific reports*, 9(1), 5572. [www.doi.org/10.1038/s41598-019-42021-3](https://doi.org/10.1038/s41598-019-42021-3)
- Allebrandt KV, Amin N, Müller-Myhsok B, Esko T, Teder-Laving M, Azevedo RV, Hayward C, van Mill J, Vogelzangs N, Green EW, Melville SA, Lichtner P, Wichmann HE, Oostra BA, Janssens AC, Campbell H, Wilson JF, Hicks AA, Pramstaller PP, Dogas Z, Rudan I, Merrow M, Penninx B, Kyriacou CP, Metspalu A, van Duijn CM, Meitinger T, Roenneberg T. A K(ATP) channel gene effect on sleep duration: from genome-wide association studies to function in *Drosophila*. *Mol Psychiatry*. 2013 Jan;18(1):122-32. doi: 10.1038/mp.2011.142. Epub 2011 Nov 22. PMID: 22105623.
- Arnoni, C. P., De Paula Vendrame, T. A., Muniz, J. G., Gazito, D., De Medeiros Person, R. D., Pereira Cortez, A. J., Latini, F., & Castilho, L. (2019). SMIM1 polymorphisms in a donor population from southeast Brazil and their correlation with VEL expression. *Blood transfusion = Trasfusione del sangue*, 17(1), 60–65. <https://doi.org/10.2450/2018.0192-17>

参考文献

- Benedict C, Axelsson T, Söderberg S, Larsson A, Ingelsson E, Lind L, Schiöth HB. Fat mass and obesity-associated gene (FTO) is linked to higher plasma levels of the hunger hormone ghrelin and lower serum levels of the satiety hormone leptin in older adults. *Diabetes*. 2014 Nov;63(11):3955-9. doi: 10.2337/db14-0470. Epub 2014 Jun 4. PMID: 24898142.
- Benyamin B, Ferreira MA, Willemsen G, Gordon S, Middelberg RP, McEvoy BP, Hottenga JJ, Henders AK, Campbell MJ, Wallace L, Frazer IH, Heath AC, de Geus EJ, Nyholt DR, Visscher PM, Penninx BW, Boomsma DI, Martin NG, Montgomery GW, Whitfield JB. Common variants in TMPRSS6 are associated with iron status and erythrocyte volume. *Nat Genet*. 2009 Nov;41(11):1173-5. doi: 10.1038/ng.456. Epub 2009 Oct 11. PMID: 19820699; PMCID: PMC3135421.
- Burgdorf KS, Gjesing AP, Grarup N, Justesen JM, Sandholt CH, Witte DR, Jørgensen T, Madsbad S, Hansen T, Pedersen O. Association studies of novel obesity-related gene variants with quantitative metabolic phenotypes in a population-based sample of 6,039 Danish individuals. *Diabetologia*. 2012 Jan;55(1):105-13. doi: 10.1007/s00125-011-2320-4. Epub 2011 Sep 28. PMID: 21953277.
- Burgdorf, K.S., Gjesing, A.P., Grarup, N. et al. Association studies of novel obesity-related gene variants with quantitative metabolic phenotypes in a population-based sample of 6,039 Danish individuals. *Diabetologia* 55, 105–113 (2012). <https://doi.org/10.1007/s00125-011-2320-4>
- Cade BE, Gottlieb DJ, Lauderdale DS, Bennett DA, Buchman AS, Buxbaum SG, De Jager PL, Evans DS, Fülöp T, Gharib SA, Johnson WC, Kim H, Larkin EK, Lee SK, Lim AS, Punjabi NM, Shin C, Stone KL, Tranah GJ, Weng J, Yaffe K, Zee PC, Patel SR, Zhu X, Redline S, Saxena R. Common variants in DRD2 are associated with sleep duration: the CARE consortium. *Hum Mol Genet*. 2016 Jan 1;25(1):167-79. doi: 10.1093/hmg/ddv434. Epub 2015 Oct 13. PMID: 26464489; PMCID: PMC4690488.
- Caldwell Hooper AE, Bryan AD, Hagger MS. What keeps a body moving? The brain-derived neurotrophic factor val66met polymorphism and intrinsic motivation to exercise in humans. *J Behav Med*. 2014 Dec;37(6):1180-92. doi: 10.1007/s10865-014-9567-4. Epub 2014 May 8. PMID: 24805993.
- Chen Z, Tao S, Gao Y, et al, Genome-wide association study of sex hormones, gonadotropins and sex hormone-binding protein in Chinese men, *Journal of Medical Genetics* 2013;50:794-801.
- Chloe Y. Y. Cheung, Annette W. K. Tso, Bernard M. Y. Cheung, Aimin Xu, K. L. Ong, Carol H. Y. Fong, Nelson M. S. Wat, Edward D. Janus, Pak C. Sham, Karen S. L. Lam, Obesity Susceptibility Genetic Variants Identified from Recent Genome-Wide Association Studies: Implications in a Chinese Population, *The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*, Volume 95, Issue 3, 1 March 2010, Pages 1395–1403, <https://doi.org/10.1210/jc.2009-1465>
- Christophersen MK, Jöud M, Ajore R, Vege S, Ljungdahl KW, Westhoff CM, Olsson ML, Storry JR, Nilsson B. SMIM1 variants rs1175550 and rs143702418 independently modulate Vel blood group antigen expression. *Sci Rep*. 2017 Jan 13;7:40451. doi: 10.1038/srep40451. PMID: 28084402; PMCID: PMC5233989.
- Chuang YF, Tanaka T, Beason-Held LL, An Y, Terracciano A, Sutin AR, Kraut M, Singleton AB, Resnick SM, Thambisetty M. FTO genotype and aging: pleiotropic longitudinal effects on adiposity, brain function, impulsivity and diet. *Mol Psychiatry*. 2015 Feb;20(1):133-39. doi: 10.1038/mp.2014.49. Epub 2014 May 27. PMID: 24863145; PMCID: PMC4246032.
- Corella, D., Sorlí, J. V., González, J. I., Ortega, C., Fitó, M., Bulló, M., Martínez-González, M. A., Ros, E., Arós, F., Lapetra, J., Gómez-Gracia, E., Serra-Majem, L., Ruiz-Gutiérrez, V., Fiol, M., Coltell, O., Vinyoles, E., Pintó, X., Martí, A., Saiz, C., Ordovás, J. M., ... Estruch, R. (2014). Novel association of the obesity risk-allele near Fas Apoptotic Inhibitory Molecule 2 (FAIM2) gene with heart rate and study of its effects on myocardial infarction in diabetic participants of the PREDIMED trial. *Cardiovascular diabetology*, 13, 5. <https://doi.org/10.1186/1475-2840-13-5>
- da Costa KA, Kozyreva OG, Song J, Galanko JA, Fischer LM, Zeisel SH. Common genetic polymorphisms affect the human requirement for the nutrient choline. *FASEB J*. 2006 Jul;20(9):1336-44. doi: 10.1096/fj.06-5734com. PMID: 16816108; PMCID: PMC1574369.
- Dang LC, Samanez-Larkin GR, Smith CT, Castrellon JJ, Perkins SF, Cowan RL, Claassen DO, Zald DH. FTO affects food cravings and interacts with age to influence age-related decline in food cravings. *Physiol Behav*. 2018 Aug 1;192:188-193. doi: 10.1016/j.physbeh.2017.12.013. Epub 2017 Dec 9. PMID: 29233619; PMCID: PMC5994171.

参考文献

Daniel Antonio de Luis, David Primo, Olatz Izaola, Emilia Gomez Hoyos, Juan Jose Lopez Gomez, Ana Ortola, Rocio Aller, Role of the variant in adiponectin gene rs266729 on weight loss and cardiovascular risk factors after a hypocaloric diet with the Mediterranean pattern, *Nutrition*, Volume 60, 2019, Pages 1-5, ISSN 0899-9007.

Delahanty LM, Pan Q, Jablonski KA, Watson KE, McCaffery JM, Shuldiner A, Kahn SE, Knowler WC, Florez JC, Franks PW; Diabetes Prevention Program Research Group. Genetic predictors of weight loss and weight regain after intensive lifestyle modification, metformin treatment, or standard care in the Diabetes Prevention Program. *Diabetes Care*. 2012

Feb;35(2):363-6. doi: 10.2337/dc11-1328. Epub 2011 Dec 16. PMID: 22179955; PMCID: PMC3263869.

Delahanty LM, Pan Q, Jablonski KA, Watson KE, McCaffery JM, Shuldiner A, Kahn SE, Knowler WC, Florez JC, Franks PW; Diabetes Prevention Program Research Group. Genetic predictors of weight loss and weight regain after intensive lifestyle modification, metformin treatment, or standard care in the Diabetes Prevention Program. *Diabetes Care*. 2012

Feb;35(2):363-6. doi: 10.2337/dc11-1328. Epub 2011 Dec 16. PMID: 22179955; PMCID: PMC3263869.

Delahanty, L. M., Pan, Q., Jablonski, K. A., Watson, K. E., McCaffery, J. M., Shuldiner, A., Kahn, S. E., Knowler, W. C., Florez, J. C., Franks, P. W., & Diabetes Prevention Program Research Group (2012). Genetic predictors of weight loss and weight regain after intensive lifestyle modification, metformin treatment, or standard care in the Diabetes Prevention Program. *Diabetes care*, 35(2), 363–366. <https://doi.org/10.2337/dc11-1328>

Deng C, Tang S, Huang X, Gao J, Tian J, Zhou X, Xie Y, Liao M, Mo Z, Wang Q. Identification of three novel loci of ALDH2 Gene for Serum Folate levels in a Male Chinese Population by Genome-Wide Association Study. *Gene*. 2018 Oct

20;674:121-126. doi: 10.1016/j.gene.2018.06.080. Epub 2018 Jun 25. PMID: 29953918.

Du X, She E, Gelbart T, Truksa J, Lee P, Xia Y, Khovananth K, Mudd S, Mann N, Moresco EM, Beutler E, Beutler B. The serine protease TMPRSS6 is required to sense iron deficiency. *Science*. 2008 May 23;320(5879):1088-92. doi: 10.1126/science.1157121. Epub 2008 May 1. PMID: 18451267; PMCID: PMC2430097.

Efthimia Karra, et al, A link between FTO, ghrelin, and impaired brain food-cue responsivity, *J Clin Invest*. 2013;123(8):3539-3551. <https://doi.org/10.1172/JCI44403>.

Evans DM, Zhu G, Dy V, Heath AC, Madden PA, Kemp JP, McMahon G, St Pourcain B, Timpson NJ, Golding J, Lawlor DA, Steer C, Montgomery GW, Martin NG, Smith GD, Whitfield JB. Genome-wide association study identifies loci affecting blood copper, selenium and zinc. *Hum Mol Genet*. 2013 Oct 1;22(19):3998-4006. doi: 10.1093/hmg/ddt239. Epub 2013 May 29. PMID: 23720494; PMCID: PMC3766178.

Evans DM, Zhu G, Dy V, Heath AC, Madden PA, Kemp JP, McMahon G, St Pourcain B, Timpson NJ, Golding J, Lawlor DA, Steer C, Montgomery GW, Martin NG, Smith GD, Whitfield JB. Genome-wide association study identifies loci affecting blood copper, selenium and zinc. *Hum Mol Genet*. 2013 Oct 1;22(19):3998-4006. doi: 10.1093/hmg/ddt239. Epub 2013 May 29. PMID: 23720494; PMCID: PMC3766178.

Fan YM, Raitakari OT, Kähönen M, Hutri-Kähönen N, Juonala M, Marniemi J, Viikari J, Lehtimäki T. Hepatic lipase promoter C-480T polymorphism is associated with serum lipids levels, but not subclinical atherosclerosis: the Cardiovascular Risk in Young Finns Study. *Clin Genet*. 2009 Jul;76(1):46-53. doi: 10.1111/j.1399-0004.2009.01180.x. Epub 2009 Jun 22. PMID: 19558527.

Finberg KE, Heeney MM, Campagna DR, Aydinok Y, Pearson HA, Hartman KR, Mayo MM, Samuel SM, Strouse JJ, Markianos K, Andrews NC, Fleming MD. Mutations in TMPRSS6 cause iron-refractory iron deficiency anemia (IRIDA). *Nat Genet*. 2008 May;40(5):569-71. doi: 10.1038/ng.130. Epub 2008 Apr 13. PMID: 18408718; PMCID: PMC3104019.

Galmés, S.; Serra, F.; Palou, A. Current State of Evidence: Influence of Nutritional and Nutrigenetic Factors on Immunity in the COVID-19 Pandemic Framework. *Nutrients* 2020, 12, 2738. <https://doi.org/10.3390/nu12092738>

Garaulet, M., Smith, C. E., Hernández-González, T., Lee, Y. C., & Ordovás, J. M. (2011). PPAR γ Pro12Ala interacts with fat intake for obesity and weight loss in a behavioural treatment based on the Mediterranean diet. *Molecular nutrition & food research*, 55(12), 1771–1779. <https://doi.org/10.1002/mnfr.201100437>

参考文献

- Garenc C, Pérusse L, Bergeron J, Gagnon J, Chagnon YC, Borecki IB, Leon AS, Skinner JS, Wilmore JH, Rao DC, Bouchard C. Evidence of LPL gene-exercise interaction for body fat and LPL activity: the HERITAGE Family Study. *J Appl Physiol* (1985). 2001 Sep;91(3):1334-40. doi: 10.1152/jappl.2001.91.3.1334. PMID: 11509533.
- Garenc C, Pérusse L, Chagnon YC, Rankinen T, Gagnon J, Borecki IB, Leon AS, Skinner JS, Wilmore JH, Rao DC, Bouchard C; HERITAGE Family Study. Effects of beta2-adrenergic receptor gene variants on adiposity: the HERITAGE Family Study. *Obes Res*. 2003 May;11(5):612-8. doi: 10.1038/oby.2003.88. PMID: 12740450.
- Gervasini G, García-Pino G, Mota-Zamorano S, Luna E, García-Cerrada M, Tormo MÁ, Cubero JJ. Association of polymorphisms in leptin and adiponectin genes with long-term outcomes in renal transplant recipients. *Pharmacogenomics J*. 2020 Jun;20(3):388-397. doi: 10.1038/s41397-019-0128-7. Epub 2019 Dec 2. PMID: 31787754.
- Gichohi-Wainaina, W. N., Tanaka, T., Towers, G. W., Verhoef, H., Veenemans, J., Talsma, E. F., Harryvan, J., Boekschoten, M. V., Feskens, E. J., & Melse-Boonstra, A. (2016). Associations between Common Variants in Iron-Related Genes with Haematological Traits in Populations of African Ancestry. *PloS one*, 11(6), e0157996. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0157996>
- Goni, L., Sun, D., Heianza, Y., Wang, T., Huang, T., Cuervo, M., Martínez, J. A., Shang, X., Bray, G. A., Sacks, F. M., & Qi, L. (2018). Macronutrient-specific effect of the MTNR1B genotype on lipid levels in response to 2 year weight-loss diets. *Journal of lipid research*, 59(1), 155–161. <https://doi.org/10.1194/jlr.P07634>
- Gottlieb DJ, et al. Novel loci associated with usual sleep duration: the CHARGE Consortium Genome-Wide Association Study. *Mol Psychiatry*. 2015 Oct;20(10):1232-9. doi: 10.1038/mp.2014.133. Epub 2014 Dec 2. PMID: 25469926; PMCID: PMC4430294.
- Gutierrez-Aguilar R, Thompson A, Marchand N, Dumont P, Woods SC, de Launoit Y, Seeley RJ, Ulrich-Lai YM. The obesity-associated transcription factor ETV5 modulates circulating glucocorticoids. *Physiol Behav*. 2015 Oct 15;150:38-42. doi: 10.1016/j.physbeh.2015.03.027. Epub 2015 Mar 24. PMID: 25813907; PMCID: PMC4546891.
- He, B., Xia, L., Zhao, J., Yin, L., Zhang, M., Quan, Z., Ou, Y., & Huang, W. (2021). Causal Effect of Serum Magnesium on Osteoporosis and Cardiometabolic Diseases. *Frontiers in nutrition*, 8, 738000. <https://doi.org/10.3389/f-nut.2021.738000>
- Head, D., Bugg, J. M., Goate, A. M., Fagan, A. M., Mintun, M. A., Benzinger, T., Holtzman, D. M., & Morris, J. C. (2012). Exercise Engagement as a Moderator of the Effects of APOE Genotype on Amyloid Deposition. *Archives of neurology*, 69(5), 636–643. <https://doi.org/10.1001/archneurol.2011.845>
- Hong, J., Shi, J., Qi, L. et al. Genetic susceptibility, birth weight and obesity risk in young Chinese. *Int J Obes* 37, 673–677 (2013). <https://doi.org/10.1038/ijo.2012.87>
- Hosseinpour-Niazi, S., Bakhshi, B., Zahedi, AS. et al. TCF7L2 polymorphisms, nut consumption, and the risk of metabolic syndrome: a prospective population based study. *Nutr Metab (Lond)* 18, 10 (2021). <https://doi.org/10.1186/s12986-021-00542-7>
- Hotta, K., Nakamura, M., Nakamura, T. et al. Association between obesity and polymorphisms in SEC16B, TMEM18, GNPDA2, BDNF, FAIM2 and MC4R in a Japanese population. *J Hum Genet* 54, 727–731 (2009). <https://doi.org/10.1038/jhg.2009.106>
- Iwase, M., Matsuo, K., Nakatochi, M., Oze, I., Ito, H., Koyanagi, Y., Ugai, T., Kasugai, Y., Hishida, A., Takeuchi, K., Okada, R., Kubo, Y., Shimanoe, C., Tanaka, K., Ikezaki, H., Murata, M., Takezaki, T., Nishimoto, D., Kuriyama, N., Ozaki, E., ... Wakai, K. (2021). Differential Effect of Polymorphisms on Body Mass Index Across the Life Course of Japanese: The Japan Multi-Institutional Collaborative Cohort Study. *Journal of epidemiology*, 31(3), 172–179. <https://doi.org/10.2188/jea.JE20190296>
- Jallow MW, Cerami C, Clark TG, Prentice AM, Campino S. Differences in the frequency of genetic variants associated with iron imbalance among global populations. *PLoS One*. 2020;15(7):e0235141. Published 2020 Jul 1. doi:10.1371/journal.pone.0235141
- Kahara T, Takamura T, Hayakawa T, Nagai Y, Yamaguchi H, Katsuki T, Katsuki K, Katsuki M, Kobayashi K. PPARgamma gene polymorphism is associated with exercise-mediated changes of insulin resistance in healthy men. *Metabolism*. 2003 Feb;52(2):209-12. doi: 10.1053/meta.2003.50038. PMID: 12601634.

参考文献

- Kang, J., Guan, R. C., Zhao, Y., & Chen, Y. (2020). Obesity-related loci in TMEM18, CDKAL1 and FAIM2 are associated with obesity and type 2 diabetes in Chinese Han patients. *BMC medical genetics*, 21(1), 65. <https://doi.org/10.1186/s12881-020-00999-y>
- Katsarou, M. S., Latsi, R., Papasavva, M., Demertzis, N., Kalogridis, T., Tsatsakis, A. M., Spandidos, D. A., & Drakoulis, N. (2016). Population-based analysis of the frequency of HFE gene polymorphisms: Correlation with the susceptibility to develop hereditary hemochromatosis. *Molecular medicine reports*, 14(1), 630–636. <https://doi.org/10.3892/mmr.2016.5317>
- Kestenbaum B, Glazer NL, Köttgen A, Felix JF, Hwang SJ, Liu Y, Lohman K, Kritchevsky SB, Hausman DB, Petersen AK, Gieger C, Ried JS, Meitinger T, Strom TM, Wichmann HE, Campbell H, Hayward C, Rudan I, de Boer IH, Psaty BM, Rice KM, Chen YD, Li M, Arking DE, Boerwinkle E, Coresh J, Yang Q, Levy D, van Rooij FJ, Dehghan A, Rivadeneira F, Uitterlinden AG, Hofman A, van Duijn CM, Shlipak MG, Kao WH, Witteman JC, Siscovick DS, Fox CS. Common genetic variants associate with serum phosphorus concentration. *J Am Soc Nephrol*. 2010 Jul;21(7):1223-32. doi: 10.1681/ASN.2009111104. Epub 2010 Jun 17. PMID: 20558539; PMCID: PMC3152230.
- Klimentidis, Y., Bea, J., Lohman, T. et al. High genetic risk individuals benefit less from resistance exercise intervention. *Int J Obes* 39, 1371–1375 (2015). <https://doi.org/10.1038/ijo.2015.78>
- Lai CQ, Corella D, Demissie S, Cupples LA, Adiconis X, Zhu Y, Parnell LD, Tucker KL, Ordovas JM. Dietary intake of n-6 fatty acids modulates effect of apolipoprotein A5 gene on plasma fasting triglycerides, remnant lipoprotein concentrations, and lipoprotein particle size: the Framingham Heart Study. *Circulation*. 2006 May 2;113(17):2062-70. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.105.577296. Epub 2006 Apr 24. PMID: 16636175.
- Leon AS, Togashi K, Rankinen T, Després JP, Rao DC, Skinner JS, Wilmore JH, Bouchard C. Association of apolipoprotein E polymorphism with blood lipids and maximal oxygen uptake in the sedentary state and after exercise training in the HERITAGE family study. *Metabolism*. 2004 Jan;53(1):108-16. doi: 10.1016/j.metabol.2003.08.013. PMID: 14681851.
- Lian, J., Guo, J., Chen, Z., Jiang, Q., Ye, H., Huang, X., Yang, X., Ba, Y., Zhou, J., & Duan, S. (2013). Positive association between GCKR rs780093 polymorphism and coronary heart disease in the aged Han Chinese. *Disease markers*, 35(6), 863–868. <https://doi.org/10.1155/2013/215407>
- Lindi VI, Uusitupa MI, Lindström J, Louheranta A, Eriksson JG, Valle TT, Hämäläinen H, Ilanne-Parikka P, Keinänen-Kiukkaanniemi S, Laakso M, Tuomilehto J; Finnish Diabetes Prevention Study. Association of the Pro12Ala polymorphism in the PPAR-gamma2 gene with 3-year incidence of type 2 diabetes and body weight change in the Finnish Diabetes Prevention Study. *Diabetes*. 2002 Aug;51(8):2581-6. doi: 10.2337/diabetes.51.8.2581. PMID: 12145174.
- Locke AE, et al., Genetic studies of body mass index yield new insights for obesity biology. *Nature*. 2015 Feb 12;518(7538):197-206. doi: 10.1038/nature14177. PMID: 25673413; PMCID: PMC4382211.
- Magno FCCM, Guaraná HC, Fonseca ACP, Cabello GMK, Carneiro JRI, Pedrosa AP, Ximenes AC, Rosado EL. Influence of FTO rs9939609 polymorphism on appetite, ghrelin, leptin, IL6, TNFα levels, and food intake of women with morbid obesity. *Diabetes Metab Syndr Obes*. 2018 May 14;11:199-207. doi: 10.2147/DMSO.S154978. PMID: 29785132; PMCID: PMC5957059.
- Mansour-Hendili, L., Aissat, A., Badaoui, B., Sakka, M., Gameiro, C., Ortonne, V., Wagner-Ballon, O., Pissard, S., Picard, V., Ghazal, K., Bahuaui, M., Guitton, C., Mansour, Z., Duplan, M., Petit, A., Costedoat-Chalumeau, N., Michel, M., Bartolucci, P., Moutereau, S., Funalot, B., ... Galactéros, F. (2020). Exome sequencing for diagnosis of congenital hemolytic anemia. *Orphanet journal of rare diseases*, 15(1), 180. <https://doi.org/10.1186/s13023-020-01425-5>
- Margarita Teran-Garcia, Nicola Santoro, Tuomo Rankinen, Jean Bergeron, Treva Rice, Arthur S. Leon, D.C. Rao, James S. Skinner, Richard N. Bergman, Jean-Pierre Després, Claude Bouchard; Hepatic Lipase Gene Variant – 514C>T Is Associated With Lipoprotein and Insulin Sensitivity Response to Regular Exercise: The HERITAGE Family Study. *Diabetes* 1 July 2005; 54 (7): 2251–2255. <https://doi.org/10.2337/diabetes.54.7.2251>

参考文献

- Mattei J, Qi Q, Hu FB, Sacks FM, Qi L. TCF7L2 genetic variants modulate the effect of dietary fat intake on changes in body composition during a weight-loss intervention. *Am J Clin Nutr*. 2012 Nov;96(5):1129-36. doi: 10.3945/ajcn.112.038125. Epub 2012 Oct 3. PMID: 23034957; PMCID: PMC3471200.
- McCaffery JM, Papandonatos GD, Huggins GS, Peter I, Kahn SE, Knowler WC, Hudnall GE, Lipkin EW, Kitabchi AE, Wagenknecht LE, Wing RR; Genetic Subgroup of Look AHEAD; Look AHEAD Research Group. FTO predicts weight regain in the Look AHEAD clinical trial. *Int J Obes (Lond)*. 2013 Dec;37(12):1545-52. doi: 10.1038/ijo.2013.54. Epub 2013 Apr 3. PMID: 23628854; PMCID: PMC3750057.
- McCaffery, J. M., Papandonatos, G. D., Huggins, G. S., Peter, I., Kahn, S. E., Knowler, W. C., Hudnall, G. E., Lipkin, E. W., Kitabchi, A. E., Wagenknecht, L. E., Wing, R. R., Genetic Subgroup of Look AHEAD, & Look AHEAD Research Group (2013). FTO predicts weight regain in the Look AHEAD clinical trial. *International journal of obesity* (2005), 37(12), 1545–1552. <https://doi.org/10.1038/ijo.2013.54>
- McCaffery, J. M., Papandonatos, G. D., Huggins, G. S., Peter, I., Kahn, S. E., Knowler, W. C., Hudnall, G. E., Lipkin, E. W., Kitabchi, A. E., Wagenknecht, L. E., Wing, R. R., Genetic Subgroup of Look AHEAD, & Look AHEAD Research Group (2013). FTO predicts weight regain in the Look AHEAD clinical trial. *International journal of obesity* (2005), 37(12), 1545–1552. <https://doi.org/10.1038/ijo.2013.54>
- Memisoglu A, Hu FB, Hankinson SE, Manson JE, De Vivo I, Willett WC, Hunter DJ. Interaction between a peroxisome proliferator-activated receptor gamma gene polymorphism and dietary fat intake in relation to body mass. *Hum Mol Genet*. 2003 Nov 15;12(22):2923-9. doi: 10.1093/hmg/ddg318. Epub 2003 Sep 23. PMID: 14506127.
- Meyer TE, Verwoert GC, Hwang SJ, Glazer NL, Smith AV, van Rooij FJ, Ehret GB, Boerwinkle E, Felix JF, Leak TS, Harris TB, Yang Q, Dehghan A, Aspelund T, Katz R, Homuth G, Kocher T, Rettig R, Ried JS, Gieger C, Prucha H, Pfeufer A, Meitinger T, Coresh J, Hofman A, Sarnak MJ, Chen YD, Uitterlinden AG, Chakravarti A, Psaty BM, van Duijn CM, Kao WH, Witteman JC, Gudnason V, Siscovick DS, Fox CS, Köttgen A; Genetic Factors for Osteoporosis Consortium; Meta Analysis of Glucose and Insulin Related Traits Consortium. Genome-wide association studies of serum magnesium, potassium, and sodium concentrations identify six Loci influencing serum magnesium levels. *PLoS Genet*. 2010 Aug 5;6(8):e1001045. doi: 10.1371/journal.pgen.1001045. PMID: 20700443; PMCID: PMC2916845.
- Mirzaei K, Xu M, Qi Q, de Jonge L, Bray GA, Sacks F, Qi L. Variants in glucose- and circadian rhythm-related genes affect the response of energy expenditure to weight-loss diets: the POUNDS LOST Trial. *Am J Clin Nutr*. 2014 Feb;99(2):392-9. doi: 10.3945/ajcn.113.072066. Epub 2013 Dec 11. PMID: 24335056; PMCID: PMC3893729.
- Mirzaei, Khadijeh et al. “Variants in glucose- and circadian rhythm-related genes affect the response of energy expenditure to weight-loss diets: the POUNDS LOST Trial.” *The American journal of clinical nutrition* vol. 99,2 (2014): 392-9. doi:10.3945/ajcn.113.072066
- Miyajima F, Ollier W, Mayes A, Jackson A, Thacker N, Rabbitt P, Pendleton N, Horan M, Payton A. Brain-derived neurotrophic factor polymorphism Val66Met influences cognitive abilities in the elderly. *Genes Brain Behav*. 2008 Jun;7(4):411-7. doi: 10.1111/j.1601-183X.2007.00363.x. Epub 2007 Oct 31. PMID: 17973920.
- Papanikolaou G, Samuels ME, Ludwig EH, MacDonald ML, Franchini PL, Dubé MP, Andres L, MacFarlane J, Sakellaropoulos N, Politou M, Nemeth E, Thompson J, Risler JK, Zaborowska C, Babakiaff R, Radomski CC, Pape TD, Davidas O, Christakis J, Brissot P, Lockitch G, Ganz T, Hayden MR, Goldberg YP. Mutations in HFE2 cause iron overload in chromosome 1q-linked juvenile hemochromatosis. *Nat Genet*. 2004 Jan;36(1):77-82. doi: 10.1038/ng1274. Epub 2003 Nov 30. PMID: 14647275.
- Parsons MJ, Lester KJ, Barclay NL, Nolan PM, Eley TC, Gregory AM. Replication of Genome-Wide Association Studies (GWAS) loci for sleep in the British G1219 cohort. *Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet*. 2013 Jul;162B(5):431-8. doi: 10.1002/ajmg.b.32106. PMID: 23780892.
- Prescott, J., Thompson, D. J., Kraft, P., Chanock, S. J., Audley, T., Brown, J., Leyland, J., Folkard, E., Doody, D., Hankinson, S. E., Hunter, D. J., Jacobs, K. B., Dowsett, M., Cox, D. G., Easton, D. F., & De Vivo, I. (2012). Genome-wide association study of circulating estradiol, testosterone, and sex hormone-binding globulin in postmenopausal women. *PloS one*, 7(6), e37815. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0037815>
- Qu, Z., Huang, J., Yang, F., Hong, J., Wang, W., & Yan, S. (2020). Sex hormone-binding globulin and arthritis: a Mendelian randomization study. *Arthritis research & therapy*, 22(1), 118. <https://doi.org/10.1186/s13075-020-0202>

参考文献

- Ramsay AJ, Hooper JD, Folgueras AR, Velasco G, López-Otín C. Matriptase-2 (TMPRSS6): a proteolytic regulator of iron homeostasis. *Haematologica*. 2009 Jun;94(6):840-9. doi: 10.3324/haematol.2008.001867. Epub 2009 Apr 18. PMID: 19377077; PMCID: PMC2688576.
- Rana, S., & Mobin, M. (2020). Association of the NEGR1 rs2815752 with obesity and related traits in Pakistani females. *Upsala journal of medical sciences*, 125(3), 226–234. <https://doi.org/10.1080/03009734.2020.1756996>
- Rankinen T, Argyropoulos G, Rice T, Rao DC, Bouchard C. CREB1 is a strong genetic predictor of the variation in exercise heart rate response to regular exercise: the HERITAGE Family Study. *Circ Cardiovasc Genet*. 2010 Jun ; 3 (3):294-9. doi: 10.1161/CIRCGENETICS.109.925644. Epub 2010 Apr 20. PMID: 20407090; PMCID: PMC3045864.
- Rask-Andersen, M., Almén, M.S., Lind, L. et al. Association of the LINGO2-related SNP rs10968576 with body mass in a cohort of elderly Swedes. *Mol Genet Genomics* 290, 1485–1491 (2015). <https://doi.org/10.1007/s00438-015-1009-7>
- Rask-Andersen, M., Jacobsson, J. A., Moschonis, G., Ek, A. E., Chrousos, G. P., Marcus, C., Manios, Y., Fredriksson, R., & Schiöth, H. B. (2012). The MAP2K5-linked SNP rs2241423 is associated with BMI and obesity in two cohorts of Swedish and Greek children. *BMC medical genetics*, 13, 36. <https://doi.org/10.1186/1471-2350-13-36>
- Rask-Andersen, M., Moschonis, G., Chrousos, G. P., Marcus, C., Dedoussis, G. V., Fredriksson, R., & Schiöth, H. B. (2013). The STK33-linked SNP rs4929949 is associated with obesity and BMI in two independent cohorts of Swedish and Greek children. *PloS one*, 8(8), e71353. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0071353>
- Rico-Sanz J, Rankinen T, Joannis DR, Leon AS, Skinner JS, Wilmore JH, Rao DC, Bouchard C; HERITAGE Family study. Associations between cardiorespiratory responses to exercise and the C34T AMPD1 gene polymorphism in the HERITAGE Family Study. *Physiol Genomics*. 2003 Jul 7;14(2):161-6. doi: 10.1152/physiolgenomics.00165.2002. PMID: 12783984.
- Robitaille J, Després JP, Périus L, Vohl MC. The PPAR-gamma P12A polymorphism modulates the relationship between dietary fat intake and components of the metabolic syndrome: results from the Québec Family Study. *Clin Genet*. 2003 Feb;63(2):109-16. doi: 10.1034/j.1399-0004.2003.00026.x. PMID: 12630956.
- Roosenboom J, Indencleef K, Lee MK, Hoskens H, White JD, Liu D, Hecht JT, Wehby GL, Moreno LM, Hodges-Simeon C, Feingold E, Marazita ML, Richmond S, Shriver MD, Claes P, Shaffer JR, Weinberg SM. SNPs Associated With Testosterone Levels Influence Human Facial Morphology. *Front Genet*. 2018 Oct 23;9:497. doi: 10.3389/fgene.2018.00497. PMID: 30405702; PMCID: PMC6206510.
- Ruchat SM, Rankinen T, Weisnagel SJ, Rice T, Rao DC, Bergman RN, Bouchard C, Périus L. Improvements in glucose homeostasis in response to regular exercise are influenced by the PPARG Pro12Ala variant: results from the HERITAGE Family Study. *Diabetologia*. 2010 Apr;53(4):679-89. doi: 10.1007/s00125-009-1630-2. Epub 2009 Dec 31. PMID: 20043145; PMCID: PMC2840709.
- Sahibdeen V, Crowther NJ, Soodyall H, Hendry LM, Munthali RJ, Hazelhurst S, Choudhury A, Norris SA, Ramsay M, Lombard Z. Genetic variants in SEC16B are associated with body composition in black South Africans. *Nutr Diabetes*. 2018 Jul 19;8(1):43. doi: 10.1038/s41387-018-0050-0. PMID: 30026463; PMCID: PMC6053407.
- Sanders, C. L., Rattinger, G. B., Deberard, M. S., Hammond, A. G., Wengreen, H., Kauwe, J., Buhusi, M., & Tschanz, J. T. (2020). Interaction Between Physical Activity and Genes Related to Neurotrophin Signaling in Late-Life Cognitive Performance: The Cache County Study. *The journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences*, 75(9), 1633–1642. <https://doi.org/10.1093/gerona/glz200>
- Sato Y, Tajima A, Katsurayama M, Nozawa S, Yoshiike M, Koh E, Kanaya J, Namiki M, Matsumiya K, Tsujimura A, Komatsu K, Itoh N, Eguchi J, Imoto I, Yamauchi A, Iwamoto T. An independent validation study of three single nucleotide polymorphisms at the sex hormone-binding globulin locus for testosterone levels identified by genome-wide association studies. *Hum Reprod Open*. 2017 Jun 14;2017(1):hox002. doi: 10.1093/hropen/hox002. Erratum in: *Hum Reprod Open*. 2017 Jun 14;2017(1):hox005. PMID: 30895971; PMCID: PMC6276698.
- Schlauch, K. A., Read, R. W., Lombardi, V. C., Elhanan, G., Metcalf, W. J., Slonim, A. D., 23andMe Research Team, & Grzymalski, J. J. (2020). A Comprehensive Genome-Wide and Phenome-Wide Examination of BMI and Obesity in a Northern Nevadan Cohort. *G3 (Bethesda, Md.)*, 10(2), 645–664. <https://doi.org/10.1534/g3.119.400910>

参考文献

- Shane B, Pangilinan F, Mills JL, Fan R, Gong T, Cropp CD, Kim Y, Ueland PM, Bailey-Wilson JE, Wilson AF, Brody LC, Molloy AM. The 677CT variant of MTHFR is the major genetic modifier of biomarkers of folate status in a young, healthy Irish population. *Am J Clin Nutr*. 2018 Dec 1;108(6):1334-1341. doi: 10.1093/ajcn/nqy209. PMID: 30339177; PMCID: PMC6290363.
- Shane, B., Pangilinan, F., Mills, J. L., Fan, R., Gong, T., Cropp, C. D., Kim, Y., Ueland, P. M., Bailey-Wilson, J. E., Wilson, A. F., Brody, L. C., & Molloy, A. M. (2018). The 677CT variant of MTHFR is the major genetic modifier of biomarkers of folate status in a young, healthy Irish population. *The American journal of clinical nutrition*, 108(6), 1334–1341. <https://doi.org/10.1093/ajcn/nqy209>
- Sheila Patel, Allan Flyvbjerg, Michaela Kozáková, Jan Frystyk, Ibrahim M. Ibrahim, John R. Petrie, Peter J. Avery, Ele Ferrannini, Mark Walker, the RISC Investigators, Variation in the ADIPOQ gene promoter is associated with carotid intima media thickness independent of plasma adiponectin levels in healthy subjects, *European Heart Journal*, Volume 29, Issue 3, February 2008, Pages 386–393, <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehm526>
- Silvestri L, Pagani A, Nai A, De Domenico I, Kaplan J, Camaschella C. The serine protease matriptase-2 (TMPRSS6) inhibits hepcidin activation by cleaving membrane hemojuvelin. *Cell Metab*. 2008 Dec;8(6):502-11. doi: 10.1016/j.cmet.2008.09.012. Epub 2008 Oct 30. PMID: 18976966; PMCID: PMC2648389.
- Sobczyńska-Malefora A, Harrington DJ Laboratory assessment of folate (vitamin B9) status. *Journal of Clinical Pathology* 2018;71:949-956.
- Soma Roy Mitra, Pui Yee Tan, Farahnaz Amini, "Association of ADRB2 rs1042713 with Obesity and Obesity-Related Phenotypes and Its Interaction with Dietary Fat in Modulating Glycaemic Indices in Malaysian Adults", *Journal of Nutrition and Metabolism*, vol. 2019, Article ID 8718795, 10 pages, 2019. <https://doi.org/10.1155/2019/8718795>
- Song, J., da Costa, K. A., Fischer, L. M., Kohlmeier, M., Kwock, L., Wang, S., & Zeisel, S. H. (2005). Polymorphism of the PEMT gene and susceptibility to nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD). *FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology*, 19(10), 1266–1271. <https://doi.org/10.1096/fj.04-3580com>
- Stocks, T., Angquist, L., Banasik, K., Harder, M. N., Taylor, M. A., Hager, J., Arner, P., Oppert, J. M., Martinez, J. A., Polak, J., Rousseau, F., Langin, D., Rössner, S., Holst, C., MacDonald, I. A., Kamatani, Y., Pfeiffer, A. F., Kunesova, M., Saris, W. H., Hansen, T., ... Sørensen, T. I. (2012). TFAP2B influences the effect of dietary fat on weight loss under energy restriction. *PloS one*, 7(8), e43212. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0043212>
- Tanaka T, Roy CN, Yao W, Matteini A, Semba RD, Arking D, Walston JD, Fried LP, Singleton A, Guralnik J, Abecasis GR, Bandinelli S, Longo DL, Ferrucci L. A genome-wide association analysis of serum iron concentrations. *Blood*. 2010 Jan 7;115(1):94-6. doi: 10.1182/blood-2009-07-232496. Epub 2009 Oct 30. PMID: 19880490; PMCID: PMC2803694.
- Teran-Garcia M, Rankinen T, Koza RA, Rao DC, Bouchard C. Endurance training-induced changes in insulin sensitivity and gene expression. *Am J Physiol Endocrinol Metab*. 2005 Jun;288(6):E1168-78. doi: 10.1152/ajpendo.00467.2004. Epub 2005 Feb 1. PMID: 15687108.
- Teran-Garcia M, Santoro N, Rankinen T, Bergeron J, Rice T, Leon AS, Rao DC, Skinner JS, Bergman RN, Després JP, Bouchard C; HERITAGE Family Study. Hepatic lipase gene variant -514C>T is associated with lipoprotein and insulin sensitivity response to regular exercise: the HERITAGE Family Study. *Diabetes*. 2005 Jul;54(7):2251-5. doi: 10.2337/diabetes.54.7.2251. PMID: 15983229.
- Tin A, Köttgen A, Folsom AR, Maruthur NM, Tajuddin SM, Nalls MA, Evans MK, Zonderman AB, Friedrich CA, Boerwinkle E, Coresh J, Kao WH. Genetic loci for serum magnesium among African-Americans and gene-environment interaction at MUC1 and TRPM6 in European-Americans: the Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) study. *BMC Genet*. 2015 May 29;16:56. doi: 10.1186/s12863-015-0219-7. PMID: 26058915; PMCID: PMC4462077.
- van der Put NM, Gabreëls F, Stevens EM, Smeitink JA, Trijbels FJ, Eskes TK, van den Heuvel LP, Blom HJ. A second common mutation in the methylenetetrahydrofolate reductase gene: an additional risk factor for neural-tube defects? *Am J Hum Genet*. 1998 May;62(5):1044-51. doi: 10.1086/301825. PMID: 9545395; PMCID: PMC1377082.

参考文献

van Vliet-Ostaptchouk, J.V., den Hoed, M., Luan, J. et al. Pleiotropic effects of obesity-susceptibility loci on metabolic traits: a meta-analysis of up to 37,874 individuals. *Diabetologia* 56, 2134–2146 (2013). <https://doi.org/10.1007/s00125-013-2985-y>

Veena Bains, Harjit Kaur, Badaruddoza Badaruddoza, Association analysis of polymorphisms in LEP (rs7799039 and rs2167270) and LEPR (rs1137101) gene towards the development of type 2 diabetes in North Indian Punjabi population, *Gene*, Volume 754, 2020, 144846, ISSN 0378-1119.

Wauters M, Considine RV, Chagnon M, Mertens I, Rankinen T, Bouchard C, Van Gaal LF. Leptin levels, leptin receptor gene polymorphisms, and energy metabolism in women. *Obes Res.* 2002 May;10(5):394-400. doi: 10.1038/oby.2002.54. PMID: 12006639.

Wojczynski, M. K., Parnell, L. D., Pollin, T. I., Lai, C. Q., Feitosa, M. F., O'Connell, J. R., Frazier-Wood, A. C., Gibson, Q., Aslibekyan, S., Ryan, K. A., Province, M. A., Tiwari, H. K., Ordovas, J. M., Shuldiner, A. R., Arnett, D. K., & Borecki, I. B. (2015). Genome-wide association study of triglyceride response to a high-fat meal among participants of the NHLBI Genetics of Lipid Lowering Drugs and Diet Network (GOLDN). *Metabolism: clinical and experimental*, 64(10), 1359–1371. <https://doi.org/10.1016/j.metabol.2015.07.001>

Xinxin Liu, Ling Wang, Wenjie Li. Adiponectin rs16861194 polymorphism and diabetes risk in multi-ethnic population: a meta- analysis of case-control studies. *Life Sci J* 2013;10(4):20-26 (ISSN:1097-8135).

Xu M, Ng SS, Bray GA, Ryan DH, Sacks FM, Ning G, Qi L. Dietary Fat Intake Modifies the Effect of a Common Variant in the LIPC Gene on Changes in Serum Lipid Concentrations during a Long-Term Weight-Loss Intervention Trial. *J Nutr.* 2015 Jun;145(6):1289-94. doi: 10.3945/jn.115.212514. Epub 2015 Apr 29. PMID: 25926410; PMCID: PMC4442119.

Xu M, Qi Q, Liang J, Bray GA, Hu FB, Sacks FM, Qi L. Genetic determinant for amino acid metabolites and changes in body weight and insulin resistance in response to weight-loss diets: the Preventing Overweight Using Novel Dietary Strategies (POUNDS LOST) trial. *Circulation.* 2013 Mar 26;127(12):1283-9. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.112.000586. Epub 2013 Feb 27. PMID: 23446828; PMCID: PMC3860590.

Zeisel SH. Nutritional genomics: defining the dietary requirement and effects of choline. *J Nutr.* 2011 Mar;141(3):531-4. doi: 10.3945/jn.110.130369. Epub 2011 Jan 26. PMID: 21270363; PMCID: PMC3040911.

Zhang X, Qi Q, Zhang C, Smith SR, Hu FB, Sacks FM, Bray GA, Qi L. FTO genotype and 2-year change in body composition and fat distribution in response to weight-loss diets: the POUNDS LOST Trial. *Diabetes.* 2012 Nov;61(11):3005-11. doi: 10.2337/db11-1799. Epub 2012 Aug 13. Erratum in: *Diabetes.* 2013 Feb;62(2):662. Smith, Steven R [added]; Bray, George A [added]. PMID: 22891219; PMCID: PMC3478519.

Zheng Y, Huang T, Zhang X, Rood J, Bray GA, Sacks FM, Qi L. Dietary Fat Modifies the Effects of FTO Genotype on Changes in Insulin Sensitivity. *J Nutr.* 2015 May;145(5):977-82. doi: 10.3945/jn.115.210005. Epub 2015 Mar 11. PMID: 25761503; PMCID: PMC4408741.

Abe Y, et al., Association of melanogenesis genes with skin color variation among Japanese females., *J. Dermatol. Sci.* 2013 Feb; 69(2)

Agúndez JA, et al., Genetically based impairment in CYP2C8- and CYP2C9-dependent NSAID metabolism as a risk factor for gastrointestinal bleeding: is a combination of pharmacogenomics and metabolomics required to improve personalized medicine?, *Expert Opin*

Ahasic AM, Zhao Y, Su L, Sheu CC, Thompson BT, Christiani DC. Adiponectin gene polymorphisms and acute respiratory distress syndrome susceptibility and mortality. *PLoS One.* 2014;9(2):e89170. Published 2014 Feb 19. doi:10.1371/journal.pone.0089170

Ahmetov II, et al., Association of the VEGFR2 gene His472Gln polymorphism with endurance-related phenotypes., *Eur. J. Appl. Physiol.* 2009 Sep; 107(1)

Ahmetov II, et al., The combined impact of metabolic gene polymorphisms on elite endurance athlete status and related phenotypes., *Hum. Genet.* 2009 Dec; 126(6)

参考文献

- Ahn J, et al., Genome-wide association study of circulating vitamin D levels., *Hum. Mol. Genet.* 2010 Jul 1; 19(13)
- AlSaleh A, et al., Single nucleotide polymorphisms at the ADIPOQ gene locus interact with age and dietary intake of fat to determine serum adiponectin in subjects at risk of the metabolic syndrome., *Am. J. Clin. Nutr.* 2011 Jul; 94(1)
- Amraie R, Napoleon MA, Yin W, et al. CD209L/L-SIGN and CD209/DC-SIGN act as receptors for SARS-CoV-2 and are differentially expressed in lung and kidney epithelial and endothelial cells. Preprint. bioRxiv. 2020;2020.06.22.165803. Published 2020 Jun 23. doi:10.1101/2020.06.22.165803
- Austin D, et al., Drug-eluting stents versus bare-metal stents for off-label indications: a propensity score-matched outcome study., *Circ Cardiovasc Interv* 2008 Aug; 1(1)
- Azad AK, et al., Genetic sequence variants in vitamin D metabolism pathway genes, serum vitamin D level and outcome in head and neck cancer patients., *Int. J. Cancer* 2013 Jun 1; 132(11)
- Bank S, et al., Polymorphisms in the inflammatory pathway genes TLR2, TLR4, TLR9, LY96, NFKB1A, NFKB1, TNFA, TNFRSF1A, IL6R, IL10, IL23R, PTPN22, and PPARG are associated with susceptibility of inflammatory bowel disease in a Danish cohort., *PLoS ONE* 2014; 9(6)
- Bao JM, et al., Association between FOXO3A gene polymorphisms and human longevity: a meta-analysis., *Asian J. Androl.* 2014 May-Jun; 16(3)
- Batai K, et al., Common vitamin D pathway gene variants reveal contrasting effects on serum vitamin D levels in African Americans and European Americans., *Hum. Genet.* 2014 Nov; 133(11)
- Beekman M, et al., Genome-wide linkage analysis for human longevity: Genetics of Healthy Aging Study., *Aging Cell* 2013 Apr; 12(2)
- Been LF, et al., A low frequency variant within the GWAS locus of MTNR1B affects fasting glucose concentrations: genetic risk is modulated by obesity., *Nutr Metab Cardiovasc Dis* 2012 Nov; 22(11)
- Belopolskaya OB, Smelaya TV, Moroz VV, Golubev AM, Salnikova LE. Clinical associations of host genetic variations in the genes of cytokines in critically ill patients. *Clin Exp Immunol.* 2015;180(3):531-541. doi:10.1111/cei.12592
- Ben-Zaken S, et al., Can IGF-I polymorphism affect power and endurance athletic performance?, *Growth Horm. IGF Res.* 2013 Oct; 23(5)
- Bersaglieri T, et al., Genetic signatures of strong recent positive selection at the lactase gene., *Am. J. Hum. Genet.* 2004 Jun; 74(6)
- Bethke L, et al., Functional polymorphisms in folate metabolism genes influence the risk of meningioma and glioma., *Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev.* 2008 May; 17(5)
- Bhatti P, et al., Lead exposure, polymorphisms in genes related to oxidative stress, and risk of adult brain tumors., *Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev.* 2009 Jun; 18(6)
- Boehm J, et al., Tumor necrosis factor-alpha -863 C/A promoter polymorphism affects the inflammatory response after cardiac surgery., *Eur J Cardiothorac Surg* 2011 Jul; 40(1)
- Boehm J, et al., Tumor necrosis factor-alpha -863 C/A promoter polymorphism affects the inflammatory response after cardiac surgery., *Eur J Cardiothorac Surg* 2011 Jul; 40(1)
- Bosso M, Thanaraj TA, Abu-Farha M, Alanbaei M, Abubaker J, Al-Mulla F. The Two Faces of ACE2: The Role of ACE2 Receptor and Its Polymorphisms in Hypertension and COVID-19. *Mol Ther Methods Clin Dev* (2020) 18:321–7. 10.1016/j.omtm.2020.06.017
- Bouatia-Naji N, et al., A variant near MTNR1B is associated with increased fasting plasma glucose levels and type 2 diabetes risk., *Nat. Genet.* 2009 Jan; 41(1)

参考文献

- Brandão SCS, Ramos JOX, Dompieri LT, et al. Is Toll-like receptor 4 involved in the severity of COVID-19 pathology in patients with cardiometabolic comorbidities? [published online ahead of print, 2020 Sep 21]. *Cytokine Growth Factor Rev.* 2020;S1359-6101(20)30205-7. doi:10.1016/j.cytogfr.2020.09.002
- Bryan A, et al., A transdisciplinary model integrating genetic, physiological, and psychological correlates of voluntary exercise., *Health Psychol* 2007 Jan; 26(1)
- Campbell CM, et al., Polymorphisms in the GTP cyclohydrolase gene (GCH1) are associated with ratings of capsaicin pain., *Pain* 2009 Jan; 141(1-2)
- Carter TC, et al., Common Variants at Putative Regulatory Sites of the Tissue Nonspecific Alkaline Phosphatase Gene Influence Circulating Pyridoxal 5'-Phosphate Concentration in Healthy Adults., *J. Nutr.* 2015 Jul; 145(7)
- Chang YC, et al., Common variation in the fat mass and obesity-associated (FTO) gene confers risk of obesity and modulates BMI in the Chinese population., *Diabetes* 2008 Aug; 57(8)
- Chapman K, et al., A meta-analysis of European and Asian cohorts reveals a global role of a functional SNP in the 5' UTR of GDF5 with osteoarthritis susceptibility., *Hum. Mol. Genet.* 2008 May 15; 17(10)
- Chen T, et al., A functional single nucleotide polymorphism in promoter of ATM is associated with longevity., *Mech. Ageing Dev.* 2010 Oct; 131(10)
- Chen WJ, Yang JY, Lin JH, et al. Nasopharyngeal shedding of severe acute respiratory syndrome-associated coronavirus is associated with genetic polymorphisms. *Clin Infect Dis.* 2006;42(11):1561-1569. doi:10.1086/503843
- Chong WP, Ip WK, Tso GH, et al. The interferon gamma gene polymorphism +874 A/T is associated with severe acute respiratory syndrome. *BMC Infect Dis.* 2006;6:82. Published 2006 May 4. doi:10.1186/1471-2334-6-82
- Chung CM, et al., A genome-wide association study reveals a quantitative trait locus of adiponectin on CDH13 that predicts cardiometabolic outcomes., *Diabetes* 2011 Sep; 60(9)
- Collins M, Raleigh SM. Genetic risk factors for musculoskeletal soft tissue injuries. *Med Sport Sci.* 2009;54:136-149. doi:10.1159/000235701
- Coto E, et al., Functional polymorphisms in the CYP3A4, CYP3A5, and CYP21A2 genes in the risk for hypertension in pregnancy., *Biochem. Biophys. Res. Commun.* 2010 Jul 2; 397(3)
- Cupeiro R, et al., Influence of the MCT1-T1470A polymorphism (rs1049434) on blood lactate accumulation during different circuit weight trainings in men and women., *J Sci Med Sport* 2012 Nov; 15(6)
- Cupeiro R, et al., MCT1 genetic polymorphism influence in high intensity circuit training: a pilot study., *J Sci Med Sport* 2010 Sep; 13(5)
- Dai CF, et al., Relationship between CYP17A1 genetic polymorphism and coronary artery disease in a Chinese Han population., *Lipids Health Dis* 2015; 14
- Dastani Z, et al., Novel loci for adiponectin levels and their influence on type 2 diabetes and metabolic traits: a multi-ethnic meta-analysis of 45,891 individuals., *PLoS Genet.* 2012; 8(3)
- Day-Williams AG, et al., A variant in MCF2L is associated with osteoarthritis., *Am. J. Hum. Genet.* 2011 Sep 9; 89(3)
- Dhamrait SS, et al., Variation in the uncoupling protein 2 and 3 genes and human performance., *J. Appl. Physiol.* 2012 Apr; 112(7)
- Di Bona D, et al., Association between genetic variations in the insulin/insulin-like growth factor (Igf-1) signaling pathway and longevity: a systematic review and meta-analysis., *Curr Vasc Pharmacol* 2014; 12(5)
- Diatchenko L, et al., Genetic basis for individual variations in pain perception and the development of a chronic pain condition., *Hum. Mol. Genet.* 2005 Jan 1; 14(1)
- Diaz-Gallo LM, et al., Implication of IL-2/IL-21 region in systemic sclerosis genetic susceptibility., *Ann. Rheum. Dis.* 2013 Jul; 72(7)

参考文献

- Ding G, et al., The association between polymorphisms in prooxidant or antioxidant enzymes (myeloperoxidase, SOD2, and CAT) and genes and prostate cancer risk in the Chinese population of Han nationality., *Clin Genitourin Cancer* 2012 Dec; 10(4)
- Ding Y, Feng Q, Chen J, Song J. TLR4/NF- κ B signaling pathway gene single nucleotide polymorphisms alter gene expression levels and affect ARDS occurrence and prognosis outcomes. *Medicine (Baltimore)*. 2019;98(26):e16029. doi:10.1097/MD.00000000000016029
- Donnelly MP, et al., A global view of the OCA2-HERC2 region and pigmentation., *Hum. Genet.* 2012 May; 131(5)
- Eiriksdottir G, et al., The interaction of adiposity with the CRP gene affects CRP levels: age, gene/environment susceptibility-Reykjavik study., *Int J Obes (Lond)* 2009 Feb; 33(2)
- Elliott P, et al., Genetic Loci associated with C-reactive protein levels and risk of coronary heart disease., *JAMA* 2009 Jul 1; 302(1)
- Eynon N, et al., Genes for elite power and sprint performance: ACTN3 leads the way., *Sports Med* 2013 Sep; 43(9)
- Eynon N, et al., Interaction between SNPs in the NRF2 gene and elite endurance performance., *Physiol. Genomics* 2010 Mar 3; 41(1)
- Fajnzylber J, Regan J, Coxen K, et al. SARS-CoV-2 viral load is associated with increased disease severity and mortality. *Nat Commun.* 2020;11(1):5493. Published 2020 Oct 30. doi:10.1038/s41467-020-19057-5
- Ferrucci L, et al., Common variation in the beta-carotene 15,15'-monooxygenase 1 gene affects circulating levels of carotenoids: a genome-wide association study., *Am. J. Hum. Genet.* 2009 Feb; 84(2)
- Furmark T, et al., A link between serotonin-related gene polymorphisms, amygdala activity, and placebo-induced relief from social anxiety., *J. Neurosci.* 2008 Dec 3; 28(49)
- Ganguly K, et al., Superoxide dismutase 3, extracellular (SOD3) variants and lung function., *Physiol. Genomics* 2009 May 13; 37(3)
- Gao H, et al., Evidence of a causal relationship between adiponectin levels and insulin sensitivity: a Mendelian randomization study., *Diabetes* 2013 Apr; 62(4)
- Gao M, et al., Association of genetic variants in the adiponectin gene with metabolic syndrome: a case-control study and a systematic meta-analysis in the Chinese population., *PLoS ONE* 2013; 8(4)
- Ghafari-Fard S, Noroozi R, Vafae R, et al. Effects of host genetic variations on response to, susceptibility and severity of respiratory infections. *Biomed Pharmacother.* 2020;128:110296. doi:10.1016/j.biopha.2020.110296
- Ghisari M, et al., NULL, *Environ Health* 2014; 13(1)
- Glenn KL, et al., An alternative method for genotyping of the ACE I/D polymorphism., *Mol. Biol. Rep.* 2009 Jul; 36(6)
- Gomez-Gallego F, et al., The C allele of the AGT Met235Thr polymorphism is associated with power sports performance., *Appl Physiol Nutr Metab* 2009 Dec; 34(6)
- Graf J, et al., Single nucleotide polymorphisms in the MATP gene are associated with normal human pigmentation variation., *Hum. Mutat.* 2005 Mar; 25(3)
- Gu LQ, et al., Association studies of interleukin-8 gene in Graves' disease and Graves' ophthalmopathy., *Endocrine* 2009 Dec; 36(3)
- Guo Y, et al., Genome-wide association study identifies ALDH7A1 as a novel susceptibility gene for osteoporosis., *PLoS Genet.* 2010 Jan; 6(1)
- Gutknecht L, et al., Tryptophan hydroxylase-2 gene variation influences personality traits and disorders related to emotional dysregulation., *Int. J. Neuropsychopharmacol.* 2007 Jun; 10(3)

参考文献

- Hamano E, Hijikata M, Itoyama S, et al. Polymorphisms of interferon-inducible genes OAS-1 and MxA associated with SARS in the Vietnamese population. *Biochem Biophys Res Commun.* 2005;329(4):1234-1239. doi:10.1016/j.bbrc.2005.02.101
- Hazra A, et al., Common variants of FUT2 are associated with plasma vitamin B12 levels., *Nat. Genet.* 2008 Oct; 40(10)
- Hazra A, et al., Genome-wide significant predictors of metabolites in the one-carbon metabolism pathway., *Hum. Mol. Genet.* 2009 Dec 1; 18(23)
- He YH, et al., Association of the insulin-like growth factor binding protein 3 (IGFBP-3) polymorphism with longevity in Chinese nonagenarians and centenarians., *Aging (Albany NY)* 2014 Nov; 6(11)
- He Z, et al., NRF2 genotype improves endurance capacity in response to training., *Int J Sports Med* 2007 Sep; 28(9)
- He ZH, et al., Are calcineurin genes associated with endurance phenotype traits?, *Eur. J. Appl. Physiol.* 2010 Jun; 109(3)
- Hein DW, et al., Accuracy of various human NAT2 SNP genotyping panels to infer rapid, intermediate and slow acetylator phenotypes., *Pharmacogenomics* 2012 Jan; 13(1)
- Henderson J, et al., The EPAS1 gene influences the aerobic-anaerobic contribution in elite endurance athletes., *Hum. Genet.* 2005 Dec; 118(3-4)
- Hinney A, et al., Genome wide association (GWA) study for early onset extreme obesity supports the role of fat mass and obesity associated gene (FTO) variants., *PLoS ONE* 2007; 2(12)
- Ho HT, et al., The NAT2 tag SNP rs1495741 correlates with the susceptibility of antituberculosis drug-induced hepatotoxicity., *Pharmacogenet. Genomics* 2013 Apr; 23(4)
- Hegele RA, et al., A polygenic basis for four classical Fredrickson hyperlipoproteinemia phenotypes that are characterized by hypertriglyceridemia., *Hum. Mol. Genet.* 2009 Nov 1; 18(21)
- Hoffmann M, Kleine-Weber H, Pöhlmann S. A Multibasic Cleavage Site in the Spike Protein of SARS-CoV-2 Is Essential for Infection of Human Lung Cells. *Mol Cell.* 2020;78(4):779-784.e5. doi:10.1016/j.molcel.2020.04.022
- Hotta K, et al., Variations in the FTO gene are associated with severe obesity in the Japanese., *J. Hum. Genet.* 2008; 53(6)
- Huang PC, et al., Risk for estrogen-dependent diseases in relation to phthalate exposure and polymorphisms of CYP17A1 and estrogen receptor genes., *Environ Sci Pollut Res Int* 2014 Jul 18;
- Hubackova M, et al., Association of superoxide dismutases and NAD(P)H quinone oxidoreductases with prognosis of patients with breast carcinomas., *Int. J. Cancer* 2012 Jan 15; 130(2)
- Hubal MJ, et al., CCL2 and CCR2 polymorphisms are associated with markers of exercise-induced skeletal muscle damage., *J. Appl. Physiol.* 2010 Jun; 108(6)
- Hustad S, et al., The methylenetetrahydrofolate reductase 677C-->T polymorphism as a modulator of a B vitamin network with major effects on homocysteine metabolism., *Am. J. Hum. Genet.* 2007 May; 80(5)
- Jeong YH, et al., Influence of CYP2C19*2 and *3 loss-of-function alleles on the pharmacodynamic effects of standard- and high-dose clopidogrel in East Asians undergoing percutaneous coronary intervention: the results of the ACCEL-DOUBLE-2N3 study., *J. Thr*
- Johansen CT, et al., Excess of rare variants in genes identified by genome-wide association study of hypertriglyceridemia., *Nat. Genet.* 2010 Aug; 42(8)
- Junaid K, et al., Genotype-independent association between profound vitamin D deficiency and delayed sputum smear conversion in pulmonary tuberculosis., *BMC Infect. Dis.* 2015; 15

参考文献

- Kagimoto M, et al., Multiple mutations of the human cytochrome P450IID6 gene (CYP2D6) in poor metabolizers of debrisoquine. Study of the functional significance of individual mutations by expression of chimeric genes., *J. Biol. Chem.* 1990 Oct 5; 265(28)
- Kapur K, et al., Genome-wide meta-analysis for serum calcium identifies significantly associated SNPs near the calcium-sensing receptor (CASR) gene., *PLoS Genet.* 2010 Jul; 6(7)
- Kathiresan S, et al., Common variants at 30 loci contribute to polygenic dyslipidemia., *Nat. Genet.* 2009 Jan; 41(1)
- Kathiresan S, et al., Six new loci associated with blood low-density lipoprotein cholesterol, high-density lipoprotein cholesterol or triglycerides in humans., *Nat. Genet.* 2008 Feb; 40(2)
- Kondo N, et al., SOD2 gene polymorphisms in neovascular age-related macular degeneration and polypoidal choroidal vasculopathy., *Mol. Vis.* 2009; 15
- Krishnan V, et al., Molecular adaptations underlying susceptibility and resistance to social defeat in brain reward regions., *Cell* 2007 Oct 19; 131(2)
- Lee SJ, et al., Association study of the candidate gene for knee osteoarthritis in Koreans., *Rheumatol. Int.* 2013 Mar; 33(3)
- Lemaitre RN, et al., Genetic loci associated with plasma phospholipid n-3 fatty acids: a meta-analysis of genome-wide association studies from the CHARGE Consortium., *PLoS Genet.* 2011 Jul; 7(7)
- Leung WC, et al., Two common single nucleotide polymorphisms in the gene encoding beta-carotene 15,15'-monooxygenase alter beta-carotene metabolism in female volunteers., *FASEB J.* 2009 Apr; 23(4)
- Li H, et al., The Relationship Between Angiotensinogen Gene Polymorphisms and Essential Hypertension in a Northern Han Chinese Population., *Angiology* 2013 May 28; 65(7)
- Li J, et al., Genetic variations in IL1A and IL1RN are associated with the risk of preeclampsia in Chinese Han population., *Sci Rep* 2014; 4
- Lin R, et al., Common variants of four bilirubin metabolism genes and their association with serum bilirubin and coronary artery disease in Chinese Han population., *Pharmacogenet. Genomics* 2009 Apr; 19(4)
- Liu JM, et al., Analysis of recently identified osteoporosis susceptibility genes in Han Chinese women., *J. Clin. Endocrinol. Metab.* 2010 Sep; 95(9)
- Liu Y, et al., Effects of genetic variants on lipid parameters and dyslipidemia in a Chinese population., *J. Lipid Res.* 2011 Feb; 52(2)
- LoPresti M, Beck DB, Duggal P, Cummings DAT, Solomon BD. The Role of Host Genetic Factors in Coronavirus Susceptibility: Review of Animal and Systematic Review of Human Literature. Preprint. medRxiv. 2020;2020.05.30.20117788. Published 2020 Jun 3. doi:10.1101/2020.05.30.20117788
- Lu L, et al., Associations between common variants in GC and DHCR7/NADSYN1 and vitamin D concentration in Chinese Hans., *Hum. Genet.* 2012 Mar; 131(3)
- Ma F, et al., The association of sport performance with ACE and ACTN3 genetic polymorphisms: a systematic review and meta-analysis., *PLoS ONE* 2013; 8(1)
- Maciejewska-Kar-lowska A, et al., The GABPB1 gene A/G polymorphism in Polish rowers., *J Hum Kinet* 2012 Mar; 31
- Mannion S, et al., Genes encoding proteoglycans are associated with the risk of anterior cruciate ligament ruptures., *Br J Sports Med* 2014 Feb 19;
- McKay GJ, et al., Investigation of genetic variation in scavenger receptor class B, member 1 (SCARB1) and association with serum carotenoids., *Ophthalmology* 2013 Aug; 120(8)

参考文献

- Meulenbelt I, et al., Large replication study and meta-analyses of DVWA as an osteoarthritis susceptibility locus in European and Asian populations., *Hum. Mol. Genet.* 2009 Apr 15; 18(8)
- Millner LM, et al., Phenotype of the most common "slow acetylator" arylamine N-acetyltransferase 1 genetic variant (NAT1*14B) is substrate-dependent., *Drug Metab. Dispos.* 2012 Jan; 40(1)
- Miyamoto Y, et al., Common variants in DVWA on chromosome 3p24.3 are associated with susceptibility to knee osteoarthritis., *Nat. Genet.* 2008 Aug; 40(8)
- Nackley AG, et al., Low enzymatic activity haplotypes of the human catechol-O- methyltransferase gene: enrichment for marker SNPs., *PLoS ONE* 2009; 4(4)
- Nakashima M, et al., A genome-wide association study identifies four susceptibility loci for keloid in the Japanese population., *Nat. Genet.* 2010 Sep; 42(9)
- Nebel A, et al., A genome-wide association study confirms APOE as the major gene influencing survival in long-lived individuals., *Mech. Ageing Dev.* 2011 Jun-Jul; 132(6-7)
- Newton-Cheh C, et al., A common variant at 9p21 is associated with sudden and arrhythmic cardiac death., *Circulation* 2009 Nov 24; 120(21)
- Ntalla I, et al., ADIPOQ gene polymorphism rs1501299 interacts with fibre intake to affect adiponectin concentration in children: the GENE-Diet Attica Investigation on childhood obesity., *Eur J Nutr* 2009 Dec; 48(8)
- O'Seaghdha CM, et al., Meta-analysis of genome-wide association studies identifies six new Loci for serum calcium concentrations., *PLoS Genet.* 2013; 9(9)
- Onuma H, et al., The GCKR rs780094 polymorphism is associated with susceptibility of type 2 diabetes, reduced fasting plasma glucose levels, increased triglycerides levels and lower HOMA-IR in Japanese population., *J. Hum. Genet.* 2010 Sep; 55(9)
- Pairo-Castineira E, Clohisy S, Klaric L, et al. Genetic mechanisms of critical illness in Covid-19 [published online ahead of print, 2020 Dec 11]. *Nature.* 2020;10.1038/s41586-020-03065-y. doi:10.1038/s41586-020-03065-y
- Peloso GM, et al., Common genetic variation in multiple metabolic pathways influences susceptibility to low HDL-cholesterol and coronary heart disease., *J. Lipid Res.* 2010 Dec; 51(12)
- Peters KE, et al., A comprehensive investigation of variants in genes encoding adiponectin (ADIPOQ) and its receptors (ADIPOR1/R2), and their association with serum adiponectin, type 2 diabetes, insulin resistance and the metabolic syndrome., *BMC Med. Genet.* 2013; 14
- Petrova IO, et al., Manganese-depleted/reconstituted photosystem II core complexes in solution and liposomes., *J. Photochem. Photobiol. B, Biol.* 2011 Jul-Aug; 104(1-2)
- Piacentini S, et al., GSTO2*N142D gene polymorphism associated with hypothyroidism in Italian patients., *Mol. Biol. Rep.* 2013 Feb; 40(2)
- Piliouras P, et al., Dermoscopy use in the next generation: a survey of Australian dermatology trainees., *Australas. J. Dermatol.* 2014 Feb; 55(1)
- Poet TS, et al., Utility of real time breath analysis and physiologically based pharmacokinetic modeling to determine the percutaneous absorption of methyl chloroform in rats and humans., *Toxicol. Sci.* 2000 Mar; 54(1)
- Posthumus M, et al., Components of the transforming growth factor-beta family and the pathogenesis of human Achilles tendon pathology—a genetic association study., *Rheumatology (Oxford)* 2010 Nov; 49(11)
- PPARG are associated with susceptibility of inflammatory bowel disease in a Danish cohort., *PLoS ONE* 2014; 9(6)
- Prokopenko I, et al., Variants in MTNR1B influence fasting glucose levels., *Nat. Genet.* 2009 Jan; 41(1)
- Pruna R, et al., Single nucleotide polymorphisms associated with non-contact soft tissue injuries in elite professional soccer players: influence on degree of injury and recovery time., *BMC Musculoskelet Disord* 2013; 14

参考文献

- Quan L, et al., Cytokine and cytokine receptor genes of the adaptive immune response are differentially associated with breast cancer risk in American women of African and European ancestry., *Int. J. Cancer* 2014 Mar 15; 134(6)
- Rankinen T, et al., Effect of endothelin 1 genotype on blood pressure is dependent on physical activity or fitness levels., *Hypertension* 2007 Dec; 50(6)
- Rasmussen-Torvik LJ, et al., Fasting glucose GWAS candidate region analysis across ethnic groups in the Multiethnic Study of Atherosclerosis (MESA)., *Genet. Epidemiol.* 2012 May; 36(4)
- Reinisalo M, Putula J, Mannermaa E, Urtti A, Honkakoski P. Regulation of the human tyrosinase gene in retinal pigment epithelium cells: the significance of transcription factor orthodenticle homeobox 2 and its polymorphic binding site. *Mol Vis.* 2012;18:38-54.
- Rhodes B, et al., Genetic determinants of basal C-reactive protein expression in Filipino systemic lupus erythematosus families., *Genes Immun.* 2008 Mar; 9(2)
- Robien K, et al., Genetic and environmental predictors of serum 25-hydroxyvitamin D concentrations among middle-aged and elderly Chinese in Singapore., *Br. J. Nutr.* 2012 May 15;
- Rodenburg EM, et al., CYP1A2 and coffee intake and the modifying effect of sex, age, and smoking., *Am. J. Clin. Nutr.* 2012 Jul; 96(1)
- Rodrigues SM, et al., Oxytocin receptor genetic variation relates to empathy and stress reactivity in humans., *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.* 2009 Dec 15; 106(50)
- Rung J, et al., Genetic variant near IRS1 is associated with type 2 diabetes, insulin resistance and hyperinsulinemia., *Nat. Genet.* 2009 Oct; 41(10)
- Santiago C, et al., The K153R polymorphism in the myostatin gene and muscle power phenotypes in young, non-athletic men., *PLoS ONE* 2011; 6(1)
- Saunders CJ, et al., Investigation of variants within the COL27A1 and TNC genes and Achilles tendinopathy in two populations., *J. Orthop. Res.* 2013 Apr; 31(4)
- Scheper GC, et al., Mitochondrial aspartyl-tRNA synthetase deficiency causes leukoencephalopathy with brain stem and spinal cord involvement and lactate elevation., *Nat. Genet.* 2007 Apr; 39(4)
- Scillitani A, et al., Blood ionized calcium is associated with clustered polymorphisms in the carboxyl-terminal tail of the calcium-sensing receptor., *J. Clin. Endocrinol. Metab.* 2004 Nov; 89(11)
- Sebastiani P, et al., Genetic signatures of exceptional longevity in humans., *PLoS ONE* 2012; 7(1)
- Sebastiani P, et al., Meta-analysis of genetic variants associated with human exceptional longevity., *Aging (Albany NY)* 2013 Sep; 5(9)
- Senthilkumari S, et al., Polymorphisms in sodium-dependent vitamin C transporter genes and plasma, aqueous humor and lens nucleus ascorbate concentrations in an ascorbate depleted setting., *Exp. Eye Res.* 2014 Jul; 124
- September AV, et al., Variants within the COL5A1 gene are associated with Achilles tendinopathy in two populations., *Br J Sports Med* 2009 May; 43(5)
- Sessa F, et al., Gene polymorphisms and sport attitude in Italian athletes., *Genet Test Mol Biomarkers* 2011 Apr; 15(4)
- Severe Covid-19 GWAS Group, Ellinghaus D, Degenhardt F, et al. Genomewide Association Study of Severe Covid-19 with Respiratory Failure. *N Engl J Med.* 2020;383(16):1522-1534. doi:10.1056/NEJMoa2020283
- Simon KC, et al., Genetic predictors of 25-hydroxyvitamin D levels and risk of multiple sclerosis., *J. Neurol.* 2011 Sep; 258(9)
- Soenen S, et al., Relationship between perilipin gene polymorphisms and body weight and body composition during weight loss and weight maintenance., *Physiol. Behav.* 2009 Mar 23; 96(4-5)

参考文献

- Soerensen M, et al., Replication of an association of variation in the FOXO3A gene with human longevity using both case-control and longitudinal data., *Aging Cell* 2010 Dec; 9(6)
- Srivastava SK, et al., Differential catalytic efficiency of allelic variants of human glutathione S-transferase Pi in catalyzing the glutathione conjugation of thiotepa., *Arch. Biochem. Biophys.* 1999 Jun 1; 366(1)
- Stefan N, et al., Genetic variations in PPARG and PPARGC1A determine mitochondrial function and change in aerobic physical fitness and insulin sensitivity during lifestyle intervention., *J. Clin. Endocrinol. Metab.* 2007 May; 92(5)
- Styrkarsdottir U, et al., Multiple genetic loci for bone mineral density and fractures., *N. Engl. J. Med.* 2008 May 29; 358(22)
- Styrkarsdottir U, et al., New sequence variants associated with bone mineral density., *Nat. Genet.* 2009 Jan; 41(1)
- Sun L, et al., FOXO3 variants are beneficial for longevity in Southern Chinese living in the Red River Basin: A case-control study and meta-analysis., *Sci Rep* 2015; 5
- Tai ES, et al., Polymorphisms at newly identified lipid-associated loci are associated with blood lipids and cardiovascular disease in an Asian Malay population., *J. Lipid Res.* 2009 Mar; 50(3)
- Tanaka T, et al., Genome-wide association study of plasma polyunsaturated fatty acids in the InCHIANTI Study., *PLoS Genet.* 2009 Jan; 5(1)
- Tanaka T, et al., Genome-wide association study of vitamin B6, vitamin B12, folate, and homocysteine blood concentrations., *Am. J. Hum. Genet.* 2009 Apr; 84(4)
- Tegeder I, et al., Reduced hyperalgesia in homozygous carriers of a GTP cyclohydrolase 1 haplotype., *Eur J Pain* 2008 Nov; 12(8)
- Teng MS, et al., Differential Associations between CDH13 Genotypes, Adiponectin Levels, and Circulating Levels of Cellular Adhesive Molecules., *Mediators Inflamm.* 2015; 2015
- Terrell TR, et al., APOE, APOE promoter, and Tau genotypes and risk for concussion in college athletes., *Clin J Sport Med* 2008 Jan; 18(1)
- Thompson WR, et al., Association of genetic factors with selected measures of physical performance., *Phys Ther* 2006 Apr; 86(4)
- Tierney RT, et al., Apolipoprotein E genotype and concussion in college athletes., *Clin J Sport Med* 2010 Nov; 20(6)
- Timpson NJ, et al., Genetic variation at the SLC23A1 locus is associated with circulating concentrations of L-ascorbic acid (vitamin C): evidence from 5 independent studies with >15,000 participants., *Am. J. Clin. Nutr.* 2010 Aug; 92(2)
- Tishkoff SA, et al., Convergent adaptation of human lactase persistence in Africa and Europe., *Nat. Genet.* 2007 Jan; 39(1)
- Valdes AM, et al., Genetic contribution to radiographic severity in osteoarthritis of the knee., *Ann. Rheum. Dis.* 2012 Sep; 71(9)
- van Meurs JB, et al., Common genetic loci influencing plasma homocysteine concentrations and their effect on risk of coronary artery disease., *Am. J. Clin. Nutr.* 2013 Sep; 98(3)
- van Winkel M, et al., Impact of variation in the BDNF gene on social stress sensitivity and the buffering impact of positive emotions: replication and extension of a gene-environment interaction., *Eur Neuropsychopharmacol* 2014 Jun; 24(6)
- Vavvas DG, Small KW, Awh CC, Zanke BW, Tibshirani RJ, Kustra R. CFH and ARMS2 genetic risk determines progression to neovascular age-related macular degeneration after antioxidant and zinc supplementation. *Proc Natl Acad Sci U S A.* 2018;115(4):E696-E704. doi:10.1073/pnas.1718059115
- Vinayagamoorthy N, et al., Association of common variants in the calcium-sensing receptor gene with serum calcium

参考文献

- Walraven JM, et al., Structure-function analyses of single nucleotide polymorphisms in human N-acetyltransferase 1., *Drug Metab. Rev.* 2008; 40(1)
- Wang J, et al., CETP gene polymorphisms and risk of coronary atherosclerosis in a Chinese population., *Lipids Health Dis* 2013; 12
- Wang J, et al., Polygenic determinants of severe hypertriglyceridemia., *Hum. Mol. Genet.* 2008 Sep 15; 17(18)
- Wang TJ, et al., Common genetic determinants of vitamin D insufficiency: a genome-wide association study., *Lancet* 2010 Jul 17; 376(9736)
- Weissglas-Volkov D, et al., Genomic study in Mexicans identifies a new locus for triglycerides and refines European lipid loci., *J. Med. Genet.* 2013 May; 50(5)
- Whitbread AK, et al., Characterization of the human Omega class glutathione transferase genes and associated polymorphisms., *Pharmacogenetics* 2003 Mar; 13(3)
- Willcox BJ, et al., FOXO3A genotype is strongly associated with human longevity., *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.* 2008 Sep 16; 105(37)
- Wu DD, et al., Positive selection on the osteoarthritis-risk and decreased-height associated variants at the GDF5 gene in East Asians., *PLoS ONE* 2012; 7(8)
- Wu Y, et al., A meta-analysis of genome-wide association studies for adiponectin levels in East Asians identifies a novel locus near WDR11-FGFR2., *Hum. Mol. Genet.* 2014 Feb 15; 23(4)
- Wu Y, et al., Genome-wide association with C-reactive protein levels in CLHNS: evidence for the CRP and HNF1A loci and their interaction with exposure to a pathogenic environment., *Inflammation* 2012 Apr; 35(2)
- Yamada T, et al., Genetic polymorphisms of CYP17A1 in steroidogenesis pathway are associated with risk of progression to castration-resistant prostate cancer in Japanese men receiving androgen deprivation therapy., *Int. J. Clin. Oncol.* 2013 Aug; 18(4)
- Yilmaz IA, et al., Cytokine polymorphism in patients with migraine: some suggestive clues of migraine and inflammation., *Pain Med* 2010 Apr; 11(4)
- Yuan FF, Boehm I, Chan PK, et al. High prevalence of the CD14-159CC genotype in patients infected with severe acute respiratory syndrome-associated coronavirus. *Clin Vaccine Immunol.* 2007;14(12):1644-1645. doi:10.1128/CVI.00100-07
- Zang Y, et al., Functional characterization of single-nucleotide polymorphisms and haplotypes of human N-acetyltransferase 2., *Carcinogenesis* 2007 Aug; 28(8)
- Zanon-Moreno V, et al., Association between a SLC23A2 gene variation, plasma vitamin C levels, and risk of glaucoma in a Mediterranean population., *Mol. Vis.* 2011; 17
- Zanon-Moreno V, et al., Effects of polymorphisms in vitamin E-, vitamin C-, and glutathione peroxidase-related genes on serum biomarkers and associations with glaucoma., *Mol. Vis.* 2013; 19
- Zarebska A, et al., Association of rs699 (M235T) polymorphism in the AGT gene with power but not endurance athlete status., *J Strength Cond Res* 2013 Oct; 27(10)
- Zhang LQ, et al., Relation of JAGGED 1 and collagen type 1 alpha 1 polymorphisms with bone mineral density in Chinese postmenopausal women., *Int J Clin Exp Pathol* 2014; 7(10)
- Zhang Y, et al., The GC, CYP2R1 and DHCR7 genes are associated with vitamin D levels in northeastern Han Chinese children., *Swiss Med Wkly* 2012; 142
- Zhang YP, et al., Replication study of candidate genes/loci associated with osteoporosis based on genome-wide screening., *Osteoporos Int* 2010 May; 21(5)
- Zhao L, et al., Interactions of osteoporosis candidate genes for age at menarche, age at natural menopause, and maximal height in Han Chinese women., *Menopause* 2011 Sep; 18(9)

- Andiappan AK, Rotzschke O, Wang de Y, Chew FT. Association of interleukin-13 SNP rs20541 (Arg>Gln) to allergic rhinitis in an Asian population of ethnic Chinese in Singapore. *Gene*. 2013 Oct 25;529(2):357-8.
- Hinds DA, McMahon G, Kiefer AK, Do CB, Eriksson N, Evans DM, St Pourcain B, Ring SM, Mountain JL, Francke U, Davey-Smith G, Timpson NJ, Tung JY. A genome-wide association meta-analysis of self-reported allergy identifies shared and allergy-specific susceptibility loci. *Nat Genet*. 2013 Aug;45(8):907-11.
- Hong X, Hao K, Ladd-Acosta C, Hansen KD, Tsai HJ, Liu X, Xu X, Thornton TA, Caruso D, Keet CA, Sun Y, Wang G, Luo W, Kumar R, Fuleihan R, Singh AM, Kim JS, Story RE, Gupta RS, Gao P, Chen Z, Walker SO, Bartell TR, Beaty TH, Fallin MD, Schleimer R, Holt PG, Nadeau KC, Wood RA, Pongratic JA, Weeks DE, Wang X. Genome-wide association study identifies peanut allergy-specific loci and evidence of epigenetic mediation in US children. *Nat Commun*. 2015 Feb 24;6:6304.
- Hou L, Ma Z, Chao S, Li Z, Zhang Y, Su Q, Zhang J, Wu W, Zeng C, Huang S, Liu Y, Jiang N, Qin J, Liu J. Genetic susceptibility to cow's milk allergy in Chinese children. *Asia Pac J Clin Nutr*. 2022 Mar;31(1):147-155.
- Kim DS, Kim DH, Lee H, Jee H, Lee Y, Chang MY, Kwak TJ, Kim CH, Shin YA, Lee JH, Yoon TJ, Lee MG. A genome-wide association study in Koreans identifies susceptibility loci for allergic nickel dermatitis. *Int Arch Allergy Immunol*. 2013;162(2):184-6.
- Laha A, Ghosh A, Moitra S, Biswas H, Saha NC, Bhattacharya S, Saha GK, Podder S. Association of HLA-DQ and IL13 gene variants with challenge-proven shrimp allergy in West Bengal, India. *Immunogenetics*. 2020 Dec;72(9-10):489-498.
- Noguchi E, Akiyama M, Yagami A, Hirota T, Okada Y, Kato Z, Kishikawa R, Fukutomi Y, Hide M, Morita E, Aihara M, Hiragun M, Chinuki Y, Okabe T, Ito A, Adachi A, Fukunaga A, Kubota Y, Aoki T, Aoki Y, Nishioka K, Adachi T, Kanazawa N, Miyazawa H, Sakai H, Kozuka T, Kitamura H, Hashizume H, Kanegane C, Masuda K, Sugiyama K, Tokuda R, Furuta J, Higashimoto I, Kato A, Seishima M, Tajiri A, Tomura A, Taniguchi H, Kojima H, Tanaka H, Sakai A, Morii W, Nakamura M, Kamatani Y, Takahashi A, Kubo M, Tamari M, Saito H, Matsunaga K. HLA-DQ and RBF1 as susceptibility genes for an outbreak of hydrolyzed wheat allergy. *J Allergy Clin Immunol*. 2019 Nov;144(5):1354-1363.
- Ramasamy A, Curjuric I, Coin LJ, Kumar A, McArdle WL, Imboden M, Leynaert B, Kogevinas M, Schmid-Grendelmeier P, Pekkanen J, Wjst M, Bircher AJ, Sovio U, Rochat T, Hartikainen AL, Balding DJ, Jarvelin MR, Probst-Hensch N, Strachan DP, Jarvis DL. A genome-wide meta-analysis of genetic variants associated with allergic rhinitis and grass sensitization and their interaction with birth order. *J Allergy Clin Immunol*. 2011 Nov;128(5):996-1005.



ORIGENE

SAMPLE REPORT